

METRO DE MÉXICO NM-16 (LÍNEA 1)

 SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO



**FORMACIÓN
CONDUCTORES**

Geminys

gestión de manuales industriales e ingeniería

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TREN

- Los trenes del Metro de México NM-16 (Línea 1) son de rodadura neumática con tensión de alimentación por tercer carril:
- Es autónomo, bidireccional y articulado y está compuesto por 9 carros.

M1 – R – N1 – N2 – PR – N3 – N1 – R – M2

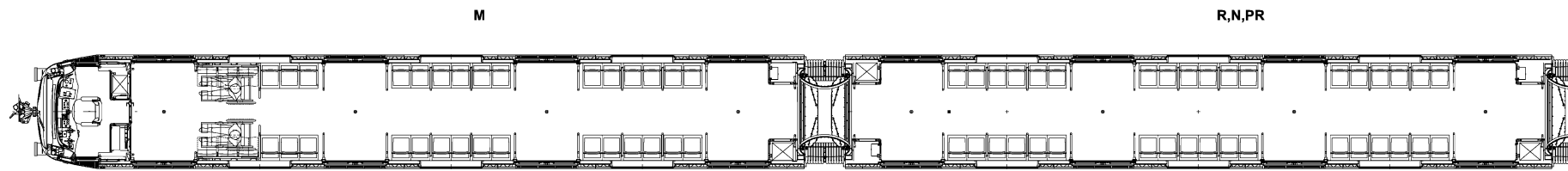
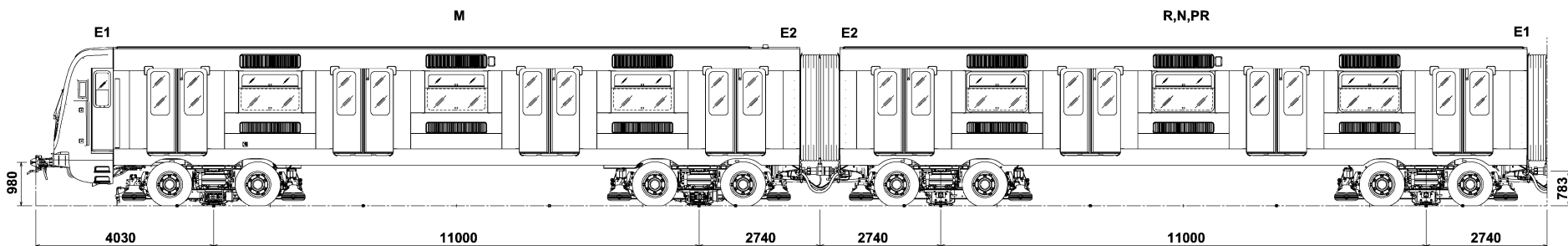
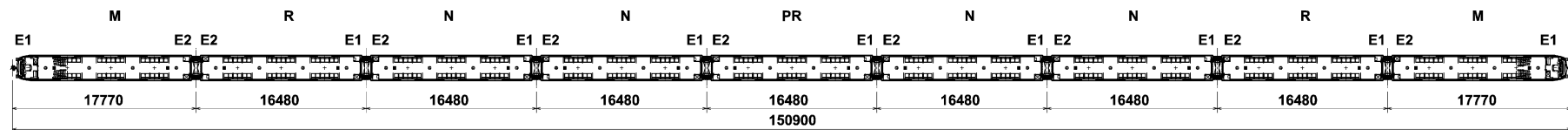
M: Carro motriz con cabina.

N: Carro motriz intermedio.

R: Carro remolque intermedio.

PR: Carro remolque intermedio con sistema de pilotaje automático PA135.

- En condiciones de emergencia se pueden acoplar hasta un máximo de dos unidades de 9 carros.
- Los carros M disponen de cabinas de conducción en uno de sus extremos.
- Cada carro está apoyado en dos bogies.
- Existen dos tipos de bogies:
 - Motores (carros M y N) y remolque (carros R y PR).
- La alimentación eléctrica del tren se realiza por medio del tercer carril, con una tensión nominal de 750 V de corriente continua.



Acotación en milímetros

UNIDAD DEL METRO DE MÉXICO NM-16

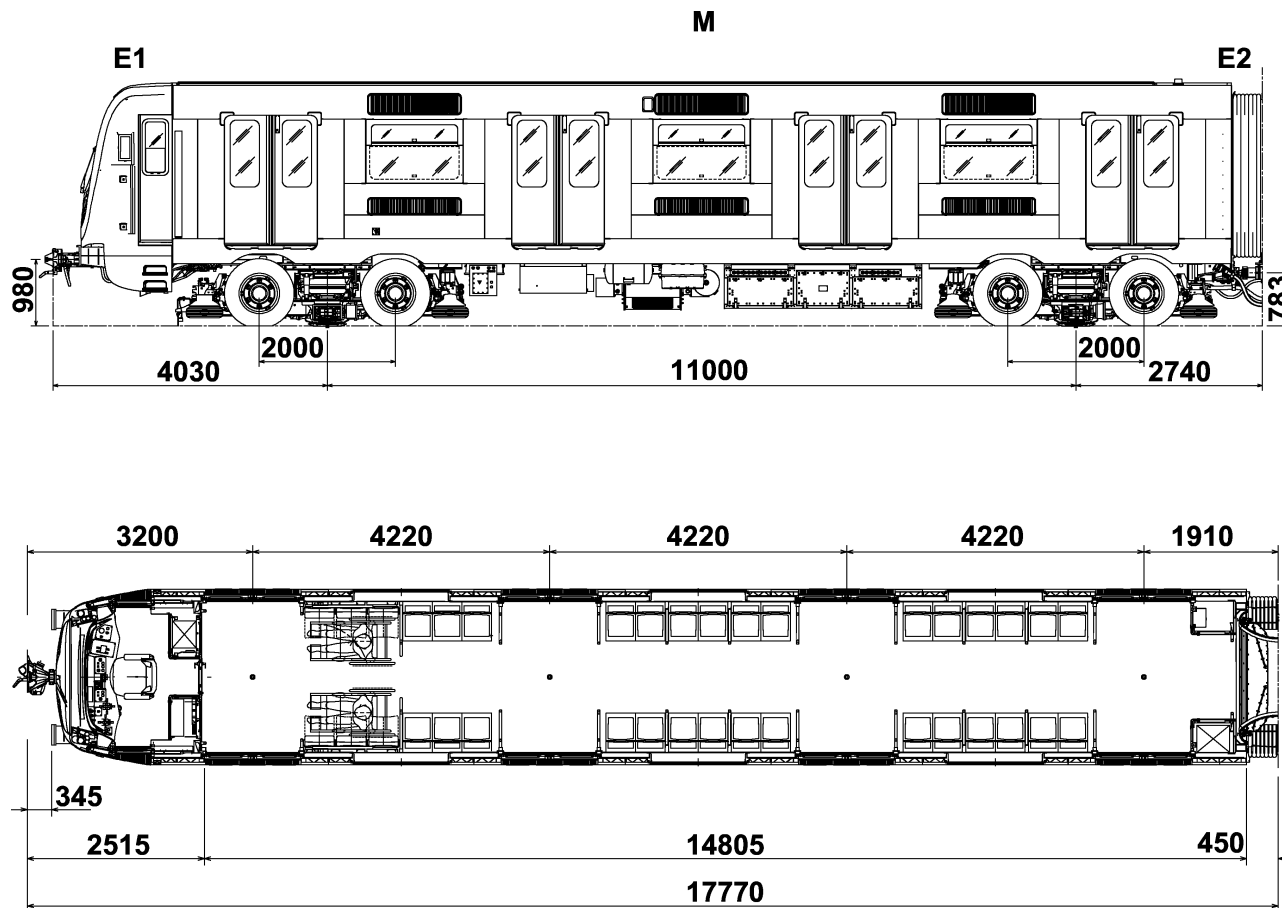
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TREN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICA	VALOR
FORMACIÓN	M – R – N – N – PR – N – N – R – M
TRACCIÓN	ELÉCTRICA
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN NOMINAL	750 VCC
CORRIENTE ALTERNA CA	220 VCA, 60 HZ
BAJA TENSIÓN CD	72 VCC

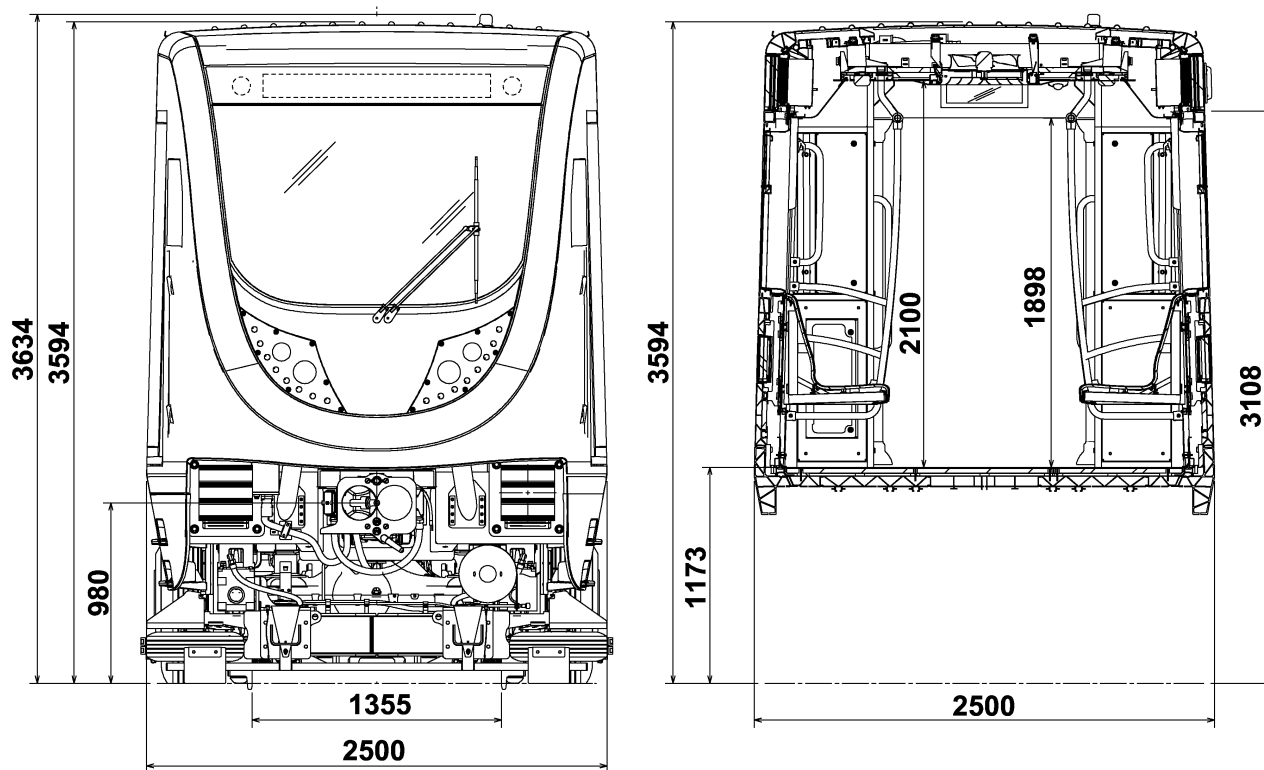
CAPACIDAD DE PASAJEROS

	M	R	N	PR	TOTAL
SUPERFICIE TOTAL	20,1 M ²	21,8 M ²	21,8 M ²	21,8 M ²	192,8 M²
PASAJEROS SENTADOS	36	36	36	36	324



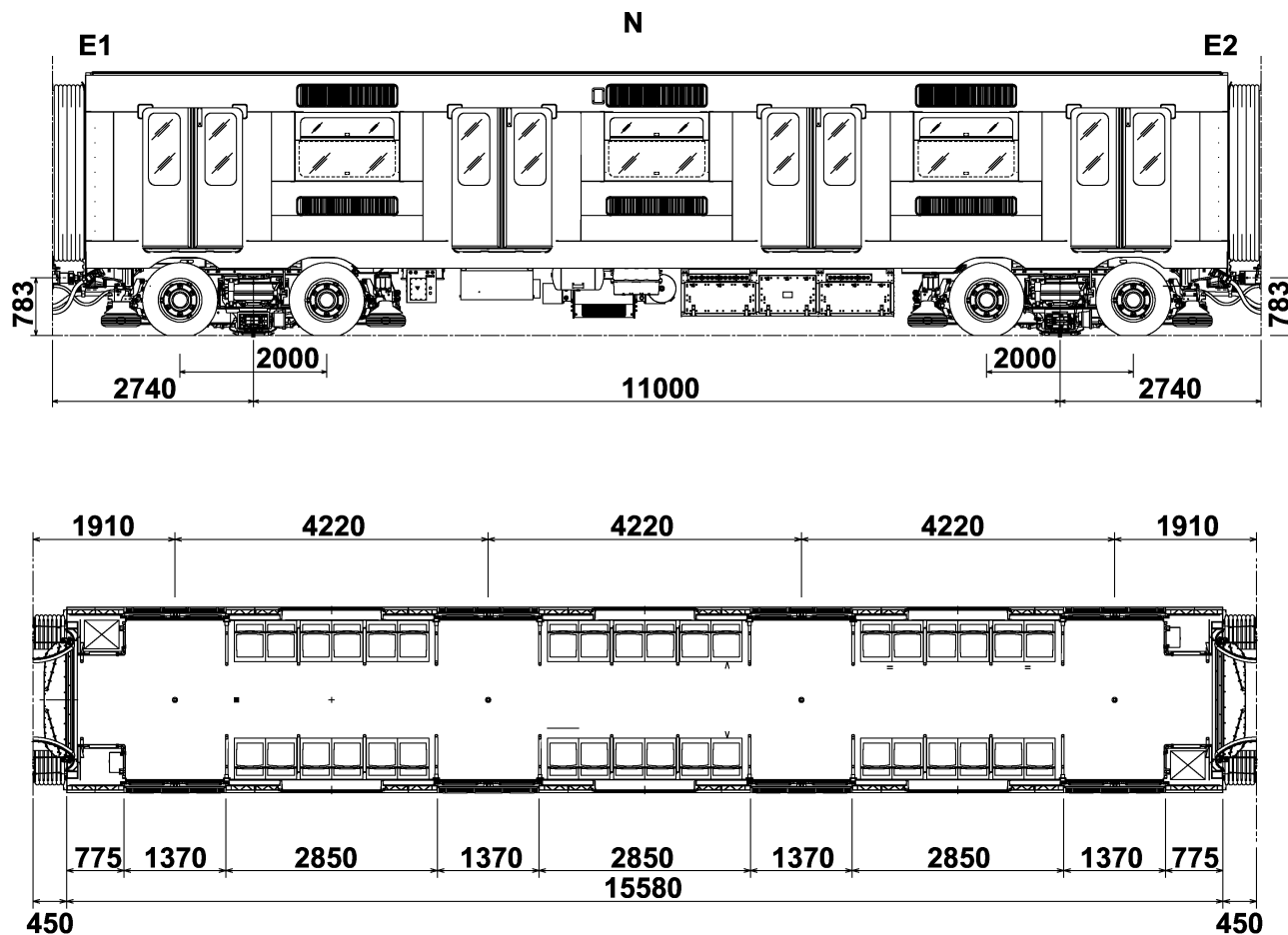
DIMENSIONES GENERALES CARRO M

Acotación en milímetros



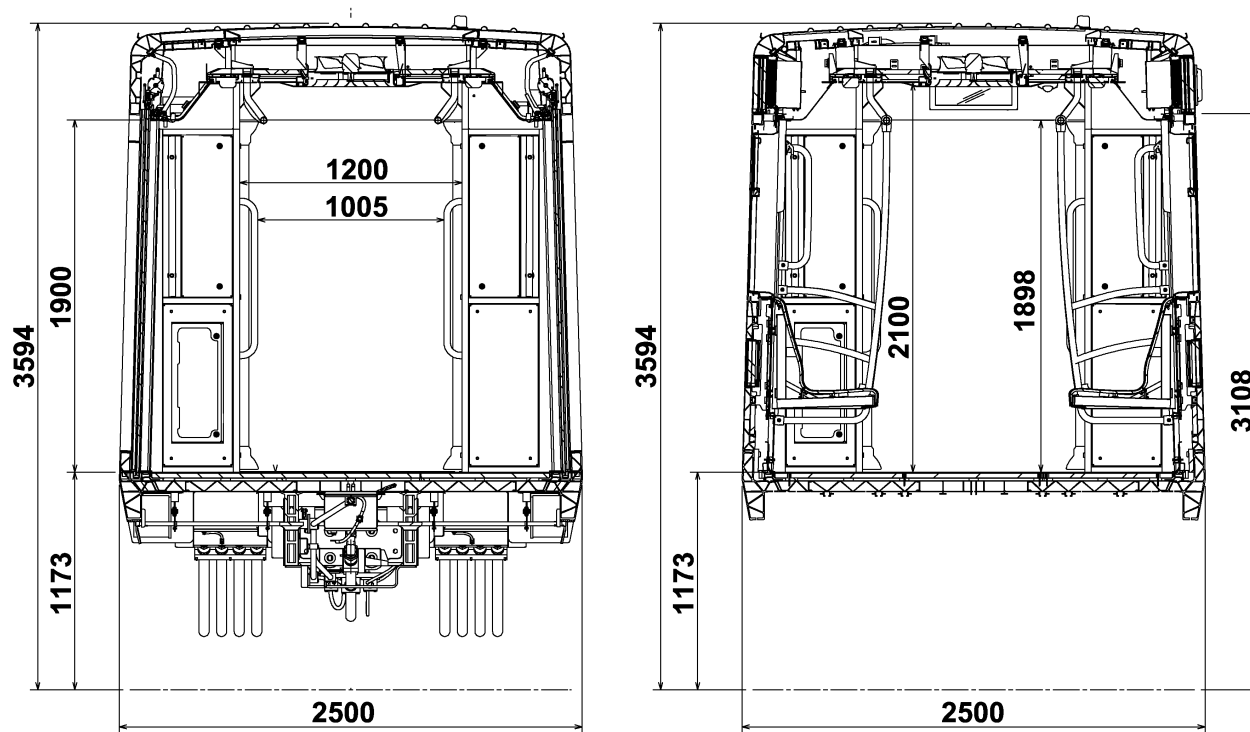
DIMENSIONES GENERALES CARRO M

Acotación en milímetros



DIMENSIONES GENERALES CARROS N, R Y PR

Acotación en milímetros



DIMENSIONES GENERALES CARROS N, R Y PR

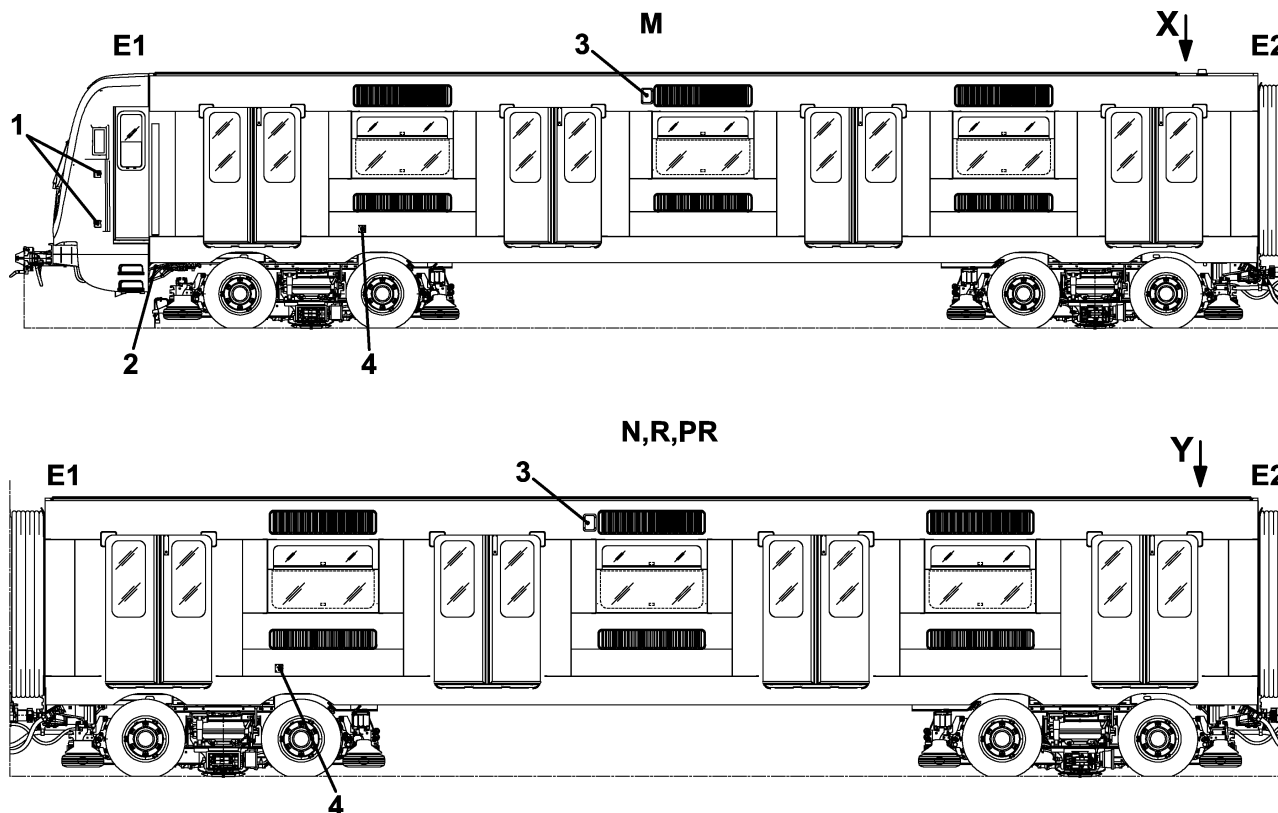
Acotación en milímetros

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TREN

Disposición Exterior de Equipos

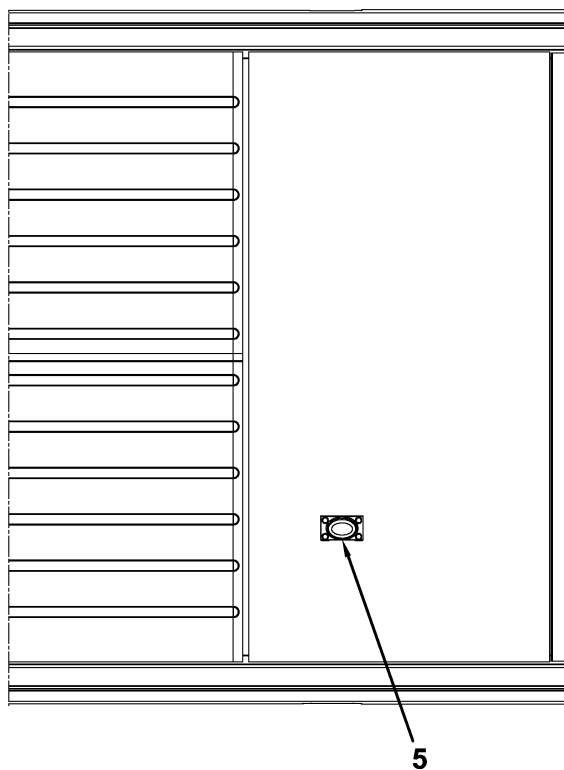
Nº	ELEMENTO	CARRO M	CARRO N	CARRO R	CARRO PR
1	LECTOR DE TARJETA E-BOTÓN	4	-	-	-
2	PULSADOR PREPARACIÓN/DEPREPARACIÓN	2	-	-	-
3	SEÑALIZACIÓN PUERTAS Y SEÑAL DE ALARMA	2	2	2	2
4	DESBLOQUEO EMERGENCIA EXTERIOR	2	2	2	2
5	ANTENA RADIO	1	-	-	-
6	ANTENA WI-FI CCTV	-	-	-	1
7	ANTENA REGISTRADOR DE EVENTOS	-	-	-	1

Disposición Exterior de Equipos

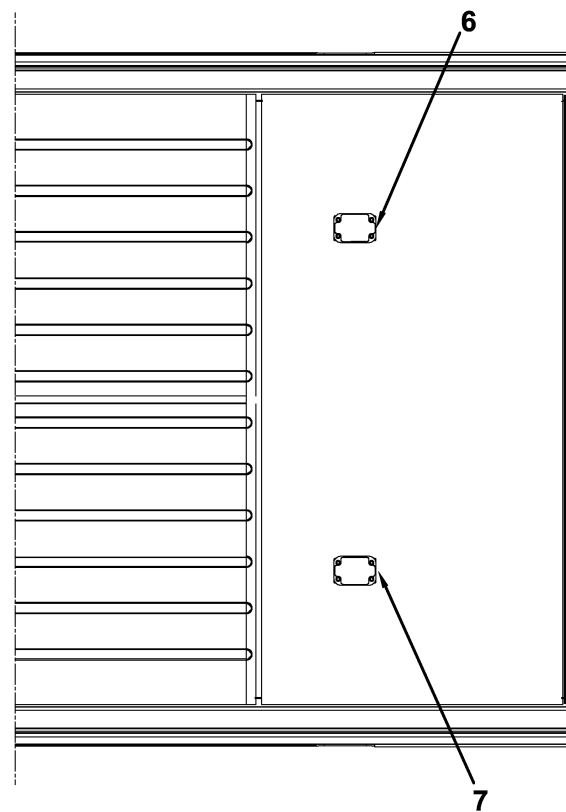


Disposición Exterior de Equipos

VISTA X



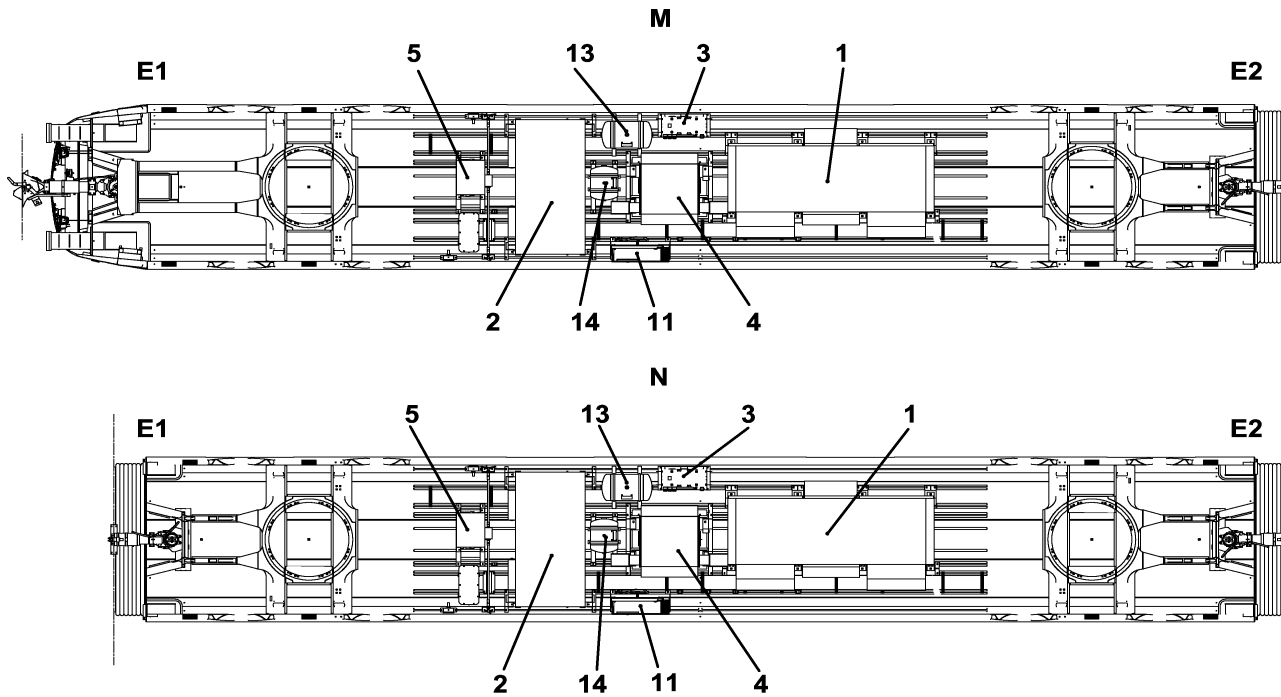
VISTA Y



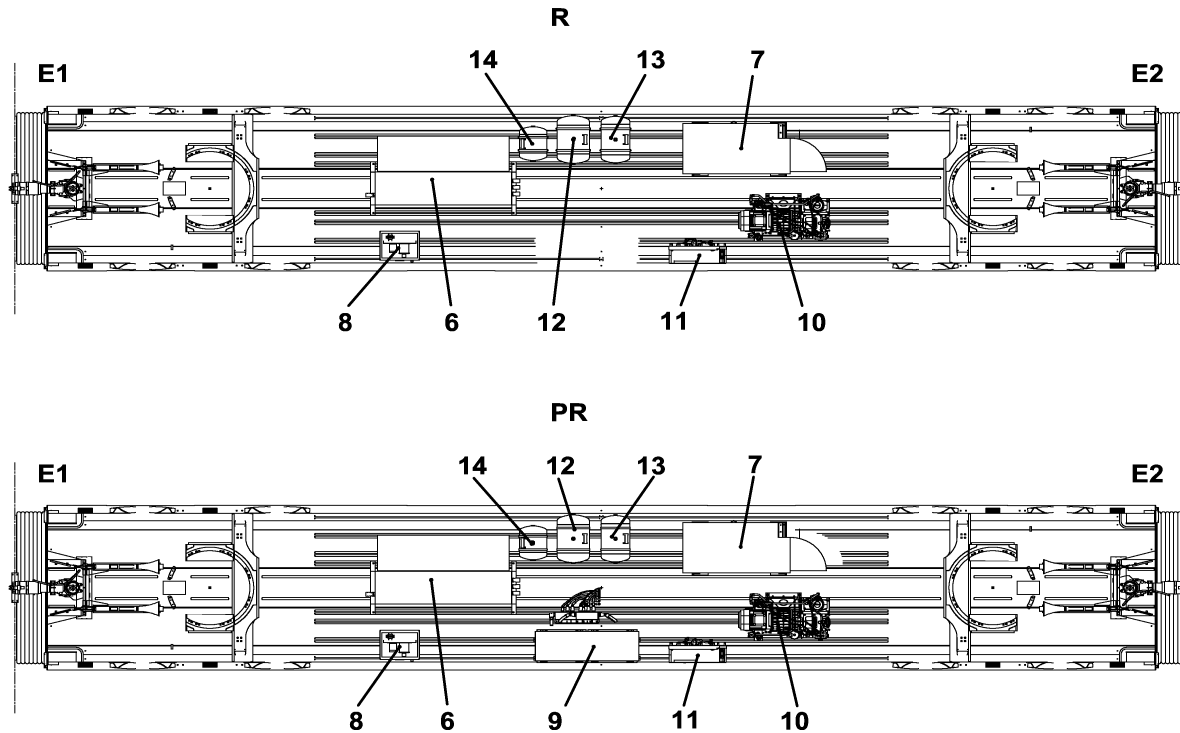
Disposición de Equipos Bajo Bastidor

Nº	ELEMENTO	CARRO M	CARRO N	CARRO R	CARRO PR
1	INVERSOR DE TRACCIÓN	1	1	-	-
2	RESISTENCIAS DE FRENADO	1	1	-	-
3	DISYUNTOR	1	1	-	-
4	INDUCTANCIA DE FILTRO	1	1	-	-
5	CONMUTADOR KFP	1	1	-	-
6	CONVERTIDOR AUXILIAR	-	-	1	1
7	COFRE DE BATERÍAS	-	-	1	1
8	TOMA PAA	-	-	1	1
9	COFRE PILOTAJE AUTOMÁTICO	-	-	-	1
10	COMPRESOR	-	-	1	1
11	PANEL DE FRENO	1	1	1	1
12	DEPÓSITO DE AIRE 100 LITROS	-	-	1	1
13	DEPÓSITO DE AIRE 75 LITROS	1	1	1	1
14	DEPÓSITO DE AIRE 50 LITROS	1	1	1	1

Disposición de Equipos Bajo Bastidor



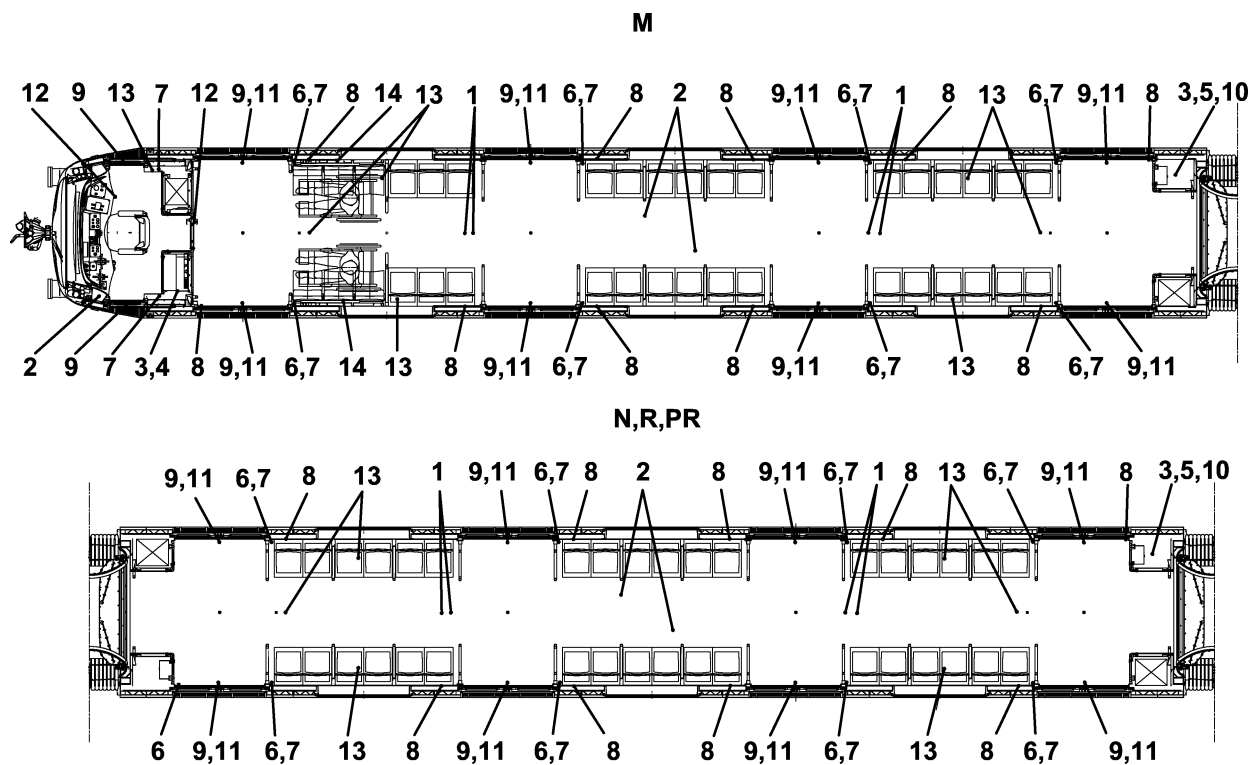
Disposición de Equipos Bajo Bastidor



Disposición Interior de Equipos

Nº	ELEMENTO	CARRO M	CARRO N	CARRO R	CARRO PR
1	PANTALLA TFT	4	4	4	4
2	CÁMARAS CCTV	3	2	2	2
3	EXTINTOR DE AGUA MÁS ADITIVOS	2	1	1	1
4	EXTINTOR CO ₂	1	-	-	-
5	ESCALERA DE EMERGENCIA	1	1	1	1
6	INTERFONO	8	8	8	8
7	TIRADOR DE ALARMA KFS	10	8	8	8
8	ALTAVOZ	10	10	10	10
9	DESBLOQUEO DE PUERTAS	10	8	8	8
10	MANÓMETRO DEL CONDUCTO DE EQUILIBRIO	1	1	1	1
11	CONDENA DE PUERTA	8	8	8	8
12	LECTOR DE TARJETA E-BOTÓN	2	-	-	-
13	DETECTOR DE HUMO	7	6	6	6
14	BOTÓN RETRASO CIERRE DE PUERTAS	2	-	-	-

Disposición Interior de Equipos



METRO DE MÉXICO NM-16 (LÍNEA 1)

 SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO



**FORMACIÓN
CONDUCTORES**

Geminys

gestión de manuales industriales e ingeniería

DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS PRINCIPALES

- La estructura de caja es autoportante.
- Los testeros delantero y trasero disponen de dispositivos anticlimbers.

Cabina de Conducción

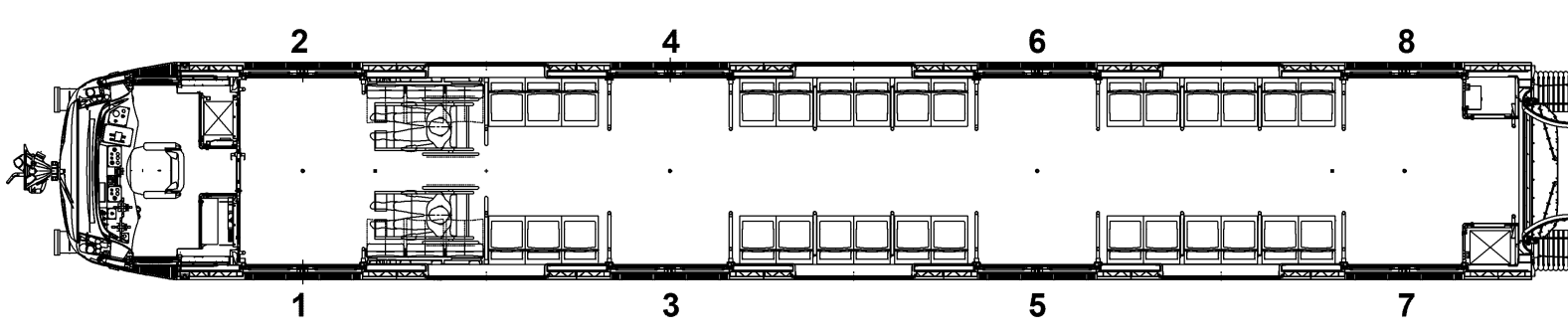
- Cada tren dispone de dos cabinas de conducción.
- El acceso a la cabina de conducción se puede realizar desde el exterior del tren a través de dos puertas situadas una en cada lateral de la cabina, o desde el interior, mediante una puerta que comunica con el salón de pasajeros.
- En la parte trasera de la cabina se encuentran dos armarios eléctricos, donde se montan distintos equipos de control. Estos armarios sirven además de tabique de separación entre la cabina y el salón de pasajeros.

Salón de Pasajeros

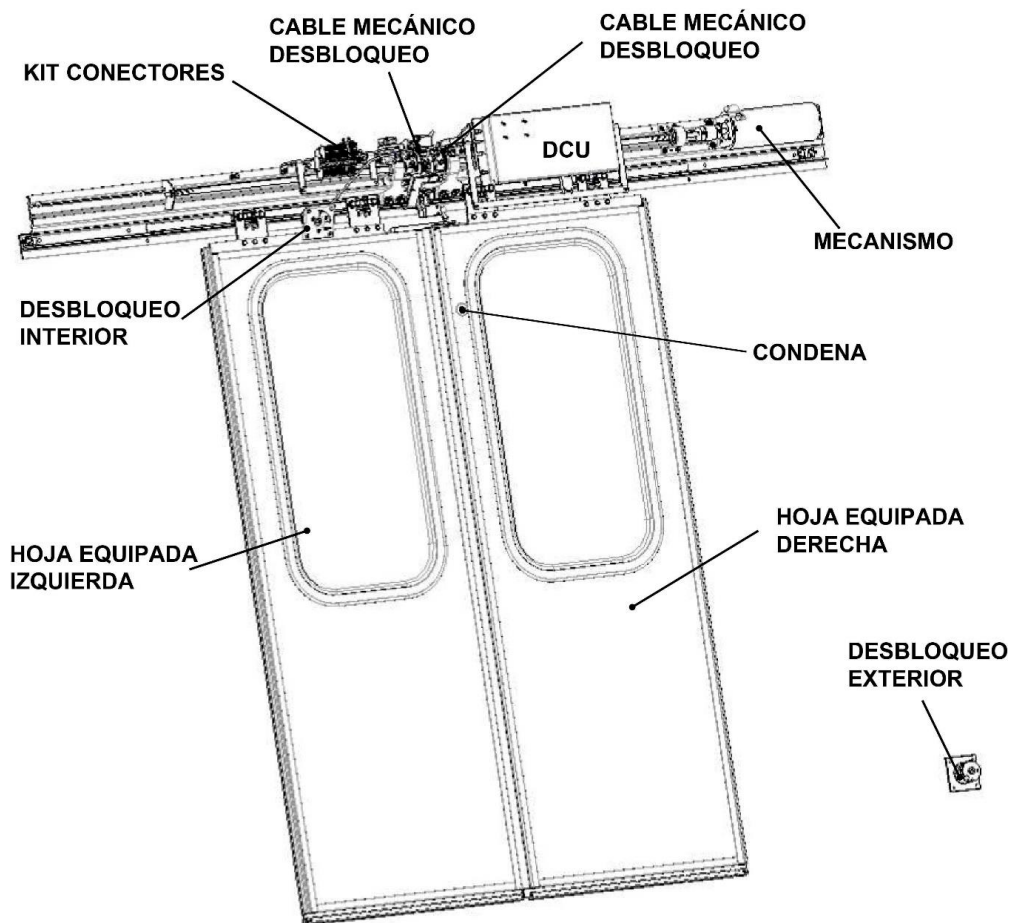
- Los carros M disponen de 30 asientos colocados longitudinalmente (+ 6 asientos abatibles).
- Los carros R, N y PR disponen de 36 asientos colocados longitudinalmente.
- Los carros M disponen junto a las puertas 1 y 2 de dos áreas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR) (disponen de cinturones para la fijación de las sillas).
- En cada uno de los testeros de los salones de pasajeros, se encuentran dos armarios eléctricos conteniendo distintos equipos eléctricos y sistemas del tren.

Puertas de Pasajeros

Cada carro está equipado con ocho puertas, cuatro a cada lado, de doble hoja corredera de bolsillo.



Puertas de Pasajeros

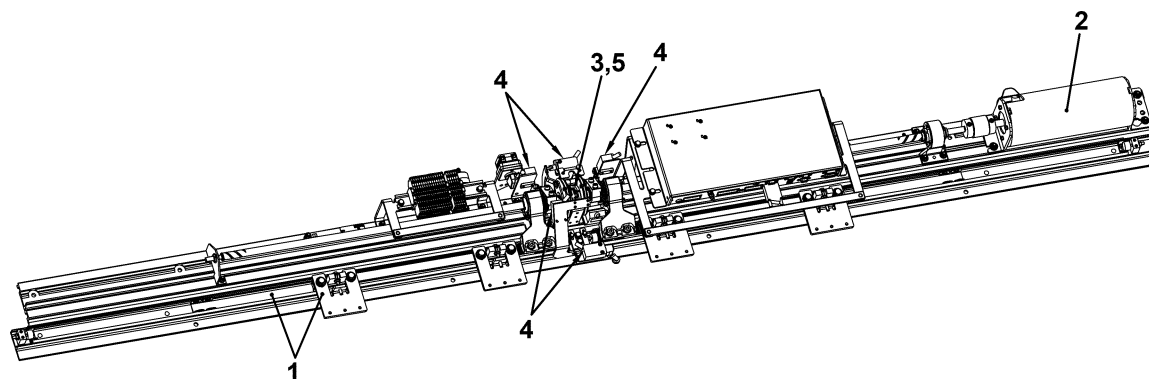


VISIÓN GENERAL DE COMPONENTES

DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS PRINCIPALES

Puertas de Pasajeros

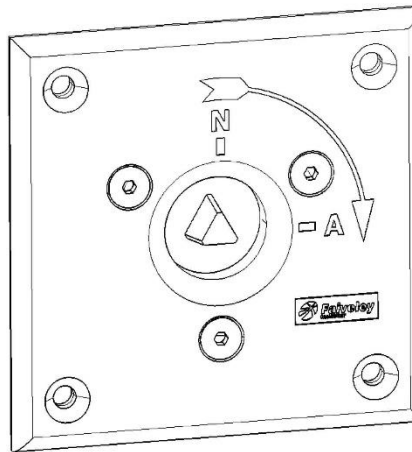
ITEM	DESCRIPCIÓN
1	SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO
2	MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA
3	SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO-DESENCLAVAMIENTO
4	CONTACTOS DE SEÑALIZACIÓN
5	SISTEMA DE DESENCLAVAMIENTO MANUAL



CONJUNTO MECANISMO PUERTA

Puertas de Pasajeros

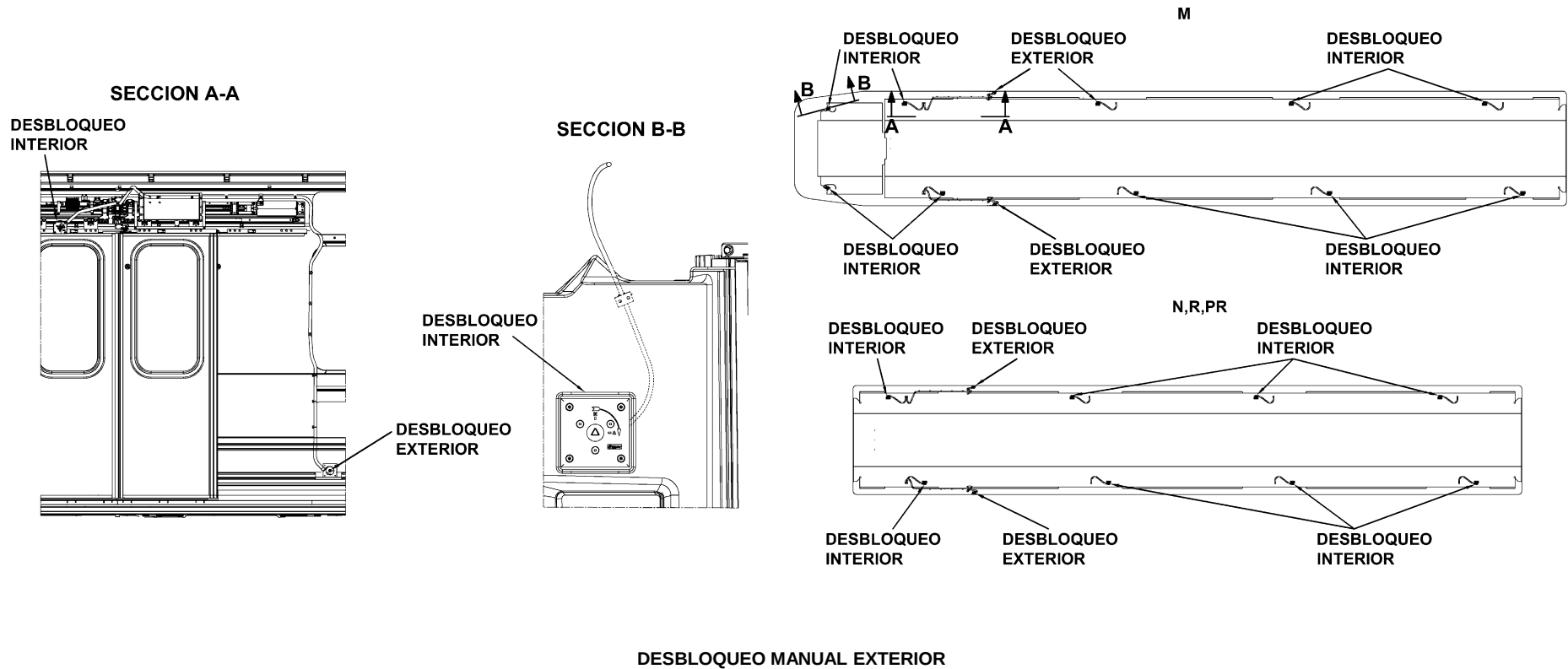
El desbloqueo manual interior se acciona actuando el triángulo noventa grados en dirección de las agujas del reloj por una llave de tren (triángulo).



DESBLOQUEO MANUAL INTERIOR

Puertas de Pasajeros

Se encuentra ubicado únicamente en las puertas 1 y 2 de cada uno de los carros y para accionarlo es necesario el uso de una llave de tren (triángulo).

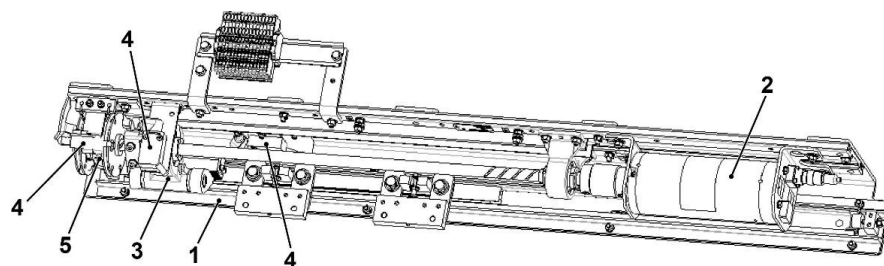


Puertas de Pasajeros (señalización visual y acústica)

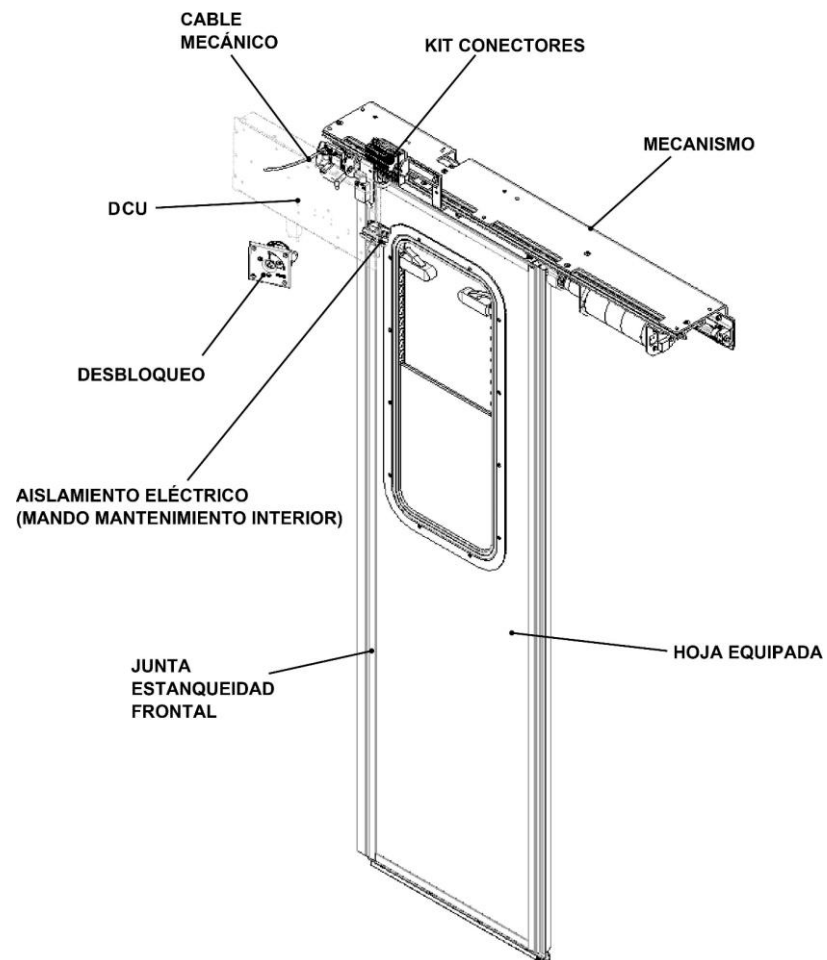
- **Indicadores laterales:** En ambos costados de cada carro se localiza un indicador lateral con un conjunto de LEDs de tres colores (amarillo, rojo y azul).
Se iluminan de color amarillo y de manera independiente cuando alguna puerta de pasajeros del lado correspondiente se encuentra abierta en el carro.
- **Indicadores en el dintel de la puerta:** Por cada puerta, y en todos los carros, se dispone de una lámpara bicolor, montada en el dintel correspondiente, y que proporciona la siguiente información:
 - Se ilumina de color **amarillo** y manera **intermitente** para anunciar el **cierre de puertas**. Una vez comienza el cierre de las puertas esta indicación luminosa se apaga.
 - Se ilumina de color **rojo** y manera **intermitente** para indicar al pasajero el **bloqueo o inhibición** de la puerta correspondiente.
- **Buzzer puerta:** Por cada puerta se dispone de un indicador audible en el interior de los carros que se utiliza para anunciar el cierre de las puertas a los pasajeros.

Puertas de Cabina (Laterales)

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO
2	MOTOR ELÉCTRICO
3	SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO-DESENCLAVAMIENTO AUTOMÁTICO
4	CONTACTOS DE SEÑALIZACIÓN
5	SISTEMA DE DESENCLAVAMIENTO MANUAL



MECANISMO PUERTA DE CABINA



DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS PRINCIPALES

Puertas de Cabina (Laterales)

Dotadas de un sistema de apertura electrónica que permite gestionar la información correspondiente a las entradas del personal del STC a la cabina.

El sistema de cada puerta dispone de:

- Dos lectores e-botón.
- Una unidad de control de los lectores e-botón (montada bajo el pupitre de conducción).
- Una central de control por puerta.

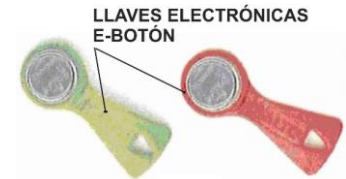
Cada conductor dispone de una llave personalizada por numeración que identifica al mismo. Cuando el lector detecta una llave registra la fecha, hora y número de llave. Además genera la orden de apertura a la central de control de la puerta. La puerta inicia la maniobra en un tiempo aproximado de 15 segundos.

Existe un interruptor de condena a puerta abierta interior con dos posiciones (ON/OFF), próximo al mecanismo y accesible solamente por personal autorizado.

Este dispositivo permite al personal autorizado anular el cierre por temporización para mantener la puerta abierta.



LECTOR E-BOTÓN



LLAVES ELECTRÓNICAS E-BOTÓN

Puertas de Cabina (Intercomunicación)

Cada cabina está dotada de una puerta que comunica la cabina con el salón de pasajeros.

La puerta está provista de un sistema electrónico (a través de llaves electrónicas tipo e-botón) basado en un lector de tarjetas (sólo por el lado del salón de pasajeros) con control integrado.

Proceso de apertura

- Desde el salón de pasajeros: Al situar la llave e-botón sobre el lector situado en la parte alta del escudo de la cerradura se ilumina la lámpara verde que se encuentra justo debajo del lector y se acciona (embraga) el rodillo que permite accionar el pestillo. Tirar o empujar del tirador.
- Desde el interior de la cabina: Al no existir un lector de llaves e-botón en este lado de la puerta, el rodillo permanece siempre activado (embragado). Tirar o empujar del tirador.



Puertas de Cabina (Intercomunicación)

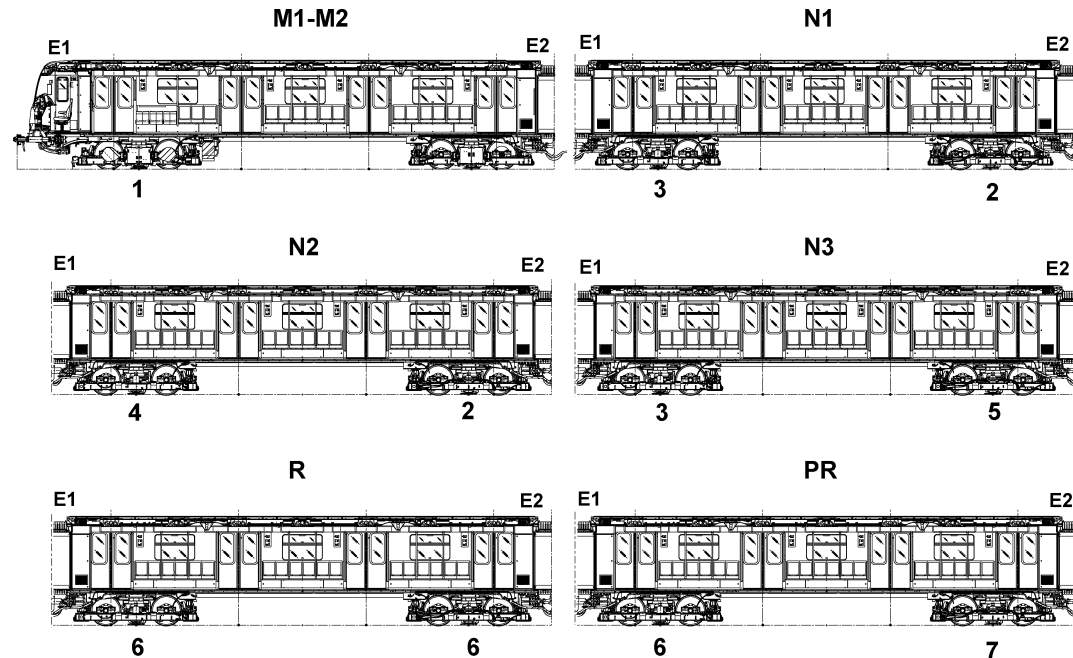
Proceso de cierre

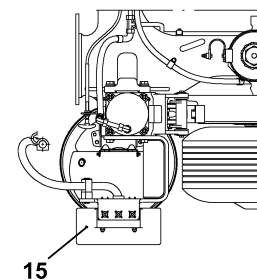
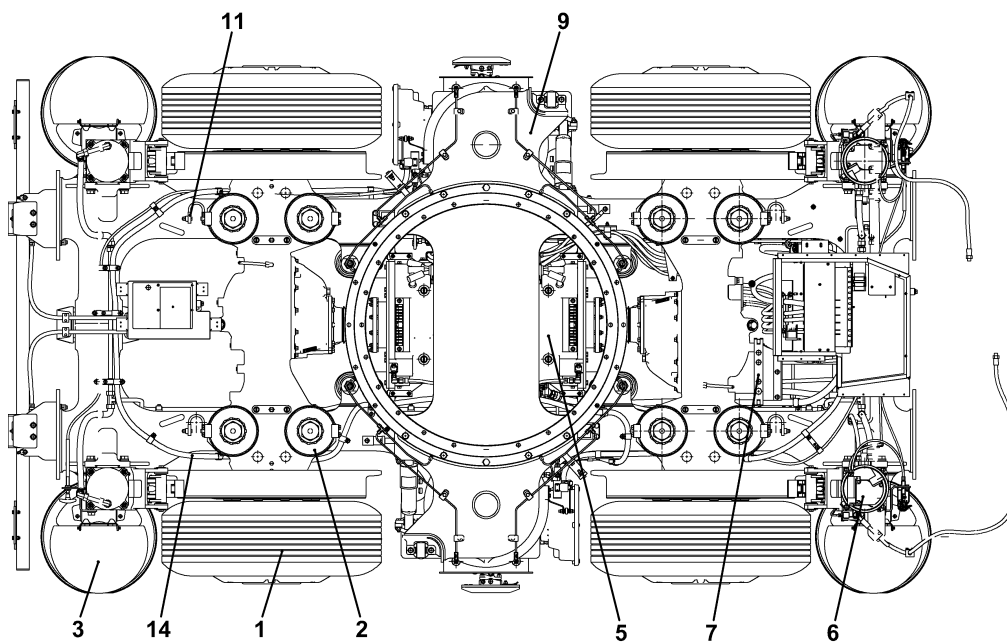
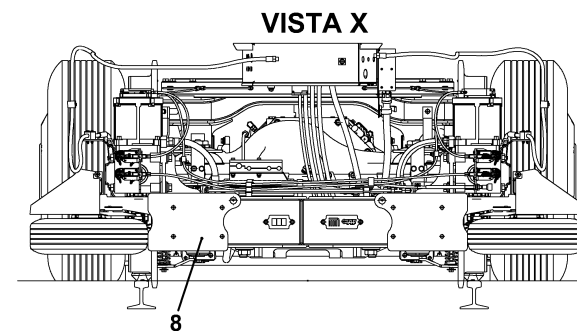
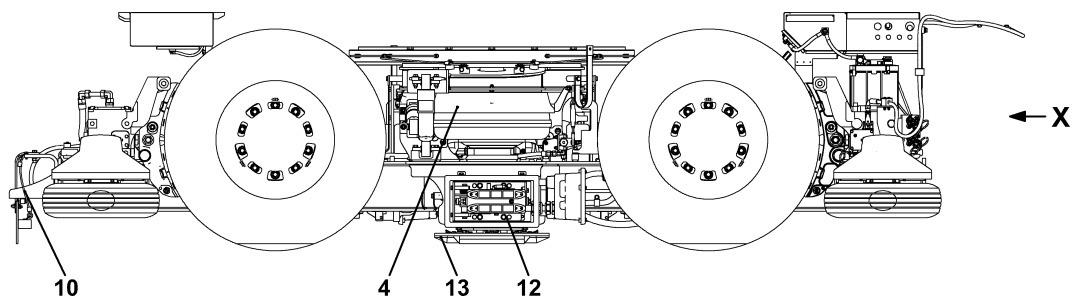
- Desde el salón de pasajeros: Se presenta la llave e-botón sobre el lector de forma que se acciona (embraga) el rodillo para poder echar el pestillo.
- Desde el interior de la cabina: En el lado de la cabina no existe lector de llaves e-botón. Se actúa exclusivamente sobre el rodillo que está activado (embragado) en todo momento.

Registro de fecha y hora de acceso

La tarjeta electrónica (que se encuentra dentro de la propia cerradura) registra el número de conductor, la fecha y la hora.

- Bogie motor tipo 1 (1), equipado con quitapiedras, captador positivo y frotador de masa.
- Bogie motor tipo 2 (2), equipado con captador positivo y frotador de retorno.
- Bogie motor tipo 3 (3), equipado con captador positivo y frotador de masa.
- Bogie motor tipo 4 (4), equipado con captadores HF para el sistema PA135, captador positivo y frotador de masa.
- Bogie motor tipo 5 (5), equipado con captadores HF para el sistema PA135, captador positivo y frotador de retorno.
- Bogie remolque tipo 1 (6), que se corresponde con el bogie remolque estándar.
- Bogie remolque tipo 2 (7), que se corresponde con el bogie remolque con sistema PA135.

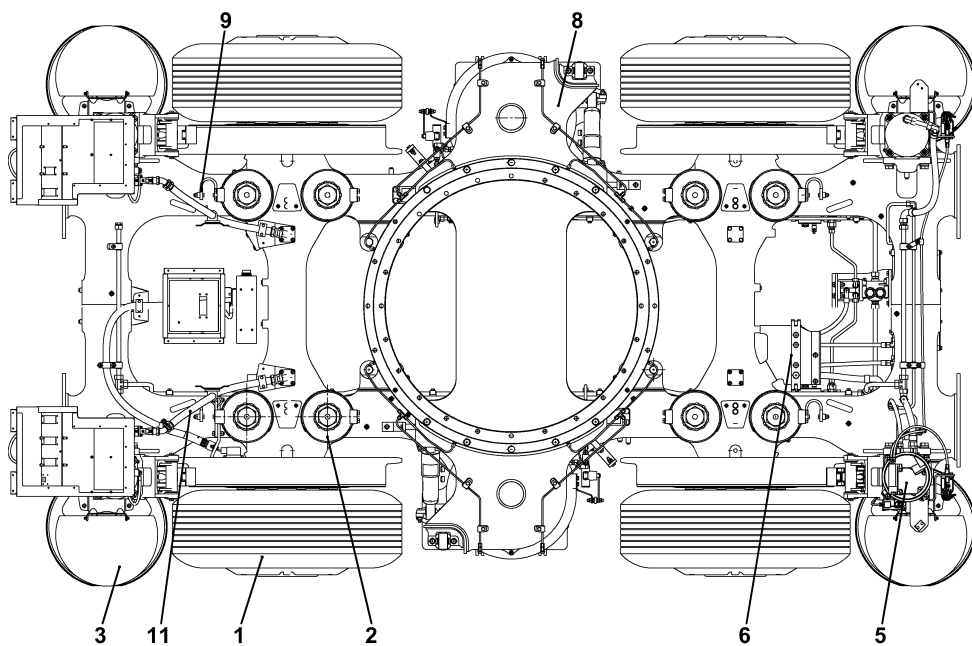
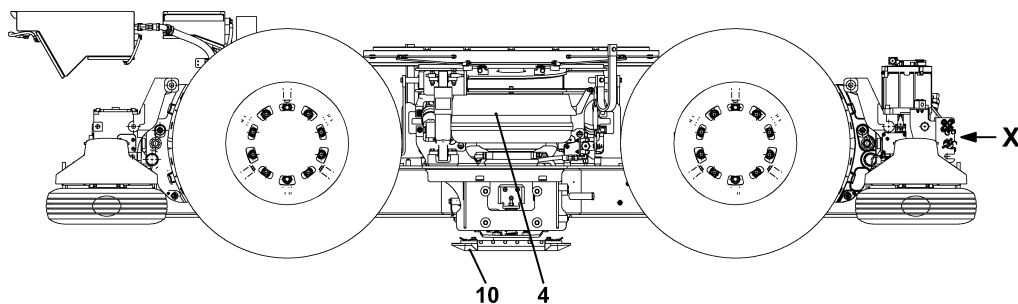




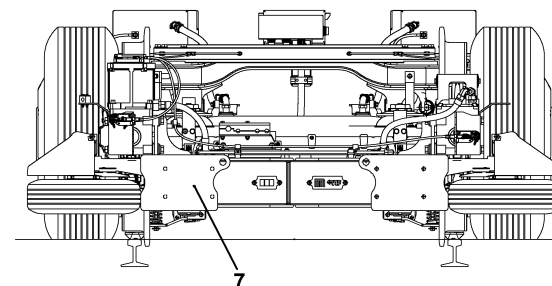
BOGIE MOTOR

Nº	ELEMENTO	BOGIE 1	BOGIE 2	BOGIE 3	BOGIE 4	BOGIE 5
1	CONJUNTO EJE MONTADO	X	X	X	X	X
2	CONJUNTO SUSPENSIÓN PRIMARIA	X	X	X	X	X
3	CONJUNTO RUEDA GUÍA	X	X	X	X	X
4	CONJUNTO SUSPENSIÓN SECUNDARIA	X	X	X	X	X
5	CONJUNTO MOTORIZACIÓN	X	X	X	X	X
6	CONJUNTO FRENO	X	X	X	X	X
7	CONJUNTO TUBERÍA NEUMÁTICA	X	X	X	X	X
8	CONJUNTO BASTIDOR	X	X	X	X	X
9	CONJUNTO TRAVIESA INTERMEDIA	X	X	X	X	X
10	CONJUNTO DETECTOR DE OBSTÁCULOS	X	-	-	-	-
11	MONTAJE PUESTA A TIERRA	X	X	X	X	X
12	MONTAJE CAPTADOR DE CORRIENTE	X	X	X	X	X
13	MONTAJE FROTADOR DE RETORNO	-	X	-	-	X
	MONTAJE FROTADOR MASA	X	-	X	X	-
14	CONJUNTO TUBERÍA ELÉCTRICA	X	X	X	X	X
15	MONTAJE CAPTADOR ALTA FRECUENCIA	-	-	-	X	X

BOGIE MOTOR



VISTA X



BOGIE REMOLQUE

Nº	ELEMENTO	BOGIE 1	BOGIE 2
1	CONJUNTO EJE MONTADO	X	X
2	CONJUNTO SUSPENSIÓN PRIMARIA	X	X
3	CONJUNTO RUEDA GUÍA	X	X
4	CONJUNTO SUSPENSIÓN SECUNDARIA	X	X
5	CONJUNTO FRENO	X	X
6	CONJUNTO TUBERÍA NEUMÁTICA	X	X
7	CONJUNTO BASTIDOR	X	X
8	CONJUNTO TRAVIESA INTERMEDIA	X	X
9	MONTAJE PUESTA A TIERRA	X	X
10	MONTAJE FROTADOR MASA	X	X
11	CONJUNTO TUBERÍA ELÉCTRICA	-	X

BOGIE REMOLQUE

Componentes Principales

- **Eje montado:** Realiza las funciones de sustentación de las cargas, el guiado del tren y la transmisión de los pares de tracción y frenado. Incluyen fundamentalmente:
 - Un puente, que es diferencial en el caso de bogies motores y portante en el caso de bogies remolque.
 - Dos ruedas portadoras.
 - Dos ruedas de seguridad.
- **Suspensión primaria:** Constituye la unión entre el eje montado y el bastidor del bogie y está formada por elementos elásticos de caucho/acero. Esta suspensión proporciona la amortiguación necesaria que permite la operación bajo cualquier condición de circulación y carga.

Así mismo se dispone de un sistema de guiado con sus cuatro ruedas guía por bogie.
- **Suspensión secundaria:** Se realiza por medio de dos resortes neumáticos y dos amortiguadores verticales y transversales. En caso de rotura de uno de los resortes neumáticos existe una válvula de rebose que conecta los dos resortes neumáticos del bogie correspondiente para evitar un mal reparto de la carga del tren en la vía.
- **Motor de tracción:** Cada bogie motor tiene un conjunto de motor de tracción doble (twin-set). Dicho conjunto motor doble está compuesto de dos unidades de motor independientes, de manera que se tienen dos salidas acopladas a los dos ejes del bogie a través del puente diferencial.
- **Sistema de frenado:** Se dispone de cuatro pinzas de freno por bogie para el frenado. Dichas pinzas pueden ser con o sin freno de estacionamiento y actúan sobre las ruedas de seguridad, de las cuales hay cuatro por bogie.

Componentes Principales

- **Bastidor de bogie:** Es una estructura rígida alrededor de la que están dispuestos el resto de componentes del bogie.
- **Unión caja-bogie:** Consta de traviesa intermedia y corona de orientación.
- **Sistema de captación de corriente:** Se compone de dos frotadores de corriente montados en los bogies motores.
- **Sistema de retorno de corriente/retorno de masa:** Está compuesto por dos frotadores por bogie:
 - En los carros M y N los frotadores de uno de los bogies actúan como escobillas de retorno de corriente, mientras de las del otro bogie actúan como retorno de masa.
 - En los carros R y PR los frotadores de ambos bogies actúan como retorno de masa.

Características Técnicas principales

➤ Velocidad máxima nominal	80 km/h
➤ Suspensión primaria	Caucho-acero
➤ Suspensión secundaria	Neumática
➤ Tipo de freno	Neumático sobre rueda de seguridad
➤ Freno estacionamiento tipo	Muelle acumulador
➤ Número de motores por bogie	Un equipo con dos motores de tracción independientes
➤ Disposición de motores	Longitudinal
➤ Montaje del reductor	En puente diferencial
➤ Ruedas portadoras	Neumático Michelin 345/85 R16 XPMA Tubeless

El sistema neumático ofrece un suministro de aire seco, limpio, a temperatura y presión adecuada, de tal forma que garantiza el correcto desempeño de los equipos de accionamiento neumático evitando corrosión y deterioro, en todos los elementos que conforman este sistema.

Equipo de Suministro de Aire

Está formado básicamente por el módulo compacto de producción de aire, que incluye:

- Un moto-compresor de tornillo.
- Una unidad de secado.
- Un filtro de partículas finas.
- Un separador de condensados.

El aire comprimido necesario para la operación y control de los diferentes equipos neumáticos, es producido por los compresores instalados bajo el bastidor de los carros remolque R y PR. Tienen las siguientes funciones:

- Efectuar el frenado neumático.
- Alimentar la suspensión secundaria del bogie.
- Alimentar el advertidor sonoro neumático y los espejos retrovisores.

Control de Freno Neumático

Realiza básicamente las siguientes funciones:

- Freno de parada (sustitución freno electrodinámico (ED)) con velocidad inferior a 10 km/h.
- Freno de retención.
- Suplementar al freno ED durante el freno de servicio en función de la demanda y de la carga del tren (freno conjugado o “blending”).
- Sustituir el freno ED en caso de fallo del mismo, con freno en función de la carga.
- Freno de emergencia independiente, con freno en función de la carga.
- Freno de estacionamiento.

Está compuesto básicamente por:

- Una unidad electrónica de mando de freno por carro.
- Una unidad de control neumática de freno ESRA por carro.
- Bloques de freno o calipers compactos de freno en todos los ejes.

Freno de Estacionamiento

El equipo de bogie incluye un bloque de freno en cada bogie remolque y de dos bloques en cada bogie motor, equipados con actuador de muelle para el freno de estacionamiento.

Estos bloques funcionan de la siguiente manera: Está aflojado cuando llega aire al cilindro, lo cual permite aflojar el muelle acumulador, y se aplica cuando no llega aire al cilindro de freno de estacionamiento.

PRESIÓN CILINDRO FRENO ESTACIONAMIENTO	SITUACIÓN
Presión desciende por debajo de 3,8 bar	Freno estacionamiento aplicado
Presión asciende por encima de 4,8 bar	Freno de estacionamiento liberado

En el funcionamiento del freno de estacionamiento, es necesario garantizar que no se superpone en ningún momento el freno de servicio y el de estacionamiento. Para ello se dispone de la válvula anticomound.

Equipo de Freno en Bogie

- En cada uno de los bogies motores de los carros M y N se disponen de cuatro bloques de freno: Dos de ellos, montados en el mismo eje, disponen de freno de estacionamiento, mientras que los otros dos bloques, montados en el otro eje no disponen de freno de estacionamiento.
- En el caso de los bogies remolque de los carros R y PR también se dispone de cuatro bloques de freno, de los cuales uno sólo tiene freno de estacionamiento, siendo los tres restantes sin freno de estacionamiento.

Suspensión Neumática

Está diseñado para absorber los impactos y las vibraciones, para controlar el nivel de la caja del carro y para generar una señal neumática de carga para el freno neumático.

El sistema de suspensión es de cuatro puntos: Cada bogie tiene dos colchones de aire que son controlados por medio de dos válvulas de nivelación, una para cada colchón. Dependiendo de la deflexión de la caja en relación a la estructura del bogie, una cantidad de aire proporcional es admitida o expulsada por los colchones, nivelando la caja del carro a una altura constante y suministrando la suspensión con la fuerza de reacción necesaria.

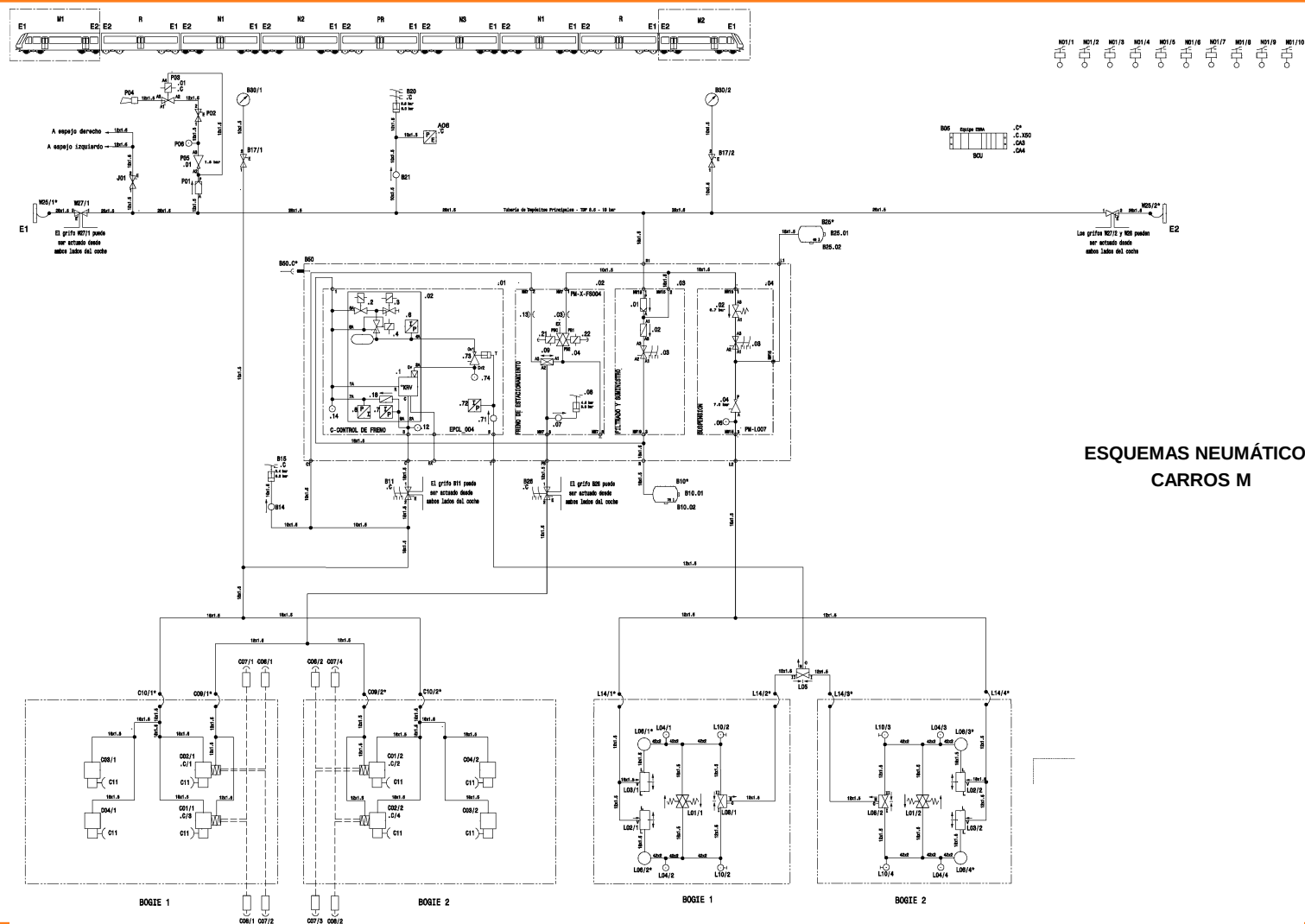
Señales Acústicas

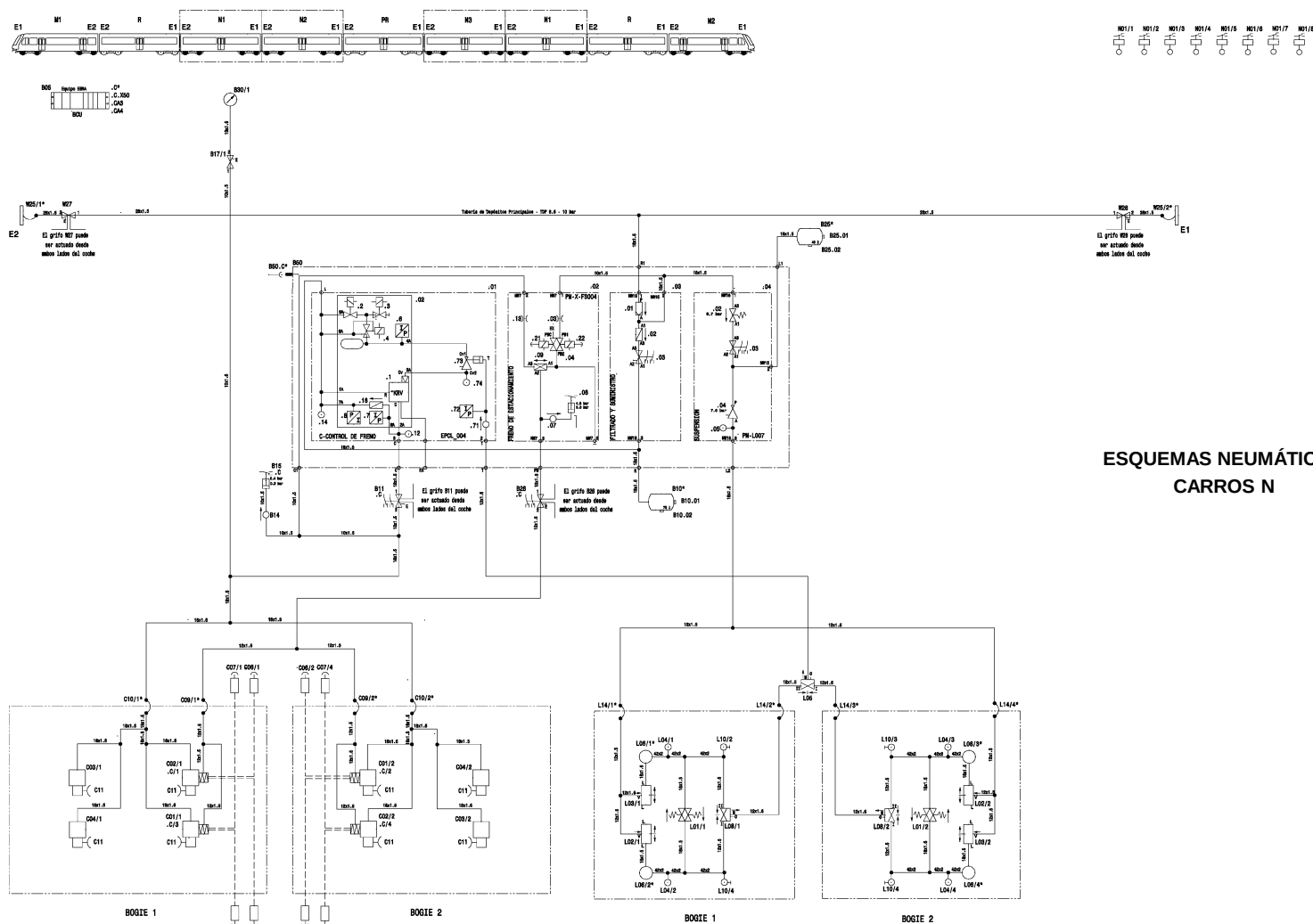
El equipo consiste en una bocina, una electroválvula y una llave con contactos. El circuito de alimentación de la bocina lleva además un filtro de aire y una válvula reductora de presión.

Otros Componentes

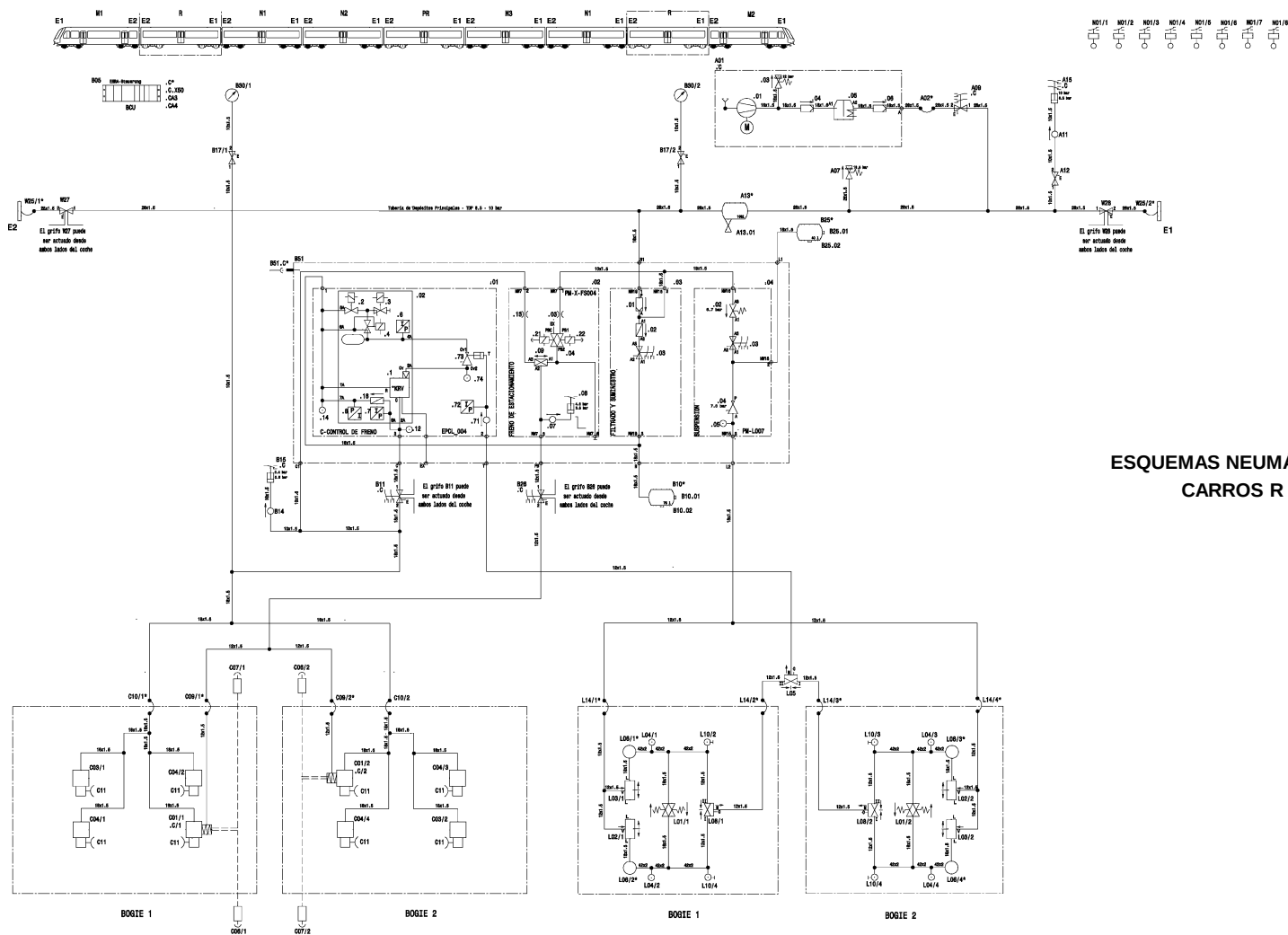
Las llaves (W27) se utilizan para efectuar el aislamiento del conducto de equilibrio (CE) entre carros y entre trenes.

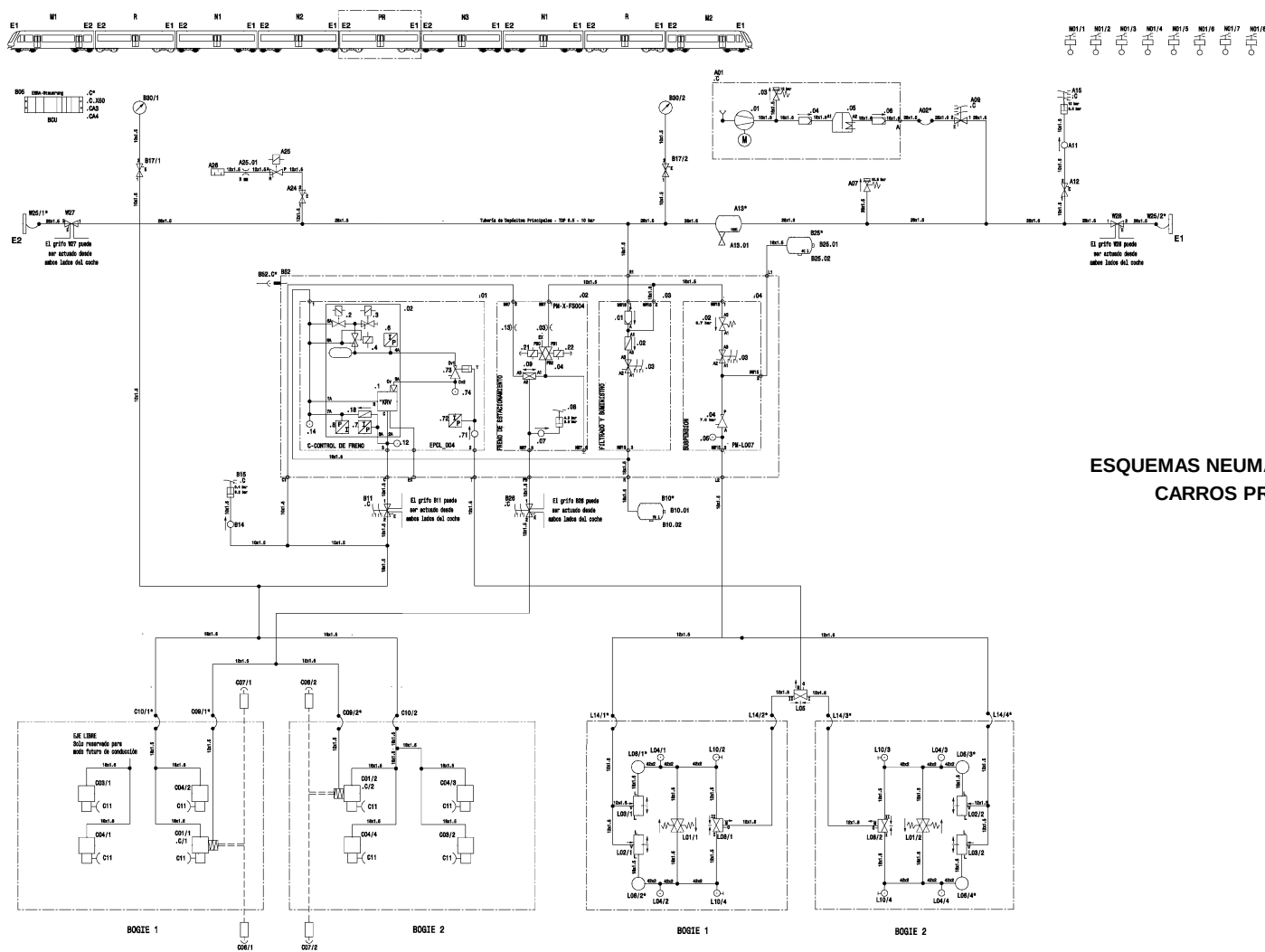
La llave (J01) sirve para aislar la alimentación neumática a los espejos retrovisores.





**ESQUEMAS NEUMÁTICOS
CARROS N**



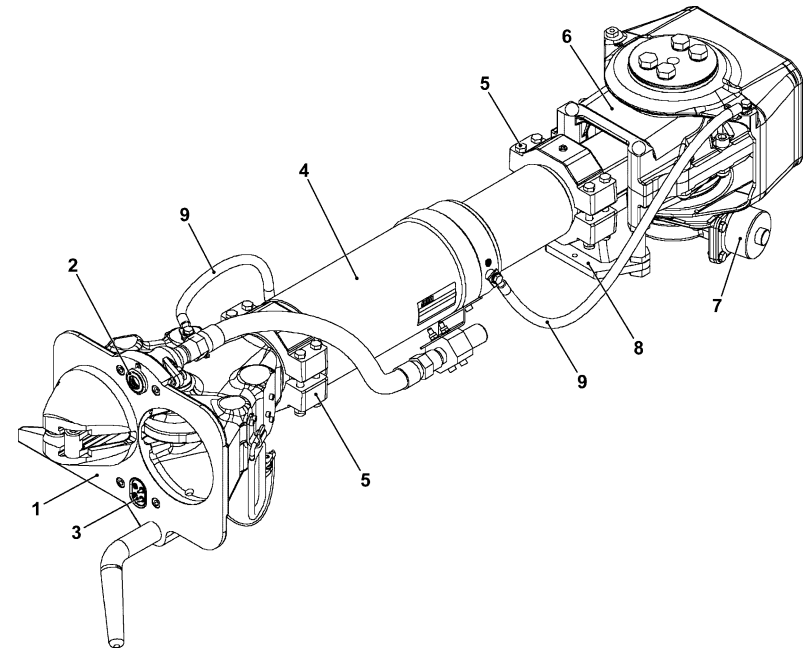


Enganche Automático

Los carros M están dotados de un enganche automático que, en un sola operación, permite el acoplamiento mecánico y neumático entre dos unidades. En acoplamiento eléctrico se realiza posteriormente de manera manual, mediante la conexión de acopladores.

La cabeza de enganche dispone de una palanca de desacople que permite desacoplar las dos unidades al tirar de la empuñadora de la misma.

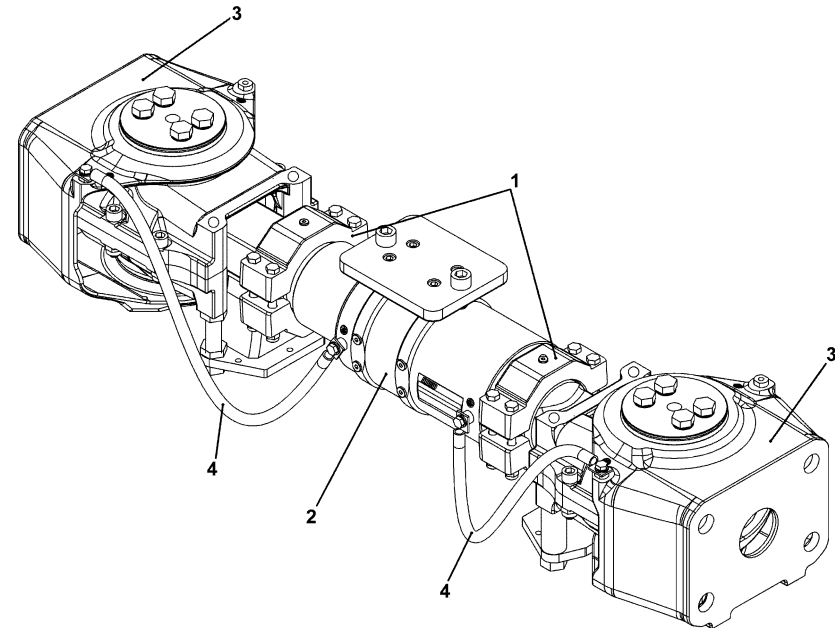
Nº	DESCRIPCIÓN
1	CABEZA DEL ENGANCHE
2	ACOPLAMIENTO NEUMÁTICO CONDUCTO DE EQUILIBRIO (CE)
3	ACOPLAMIENTO ELÉCTRICO DE SEGURIDAD
4	AMORTIGUADOR DE IMPACTOS
5	BRIDAS DE UNIÓN
6	ARTICULACIÓN EFG2
7	CENTRADOR MECÁNICO
8	SOPORTE VERTICAL
9	CABLEADO DE PUESTA A TIERRA



Enganche Semipermanente

El acoplamiento entre los distintos carros de una unidad se efectúa mediante enganches semipermanentes. Este tipo de enganches se utiliza para el acoplamiento de dos carros que, por sus condiciones de funcionamiento, permanecen normalmente acoplados entre sí, no siendo necesario desacoplarlos con frecuencia. El acoplamiento se realiza mecánicamente, siendo necesaria realizar posteriormente de manera manual la conexión eléctrica y neumática entre los carros.

Nº	DESCRIPCIÓN
1	BRIDAS DE UNIÓN
2	AMORTIGUADOR CON SOPORTE FUELLE
3	ARTICULACIÓN EFG2
4	CABLEADO DE PUESTA A TIERRA



Equipo de Tracción

El sistema de tracción está compuesto por:

- **Sistema de captación de corriente:** La alimentación de corriente para la alimentación de los equipos de tracción (en carros M y N) y convertidores auxiliares (en carros R y PR) se realiza desde un tercer raíl, por medio de cuatro frotadores localizados dos en cada uno de los bogies de los carros M y N.
- **Sistema de captación por troles:** Los carros M y N están dotados de tomas especiales, situadas a ambos lados del bastidor, para su alimentación eléctrica a través de troles.
- **Disyuntor:** La alimentación de los equipos de tracción se realiza a través del disyuntor, que constituye la protección principal ante cualquier falla en los circuitos de tracción de los carros M y N.
- **Inductancia de filtro:** La inductancia de filtro opera en conjunto con el condensador de filtro del cofre inversor para proporcionar corriente de línea principal filtrada y estabiliza el voltaje de la operación del inversor de tracción.

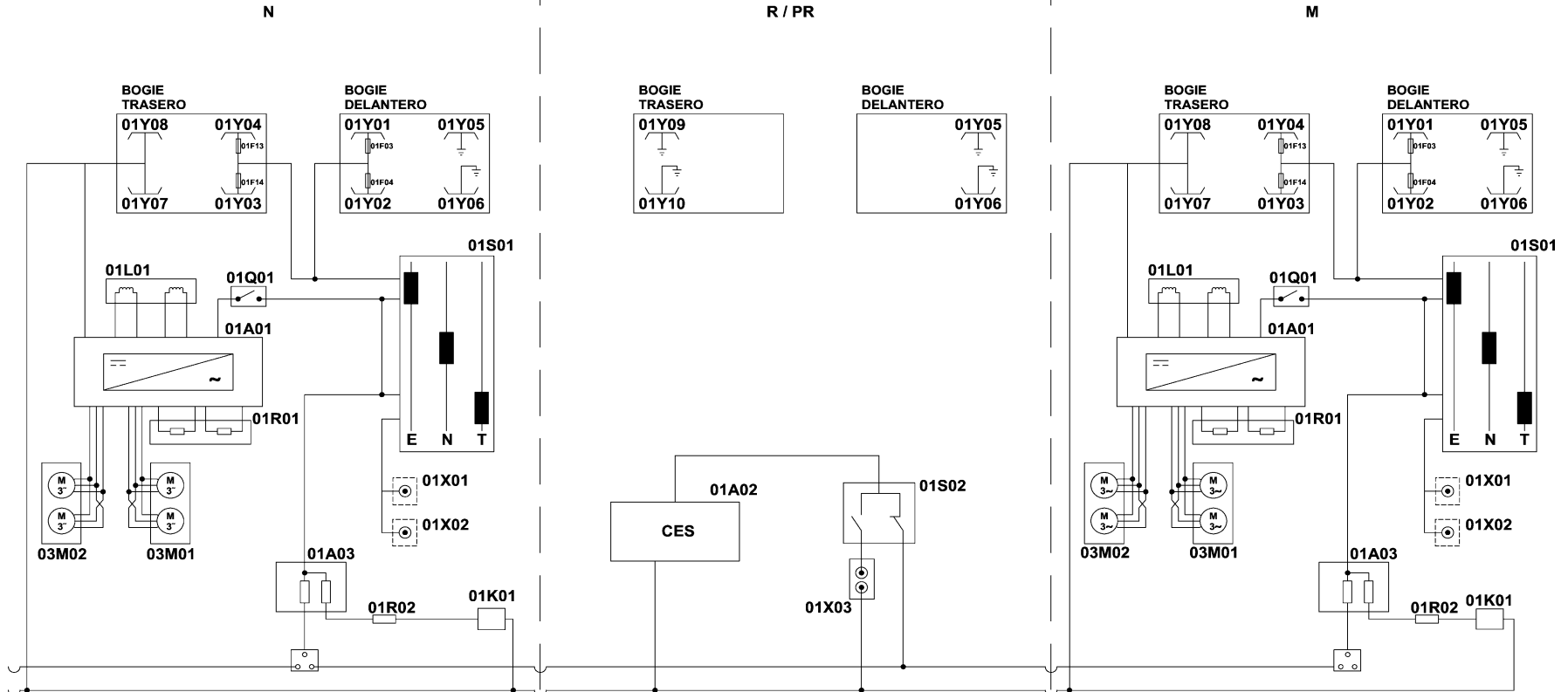
Equipo de Tracción

- **Cofre inversor VVVF:** Para el control de los motores de tracción se aplica un control de tensión y frecuencia variable trifásico. La modulación utilizada en el inversor es de tipo PWM, realizada mediante IGBTs.

Hay un cofre inversor ubicado bajo el bastidor de cada carro M y N, con los siguientes componentes principales:

- Circuito de potencia: (Condensador de filtro, contactores de línea y de carga, sensores de corriente y de tensión, unidades inversoras (IGBT), unidad de chopper de frenado con diodos de descarga, resistores de descarga).
 - Circuito de control: (unidad de control de tracción, fuentes de alimentación para IGBT y circuito de relés, filtro de ruidos, cable de detección de fuego).
- **Resistencia de freno:** El objetivo de las resistencias de freno es disipar en forma de calor el exceso de energía cuando el tercer raíl y el sistema auxiliar no son totalmente receptivos a la energía generada durante el frenado electrodinámico.
Hay un cofre con dos resistencias de freno montado bajo el bastidor de cada carro M y N.
 - **Motor de tracción:** Hay un bloque con dos motores de tracción ubicado en cada bogie de los carros M y N.
 - **Convertidor auxiliar:** El convertidor auxiliar de las cargas de alterna, situado bajo bastidor de los carros R y PR, se alimenta desde la alta tensión a través de un fusible localizado en la caja de fusibles, que a su vez se localiza bajo bastidor de los carros M y N.

DIAGRAMA DISTRIBUCIÓN ALTA TENSIÓN



DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS PRINCIPALES

DIAGRAMA DISTRIBUCIÓN ALTA TENSIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01A01	EQUIPO DE TRACCIÓN
01A02	CONVERTIDOR AUXILIAR Y CARGADOR DE BATERÍAS
01A03	CAJA DE FUSIBLES
01F03 – 01F04 – 01F13 – 01F14	FUSIBLE 800 A
01K01	DETECTOR DE ALTA
01L01	INDUCTANCIA DE FILTRO
01Q01	DISYUNTOR
01R01	RESISTENCIAS DE FRENO
01R02	RESISTENCIA DETECCIÓN DE ALTA
01S01	CONMUTADOR KFP
01S02	LLAVE KAA
01X01 – 01X02	TOMA PAT
01X03	TOMA PAA
01Y01 – 01Y02 – 01Y03 – 01Y04	FROTADOR POSITIVO
01Y05 – 01Y06 – 01Y09 – 01Y10	FROTADOR PUESTA A MASA
01Y07 – 01Y08	FROTADOR NEGATIVO
03M01 – 03M02	BLOQUE MOTOR DE TRACCIÓN

Equipo Eléctrico

El equipo eléctrico está compuesto por:

- **Convertidor auxiliar “CES”:** El convertidor auxiliar convierte la alimentación de tensión de 750 Vcc a una tensión regulada de 72 Vcc para alimentar las cargas de baja tensión y la batería y a una tensión trifásica de 220 Vac, 60 Hz para la red de alimentación en corriente alterna del tren:

Los convertidores auxiliares se sitúan bajo bastidor de los carros R y PR.

- **Batería:** Cada carro R y PR dispone de una batería MRX115x50 montada en un cofre bajo bastidor. Suministra 72 Vcc y proporciona energía de reserva en caso de emergencia para los sistemas eléctricos de seguridad y auxiliares, incluidos el alumbrado, la señalización, las comunicaciones, control de puertas, etc.

Cada carro R y PR dispone de un voltímetro, ubicado en el armario C1, que indica el valor de la tensión de batería disponible cuando se actúa un pulsador.

Equipo Eléctrico

Distribución de Corriente Alterna

La distribución es la siguiente:

- El convertidor auxiliar del carro R1 alimenta directamente las cargas de cuatro carros (M1, R1, N1 y N2).
- El convertidor auxiliar del carro R2 alimenta directamente las cargas de cuatro carros (M2, R2, N3 y N4).
- El convertidor auxiliar del carro PR alimenta directamente las cargas del propio carro.

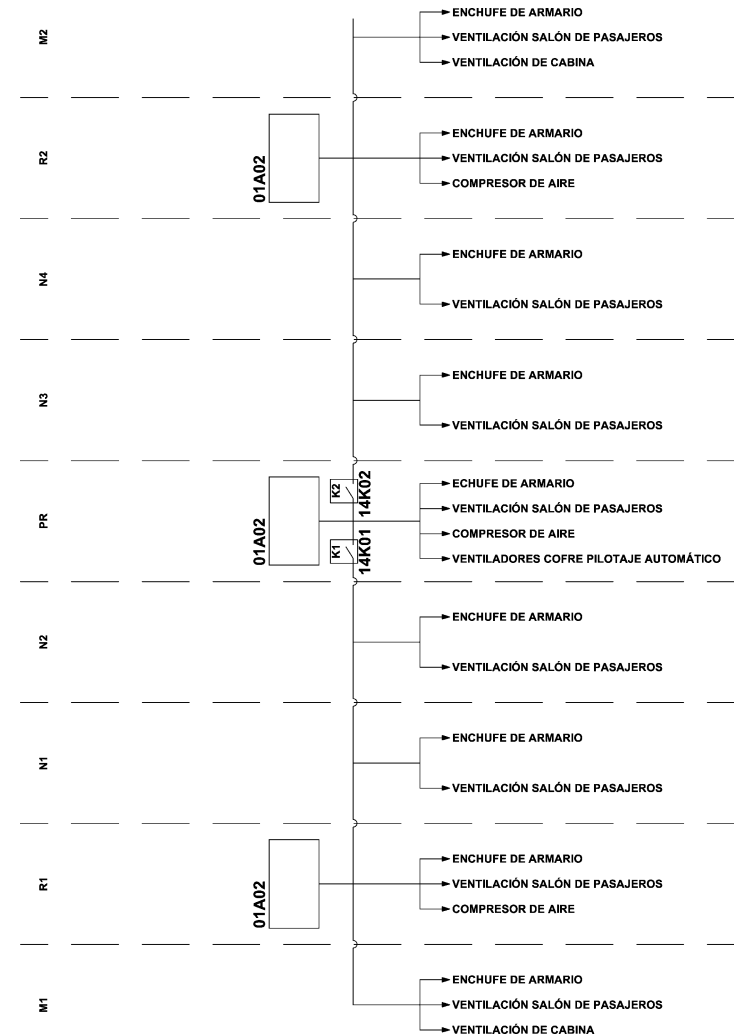
En el carro PR se localizan además dos contactores de socorro que, en caso de que uno de los convertidores falle, las cargas de los carros que han quedado sin alimentación de alterna se puedan alimentar con el convertidor adyacente que funciona correctamente. De esta forma:

- Si falla el convertidor auxiliar del carro R1 se cierra el contactor de socorro K1, de manera que el convertidor auxiliar del carro PR alimenta las cargas de los carros M1, R1, N1, N2 y PR.
- Si falla el convertidor auxiliar del carro R2 se cierra el contactor de socorro K2, de manera que el convertidor auxiliar del carro PR alimenta las cargas de los carros M2, R2, N3, N4 y PR.
- Si falla el convertidor auxiliar del carro PR se cierra el contactor de socorro K1, de manera que el convertidor auxiliar del carro R1 alimenta las cargas de los carros M1, R1, N1, N2 y PR.

Equipo Eléctrico

Distribución de Corriente Alterna

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01A02	CONVERTIDOR AUXILIAR Y CARGADOR DE BATERÍAS
14K01	CONTACTOR DE SOCORRO K1
14K02	CONTACTOR DE SOCORRO K2



DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS PRINCIPALES

Equipo Eléctrico

Distribución de Corriente Continua

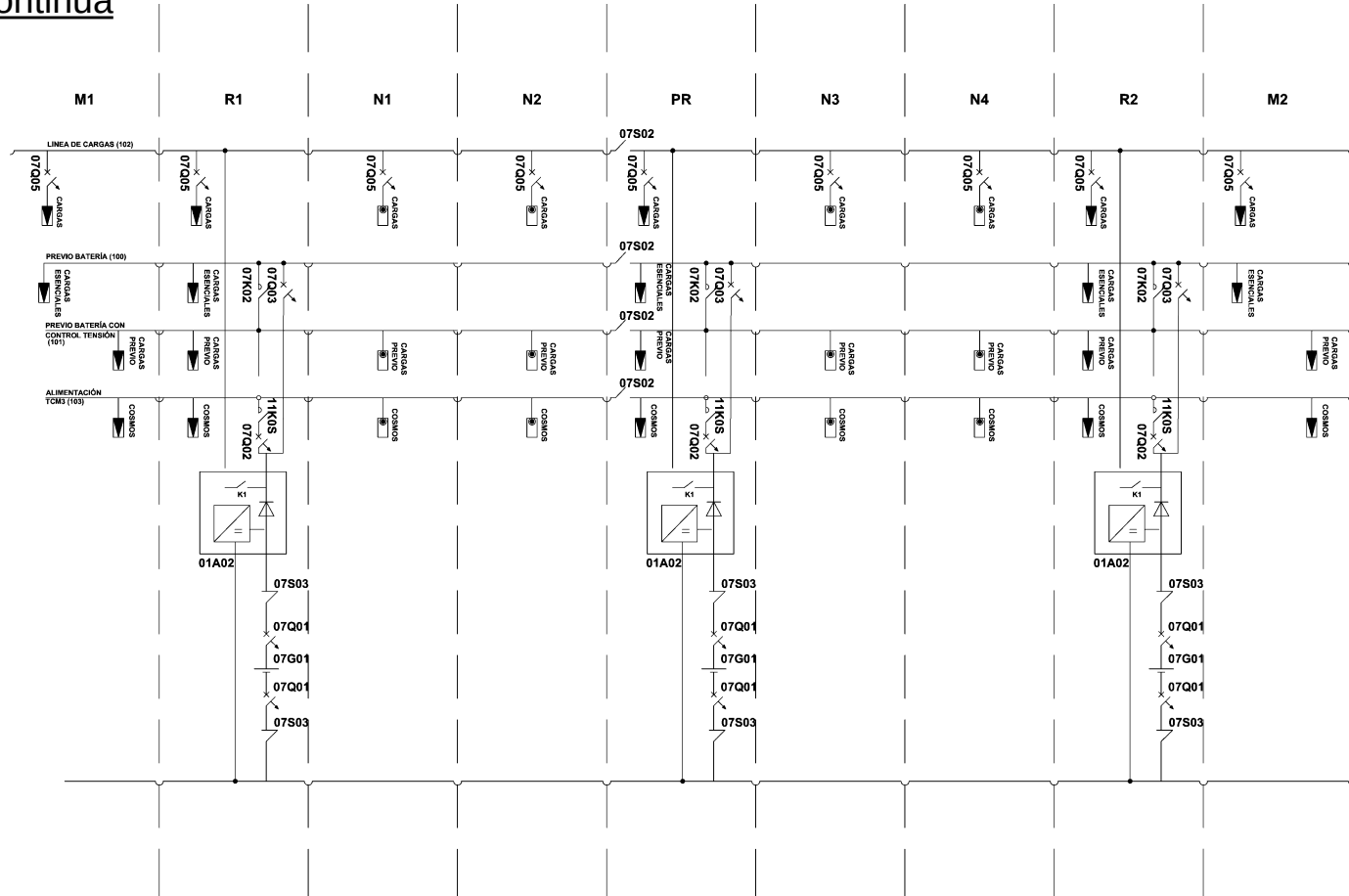
Los cargadores de batería se encuentran incorporados en los convertidores auxiliares y, al igual que las baterías, están localizados en los carros R y PR.

La conexión entre las baterías y su respectivo cargador permite por un lado cargar la batería desde el propio cargador, y por otro alimentar todas las cargas del tren desde las baterías cuando dicho cargador no está operativo.

Las baterías están protegidas ante cortocircuitos por medio de un magnetotérmico de batería, y además se dispone de un conmutador de aislamiento de batería.

Equipo Eléctrico

Distribución de Corriente Continua



DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS PRINCIPALES

Equipo Eléctrico

Distribución de Corriente Continua

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01A02	CONVERTIDOR AUXILIAR Y CARGADOR DE BATERÍAS
07G01	BATERÍA
07K02	RELÉ PROTECCIÓN PREVIO BATERÍA
07Q01	MAGNETOTÉRMICO DE BATERÍA
07Q02	MAGNETOTÉRMICO ALIMENTACIÓN LÍNEA 103 (CIRCUITO TCMS)
07Q03	MAGNETOTÉRMICO ALIMENTACIÓN LÍNEA 100 (PREVIO BATERÍA)
07Q05	MAGNETOTÉRMICO DE DISTRIBUCIÓN BATERÍA (LÍNEA DE CARGAS)
07S02	CONMUTADOR DE AISLAMIENTO LÍNEAS DE BATERÍA
07S03	CONMUTADOR DE AISLAMIENTO DE BATERÍA
11K05	CONTACTOR MANTENIMIENTO CIRCUITO TCMS

Ventilación de Cabina

Cada cabina de conducción cuenta con un ventilador trifásico alimentado a 220 Vca, cuyo funcionamiento está regulado mediante el conmutador VENTILACIÓN CABINA (70S01), que dispone de cuatro posiciones: paro, alto, medio y bajo.

La ventilación de cabina sólo está disponible cuando se han tomado los mandos en la cabina correspondiente, y depende de que la tensión alterna producida por el convertidor auxiliar del carro R adyacente sea correcta.

Ventilación Salón de Pasajeros

Cada carro cuenta con siete ventiladores, distribuidos de forma longitudinal e instalados entre el plafón y el techo, alimentados igualmente con corriente trifásica a 220 Vac.

Los ventiladores están compuestos básicamente de un motor eléctrico con una hélice de cinco paletas.

La temperatura interior del salón de pasajeros se obtiene a través de unas sondas de temperatura localizadas en los carros M y PR, siendo la temperatura a considerar la promedia de las tres mediciones.

La ventilación se mantiene activada hasta que las sondas de temperatura indican una temperatura correcta, o hasta que el convertidor auxiliar se encuentre fuera de servicio.

Alumbrado Cabina

La iluminación interior de la cabina de conducción está compuesta por dos lámparas LED. Para poder encender el alumbrado mediante este conmutador, la cabina correspondiente debe encontrarse habilitada.

Alumbrado Salón de Pasajeros

Se disponen dos filas de luminarias LED a la izquierda y a la derecha del techo en el salón de pasajeros.

El alumbrado de cada carro se separa en dos circuitos independientes: el de emergencia, que cubre el 30% de la iluminación, y el normal que cubre el 70% restante. Ambos circuitos se alimentan a tensión de 72 Vcc.

En los testeros donde se localizan los pasillos de intercomunicación se dispone de dos spots LED, conectados al circuito de alumbrado normal, para la iluminación de esta área.

Cuando se prepara el tren se enciende automáticamente el alumbrado de emergencia. Una vez al menos uno de los convertidores auxiliares empieza a funcionar se enciende el alumbrado normal.

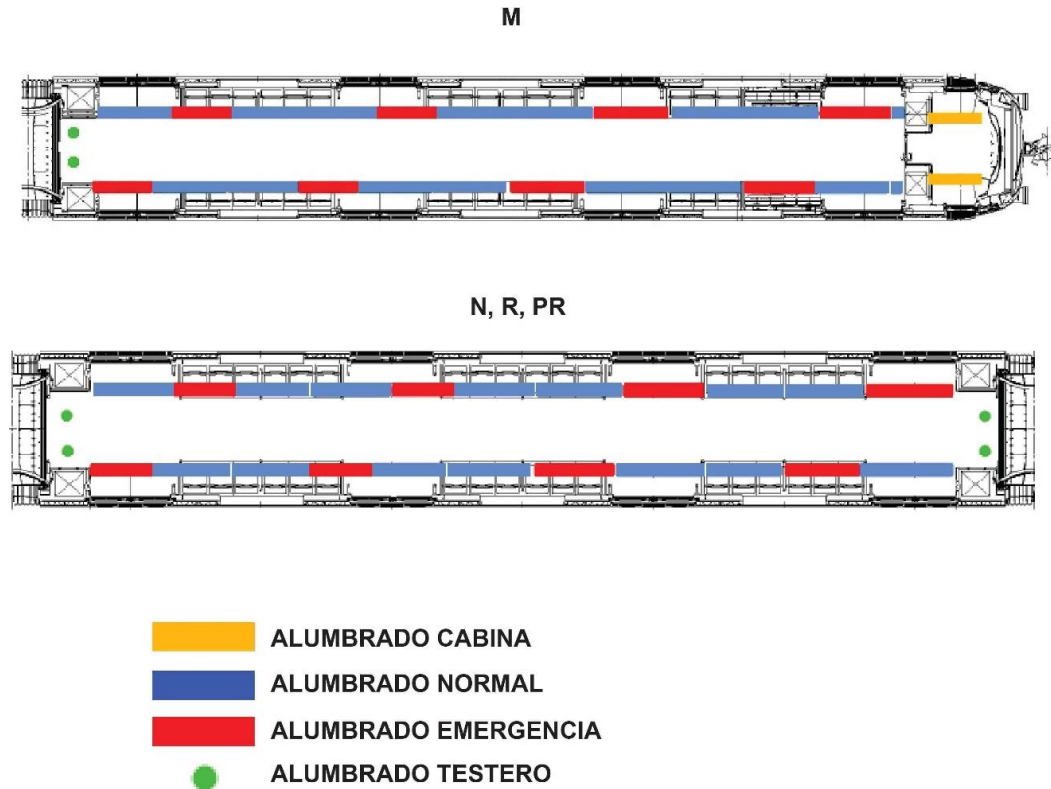
Alumbrado Salón de Pasajeros

Se disponen dos filas de luminarias LED a la izquierda y a la derecha del techo en el salón de pasajeros.

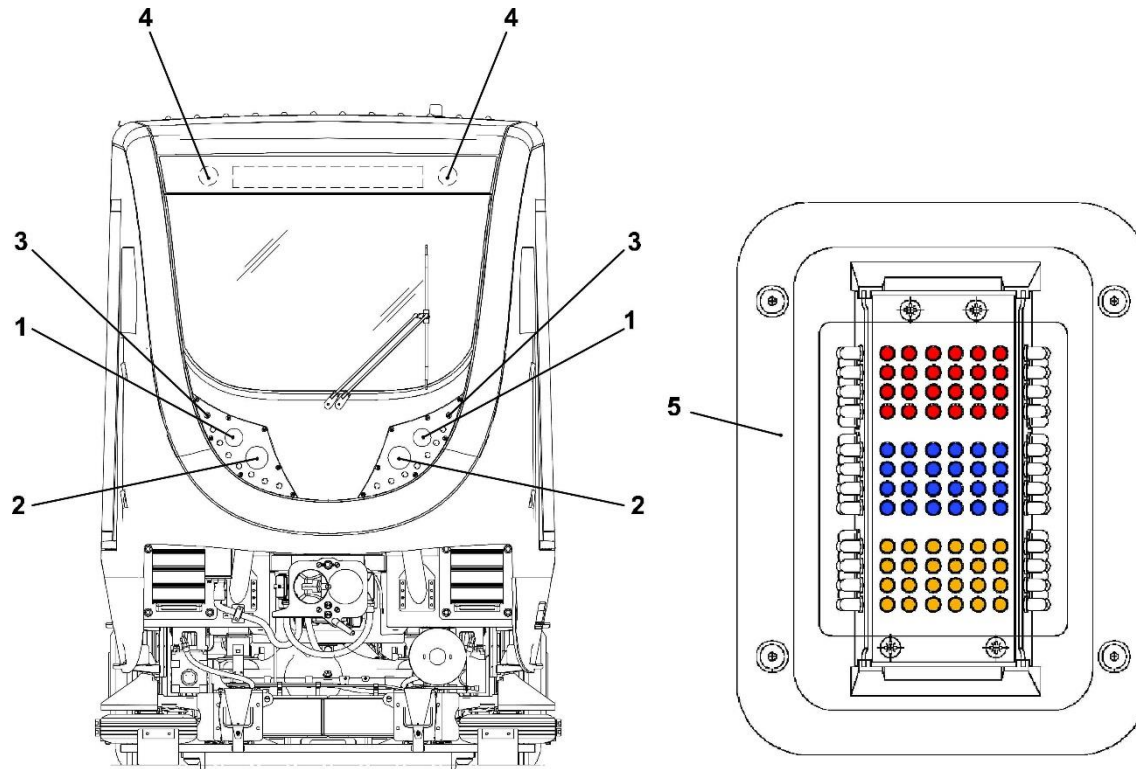
El alumbrado de cada carro se separa en dos circuitos independientes: el de emergencia, que cubre el 30% de la iluminación, y el normal que cubre el 70% restante. Ambos circuitos se alimentan a tensión de 72 Vcc.

En los testers donde se localizan los pasillos de intercomunicación se dispone de dos spots LED, conectados al circuito de alumbrado normal, para la iluminación de esta área.

Cuando se prepara el tren se enciende automáticamente el alumbrado de emergencia. Una vez al menos uno de los convertidores auxiliares empieza a funcionar se enciende el alumbrado normal.



Alumbrado Exterior



1. **Focos principales:** Incluyen luces cortas blancas y luces largas blancas que se activan por medio del conmutador CONTROL LUCES del pupitre de conducción.
Estos focos sólo funcionan con el tren encendido, y desde la cabina habilitada, cuando se va marcha adelante.
2. **Fanales de identificación:** Justo debajo de los focos principales se encuentran dos fanales, uno a cada lado, a base de LEDs que emiten una luz blanca o roja de alta intensidad, dependiendo de la dirección de marcha del tren
3. **Tiras de LED:** Se encienden en paralelo con los fanales de identificación blancos.
4. **Luces de identificación:** Están operativas en ambas cabinas del tren, y el conductor las puede controlar por medio del conmutador KFR, seleccionando si deben estar apagadas, parpadeando o fijas.
5. **Indicadores de costado:**
 - Los LED amarillos se encienden cuando alguna puerta del carro correspondiente se encuentra abierta.
 - Los LED rojos se encienden cuando algún tirador de alarma “KFS” ha sido accionado por un pasajero en el carro correspondiente.
 - Los LED azules se encienden cuando el freno de estacionamiento se encuentra aplicado en el carro correspondiente.

Sistema de Mando y Monitorización del Tren (COSMOS)

Funciones del Sistema

- Gestión de las comunicaciones entre los distintos equipos del tren. El sistema pone a disposición de todos los equipos de tren un canal de comunicaciones TCN y gestiona toda la información transmitida a nivel de bus de tren (MVB).
- Interfaz a través de los módulos de Entrada/Salida con los distintos equipos y circuitos del tren e implementación de la lógica programada de tren.
- Supervisión, monitorización y registro del comportamiento del tren.

Sistema de Mando y Monitorización del Tren (COSMOS)

Topología y Formación del Sistema

- **Terminal de cabina (IHM):** Las principales funciones del IHM son las siguientes:
 - Mostrar las fallas o incidencias generadas en cualquier parte del tren y transmitir las al IHM a través del MVB.
 - Mostrar los parámetros relacionados con la conducción del tren (velocidad, kilómetros recorridos, valores de tensión y corriente, etc.).
 - Registrar y mantener parámetros permanentes específicos del tren.
 - Servir de interfaz para la introducción de órdenes que son transmitidas a los distintos equipos del tren a través del bus de comunicaciones y la lógica de tren implementada en la CCU.
 - Servir de interfaz para la monitorización y diagnosis de los equipos presentes en el bus.
 - Registrar las fallas, incidencias y alarmas de distinta severidad, permitiendo la descarga de ficheros con la ayuda de un equipo externo (PC).
 - Restringir el acceso a pantallas, de acuerdo con los permisos del usuario.
- **Módulo CCU VEGA:** El módulo CCU VEGA realiza una doble función (independientes):
 - Administrador de bus MVB (BA), gestionando el intercambio de datos entre todos los equipos conectados al bus MVB.
 - Unidad control de tren (CCU), ejecutando la lógica de la funcionalidad del tren.

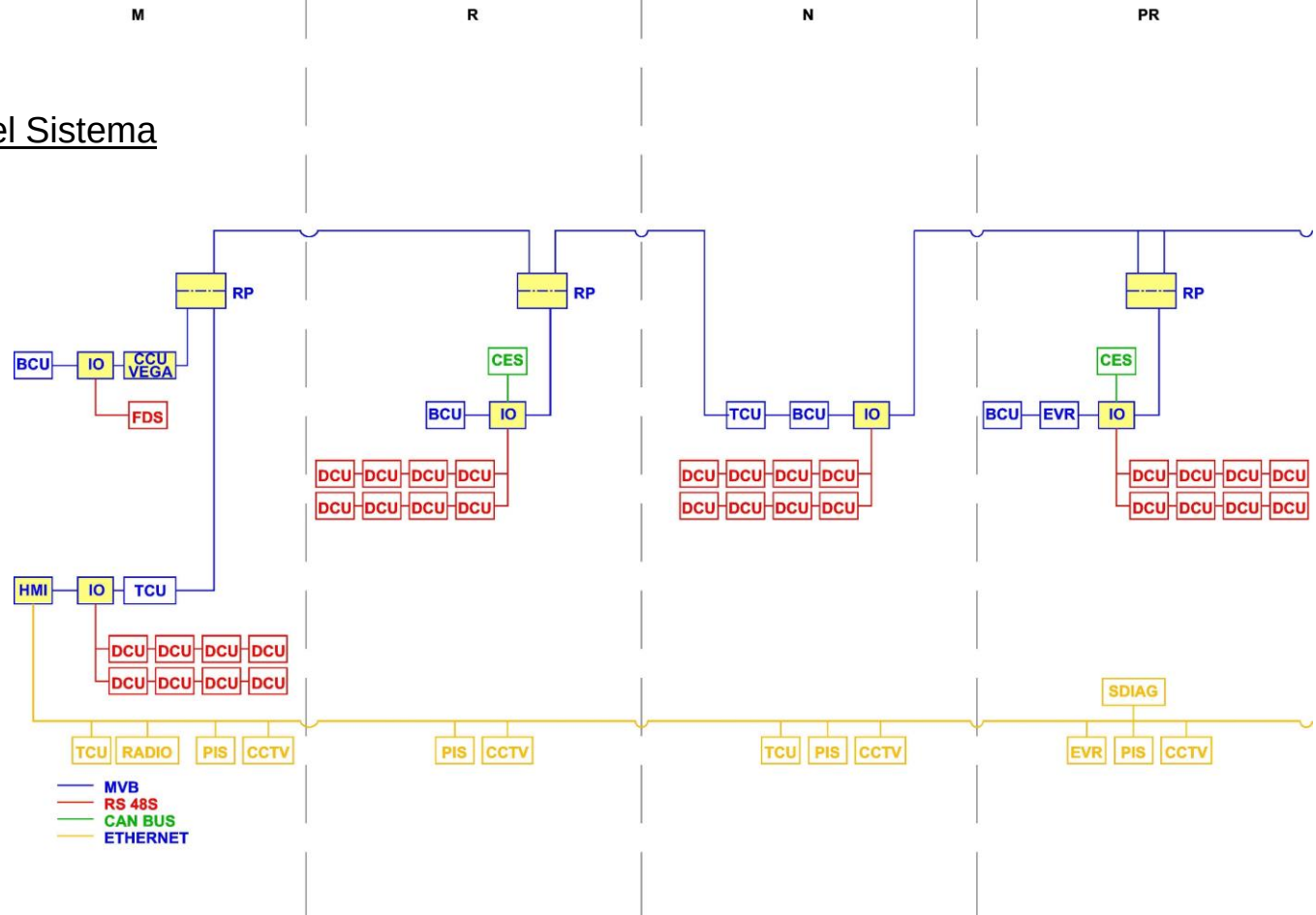
Sistema de Mando y Monitorización del Tren (COSMOS)

Topología y Formación del Sistema

- **Módulos de Entradas/Salidas IO:** Se dispone de módulos IO en todos los carros del tren: Así, en los carros M se localizan en el armario pupitre y armario C1, mientras que en el resto de carros N, R y PR se localizan en el armario C1.
- **Módulo repetidor RP:** Las funciones principales del módulo repetidor son las siguientes:
 - Regenerar la señal del bus MVB, detectando el ruido en las señales que recibe y transmitiendo señales equivalentes limpias.
 - Aislar carros con fallas permanentes del resto de carros del tren.Se dispone de módulos RP en el armario C1 de los carros M, y en el armario C2 de los carros R y PR.
- **Módulo sDIAG:** Este dispositivo se conecta a los buses de datos del tren con el objeto de elaborar tareas de diagnóstico, detectando, evaluando y registrando cualquier circunstancia a la que sea preciso prestar atención.
Se dispone de módulo sDIAG en el armario C2 del carro PR.

Sistema de Mando y Monitorización del Tren (COSMOS)

Topología y Formación del Sistema



DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS PRINCIPALES

Sistema de Mando y Monitorización del Tren (COSMOS)

Topología y Formación del Sistema

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BCU	UNIDAD DE CONTROL DEL EQUIPO DE FRENO
CCTV	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
CCU	MÓDULO CCU+BA DEL COSMOS
CES	CONVERTIDOR AUXILIAR
EVR	REGISTRADOR DE EVENTOS
FDS	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
HMI	TERMINAL DE CABINA DEL COSMOS
IO	MÓDULO DE ENTRADAS/SALIDAS DEL COSMOS
PIS	SISTEMA DE INFORMACIÓN A PASAJEROS
RADIO	RADIO TETRA
RP	MÓDULO REPETIDOR DEL COSMOS
SDIAG	MÓDULO DE DIAGNÓSTICO DEL COSMOS
TCU	UNIDAD DE CONTROL DEL EQUIPO DE TRACCIÓN

Registrador de Eventos

El registrador de eventos es el equipo donde se graban todos los datos de viaje específicos del vehículo, incluyendo la velocidad y otras señales analógicas, así como diversas señales digitales.

El componente principal del sistema es un rack electrónico localizado en el armario C2 del carro PR. Además en este mismo armario se localiza una memoria protegida ante choques y accidentes, donde se graban los datos.

El registrador de eventos registra la velocidad proveniente de dos sensores de velocidad localizados en las ruedas fónicas de uno de los ejes del carro PR.

Sistema de Detección de Incendios

En los carros se han ubicado sistemas de detección de incendios en las zonas donde se pueden producir cortocircuitos, donde se generan altas temperaturas y en las partes del tren que pueden ser causa de incendio.

Se emplean distintos tipos de sistemas de detección:

- ▶ Detectores ópticos de humos, que por medio de un diodo emisor de luz y un receptor detectan la presencia de humos debido al oscurecimiento causado por los mismos.
- ▶ Cables termosensibles, en los que se al alcanzarse determinadas temperaturas (180°C) un polímero aislante cede poniendo en contacto dos conductores interiores, y activando así la alarma.

ELEMENTOS PROTEGIDOS CONTRA INCENDIOS

	DETECTOR ÓPTICO	CABLE TERMO-SENSIBLE	CARROS			
			M	N	R	PR
CABINA	X	-	1	-	-	-
SALA DE PASAJEROS	X	-	2	2	2	2
ENTRADAS DE AIRE FRESCO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN	X	-	4	4	4	4
INVERSOR DE TRACCIÓN	-	X	1	1	-	-
BOGIES	-	X	4	4	4	4
DISYUNTOR	-	X	1	1	-	-

Equipo de Información al Pasajero/CCTV

Sistema de información a viajeros

Las funciones más importantes del SIV son las siguientes:

- *Funciones de interfonía:* Comunicación cabina – cabina y comunicación cabina – pasajero a través del interfono de emergencia.
- *Emisión de mensajes a pasajeros:* Permite:
 - Emitir mensajes a los pasajeros por medio del micrófono del conductor situado en la cabina de conducción.
 - Emitir mensajes a los pasajeros desde el puesto de control, recibidos en el tren a través del equipo de radio.
 - Emitir anuncios pre-definidos, los cuales son seleccionados a través del terminal de cabina del sistema SIV/CCTV.
 - Emitir mensajes de texto a través de los monitores TFT y carteles frontales, los cuales pueden ser introducidos a través del terminal de cabina SIV/CCTV.
- *Emisión de mensajes automáticos:* En función de la localización, el sistema emite información complementaria del trayecto y mensajes especiales de video y texto a través de los monitores TFT y carteles frontales, así como mensajes de audio a través de los altavoces.
- *Música ambiente.* El sistema permite emitir música ambiente a través de los altavoces internos. Las listas de reproducción de la música ambiente se controlan a través del terminal de cabina SIV/CCTV

Equipo de Información al Pasajero/CCTV

SISTEMA CCTV

La información recogida por las cámaras de video se transmite al grabador CCTV para su almacenamiento y al terminal de cabina SIV/CCTV para su visualización en vivo.

En función de la situación, la grabación se realiza en modo normal o modo alarma:

- **Modo normal:** El grabador CCTV comienza a registrar las imágenes de las cámaras tan pronto como el sistema de almacenamiento está disponible, el grabador sea operacional y se haya realizado la sincronización horaria. De esta forma, la grabación de imágenes es posible aproximadamente 150 segundos tras iniciarse el grabador.
- **Modo alarma:** Cuando se lanza una alarma se graban las imágenes correspondientes a esa cámara en un espacio separado, de manera que no sea borrado por grabaciones posteriores.

Equipo de Información al Pasajero/CCTV

Arquitectura

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS POR CARROS

EQUIPO	CANTIDAD POR CARRO			
	M	N	R	PR
UNIDAD DE CONTROL	1	-	-	-
AMPLIFICADOR IP	1	1	1	1
ALTAVOZ INTERNO	10	10	10	10
ALTAVOZ CABINA	1	-	-	-
MICRÓFONO AMBIENTE	1	1	1	1
INTERCOMUNICADOR DE ALARMA	8	8	8	8
TERMINAL EN CABINA	1	-	-	-
PANTALLA TFT DOBLE	2	2	2	2
CARTEL FRONTAL	1	-	-	-
GRABADOR CCTV	-	-	-	1
HDD 1 TB	-	-	-	2
CÁMARA CABINA	1	-	-	-
CÁMARA INTERNA	2	2	2	2
SWITCH ETHERNET (DE DISTINTOS TIPOS)	2	2	2	2
MICRÓFONO PLANO	1	-	-	-
UNIDAD DE REDUNDANCIA 72/24 VCC	1	-	-	1
PUNTO DE ACCESO	-	-	-	1
ANTENA WI-FI	-	-	-	1

Equipo de Información al Pasajero/CCTV

Arquitectura

El sistema se compone de:

- *Unidad de control:* Se encargan de la gestión y el control del resto de los equipos realizando tareas de control de megafonía, control de carteles, gestión de la red Ethernet del tren, distribución de audio y video, etc.
- *Amplificador IP:* Son los amplificadores de audio para las redes de altavoces de cada uno de los carros.
- *Altavoces.*
- *Micrófono ambiente:* Capta el nivel de ruido ambiente del salón de pasajeros, con el objeto de regular automáticamente el nivel de amplificación de audio de los altavoces de pasaje.
- *Intercomunicador de alarma:* Permiten establecer una comunicación hablada entre la persona que acciona el pulsador y el conductor situado en la cabina de conducción.
- *Terminal en cabina:* Están ubicados en las cabinas del conductor de los carros M. Permiten el acceso directo a las funciones principales de megafonía/información al viajero y de videovigilancia.
- *Pantalla TFT doble:* Muestran información visual como el destino del tren, la próxima estación, mensajes de texto especiales, etc.
- *Cartel frontal:* Muestran la estación de destino del tren a los pasajeros situados en el andén cuando el tren se está aproximando al mismo.

Equipo de Información al Pasajero/CCTV

Arquitectura

- *Grabador CCTV*: Dispone de dos ranuras para equipos HDD SATA de 2,5" eyectables, donde se montan dos discos duros de 1 TB para la grabación de video.
- *Cámaras*: Para la captura de imágenes del sistema CCTV se dispone tanto de una cámara de vigilancia en cabina como de dos cámaras adicionales por carro, localizadas en el salón de pasajeros.
- *Switch Ethernet*: Permiten la conexión de los distintos equipos del sistema a la red Ethernet.
- *Micrófono plano*: Utilizado en las comunicaciones del conductor con la otra cabina o con los pasajeros.
- *Unidad de redundancia 72/24 Vcc*: Equipo que se encarga de transformar la tensión de 72 Vcc de batería a 24 Vcc, para la alimentación de distintos equipos del sistema SIV/CCTV.
- *Punto de acceso y antena WI-FI*: Equipos utilizados para la comunicación inalámbrica del tren con redes exteriores.

METRO DE MÉXICO NM-16 (LÍNEA 1)

 SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO



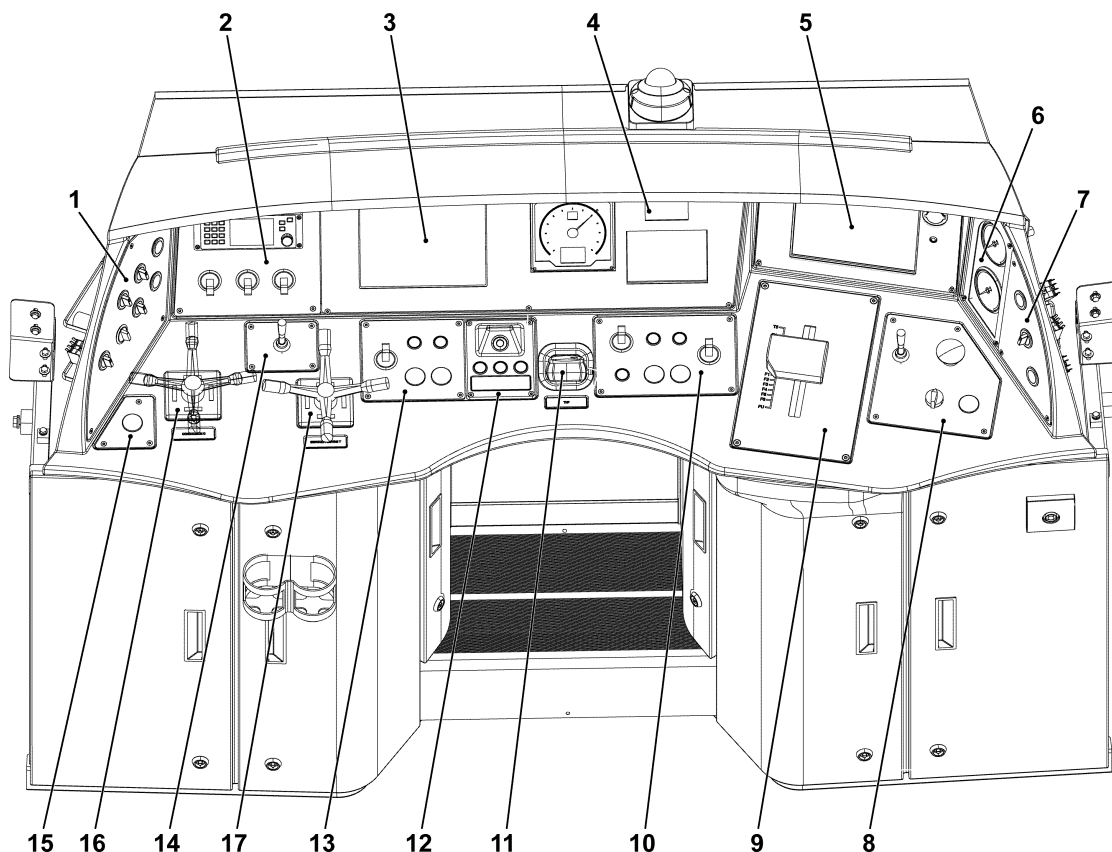
**FORMACIÓN
CONDUCTORES**

Geminys

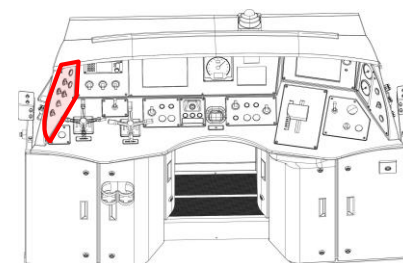
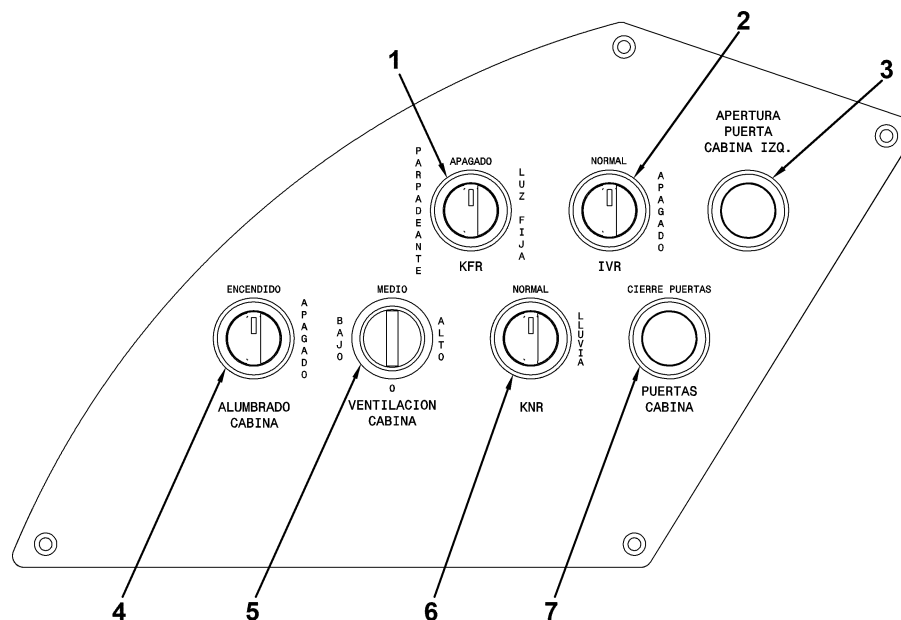
gestión de manuales industriales e ingeniería

ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN

Nº	DESCRIPCIÓN
1	PANEL I
2	PANEL II
3	TERMINAL DE CABINA COSMOS
4	PANEL III
5	TERMINAL DE CABINA DEL SISTEMA SIV/CCTV
6	PANEL IV
7	PANEL V
8	PANEL VI
9	MANIPULADOR DE TRACCIÓN-FRENO
10	PANEL VII
11	MICRÓFONO DE MANO
12	CONJUNTO MICRO SIV
13	PANEL VIII
14	PANEL IX
15	PANEL X
16	CONMUTADOR DE CONDUCCIÓN C
17	CONMUTADOR DE OPERACIÓN T1



Panel I



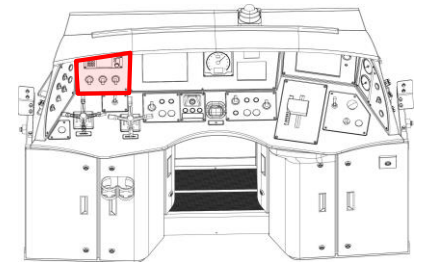
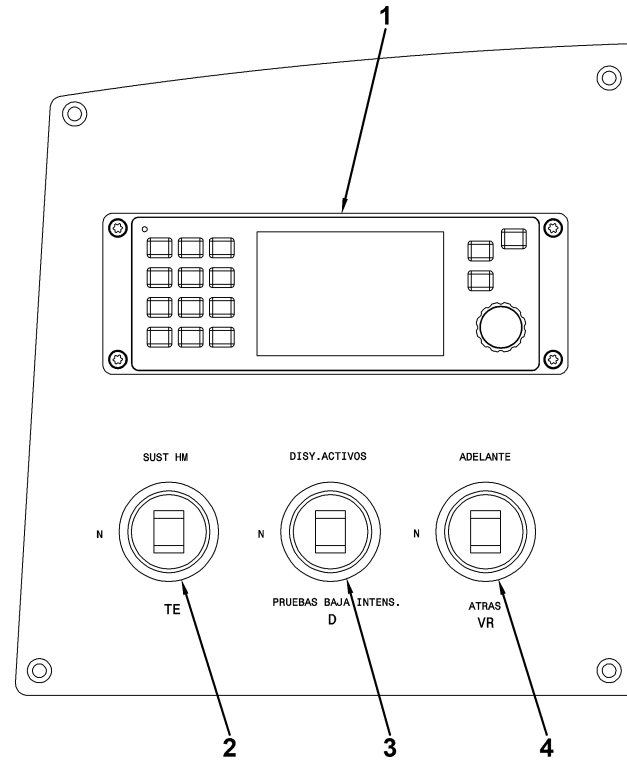
Panel I

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	76S03	KFR	SELECTOR LUCES DE IDENTIFICACIÓN: • PARPADEANTE: SE ENCIENDEN DE FORMA INTERMITENTE LAS LUCES DE IDENTIFICACIÓN EN AMBAS CABINAS. • APAGADO: LAS LUCES DE IDENTIFICACIÓN PERMANECEN APAGADAS. • LUZ FIJA: SE ENCIENDEN DE FORMA CONTINUA LAS LUCES DE IDENTIFICACIÓN EN AMBAS CABINAS.
2	76S02	IVR	CONMUTADOR VIGILANCIA LUCES ROJAS: • NORMAL: LOS FANALES SE ENCIENDEN DE COLOR ROJO SEGÚN EL FUNCIONAMIENTO NORMAL, ESTO ES, EN LA CABINA OPUESTA AL SENTIDO DE MARCHA, O EN AMBAS CABINAS SI NO HAY SELECCIONADO SENTIDO DE MARCHA O NINGUNA CABINA SE ENCUENTRA HABILITADA, INCLUSO CUANDO EL TREN SE ENCUENTRA APAGADO. • APAGADO: LOS FANALES ROJOS DE LA CABINA CORRESPONDIENTE PERMANECEN APAGADOS.
3	57S02	APERTURA PUERTA CABINA IZQ.	PULSADOR APERTURA PUERTA IZQUIERDA
4	72S01	ALUMBRADO O CABINA	CONMUTADOR ALUMBRADO DE CABINA: • ENCENDIDO: SE ENCIENDE EL ALUMBRADO INTERIOR DE CABINA. • APAGADO: SE APAGA EL ALUMBRADO INTERIOR DE CABINA.
5	70S01	VENTILACIÓN CABINA	LLAVE DE CONTROL DE VENTILACIÓN DE CABINA: • 0: EL VENTILADOR SE ENCUENTRA APAGADO. • BAJO: EL VENTILADOR OPERA A VELOCIDAD BAJA. • MEDIO: EL VENTILADOR OPERA A VELOCIDAD MEDIA. • ALTO: EL VENTILADOR OPERA A VELOCIDAD ALTA.

Panel I

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
6	20S06	KNR	CONMUTADOR MODO LLUVIA. • NORMAL: POSICIÓN PARA CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, DONDE LA ACELERACIÓN ES APLICADA DE MANERA NORMAL POR EL EQUIPO DE TRACCIÓN. • LLUVIA: POSICIÓN PARA CONDICIONES DE LLUVIA O BAJA ADHERENCIA QUE ORDENA UNA DISMINUCIÓN DE LA ACELERACIÓN (A 0,8 M/S²) AL EQUIPO DE TRACCIÓN PARA EVITAR PATINAJES.
7	57S02	PUERTAS CABINA	PULSADOR CIERRE PUERTAS.

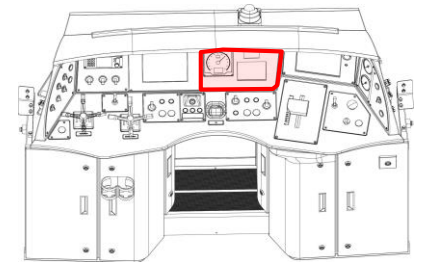
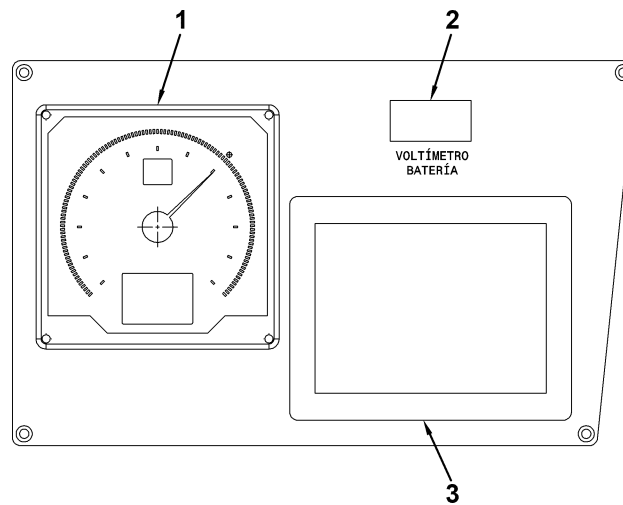
Panel II



Panel II

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	80A02	--	CONSOLA DE COMUNICACIONES
2	40S02	--	SELECTOR SUSTITUCIÓN HOMBRE MUERTO/PRUEBA DE LÁMPARAS: • SUST HM: POSICIÓN NO ESTABLE A UTILIZAR EN CASO DE FALLO DEL DISPOSITIVO DE HOMBRE MUERTO LOCALIZADO EN LA PALANCA DEL MANIPULADOR DE TRACCIÓN FRENO, CON EL OBJETO DE PODER RESETEAR LA SECUENCIA NORMAL DE FUNCIONAMIENTO DEL HOMBRE MUERTO. • N: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE NO SE REALIZA NINGUNA ACCIÓN. • TE: POSICIÓN INESTABLE CON LA QUE SE ENCIENDEN TODAS LAS LÁMPARAS DEL PUPITRE DE CONDUCCIÓN, INCLUIDAS LAS DE LA CAJA BS, CON EL OBJETO DE COMPROBAR SU ESTADO.
3	13S01	D	MANDO D: • DISY. ACTIVOS: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE CIERRAN LOS DISYUNTORES, SIEMPRE QUE EL MANIPULADOR DE TRACCIÓN/FRENO SE ENCUENTRE FUERA DE LA POSICIÓN DE FRENO DE URGENCIA. • N: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE ORDENA LA APERTURA DE LOS DISYUNTORES. • PRUEBAS BAJA INTENS.: POSICIÓN ESTABLE QUE PERMITE LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRACCIÓN Y FRENADO, APLICANDO LA MÍNIMA CORRIENTE EN LOS MOTORES DE TRACCIÓN.
4	20S02	VR	CONMUTADOR SELECTOR DE DIRECCIÓN: • ADELANTE: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE EL TREN CIRCULA MARCHA ADELANTE, SEGÚN LA CABINA CON MANDOS DE CONDUCCIÓN HABILITADOS. • N: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE NO SE SELECCIONA NINGÚN DIRECCIÓN DE MARCHA. • ATRÁS: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE EL TREN CIRCULA MARCHA ATRÁS, EN SENTIDO CONTRARIO A LA CABINA CON MANDOS DE CONDUCCIÓN HABILITADOS.

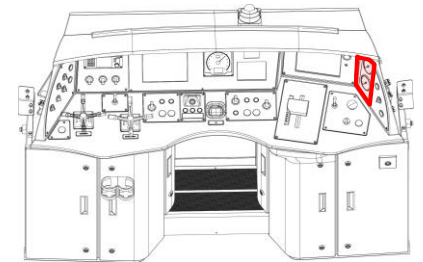
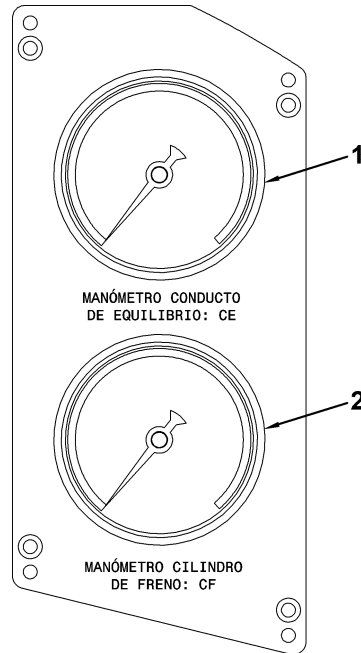
Panel III



Panel III

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	43A02	--	VELOCÍMETRO EQUIPO QUE MUESTRA LA VELOCIDAD ACTUAL TANTO EN FORMA ANALÓGICA COMO DIGITAL CUANDO EL TREN ESTÁ EN MOVIMIENTO, ASÍ COMO DISTANCIA RECORRIDA EN FORMA DIGITAL.
2	07P01	VOLTÍMETRO BATERÍA	VOLTÍMETRO DIGITAL: DISPOSITIVO QUE MUESTRA LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA DEL TREN.
3	91A01	--	CAJA DE SEÑALIZACIÓN BS: DISPOSITIVO ELECTRÓNICO QUE TIENE COMO FUNCIÓN SEÑALIZAR EVENTOS DETECTADOS EN EL TREN A EFECTOS DE INTERPRETAR COMANDOS EJECUTADOS ASÍ COMO FALLAS EN LOS SISTEMAS DURANTE LA OPERACIÓN DEL TREN.

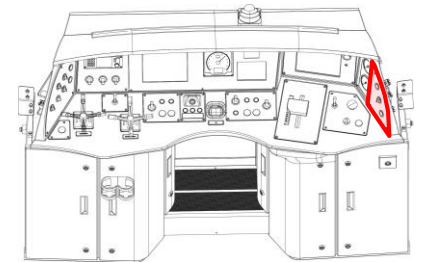
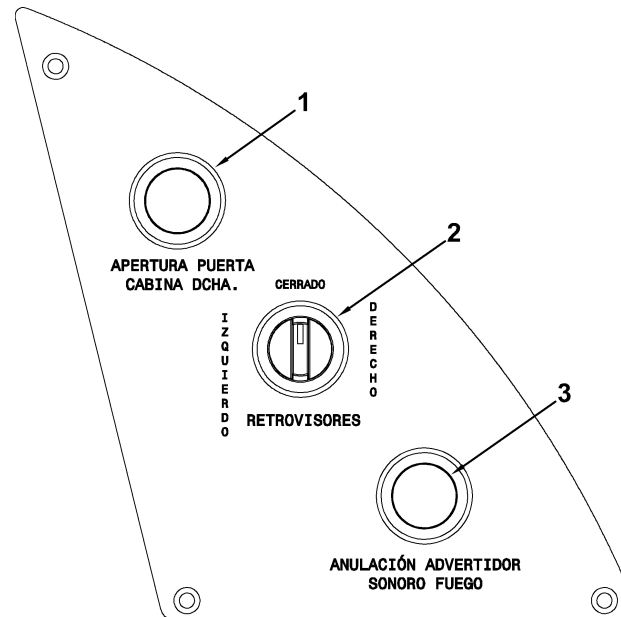
Panel IV



Panel IV

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	90P02 B30/2	MANÓMETRO CONDUCTO DE EQUILIBRIO: CE	MANÓMETRO CE: MANÓMETRO QUE INDICA LA PRESIÓN DEL CONDUCTO DE EQUILIBRIO, MEDIDA EN EL CARRO CORRESPONDIENTE.
2	90P01 B30/1	MANÓMETRO CILINDRO DE FRENO CF	MANÓMETRO CF: MANÓMETRO QUE INDICA LA PRESIÓN DE LOS CILINDROS DE FRENO QUE SE ESTÁ APLICANDO EN AMBOS BOGIES DEL CARRO CORRESPONDIENTE.

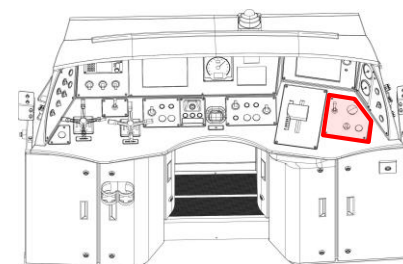
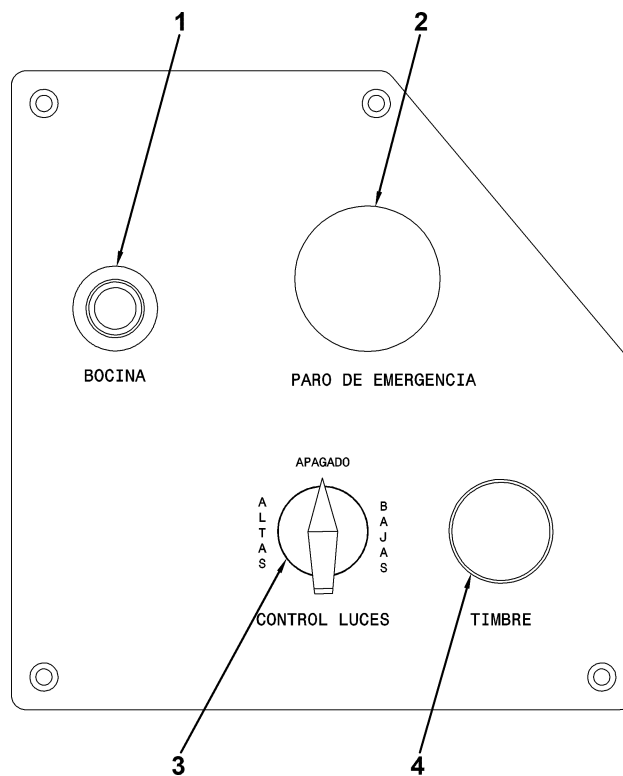
Panel V



Panel V

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	57S01	APERTURA PUERTA CABINA DCHA.	PULSADOR APERTURA PUERTA DERECHA: PULSADOR AZUL QUE PERMITE LA APERTURA DESDE EL INTERIOR DE LA PUERTA LATERAL DERECHA DE ACCESO A CABINA.
2	90S05	RETROVISORES	CONMUTADOR APERTURA MANUAL ESPEJOS: • IZQUIERDO: POSICIÓN INESTABLE EN LA QUE SE ORDENA LA APERTURA DE LOS ESPEJOS RETROVISORES DEL LADO IZQUIERDO. • CERRADO: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE NO SE GENERA NINGUNA ORDEN, POR LO QUE LOS ESPEJOS RETROVISORES SE ABREN Y CIERRAN DE MANERA AUTOMÁTICA DEPENDIENDO DE LAS CIRCUNSTANCIAS. • DERECHO: POSICIÓN INESTABLE EN LA QUE SE ORDENA LA APERTURA DE LOS ESPEJOS RETROVISORES DEL LADO DERECHO.
3	47S05	ANULACIÓN ADVERTIDOR SONORO FUEGO	PULSADOR REINICIO DEL SISTEMA DETECCIÓN DE FUEGO: PULSADOR DE COLOR ROJO QUE PERMITE SILENCIAR EL ZUMBADOR INDICACIÓN FUEGO (47H01). ESTE PULSADOR SE ILUMINA CUANDO EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DETECTA FUEGO A BORDO.

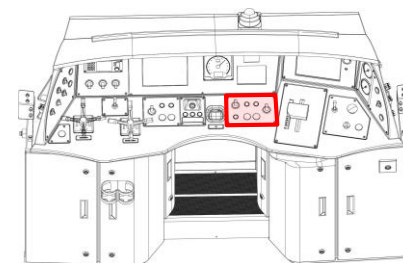
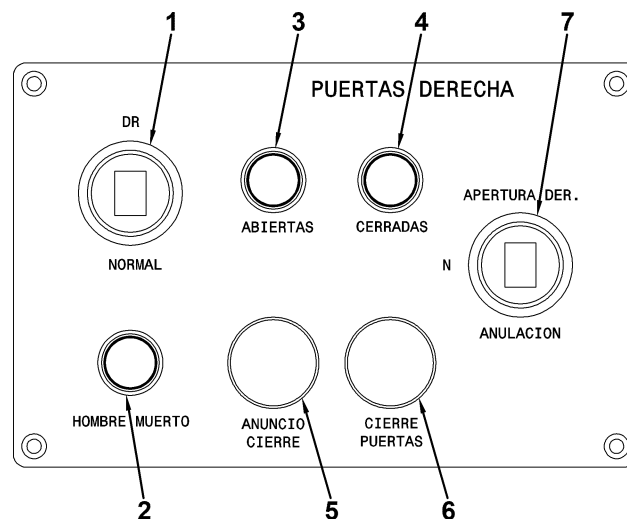
Panel VI



Panel VI

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	90S01	BOCINA	CONMUTADOR BOCINA NEUMÁTICA (AN)
2	34S01	PARO DE EMERGENCIA	SETA DE EMERGENCIA: SETA DE EMERGENCIA QUE DEBE SER ACTUADA EN CIRCUNSTANCIAS QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE PERSONAS, MATERIAL RODANTE Y/O INSTALACIONES FIJAS, CON EL FIN DE APLICAR EL FRENO DE EMERGENCIA EN EL TREN.
3	76S01	CONTROL LUCES	SELECTOR LUCES EXTERIORES: • ALTAS: SE ENCIENDEN LAS LUCES LARGAS IZQUIERDA Y DERECHA DEL TREN. • APAGADO: SE APAGAN LAS LUCES EXTERIORES. • BAJAS: SE ENCIENDEN LAS LUCES DE CRUCE IZQUIERDA Y DERECHA DEL TREN.
4	33S01	TIMBRE	PULSADOR TIMBRE COSTADO DERECHO. PULSADOR NEGRO NO ENCLAVADO QUE ACTIVA EL TIMBRE QUE POSIBILITA LA COMUNICACIÓN ENTRE CABINAS.

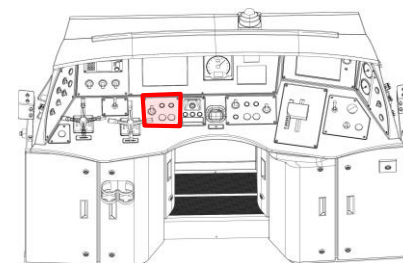
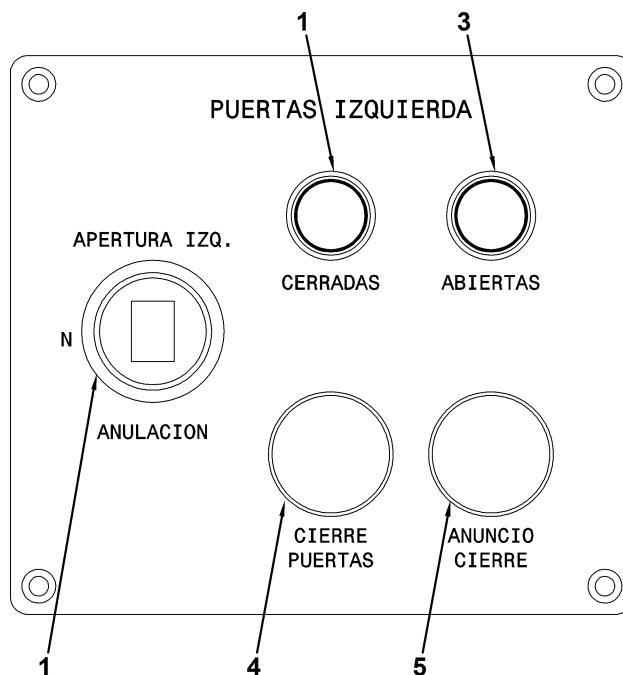
Panel VII



Panel VII

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	20S03	--	SELECTOR DR: • DR: POSICIÓN INESTABLE QUE DEBE SER MANTENIDA PARA PODER MOVER EL TREN CUANDO ÉSTE CIRCULA EN MODO CMR. • NORMAL: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE NO ES POSIBLE MOVER EL TREN CUANDO ÉSTE CIRCULA EN MODO CMR.
2	40H01	HOMBRE MUERTO	INDICADOR HOMBRE MUERTO.
PUERTAS DERECHAS			
3	°	ABIERTAS	INDICACIÓN PUERTAS DERECHAS ABIERTAS.
4	54H04	CERRADAS	INDICACIÓN PUERTAS DERECHAS CERRADAS.
5	50S10	ANUNCIO CIERRE	PULSADOR ANUNCIO SALIDA PUERTAS DERECHAS.
6	50S09	CIERRE PUERTAS	PULSADOR CIERRE PUERTAS DERECHAS.
7	50S01	--	CONMUTADOR PREPARACIÓN/ANULACIÓN APERTURA DE PUERTAS DERECHAS: • APERTURA DER.: POSICIÓN INESTABLE CON LA QUE SE PUEDE PREPARAR LA APERTURA DE LAS PUERTAS DE PASAJEROS DEL LADO DERECHO, UNA VEZ EL TREN CIRCULA A MENOS DE 6 KM/H. EN ESTA SITUACIÓN, LA APERTURA DE LAS PUERTAS SE PRODUCE CUANDO LA VELOCIDAD DEL TREN ES INFERIOR A 1,5 KM/H. • N: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE NO SE GENERA NINGUNA ORDEN. • ANULACIÓN: POSICIÓN INESTABLE CON LA QUE SE ANULA LA PREPARACIÓN DE APERTURA DE LAS PUERTAS DE PASAJEROS DEL LADO DERECHO, INCLUSO ANTES DE QUE ÉSTAS HAYAN EMPEZADO A ABRIRSE. EN CASO DE QUE ALGUNA ESTUVIERA ABIERTA, SE CIERRA LA MISMA DE FORMA INMEDIATA.

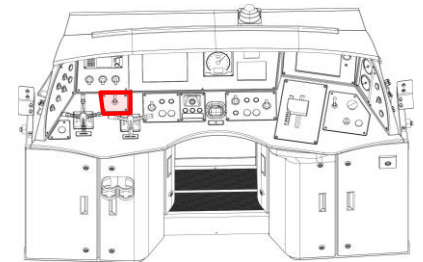
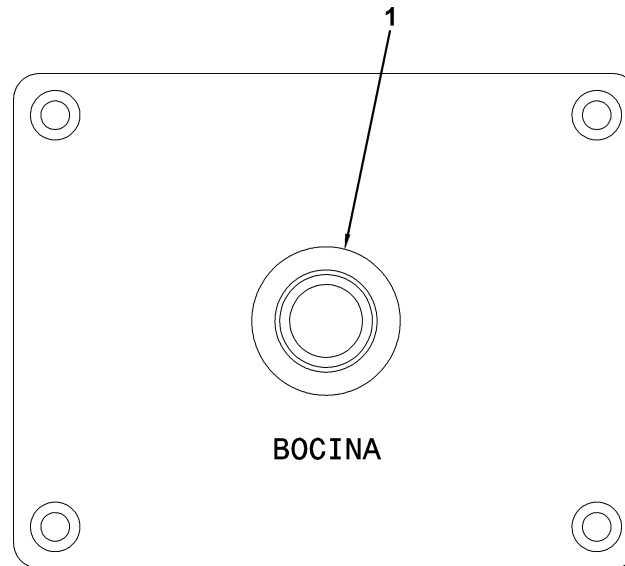
Panel VIII



Panel VIII

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
PUERTAS IZQUIERDA			
1	50S02	--	CONMUTADOR PREPARACIÓN/ANULACIÓN APERTURA DE PUERTAS IZQUIERDAS: • APERTURA IZQ.: POSICIÓN INESTABLE CON LA QUE SE PUEDE PREPARAR LA APERTURA DE LAS PUERTAS DE PASAJEROS DEL LADO IZQUIERDO, UNA VEZ EL TREN CIRCULA A MENOS DE 6 KM/H. EN ESTA SITUACIÓN, LA APERTURA DE LAS PUERTAS SE PRODUCE CUANDO LA VELOCIDAD DEL TREN ES INFERIOR A 1,5 KM/H. • N: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE NO SE GENERA NINGUNA ORDEN. • ANULACIÓN: POSICIÓN INESTABLE CON LA QUE SE ANULA LA PREPARACIÓN DE APERTURA DE LAS PUERTAS DE PASAJEROS DEL LADO IZQUIERDO, INCLUSO ANTES DE QUE ÉSTAS HAYAN EMPEZADO A ABRIRSE. EN CASO DE QUE ALGUNA ESTUVIERA ABIERTA, SE CIERRA LA MISMA DE FORMA INMEDIATA.
2	54H02	CERRADAS	INDICACIÓN PUERTAS IZQUIERDAS CERRADAS.
3	54H01	ABIERTAS	INDICACIÓN PUERTAS IZQUIERDAS ABIERTAS.
4	50S05	CIERRE PUERTAS	PULSADOR CIERRE PUERTAS IZQUIERDAS.
5	50S06	ANUNCIO CIERRE	PULSADOR ANUNCIO SALIDA PUERTAS IZQUIERDAS.

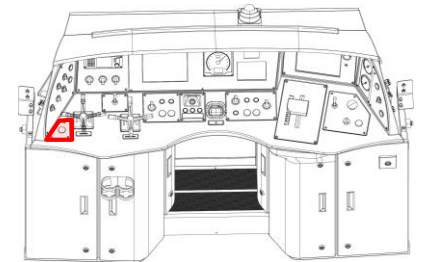
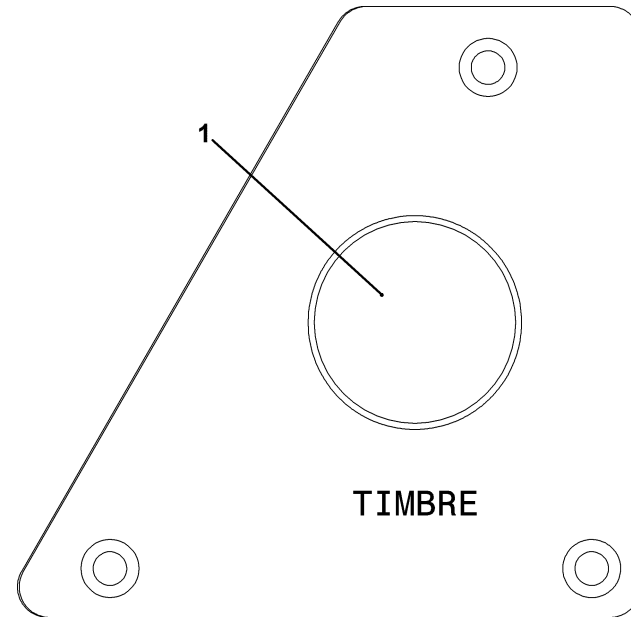
Panel IX



Panel IX

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	90S02	BOCINA	CONMUTADOR BOCINA ELÉCTRICA (AR).

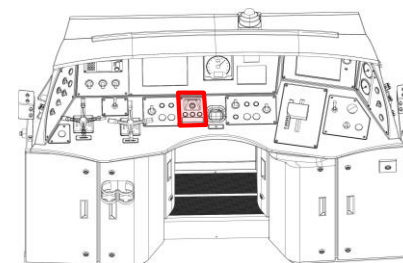
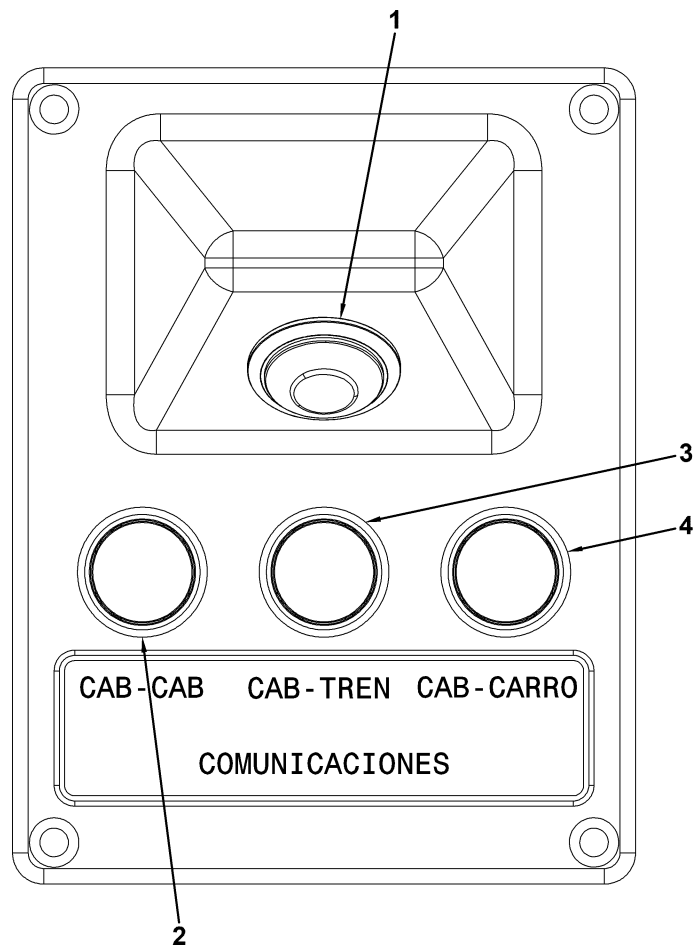
Panel X



Panel X

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	33S02	TIMBRE	PULSADOR TIMBRE COSTADO IZQUIERDO.

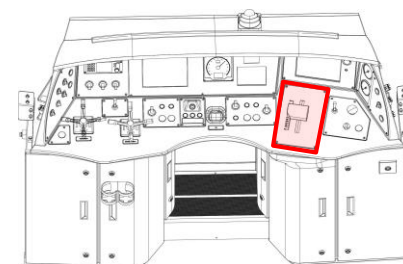
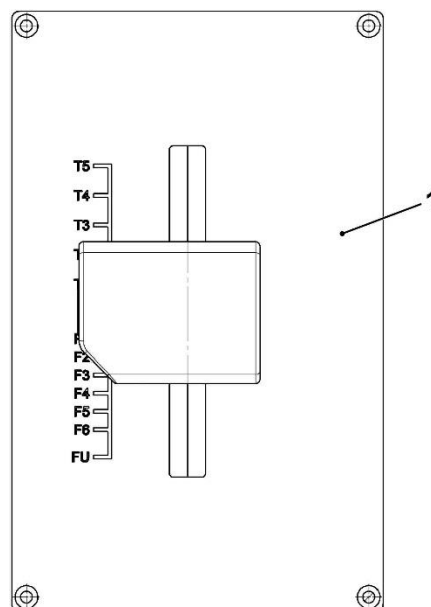
Conjunto Micro SIV



Conjunto Micro SIV

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	83A07	--	MICRÓFONO CABINA.
COMUNICACIONES			
2	83S02	CAB-CAB	PULSADOR LLAMADA CABINA A CABINA. PULSADOR BLANDO LUMINOSO MEDIANTE EL CUAL SE PUEDE INICIAR UNA COMUNICACIÓN CON LA OTRA CABINA DEL TREN.
3	83S03	CAB-TREN	PULSADOR INTERCOMUNICACIÓN PASAJEROS. PULSADOR BLANDO LUMINOSO MEDIANTE EL CUAL EL CONDUCTOR PUEDE ESTABLECER UNA COMUNICACIÓN CON UN PASAJERO, SOLICITADA POR ESTE A TRAVÉS DE UN TIRADOR DE EMERGENCIA.
4	83S01	CAB-CARRO	PULSADOR ANUNCIO A PASAJEROS (PA). PULSADOR BLANDO LUMINOSO MEDIANTE EL CUAL EL CONDUCTOR PUEDE TRANSMITIR MENSAJES A LOS VIAJEROS QUE SE EMITEN A TRAVÉS DE LOS ALTAVOCES INTERNOS DE LOS CARROS.

Manipulador de Tracción-Freno



Manipulador de Tracción-Freno

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	20A01	--	MANIPULADOR DE TRACCIÓN-FRENO: DISPOSITIVO QUE GENERA LAS SEÑALES Y COMANDOS DE TRACCIÓN Y FRENADO DEL TREN, EN CUALQUIER SENTIDO DE MARCHA. LOS GRADOS DE TRACCIÓN Y FRENADO SE ENCUENTRAN SEÑALADOS EN LA PLACA DEL MANIPULADOR: • T1 ~ T5: POSICIONES QUE DEFINEN LOS CINCO GRADOS DE TRACCIÓN DEL MANIPULADOR. • N: PUNTO NEUTRO, DONDE NO SE APLICAN ESFUERZOS NI DE TRACCIÓN NI DE FRENADO. • F1 ~ F6: POSICIONES QUE DEFINEN LOS SEIS GRADOS DE FRENADO DE SERVICIO DEL MANIPULADOR. • FU: POSICIÓN EN LA QUE SE APLICA EL FRENO DE URGENCIA EN EL TREN.

Caja de Señalización BS

TODOS LOS CARROS DESBOQUEADOS	TODOS LOS CARROS BOQUEADOS	NO DESBLOQUEADO	FRENO ESTACIONAMIENTO APLICADO	
CIERRE SOSTENIDO	CONDUCCIÓN LIBRE	PUERTAS ABIERTAS	UMF AISLADO	MOTRIZ INACTIVA
PRESIÓN TUBERIA BAJA	AUTOMATA EN FALLA	CORRIENTE CORTADA	BCU EN FALLA	PUNTO MANOSRA
CAJA NEGRA EN FALLA	CONVERTIDOR CES EN FALLA	SUSPENSIÓN NEUMATICA EN FALLA	MPC EN FALLA	CCTV EN FALLA
MANDOS T/C/KCL/SD TRASERA	PUERTA CABINA TRASERA ABIERTA	KFS ACCIONADO	CARRO MOTOR FUERA	ALD EN FALLA
EQUIPO DETECCIÓN FUEGO EN FALLA	PA NO DISPONIBLE	PROGRAMA NO ALIMENTADO	T2 EN SMS	MODO MANIOBRA

Caja de Señalización BS

LÁMPARA / ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	INDICADOR VERDE DE TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS: SE ILUMINA CUANDO TODOS LOS CARROS ESTÁN CON EL FRENO LIBERADO. EN EL CASO DE QUE UN CARRO SE ENCUENTRE AISLADO, SU FRENO SE CONSIDERA COMO LIBERADO.
TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	INDICADOR AMARILLO DE TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS: SE ILUMINA CUANDO TODOS LOS CILINDROS DE FRENO ALCANZAN UN VALOR DE 1,5 BAR, LEÍDO DESDE LA INFORMACIÓN MVB PROPORCIONADA POR LOS EQUIPO DE FRENO. EN EL CASO DE QUE HAYA UN BOGIE CON EL FRENO AISLADO O SIN PRESIÓN DE FRENADO NO SE ACTIVA ESTA SEÑAL.
NO DESBLOQUEADO	INDICADOR ROJO DE AL MENOS UN CARRO NO DESBLOQUEADO: SE ENCIENDE CUANDO, ESTANDO EL TREN EN DERIVA O TRACCIÓN, SE DETECTA QUE AL MENOS EN UN CARRO HAY UN FRENO QUE SE ESTÁ APLICANDO INDEBIDAMENTE (PRESIÓN DE EN LOS CILINDROS DE FRENO SUPERIOR A 0,5 BAR).
FRENO ESTACIONAMIENTO APLICADO	INDICADOR ROJO DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO: SE ACTIVA CUANDO AL MENOS HAY UN EJE CON EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO EN EL TREN, O CUANDO EL MANDO FRENO DE ESTACIONAMIENTO IFE (32S01) ESTÉ EN POSICIÓN APLICAR.
CIERRE SOSTENIDO	INDICADOR VERDE DE TODAS LAS PUERTAS CERRADAS Y ENCLAVADAS: SE ACTIVA CUANDO TODAS LAS PUERTAS DE ACCESO PASAJEROS SE ENCUENTRAN CERRADAS Y ENCLAVADAS.
CONDUCCIÓN LIBRE	INDICADOR AMARILLO DE CONDUCCIÓN LIBRE: SE ACTIVA CUANDO EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA ACTIVADO EL MODO CLT2.
PUERTAS ABIERTAS	INDICADOR AMARILLO DE PUERTAS ABIERTAS: SE ACTIVA CUANDO AL MENOS UNA PUERTA DE ACCESO DE PASAJEROS SE ENCUENTRA ABIERTA.
UNF AISLADO	INDICADOR ROJO DE FRENO DE SERVICIO UNF: SE ACTIVA CUANDO SE HA AISLADO EL FRENO DE SERVICIO EN UNO DE LOS CARROS.

Caja de Señalización BS

LÁMPARA / ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
MOTRIZ INACTIVA	INDICADOR BLANCO DE FALLO EQUIPO DE TRACCIÓN: SE ACTIVA CUANDO SE DETECTA UNA FALLA DE TRACCIÓN O FRENO ELÉCTRICO EN ALGÚN EQUIPO DE TRACCIÓN.
PRESIÓN TUBERÍA BAJA	INDICADOR ROJO DE BAJA PRESIÓN EN CONDUCTO DE EQUILIBRIO: SE ACTIVA SI LA PRESIÓN EN EL CONDUCTO DE EQUILIBRIO ES MENOR DE 7 BAR.
AUTOMATA EN FALLA	INDICADOR ROJO DE FALLA AUTÓMATA: SE ACTIVA CUANDO EL SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL TREN COSMOS SE ENCUENTRA TOTALMENTE CAÍDO. EN CASO DE FALLA DE SÓLO UN MÓDULO CCU O BA, LA FALLA SE MUESTRA EN EL TERMINAL DE CABINA COSMOS (86A03).
CORRIENTE CORTADA	INDICADOR AMARILLO DE FALLA DE ALTA TENSIÓN: SE ACTIVA CUANDO EL TREN SE ENCUENTRA ENCENDIDO PERO NO HAY TENSIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN (750 V) DEL TERCER CARRIL.
BCU EN FALLA	INDICADOR ROJO DE BCU EN FALLA: SE ACTIVA CUANDO EN ALGUNO DE LOS CARROS SE DETECTA UNA FALLA DEL FRENO NEUMÁTICO.
PUNTO MANIOBRA	INDICADOR AZUL DE PUNTO DE MANIOBRA: SE ACTIVA CUANDO ALGÚN CONMUTADOR KFP (10S01) SE ENCUENTRA EN LA POSICIÓN T DE TALLER.
CAJA NEGRA EN FALLA	INDICADOR ROJO DE FALLA EN CAJA NEGRA: SE ACTIVA CUANDO NO HAY COMUNICACIONES CORRECTAS CON EL REGISTRADOR DE EVENTOS, O CUANDO ESTE ENVÍA UNA SEÑAL DE ERROR FATAL A TRAVÉS DEL BUS MVB, CON LO QUE EL REGISTRADOR DEJA DE FUNCIONAR Y POR TANTO DE HISTORIZAR.
CONVERTIDOR CES EN FALLA	INDICADOR ROJO DE FALLA EN CONVERTIDOR ESTÁTICO "CES": SE ACTIVA CUANDO HAY UN CONVERTIDOR AUXILIAR EN FALLA.

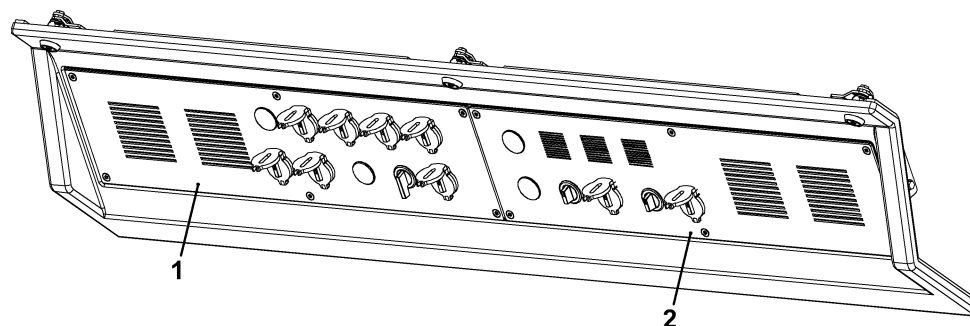
Caja de Señalización BS

LÁMPARA / ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
SUSPENSIÓN NEUMÁTICA EN FALLA	INDICADOR ROJO DE FALLA EN SUSPENSIÓN: SE ACTIVA CUANDO HAY UNA FALLA EN LA SUSPENSIÓN NEUMÁTICA DE UN CARRO.
MPC EN FALLA	INDICADOR ROJO DE FALLA EN COMPRESOR: SE ACTIVA CUANDO FALLA UNO DE LOS COMPRESORES DE AIRE DEL TREN. SI EL COMPRESOR SE ENCUENTRA AISLADO MEDIANTE LA DESCONEXIÓN DE LA PROTECCIÓN, EL INDICADOR SE ACTIVA INTERMITENTEMENTE CON UNA CADENCIA DE UN SEGUNDO.
CCTV EN FALLA	INDICADOR ROJO DE FALLA EN CCTV: SE ACTIVA CUANDO SE DETECTA UNA FALLA EN EL SISTEMA CCTV.
MANDOS T/C/KCL/SD TRASERA	INDICADOR AMARILLO DE CABINA TRASERA CON MANDOS: SE ACTIVA CUANDO SE INTENTA TOMAR UNA CABINA MEDIANTE LA LLAVE T1 O LA LLAVE C, Y EN LA CABINA OPUESTA SE TIENE LA LLAVE T1, LA LLAVE C, EL CONMUTADOR DE CONDUCCIÓN LIBRE "KCL" O EL CONMUTADOR SOCORRO/DESCOMPOSTURA "SD" EN POSICIÓN DISTINTA DE NEUTRO.
PUERTA CABINA TRASERA ABIERTA	INDICADOR AMARILLO DE PUERTAS CABINA TRASERA ABIERTAS: SE ACTIVA CUANDO SE ABRE CUALQUIERA DE LAS PUERTAS EXTERIORES O INTERIORES DE LA CABINA NO HABILITADA.
KFS ACCIONADO	INDICADOR ROJO DE TIRADOR DE ALARMA: SE ACTIVA CUANDO ALGÚN TIRADOR DE ALARMA "KFS" HA SIDO ACTUADO EN EL TREN POR ALGÚN PASAJERO.
CARRO MOTOR FUERA	INDICADOR BLANCO DE CARRO MOTOR FUERA: SE ACTIVA CUANDO HAY ALGÚN EQUIPO DE TRACCIÓN ANULADO EN UN CARRO MOTOR.
ALD EN FALLA	INDICADOR AZUL DE ALD EN FALLA: SE ACTIVA CUANDO EN ALGÚN BLOQUE ALD DEL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO PA135 SE ENERGIZA EL RIA.

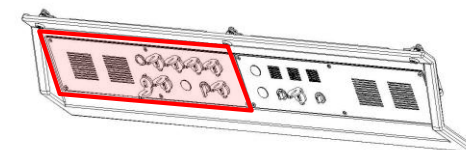
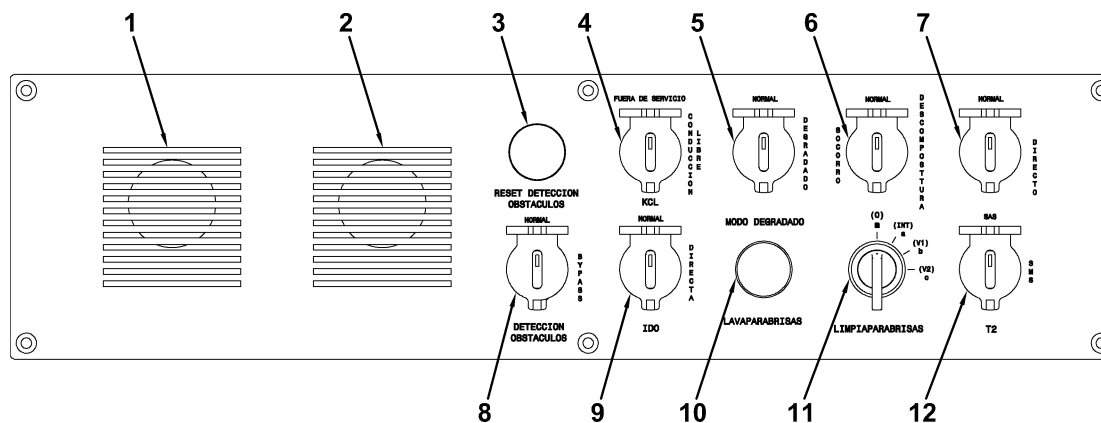
Caja de Señalización BS

LÁMPARA / ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
EQUIPO DETECCIÓN FUEGO EN FALLA	INDICADOR ROJO DE FALLA EN EQUIPO DE DETECCIÓN FUEGO: SE ACTIVA CUANDO EN ALGÚN CARRO SE ACTIVA EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS POR PRESENCIA DE HUMO O FUEGO.
PA NO DISPONIBLE	INDICADOR AMARILLO DE PILOTAJE AUTOMÁTICO NO DISPONIBLE: SE ACTIVA CUANDO EL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO PA135 SE DECLARA EN APERTURA DE LAS CADENAS DE SEGURIDAD.
PROGRAMA NO ALIMENTADO	INDICADOR ROJO DE PROGRAMA NO ALIMENTADO: SE ACTIVA CUANDO EL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO PA135 NO TIENE CAPTACIÓN DE SEÑALES DE VÍA.
T2 EN SMS	INDICADOR ROJO DE MODO SMS: SE ACTIVA CUANDO EL CONMUTADOR T2 DE SERVICIO AUTOMÁTICO DE ESTACIONES “SAS” SE ENCUENTRA EN LA POSICIÓN SMS.
MODO MANIOBRA	INDICADOR ROJO DE MODO MANIOBRA: SE ACTIVA CUANDO EL CONMUTADOR MODO MANIOBRA SE COLOCA EN LA POSICIÓN MANIOBRA, INDICÁNDOSE ASÍ AL CONDUCTOR QUE EXISTE UNA LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL TREN A 3 KM/H.

Nº	DESCRIPCIÓN
1	PANEL IZQUIERDO
2	PANEL DERECHO



Panel Izquierdo



Panel Izquierdo

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	50B01	--	TIMBRE MONOGOLPE. TIMBRE EMPLEADO PARA CONFIRMAR AL CONDUCTOR QUE TODAS LAS PUERTAS DE PASAJEROS SE ENCUENTRAN CERRADAS SATISFACTORIAMENTE.
2	50B02	--	TIMBRE VIBRADOR "VOG": VIBRADOR SONORO QUE SE ACTIVA CUANDO EL CONMUTADOR DE OPERACIÓN T1 (10S01) SE ENCUENTRA EN LA POSICIÓN A (AMBAS), TANTO CON EL TREN DETENIDO O EN CIRCULACIÓN.
3	49S04	RESET DETECCIÓN OBSTÁCULOS	PULSADOR RESETEO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS: PULSADOR ROJO PARA REINICIAR EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS, UNA VEZ ÉSTE HA APLICADO EL FRENO DE URGENCIA TRAS LA DETECCIÓN DE UN OBSTÁCULO EN VÍA.
4	20S05	KCL	CONMUTADOR DE CONDUCCIÓN LIBRE (KCL): FUERA DE SERVICIO: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. CONDUCCIÓN LIBRE: POSICIÓN PARA REALIZAR LA CONMUTACIÓN A CONDUCCIÓN LIBRE CLT2, EN LA QUE EL TREN PUEDE SER CONDUCIDO DE MANERA LIBRE, EN AMBOS SENTIDOS DE MARCHA, PERO CON RESTRICCIONES DE VELOCIDAD.
5	16S01	MODO DEGRADADO	CONMUTADOR MODO DEGRADADO: NORMAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. DEGRADADO: POSICIÓN QUE ACTIVA EL MODO DEGRADADO DEL TREN CUANDO EL SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN COSMOS SE ENCUENTRA EN UN FALLO CATASTRÓFICO EN EL CUAL SE HAN PERDIDO LOS DOS MÓDULOS CCU QUE SE ENCARGAN DE GESTIONAR EL TREN, O CUANDO HAN FALLADO AMBAS CADENAS DE MANDO DESDE EL MANIPULADOR DE TRACCIÓN-FRENO.

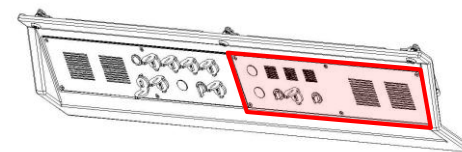
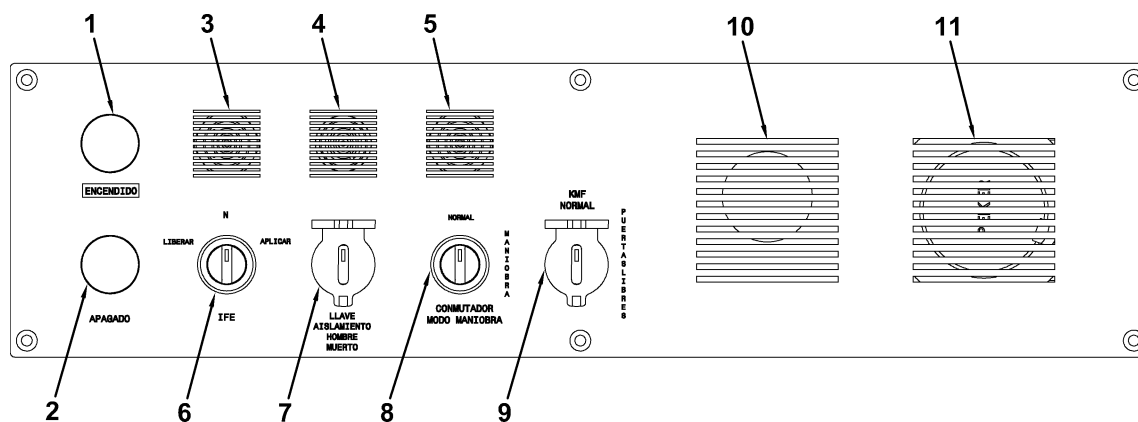
Panel Izquierdo

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
6	33S05	--	CONMUTADOR SOCORRO/DESCOMPOSTURA "SD": • SOCORRO: POSICIÓN EN LA QUE SE DEBE COLOCAR EL CONMUTADOR DEL TREN QUE SOCORRE, DENTRO DE LA CABINA QUE VA A SER LA CABINA HABILITADA DE CONDUCCIÓN. • NORMAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • DESCOMPOSTURA: POSICIÓN EN LA QUE SE DEBE COLOCAR EL CONMUTADOR EN LA CABINA DEL TREN DESCOMPUESTO QUE VA ACOPLADA AL TREN QUE SOCORRE.
7	33S04	--	CONMUTADOR ALIMENTACIÓN DIRECTA "KAD": • NORMAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • DIRECTO: POSICIÓN EN LA QUE SE DEBE COLOCAR EL CONMUTADOR PARA ANULAR LA APLICACIÓN DEL FRENO DE EMERGENCIA EN SITUACIONES EN LAS QUE, POR FALLO DEL LAZO DE EMERGENCIA, LA CONTINUIDAD DEL MISMO SE PIERDE.
8	49S01	DETECCIÓN OBSTÁCULOS	CONMUTADOR AISLAMIENTO DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS: • NORMAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • BYPASS: POSICIÓN QUE AÍSLA EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS, EVITANDO QUE EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO SE APLIQUE CONSTANTEMENTE EL FRENO DE EMERGENCIA.
9	50S12	IDO	CONMUTADOR DE APERTURA DIRECTA "IDO": • NORMAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • DIRECTA: POSICIÓN QUE PERMITE LA APERTURA DE LAS PUERTAS CUANDO EN CONDICIONES NORMALES ÉSTAS NO SE ABREN POR FALLA EN LA SEÑAL DE VELOCIDAD NULA:

Panel Izquierdo

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
10	90S04	LAVA PARABRISAS	PULSADOR BOMBA LAVAPARABRISAS: PULSADOR NEGRO QUE ACCIONA EL MOTOR DE LA BOMBA DEL LAVAPARABRISAS PARA EXPULSAR AGUA, ACTIVANDO SIMULTÁNEAMENTE LOS LIMPIAPARABRISAS.
11	90S03	LIMPIA PARABRISAS	CONMUTADOR MANDO LIMPIAPARABRISAS: • (0) m: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE EL LIMPIAPARABRISAS SE ENCUENTRA DESCONECTADO. • (INT) a: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE EL LIMPIAPARABRISAS OPERA INTERMITENTEMENTE, CON UN INTERVALO DE CUATRO SEGUNDOS. • (V1) b: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE EL LIMPIAPARABRISAS FUNCIONA DE MANERA CONTINUA, A VELOCIDAD LENTA. • (V2) c: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE EL LIMPIAPARABRISAS FUNCIONA DE MANERA CONTINUA, A VELOCIDAD RÁPIDA.
12	50S11	T2	CONMUTADOR SERVICIO AUTOMÁTICO DE ESTACIONES "SAS": • SAS: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE LA PREPARACIÓN DE LAS PUERTAS REQUIERE DE LA SEÑAL DE SELECCIÓN DE COSTADO DE PUERTAS POR EL SISTEMA DE PILOTAJE PA135. • SMS: POSICIÓN INESTABLE EN LA QUE SE ANULA LA CONDICIÓN DE SEÑAL DE SELECCIÓN DE COSTADO DE PUERTAS POR EL SISTEMA DE PILOTAJE PA135, EN CASO DE FALLO DE LA MISMA O DE CIRCULACIÓN EN MODO CTL2.

Panel Derecho

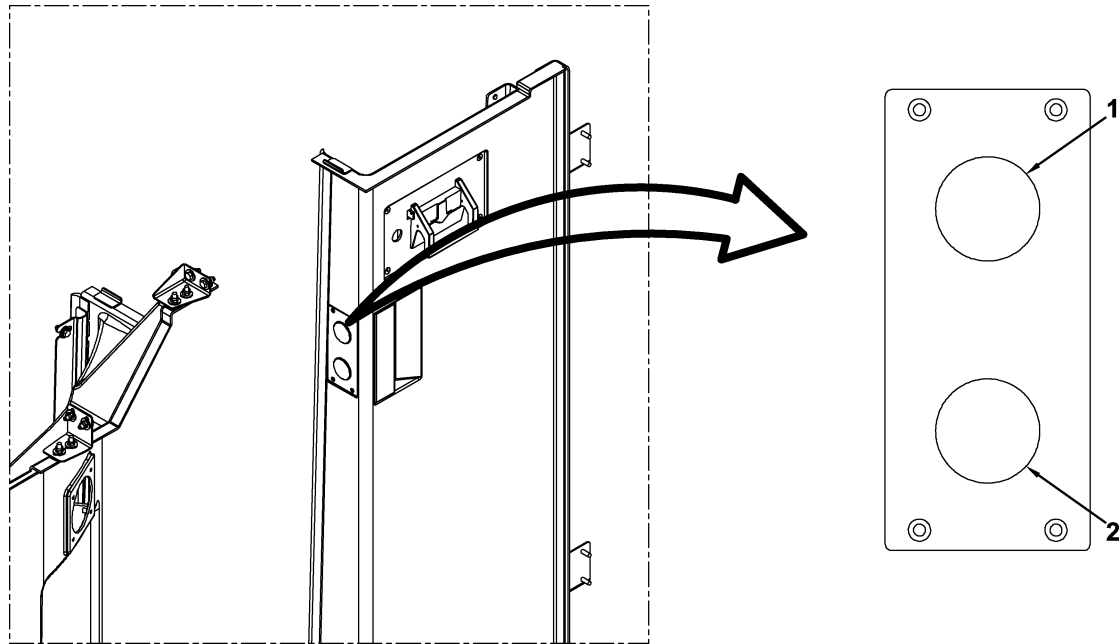


Panel Derecho

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	11S01	ENCENDIDO	PULSADOR PREPARACIÓN MATERIAL RODANTE. PULSADOR VERDE MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL ENCENDIDO DEL TREN.
2	11S15	APAGADO	PULSADOR DEPREPARACIÓN MATERIAL RODANTE: PULSADOR ROJO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL APAGADO DEL TREN.
3	40H02	--	ZUMBADOR HOMBRE MUERTO: ALARMA ACÚSTICA QUE SUENA DE MANERA CONTINUA PARA ADVERTIR AL CONDUCTOR DE UNA INMINENTE (TRAS 2,5 SEGUNDOS) APLICACIÓN DEL FRENO DE EMERGENCIA POR EL DISPOSITIVO DE HOMBRE MUERTO, EN CASO DE QUE NO SE RESETEE EL SISTEMA MEDIANTE LA ACTUACIÓN ADECUADA DEL PULSADOR INTEGRADO EN LA PALANCA DEL MANIPULADOR DE TRACCIÓN-FRENO.
4	86H01	--	ZUMBADOR COSMOS: ALARMA ACÚSTICA DEL SISTEMA DE MANDO Y MONITORIZACIÓN COSMOS. ESTE ZUMBADOR SE ACTIVA CUANDO SE DETECTA ALGUNA ALARMA CLASIFICADA CON SEVERIDAD "AV".
5	47H01	--	ZUMBADOR INDICACIÓN FUEGO: ALARMA ACÚSTICA QUE SE ACTIVA CUANDO EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DETECTA FUEGO A BORDO. ESTE ZUMBADOR SE APAGA CUANDO EL CONDUCTOR ACTÚA EL PULSADOR ANULACIÓN ADVERTIDOR SONORO FUEGO (47S05).
6	32S01	IFE	MANDO FRENO DE ESTACIONAMIENTO: • LIBERAR: POSICIÓN INESTABLE CON LA QUE SE LIBERA EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO EN TODOS LOS CARROS, ESTANDO EL TREN PARADO. • 0: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE NO SE REALIZA NINGUNA ACCIÓN CON EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO. • APLICAR: POSICIÓN INESTABLE EN LA QUE SE APLICA EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO EN TODOS LOS CARROS.

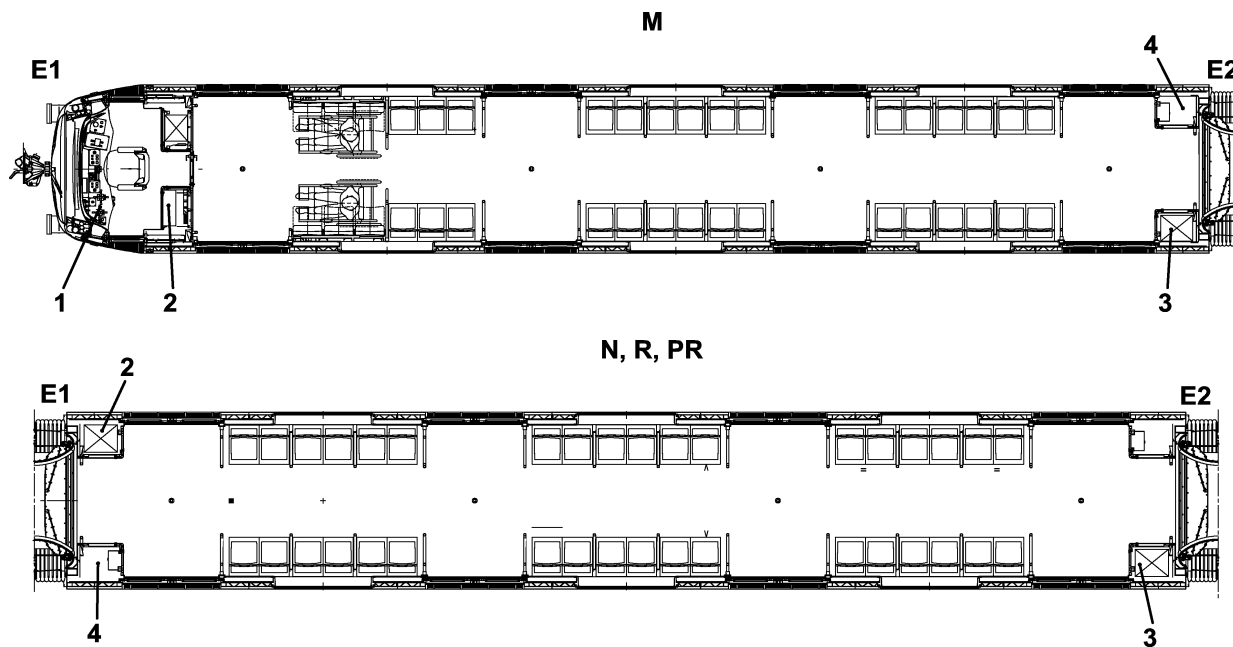
Panel Derecho

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
7	40S01	LLAVE AISLAMIENTO HOMBRE MUERTO	CONMUTADOR AISLAMIENTO HOMBRE MUERTO: • NORMAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • AISLADO: POSICIÓN QUE AÍSLA EL DISPOSITIVO DE HOMBRE MUERTO EN CASO DE FALLO DEL MISMO, EVITANDO QUE ÉSTE APLIQUE EL FRENO DE URGENCIA.
8	20S07	CONMUTADOR MODO MANIOBRA	SELECTOR MODO MANIOBRA: • NORMAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • MANIOBRA: POSICIÓN ESTABLE QUE PERMITE LA CONDUCCIÓN EN MODO MANIOBRA.
9	50S15	KMF	CONMUTADOR DESBLOQUEO PUERTAS: • NORMAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • PUERTAS LIBRES: POSICIÓN INESTABLE EN LA QUE SE DESBLOQUEAN TODAS LAS PUERTAS DEL LADO DERECHO DEL TREN, EN RELACIÓN A LA CIRCULACIÓN DEL MISMO.
10	20B01	--	AVISO ACÚSTICO CONDUCCIÓN LIBRE: ALARMA ACÚSTICA QUE SE ACTIVA CUANDO SE TOMAN LOS MANDOS EN MODO CLT2, PARA ADVERTIR AL CONDUCTOR DE DICHO MODO DE CONDUCCIÓN, EN EL QUE NO SE DISPONE DE PROTECCIÓN POR EL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO PA135.
11	80B02	--	ALTAVOZ RADIO: ALTAVOZ DEL EQUIPO DE RADIO CON EL QUE SE PUEDE ESTABLECER COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON LOS PUESTOS DE MANDO Y/O LOS DEMÁS TRENES QUE SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE COMUNICACIÓN.

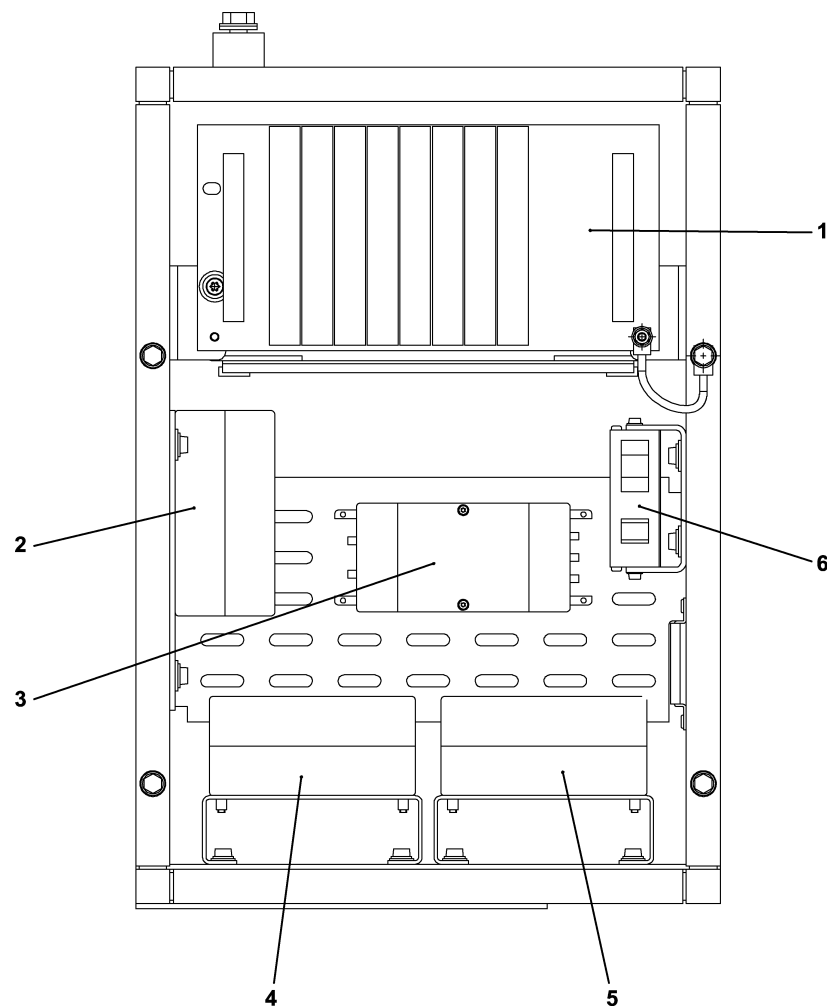
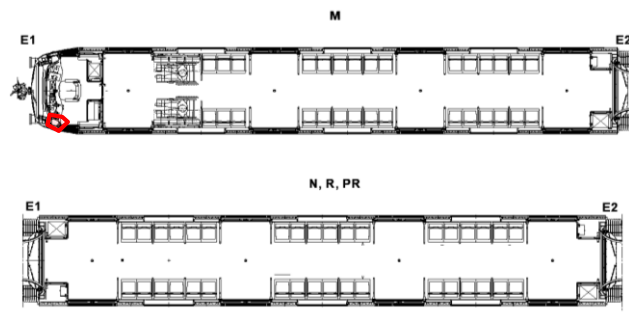


Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	50S04 50S08	--	PULSADOR ANUNCIO SALIDA PUERTAS IZQUIERDAS/DERECHAS.
2	50S03 50S07	--	PULSADOR CIERRE PUERTAS IZQUIERDAS/DERECHAS.

Nº	NOMBRE	CARRO
1	ARMARIO PUPITRE	CARRO M
2	ARMARIO C1	CARRO M
		CARRO N
		CARRO R
		CARRO PR
3	ARMARIO C2	CARRO M
		CARRO N
		CARRO R
		CARRO PR
4	PANEL AC	CARROS M, N, R Y PR



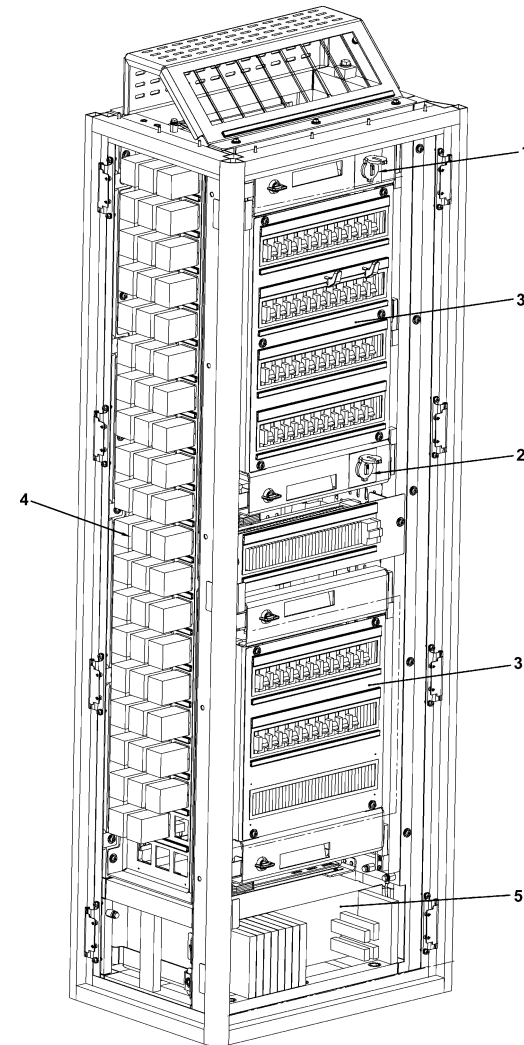
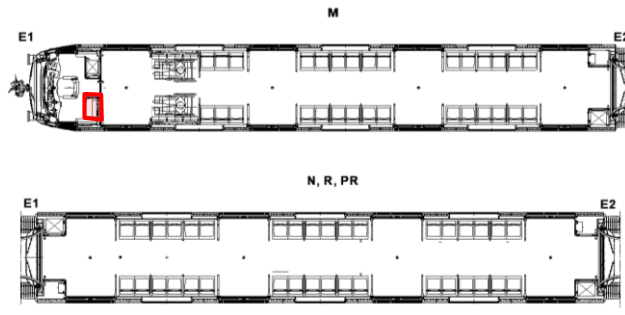
Armario Pupitre – Carro M



Armario Pupitre – Carro M

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	86A02	--	MÓDULO DE ENTRADAS/SALIDAS 1 DEL COSMOS.
2	57A10	--	UNIDAD DE CONTROL PUERTA EXTERIOR CABINA.
3	57A04	--	FUENTE DE ALIMENTACIÓN CABINA ELECTRÓNICA.
4	57A05	--	UNIDAD DE CONTROL PUERTA EXTERIOR CABINA.
5	90A03	--	UNIDAD DE CONTROL E-BOTÓN IDENTIFICACIÓN CONDUCTOR.
6	86A04	--	PROLONGADOR ETHERNET/USB.

Armario C1 – Carro M

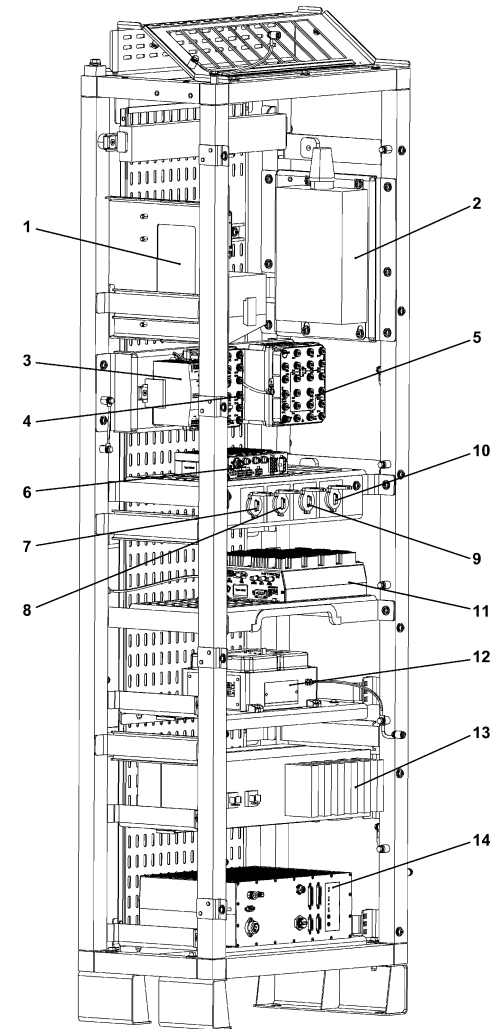
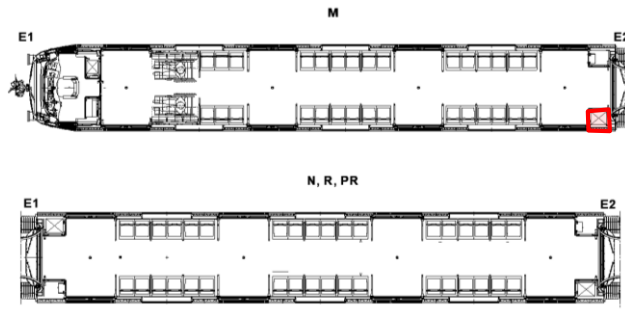


ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN

Armario C1 – Carro M

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	21S01	AISLAMIENTO EQUIPO TRACCIÓN 1	CONMUTADOR AISLAMIENTO EQUIPO DE TRACCIÓN: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE AÍSLA EL PRIMER EQUIPO DE TRACCIÓN, DE MANERA QUE SE MANTIENE PASIVO Y NO CONSIDERA LAS ORDENES DE TRACCIÓN Y FRENO QUE LE LLEGAN.
2	21S02	AISLAMIENTO EQUIPO TRACCIÓN 2	CONMUTADOR AISLAMIENTO EQUIPO DE TRACCIÓN: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE AÍSLA EL SEGUNDO EQUIPO DE TRACCIÓN, DE MANERA QUE SE MANTIENE PASIVO Y NO CONSIDERA LAS ORDENES DE TRACCIÓN Y FRENO QUE LE LLEGAN.
3	--	--	PANEL DE MAGNETOTÉRMICOS: MAGNETOTÉRMICOS UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN DE DISTINTOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS.
4	--	--	PANEL DE RELÉS.
5	86A01	--	MÓDULO DE ENTRADAS/SALIDAS 2 DEL COSMOS: RACK ELECTRÓNICO QUE CONTIENE MÓDULOS DE ENTRADAS SALIDAS (I/O), VEGA Y REPETIDOR (RP) DEL SISTEMA DE MANDO Y MONITORIZACIÓN COSMOS.

Armario C1 – Carro M



ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN

Armario C1 – Carro M

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	35A01	--	BLOQUE ALD: BLOQUE DEL SISTEMA DE PILOTAJE PA135, ENCARGADO DE RECIBIR E GESTIONAR LA SEÑAL DE 23 KHZ CON LA QUE ESTE SISTEMA APLICA EL FRENO DE EMERGENCIA EN EL TREN.
2	50A01	--	BLOQUE RL: BLOQUE DEL SISTEMA DE PILOTAJE PA135 ENCARGADO DE CONMUTAR ALGUNAS LÍNEAS DE TREN SEGÚN EL MODO DE CONDUCCIÓN QUE SE ENCUENTRA ACTIVADO.
3	83A21	--	CONVERTIDOR REDUNDANCIA ALIMENTACIÓN: MÓDULO DE REDUNDANCIA 72/24 VCC PERTENECIENTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO SIV/CCTV.
4	84A02	--	SWITCH ETHERNET 2: SWITCH ETHERNET DE 20 PUERTOS PERTENECIENTE AL SISTEMA DE VIDEO INFORMACIÓN/ENTRETENIMIENTO.
5	84A01	--	SWITCH ETHERNET 1: SWITCH ETHERNET DE 20 PUERTOS PERTENECIENTE AL SISTEMA DE VIDEO INFORMACIÓN/ENTRETENIMIENTO.
6	83A03	--	AMPLIFICADOR IP: AMPLIFICADOR PERTENECIENTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN A VIAJEROS.
7	47S01	AISLAMIENTO DETECCIÓN HUMO INVERSOR DE TRACCIÓN	CONMUTADOR AISLAMIENTO SENSOR DETECCIÓN HUMO INVERSOR TRACCIÓN: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE AÍSLA EL CABLE SENSOR, ANULÁNDOSE ASÍ LA SEÑAL DE DETECCIÓN DE FUEGO QUE SE PRODUCE POR SU CORTOCIRCUITO, AUNQUE EL FUEGO SE HAYA YA EXTINGUIDO.

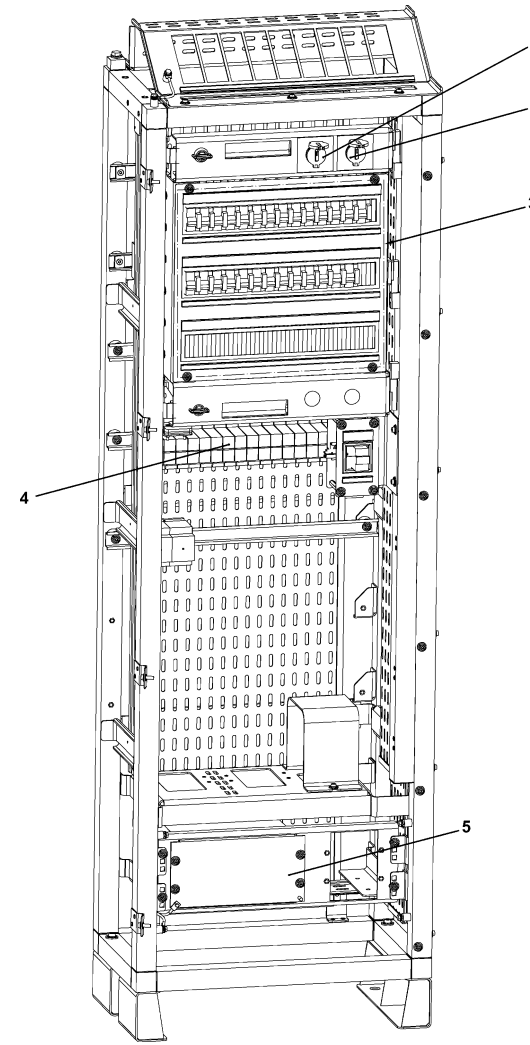
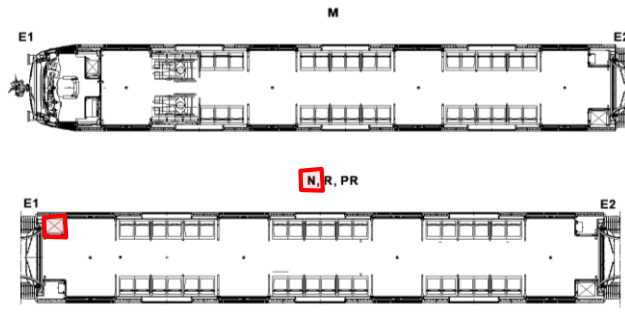
Armario C1 – Carro M

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
8	47S02	AISLAMIENTO DETECCIÓN HUMO DISYUNTOR	CONMUTADOR AISLAMIENTO SENSOR DETECCIÓN HUMO DISYUNTOR: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE AÍSLA EL CABLE SENSOR, ANULÁNDOSE ASÍ LA SEÑAL DE DETECCIÓN DE FUEGO QUE SE PRODUCE POR SU CORTOCIRCUITO, AUNQUE EL FUEGO SE HAYA YA EXTINGUIDO.
9	47S03	AISLAMIENTO DETECCIÓN HUMO BOGIE DELANTERO	CONMUTADOR AISLAMIENTO SENSOR DETECCIÓN HUMO BOGIE DELANTERO: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE AÍSLA EL CABLE SENSOR, ANULÁNDOSE ASÍ LA SEÑAL DE DETECCIÓN DE FUEGO QUE SE PRODUCE POR SU CORTOCIRCUITO, AUNQUE EL FUEGO SE HAYA YA EXTINGUIDO.
10	47S04	AISLAMIENTO DETECCIÓN HUMO BOGIE TRASERO	CONMUTADOR AISLAMIENTO SENSOR DETECCIÓN HUMO BOGIE DELANTERO: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE AÍSLA EL CABLE SENSOR, ANULÁNDOSE ASÍ LA SEÑAL DE DETECCIÓN DE FUEGO QUE SE PRODUCE POR SU CORTOCIRCUITO, AUNQUE EL FUEGO SE HAYA YA EXTINGUIDO.
11	83A01	--	UNIDAD DE CONTROL SIV: RACK ELECTRÓNICO QUE CONTIENE LA UNIDAD DE CONTROL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN A VIAJEROS.
12	47A01	--	CENTRAL DE CONTROL E2W MASTER: CENTRAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL CARRO CORRESPONDIENTE.

Armario C1 – Carro M

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
13	30A01	--	ELECTRÓNICA BCU: UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO QUE REALIZA LAS FUNCIONES DE CONTROL DEL FRENO NEUMÁTICO EN EL CARRO CORRESPONDIENTE.
14	80A01	--	RADIO TETRA: RACK DEL EQUIPO DE RADIO CON EL QUE SE PUEDE ESTABLECER COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON LOS PUESTOS DE MANDO Y/O LOS DEMÁS TRENES QUE SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE COMUNICACIÓN.

Armario C1 – Carro N

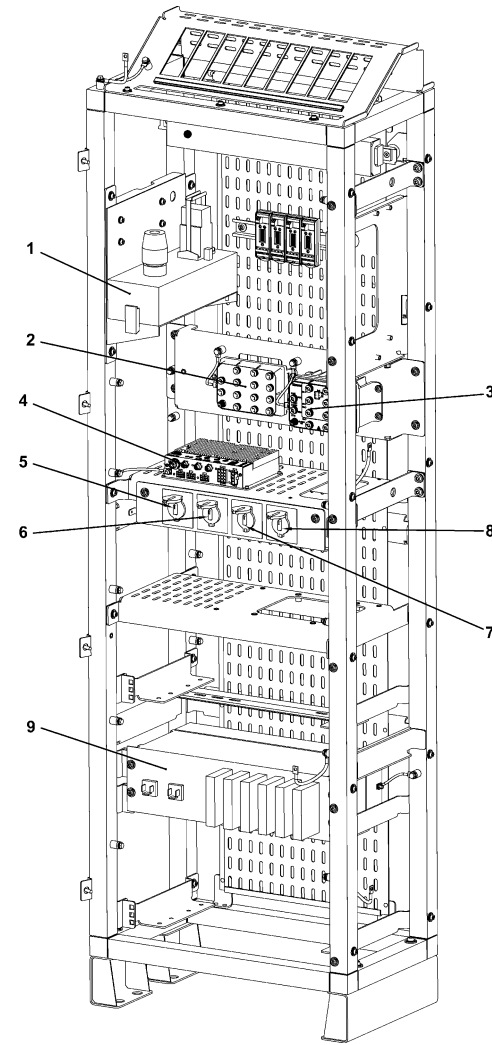
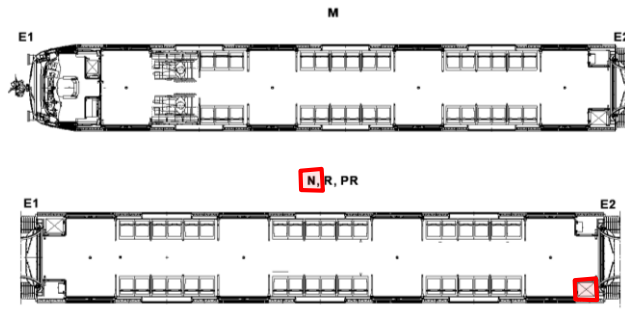


ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN

Armario C1 – Carro N

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	21S01	AISLAMIENTO EQUIPO TRACCIÓN 1	CONMUTADOR AISLAMIENTO EQUIPO DE TRACCIÓN: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE AÍSLA EL PRIMER EQUIPO DE TRACCIÓN, DE MANERA QUE SE MANTIENE PASIVO Y NO CONSIDERA LAS ORDENES DE TRACCIÓN Y FRENO QUE LE LLEGAN.
2	21S02	AISLAMIENTO EQUIPO TRACCIÓN 2	CONMUTADOR AISLAMIENTO EQUIPO DE TRACCIÓN: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE AÍSLA EL SEGUNDO EQUIPO DE TRACCIÓN, DE MANERA QUE SE MANTIENE PASIVO Y NO CONSIDERA LAS ORDENES DE TRACCIÓN Y FRENO QUE LE LLEGAN.
3	--	--	PANEL DE MAGNETOTÉRMICOS: MAGNETOTÉRMICOS UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN DE DISTINTOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS.
4	--	--	PANEL DE RELÉS: RELÉS UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DEL TREN.
5	86A01	--	MÓDULO DE ENTRADAS/SALIDAS 11 DEL COSMOS: RACK ELECTRÓNICO QUE CONTIENE MÓDULOS DE ENTRADAS SALIDAS (I/O) DEL SISTEMA DE MANDO Y MONITORIZACIÓN COSMOS.

Armario C2 – Carro N



ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN

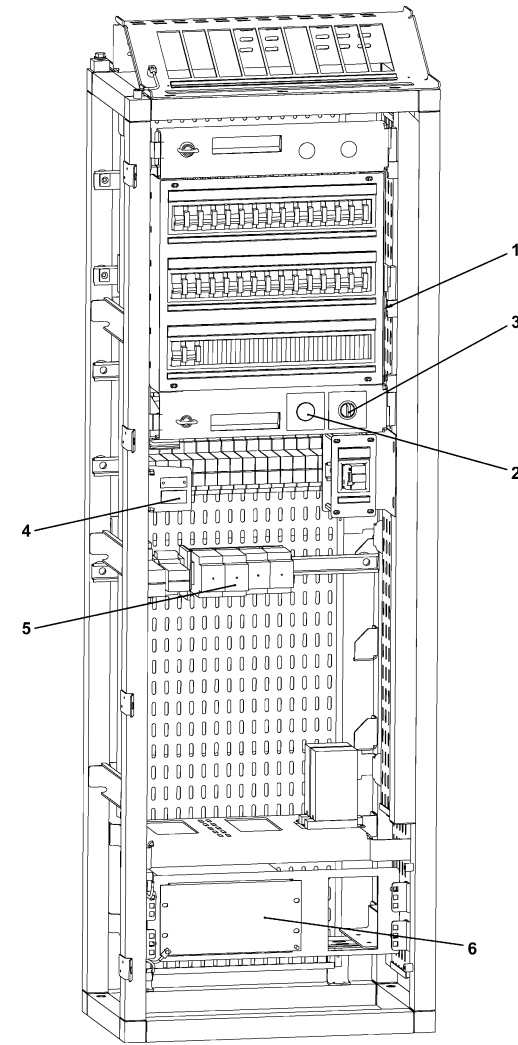
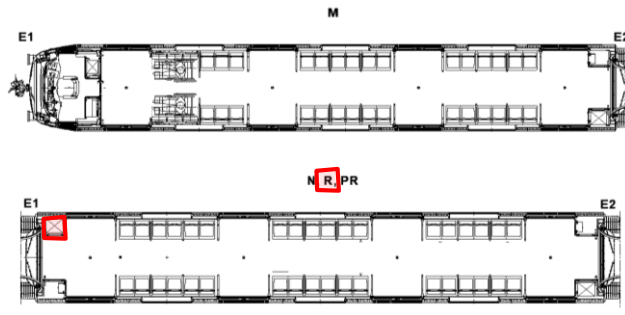
Armario C2 – Carro N

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	35A01	--	BLOQUE ALD: BLOQUE DEL SISTEMA DE PILOTAJE PA135, ENCARGADO DE RECIBIR E GESTIONAR LA SEÑAL DE 23 KHZ CON LA QUE ESTE SISTEMA APLICA EL FRENO DE EMERGENCIA EN EL TREN.
2	84A02	--	SWITCH ETHERNET 2: SWITCH ETHERNET DE 20 PUERTOS PERTENECIENTE AL SISTEMA DE VIDEO INFORMACIÓN/ENTRETENIMIENTO.
3	84A01	--	SWITCH ETHERNET 1: SWITCH ETHERNET DE 20 PUERTOS PERTENECIENTE AL SISTEMA DE VIDEO INFORMACIÓN/ENTRETENIMIENTO.
4	83A03	--	AMPLIFICADOR IP: AMPLIFICADOR PERTENECIENTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN A VIAJEROS.
5	47S01	AISLAMIENTO DETECCIÓN HUMO INVERSOR DE TRACCIÓN	CONMUTADOR AISLAMIENTO SENSOR DETECCIÓN HUMO INVERSOR TRACCIÓN: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE AÍSLA EL CABLE SENSOR, ANULÁNDOSE ASÍ LA SEÑAL DE DETECCIÓN DE FUEGO QUE SE PRODUCE POR SU CORTOCIRCUITO, AUNQUE EL FUEGO SE HAYA YA EXTINGUIDO.
6	47S02	AISLAMIENTO DETECCIÓN HUMO DISYUNTOR	CONMUTADOR AISLAMIENTO SENSOR DETECCIÓN HUMO DISYUNTOR: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE AÍSLA EL CABLE SENSOR, ANULÁNDOSE ASÍ LA SEÑAL DE DETECCIÓN DE FUEGO QUE SE PRODUCE POR SU CORTOCIRCUITO, AUNQUE EL FUEGO SE HAYA YA EXTINGUIDO.

Armario C2 – Carro N

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
7	47S03	AISLAMIENTO DETECCIÓN HUMO BOGIE DELANTERO	CONMUTADOR AISLAMIENTO SENSOR DETECCIÓN HUMO BOGIE DELANTERO: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE AÍSLA EL CABLE SENSOR, ANULÁNDOSE ASÍ LA SEÑAL DE DETECCIÓN DE FUEGO QUE SE PRODUCE POR SU CORTOCIRCUITO, AUNQUE EL FUEGO SE HAYA YA EXTINGUIDO.
8	47S04	AISLAMIENTO DETECCIÓN HUMO BOGIE TRASERO	CONMUTADOR AISLAMIENTO SENSOR DETECCIÓN HUMO BOGIE DELANTERO: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE AÍSLA EL CABLE SENSOR, ANULÁNDOSE ASÍ LA SEÑAL DE DETECCIÓN DE FUEGO QUE SE PRODUCE POR SU CORTOCIRCUITO, AUNQUE EL FUEGO SE HAYA YA EXTINGUIDO.
9	30A01	--	ELECTRÓNICA BCU: UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO QUE REALIZA LAS FUNCIONES DE CONTROL DEL FRENO NEUMÁTICO EN EL CARRO CORRESPONDIENTE.

Armario C1 – Carro R

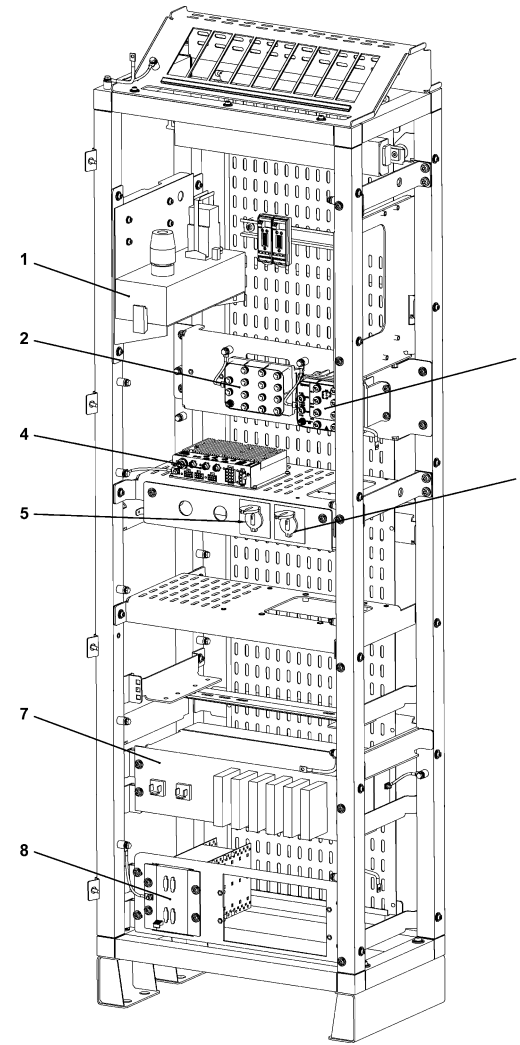
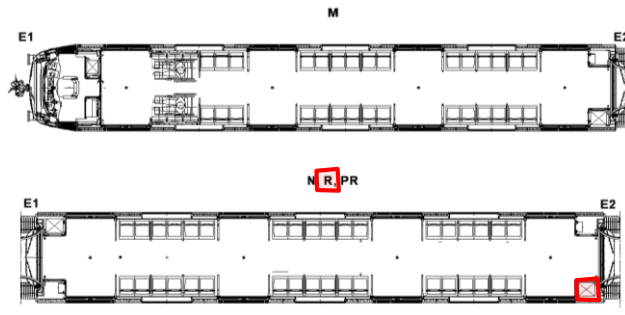


ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN

Armario C1 – Carro R

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	--	--	PANEL DE MAGNETOTÉRMICOS: MAGNETOTÉRMICOS UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN DE DISTINTOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS.
2	07S01	VOLTÍMETRO	PULSADOR DE VOLTÍMETRO: PULSADOR AMARILLO MEDIANTE EL CUAL SE MUESTRA LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA EN EL VOLTÍMETRO DIGITAL (07P01).
3	11S04	MANDO DIRECTO BATERÍA	CONMUTADOR MANDO DIRECTO DE BATERÍA “KTB”: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN EN LA QUE SE POSIBILITA EL ENCENDIDO DIRECTO DEL TREN SIN TENER EN CUENTA LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU PREPARACIÓN.
4	07P01	VOLTÍMETRO BATERÍA	VOLTÍMETRO DIGITAL: DISPOSITIVO QUE MUESTRA LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA DEL TREN.
5	--	--	PANEL DE RELÉS: RELÉS UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DEL TREN.
6	86A01	--	MÓDULO DE ENTRADAS/SALIDAS 11 DEL COSMOS: RACK ELECTRÓNICO QUE CONTIENE MÓDULOS DE ENTRADAS SALIDAS (I/O) DEL SISTEMA DE MANDO Y MONITORIZACIÓN COSMOS.

Armario C2 – Carro R



ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN

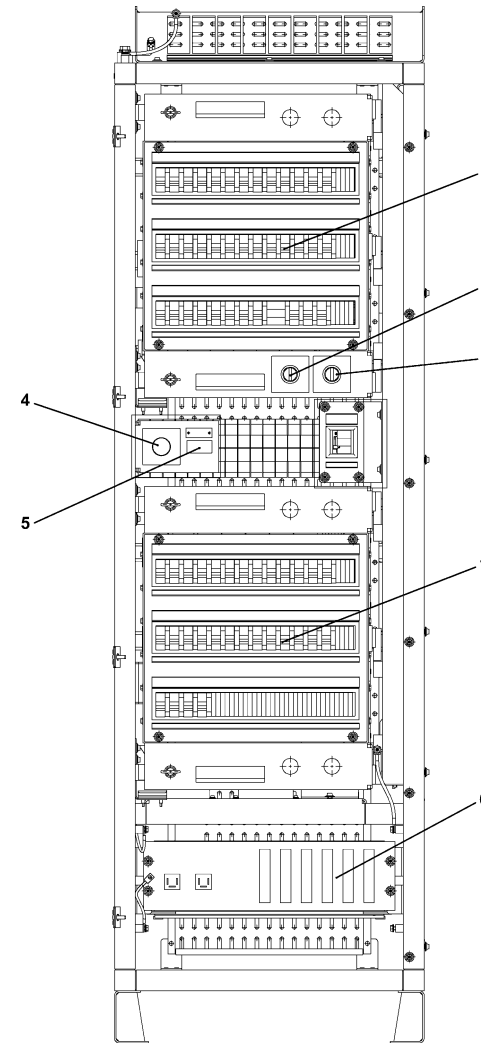
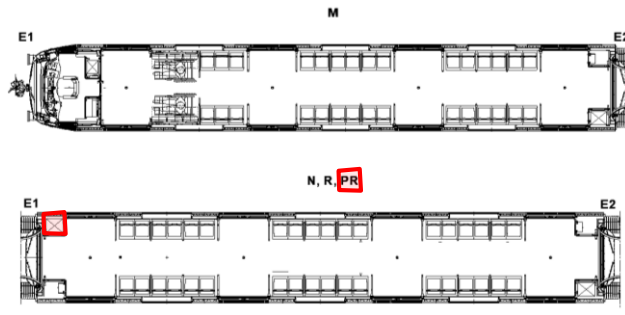
Armario C2 – Carro R

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	35A01	--	BLOQUE ALD: BLOQUE DEL SISTEMA DE PILOTAJE PA135, ENCARGADO DE RECIBIR E GESTIONAR LA SEÑAL DE 23 KHZ CON LA QUE ESTE SISTEMA APLICA EL FRENO DE EMERGENCIA EN EL TREN.
2	84A02	--	SWITCH ETHERNET 2: SWITCH ETHERNET DE 20 PUERTOS PERTENECIENTE AL SISTEMA DE VIDEO INFORMACIÓN/ENTRETENIMIENTO.
3	84A01	--	SWITCH ETHERNET 1: SWITCH ETHERNET DE 20 PUERTOS PERTENECIENTE AL SISTEMA DE VIDEO INFORMACIÓN/ENTRETENIMIENTO.
4	83A03	--	AMPLIFICADOR IP: AMPLIFICADOR PERTENECIENTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN A VIAJEROS.
5	47S03	AISLAMIENTO DETECCIÓN HUMO BOGIE DELANTERO	CONMUTADOR AISLAMIENTO SENSOR DETECCIÓN HUMO BOGIE DELANTERO: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE AÍSLA EL CABLE SENSOR, ANULÁNDOSE ASÍ LA SEÑAL DE DETECCIÓN DE FUEGO QUE SE PRODUCE POR SU CORTOCIRCUITO, AUNQUE EL FUEGO SE HAYA YA EXTINGUIDO.
6	47S04	AISLAMIENTO DETECCIÓN HUMO BOGIE TRASERO	CONMUTADOR AISLAMIENTO SENSOR DETECCIÓN HUMO BOGIE TRASERO: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE AÍSLA EL CABLE SENSOR, ANULÁNDOSE ASÍ LA SEÑAL DE DETECCIÓN DE FUEGO QUE SE PRODUCE POR SU CORTOCIRCUITO, AUNQUE EL FUEGO SE HAYA YA EXTINGUIDO.

Armario C2 – Carro R

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
7	30A01	--	ELECTRÓNICA BCU: UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO QUE REALIZA LAS FUNCIONES DE CONTROL DEL FRENO NEUMÁTICO EN EL CARRO CORRESPONDIENTE.
8	86A05	--	MÓDULO REPETIDOR DEL COSMOS: RACK ELECTRÓNICO QUE CONTIENE EL MÓDULO REPETIDOR (RP) DEL SISTEMA DE MANDO Y MONITORIZACIÓN COSMOS.

Armario C1 – Carro PR



ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN

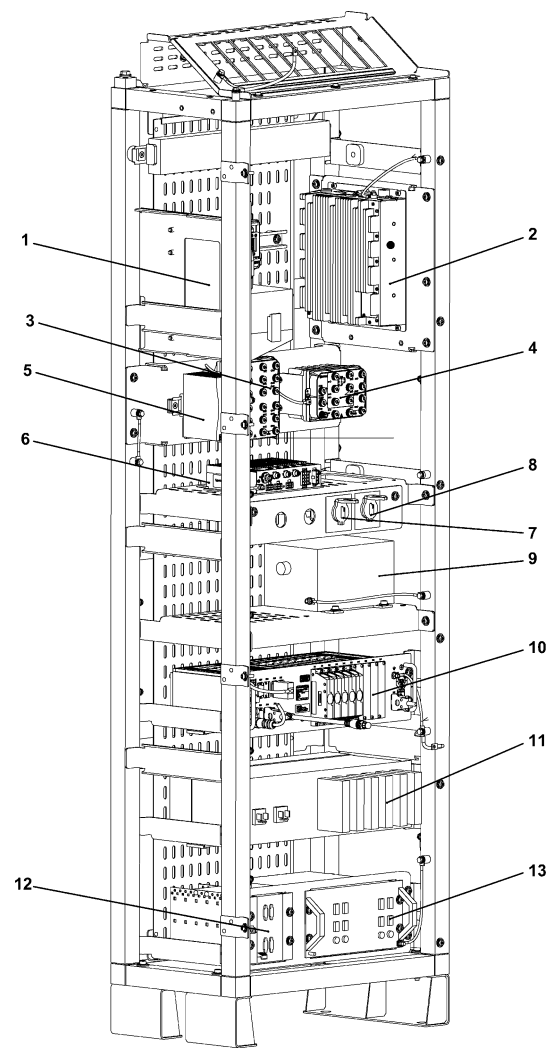
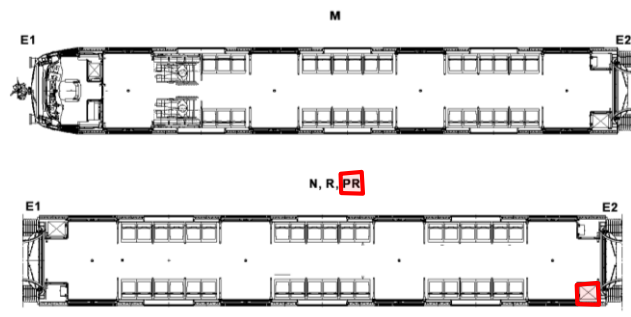
Armario C1 – Carro PR

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	--	--	PANEL DE MAGNETOTÉRMICOS: MAGNETOTÉRMICOS UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN DE DISTINTOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS.
2	11S04	MANDO DIRECTO BATERÍA	CONMUTADOR MANDO DIRECTO DE BATERÍA “KTB”: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN EN LA QUE SE POSIBILITA EL ENCENDIDO DIRECTO DEL TREN SIN TENER EN CUENTA LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU PREPARACIÓN. VER APARTADO 4.2.
3	33S06	AISLAMIENTO CIRCUITOS	CONMUTADOR AISLAMIENTO DE CIRCUITOS: • CONMUTADOR DE DOS POSICIONES QUE POSIBILITA AISLAR MEDIA COMPOSICIÓN. • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN EN LA QUE SE AÍSLA MEDIA COMPOSICIÓN AISLANDO LOS SIGUIENTES CIRCUITOS EN LOS CARROS DESDE CABINA DE COLA HASTA EL CARRO PR: ▪ MANDO DISYUNTORES. ▪ MARCHA ADELANTE Y MARCHA ATRÁS. ▪ FRENO DE EMERGENCIA Y FRENO DE URGENCIA.
4	07S01	VOLTÍMETRO	PULSADOR DE VOLTÍMETRO: PULSADOR AMARILLO MEDIANTE EL CUAL SE MUESTRA LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA EN EL VOLTÍMETRO DIGITAL (07P01).
5	07P01	VOLTÍMETRO BATERÍA	VOLTÍMETRO DIGITAL: DISPOSITIVO QUE MUESTRA LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA DEL TREN.

Armario C1 – Carro PR

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
6	86A01	--	MÓDULO DE ENTRADAS/SALIDAS 1 Y 2 DEL COSMOS: RACK ELECTRÓNICO QUE CONTIENE MÓDULOS DE ENTRADAS SALIDAS (I/O) DEL SISTEMA DE MANDO Y MONITORIZACIÓN COSMOS.
-	--	--	PANEL DE RELÉS: RELÉS UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DEL TREN.

Armario C2 – Carro PR



ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN

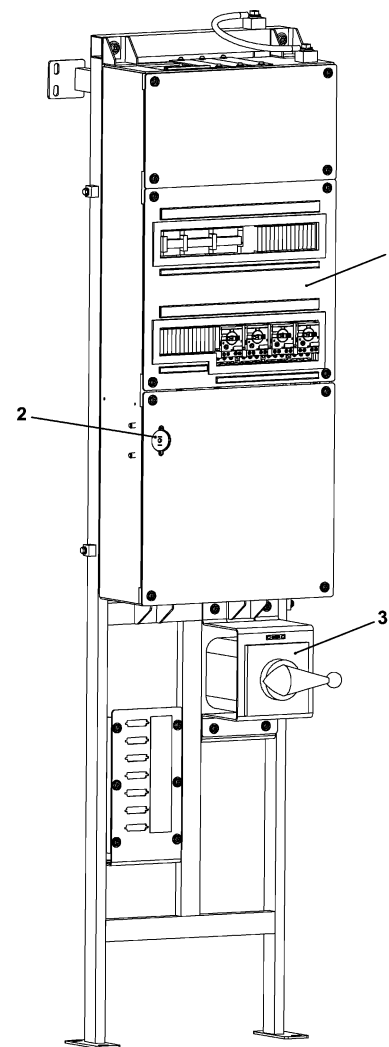
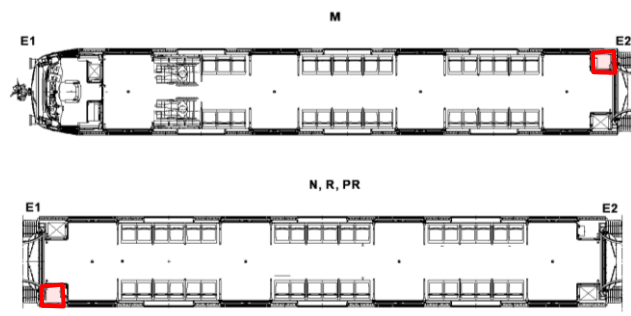
Armario C2 – Carro PR

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	35A01	--	BLOQUE ALD: BLOQUE DEL SISTEMA DE PILOTAJE PA135, ENCARGADO DE RECIBIR E GESTIONAR LA SEÑAL DE 23 KHZ CON LA QUE ESTE SISTEMA APLICA EL FRENO DE EMERGENCIA EN EL TREN.
2	85A05	--	VIDEOGRABADOR CCTV: UNIDAD DE PROCESADO Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV. DISPONE DE UNA MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE 8 GB COMPACT FLASH, ASÍ COMO DE DOS DISCOS EXTRAÍBLES DE HASTA 2 TB PARA LA GRABACIÓN DE VIDEO.
3	84A02	--	SWITCH ETHERNET 2: SWITCH ETHERNET DE 20 PUERTOS PERTENECIENTE AL SISTEMA DE VIDEO INFORMACIÓN/ENTRETENIMIENTO.
4	84A01	--	SWITCH ETHERNET 1: SWITCH ETHERNET DE 20 PUERTOS PERTENECIENTE AL SISTEMA DE VIDEO INFORMACIÓN/ENTRETENIMIENTO.
5	83A21	--	CONVERTIDOR REDUNDANCIA ALIMENTACIÓN: CONVERTIDOR PARA LA REDUNDANCIA EN LA ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN A VIAJEROS.
6	83A03	--	AMPLIFICADOR IP: AMPLIFICADOR PERTENECIENTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN A VIAJEROS.
7	47S03	AISLAMIENTO DETECCIÓN HUMO BOGIE DELANTERO	CONMUTADOR AISLAMIENTO SENSOR DETECCIÓN HUMO BOGIE DELANTERO: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE AÍSLA EL CABLE SENSOR, ANULÁNDOSE ASÍ LA SEÑAL DE DETECCIÓN DE FUEGO QUE SE PRODUCE POR SU CORTOCIRCUITO, AUNQUE EL FUEGO SE HAYA YA EXTINGUIDO.

Armario C2 – Carro PR

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
8	47S04	AISLAMIENTO DETECCIÓN HUMO BOGIE TRASERO	CONMUTADOR AISLAMIENTO SENSOR DETECCIÓN HUMO BOGIE DELANTERO: • POSICIÓN VERTICAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE EL TREN CIRCULA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. • POSICIÓN HORIZONTAL: POSICIÓN ESTABLE EN LA QUE SE AÍSLA EL CABLE SENSOR, ANULÁNDOSE ASÍ LA SEÑAL DE DETECCIÓN DE FUEGO QUE SE PRODUCE POR SU CORTOCIRCUITO, AUNQUE EL FUEGO SE HAYA YA EXTINGUIDO.
9	42A05	--	MEMORIA CPM: MEMORIA CON PROTECCIÓN A CHOQUES DONDE SE ALMACENAN LOS DATOS RECOGIDOS POR EL REGISTRADOR DE EVENTOS.
10	42A01	--	REGISTRADOR DE EVENTOS: RACK EMPLEADO PARA REGISTRAR DIFERENTES SEÑALES DEL TREN QUE LE LLEGAN TANTO DE FORMA CABLEADA COMO A TRAVÉS DEL BUS MVB. ESTE RACK SE ENCARGA ADEMÁS DE GESTIONAR LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO DE HOMBRE MUERTO.
11	30A01	--	ELECTRÓNICA BCU: UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO QUE REALIZA LAS FUNCIONES DE CONTROL DEL FRENO NEUMÁTICO EN EL CARRO CORRESPONDIENTE.
12	86A05	--	MÓDULO REPETIDOR DEL COSMOS: RACK ELECTRÓNICO QUE CONTIENE EL MÓDULO REPETIDOR (RP) DEL SISTEMA DE MANDO Y MONITORIZACIÓN COSMOS.
13	86A06	--	MÓDULO SDIAG DEL COSMOS: RACK ELECTRÓNICO QUE CONTIENE EL MÓDULO SDIAG DEL SISTEMA DE MANDO Y MONITORIZACIÓN COSMOS.

Panel AC – Carros M, N, R y PR



ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN

Panel AC – Carros M, N, R y PR

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	--	--	PANEL DE MAGNETOTÉRMICOS: MAGNETOTÉRMICOS UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN DE DISTINTOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS.
2	06X02	--	ENCHUFE DE ARMARIO: ENCHUFE DE CORRIENTE ALTERNA DE 120 VAC.
3	07S02	07S02	CONMUTADOR DE AISLAMIENTO LÍNEAS DE BATERÍA: • LÍNEAS DE BATERÍA CONECTADAS: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR, EN LA QUE LAS LÍNEAS DE BATERÍA SE ENCUENTRAN CONECTADAS, FORMANDO CADA UNA DE ELLAS UN BUS COMÚN A NIVEL DE UNIDAD. • LÍNEAS DE BATERÍA AISLADAS: POSICIÓN EN LA QUE LAS LÍNEAS DE BATERÍA SE DIVIDEN EN DOS (EN EL CARRO PR), DE MANERA QUE SI SE TIENE UN CORTOCIRCUITO EN CUALQUIERA DE ESTAS LÍNEAS SE PUEDE AISLAR EL MISMO Y SACAR EL TREN DE SERVICIO CON LA SEMICOMPOSICIÓN QUE SE ENCUENTRA BIEN.

Magnetotérmicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
06Q01	PROTECCIÓN ENCHUFE PROTECCIÓN DIFERENCIAL DEL ENCHUFE	AC	AC	AC	AC
06Q02	MOTORES VENT. 1, 2, 3, 4 MAGNETOTÉRMICO MOTORES VENTILACIÓN 1, 2, 3 Y 4	AC	AC	AC	AC
06Q03	MOTORES VENT. 5, 6, 7 MAGNETOTÉRMICO MOTORES VENTILACIÓN 5, 6 Y 7	AC	AC	AC	AC
06Q04	MOTOR COMPRESOR ARRANCADOR DE MOTOR DE COMPRESOR	-	-	AC	AC
06Q05	PROT. MOTOR VENT. 5, 6, 7 PROTECCIÓN MOTORES VENTILACIÓN 5, 6 Y 7	AC	AC	AC	AC
06Q06	PROT. MOTOR VENT. 3, 4 PROTECCIÓN MOTORES VENTILACIÓN 3 Y 4	AC	AC	AC	AC
06Q07	PROT. MOTOR VENT. 1, 2 PROTECCIÓN MOTORES VENTILACIÓN 1 Y 2	AC	AC	AC	AC
06Q08	VENTILADORES PA-135 MAGNETOTÉRMICO PROTECCIÓN VENTILADORES PA135	-	-	-	AC
06Q09	MOTOR VENT. CABINA PROTECCIÓN MOTOR VENTILACIÓN CABINA	AC	-	-	-

Magnetotérmicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
07Q02	ALIMENTACIÓN TCMS MAGNETOTÉRMICO ALIMENTACIÓN CIRCUITOS DEL TCMS	-	-	C1	C1
07Q03	ALIMENTACIÓN 101 MAGNETOTÉRMICO ALIMENTACIÓN LÍNEA 101	-	-	C1	C1
07Q05	DISTRIBUCIÓN BATERÍA MAGNETOTÉRMICO DISTRIBUCIÓN BATERÍA 3	C1	C1	C1	C1
07Q06	PREVIO BATERÍA MAGNETOTÉRMICO ALIMENTACIÓN PREVIO DE BATERÍA	-	-	C1	C1
08Q01	CONV 1 DC/DC MAGNETOTÉRMICO CONVERTIDOR 1 DC/DC	-	-	-	C1
08Q02	CONV 2 DC/DC MAGNETOTÉRMICO CONVERTIDOR 2 DC/DC	-	-	-	C1
08Q03	DC/DC 24 V MAGNETOTÉRMICO FUENTE DC/DC 1 DE 24 VCC CARGAS VARIAS	C1	-	-	-
10Q01	HOMBRE MUERTO MAGNETOTÉRMICO CIRCUITO HOMBRE MUERTO	C1	-	-	-
11Q01	MANTEN. MATERI. MAGNETOTÉRMICO MANTENIMIENTO PREPARACIÓN MATERIAL	C1	-	-	-

Magnetotérmicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
11Q02	MANTEN. MATERI. MAGNETOTÉRMICO MANTENIMIENTO PREPARACIÓN MATERIAL	-	-	C1	C1
11Q03	MANDOM. MATERI. MAGNETOTÉRMICO MANDO DIRECTO PREPARACIÓN MATERIAL	-	-	C1	C1
13Q01	EMERG. PRIMAR. MAGNETOTÉRMICO CIRCUITO DE EMERGENCIA PRIMARIO	C1	-	-	-
13Q02	CONTROL HSCB MAGNETOTÉRMICO CONTROL HSCB	C1	C1	-	-
14Q01	CONVER. AUX. CES MAGNETOTÉRMICO CONVERTIDOR AUXILIAR (CES)	-	-	C1	C1
14Q02	SOS CONVER. MAGNETOTÉRMICO CONTACTORES SOCORRO CONVERTIDORES	-	-	-	C1
18Q01	HOMBRE MUERTO MAGNETOTÉRMICO CIRCUITO HOMBRE MUERTO	-	-	-	C1
20Q03	MANDO TREN MAGNETOTÉRMICO MANDO TREN	C1	-	-	-
20Q04	MANDO TREN MAGNETOTÉRMICO MANDO TREN	C1	-	-	-

Magnetotérmicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
20Q10	SEÑAL 10 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 10	-	-	-	C1
20Q11	SEÑAL 11 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 11	-	-	-	C1
20Q58	SEÑAL 58 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 58	-	-	-	C1
20Q63	SEÑAL 63 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 63	-	-	-	C1
20Q64	SEÑAL 11 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 11	-	-	-	C1
20Q65	SEÑAL 10 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 10	-	-	-	C1
20Q66	SEÑAL 10 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 10	-	-	-	C1
20Q85	SEÑAL 85 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 85	-	-	-	C1
21Q01	EQUIPO TRACCIÓN MAGNETOTÉRMICO EQUIPO DE TRACCIÓN	C1	C1	-	-

Magnetotérmicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
21Q03	EQUIPO TRACCIÓN MAGNETOTÉRMICO EQUIPO DE TRACCIÓN	C1	C1	-	-
21Q04	EQUIPO TRACCIÓN MAGNETOTÉRMICO EQUIPO DE TRACCIÓN	C1	C1	-	-
30Q01	INTERR. FRENO MAGNETOTÉRMICO DE BCU	C1	C1	C1	C1
32Q01	FRENO ESTACC. MAGNETOTÉRMICO FRENO DE ESTACIONAMIENTO	C1	-	-	-
32Q02	POSIC. FRENO MAGNETOTÉRMICO DETECTOR DE POSICIÓN DE GUARNICIONES DE FRENO	C1	C1	C1	C1
33Q02	EMERG. 1 MAGNETOTÉRMICO CIRCUITO DE EMERGENCIA 1	C1	-	-	-
33Q03	TIMBRE MAGNETOTÉRMICO CIRCUITO TIMBRE	C1	-	-	-
33Q04	EMERG. PRIMAR. MAGNETOTÉRMICO CIRCUITO DE EMERGENCIA PRIMARIO	C1	-	-	-
34Q01	ALD MAGNETOTÉRMICO ALD	C1	C1	C1	C1
35Q01	RL MAGNETOTÉRMICO RL	C1	-	-	-

Magnetotérmicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
40Q01	HOMBRE MUERTO MAGNETOTÉRMICO CIRCUITO HOMBRE MUERTO	C1	-	-	C1
40Q72	SEÑAL 72 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 72	-	-	-	C1
40Q76	SEÑAL 76 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 76	-	-	-	C1
41Q01	PALANCA ALARMA MAGNETOTÉRMICO PALANCA DE ALARMAS	C1	C1	C1	C1
47Q01	DETECC. INCEND. MAGNETOTÉRMICO SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS	C1	-		-
42Q01	SEÑALES EVR MAGNETOTÉRMICO SEÑALES A REGISTRAR EN EVR	C1	-	-	C1
42Q02	INTERR. VELOC. MAGNETOTÉRMICO VELOCÍMETRO	C1	-	-	-
42Q03	INTERR. VELOC. MAGNETOTÉRMICO WIFI BRIDGE	-	-	-	C1
46Q01	MÓDULO PA-CMC MAGNETOTÉRMICO ALIMENTACIÓN MÓDULO PA-CMC	-	-	-	C1
46Q02	MÓDULO CML-CMR MAGNETOTÉRMICO ALIMENTACIÓN MÓDULO CML-CMR	-	-	-	C1

Magnetotérmicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
46Q03	EAS MAGNETOTÉRMICO EAS	-	-	-	C1
46Q08	SEÑAL 8 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 8	-	-	-	C1
46Q13	SEÑAL 13 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 13	-	-	-	C1
46Q18	SEÑAL 18 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 18	-	-	-	C1
46Q20	SEÑAL 20 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 20	-	-	-	C1
46Q21	SEÑAL P MAGNETOTÉRMICO SEÑAL P	-	-	-	C1
46Q59	SEÑAL 59 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 59	-	-	-	C1
46Q76	SEÑAL 67 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 67	-	-	-	C1
46Q77	SEÑAL 69 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 69	-	-	-	C1

Magnetotérmicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
49Q01	DETECC. OBSTAC. MAGNETOTÉRMICO DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS	C1	-	-	-
50Q01	PUERTA IZQ. MAGNETOTÉRMICO HABILITACIÓN PUERTAS IZQUIERDAS	C1	-	-	-
50Q02	PUERTA DER. MAGNETOTÉRMICO HABILITACIÓN PUERTAS DERECHAS	C1	-	-	-
50Q03	PUERTAS AUX. MAGNETOTÉRMICO AUXILIARES DE PUERTAS	C1	-	-	-
50Q05	VELOC. CERO MAGNETOTÉRMICO SEÑAL VELOCIDAD CERO	-	-	-	C1
50Q31	SEÑAL 31 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 31	-	-	-	C1
50Q32	SEÑAL 32 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 32	-	-	-	C1
50Q83	SEÑAL 83 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 83	-	-	-	C1
50Q84	SEÑAL 84 MAGNETOTÉRMICO SEÑAL 84	-	-	-	C1

Magnetotérmicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
52Q01	PROTECCIÓN PUERTAS 1 Y 2 MAGNETOTÉRMICO PROTECCIÓN PUERTAS 1 Y 2	C1	C1	C1	C1
52Q02	PROTECCIÓN PUERTAS 3 Y 4 MAGNETOTÉRMICO PROTECCIÓN PUERTAS 3 Y 4	C1	C1	C1	C1
52Q03	PROTECCIÓN PUERTAS 5 Y 6 MAGNETOTÉRMICO PROTECCIÓN PUERTAS 5 Y 6	C1	C1	C1	C1
52Q04	PROTECCIÓN PUERTAS 7 Y 8 MAGNETOTÉRMICO PROTECCIÓN PUERTAS 7 Y 8	C1	C1	C1	C1
54Q01	PUERTA CERRADA MAGNETOTÉRMICO LAZO DE PUERTAS CERRADAS	C1	C1	C1	C1
57Q03	CERRAD. ELECTR. MAGNETOTÉRMICO CERRADURAS ELECTRÓNICAS	C1	-	-	-
57Q04	PROTECCIÓN PUERTAS CABINA MAGNETOTÉRMICO PROTECCIÓN PUERTAS DE CABINA	C1	-	-	-
57Q05	PROTECCIÓN PUERTAS CABINA MAGNETOTÉRMICO PROTECCIÓN PUERTAS DE CABINA	C1	-	-	-
60Q01	CONTROL COMPRES MAGNETOTÉRMICO CONTROL COMPRESOR	-	-	C1	C1
71Q01	DAMPERS 1 MAGNETOTÉRMICO CONTROL DAMPERS 1	C1	C1	C1	C1

Magnetotérmicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
71Q02	DAMPERS 2 MAGNETOTÉRMICO CONTROL DAMPERS 2	C1	C1	C1	C1
72Q01	ALUMBRADO CABINA MAGNETOTÉRMICO ALUMBRADO DE CABINA	C1	-	-	-
73Q01	ALUMBRADO SALA MAGNETOTÉRMICO ALUMBRADO DE EMERGENCIA DE SALA	C1	C1	C1	C1
73Q02	ALUMBRADO DEPART. MAGNETOTÉRMICO ALUMBRADO DE DEPARTAMENTO	C1	C1	C1	C1
74Q01	ALUMBRADO SPOT MAGNETOTÉRMICO ALUMBRADO DE SPOT DE DEPARTAMENTO	-	C1	C1	C1
76Q02	ALUMBRADO EXTERIOR MAGNETOTÉRMICO ALUMBRADO EXTERIOR	C1	C1	C1	C1
76Q03	ALUMBRADO EXTERIOR MAGNETOTÉRMICO ALUMBRADO EXTERIOR	C1	-	-	-
76Q04	ALUMBRADO EXTERIOR MAGNETOTÉRMICO ALUMBRADO EXTERIOR	C1	-	-	-
76Q05	ALUMBRADO EXTERIOR MAGNETOTÉRMICO ALUMBRADO EXTERIOR	C1	-	-	-
76Q06	ALUMBRADO EXTERIOR MAGNETOTÉRMICO ALUMBRADO EXTERIOR	C1	-	-	-

Magnetotérmicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
76Q07	ALUMBRADO EXTERIOR MAGNETOTÉRMICO ALUMBRADO EXTERIOR	C1	-	-	-
80Q03	RADIO TETRA MAGNETOTÉRMICO EQUIPO RADIO	C1	-	-	-
83Q01	AMPLIF. MAGNETOTÉRMICO AMPLIFICADOR	C1	C1	C1	C1
83Q02	INTERF. IZQ. MAGNETOTÉRMICO INTERFONOS LADO IZQUIERDO	C1	C1	C1	C1
83Q03	INTERF. DER. MAGNETOTÉRMICO INTERFONOS LADO DERECHO	C1	C1	C1	C1
83Q04	TFT E2 MAGNETOTÉRMICO TFT	C1	C1	C1	C1
83Q06	TFT E1 MAGNETOTÉRMICO TFT	C1	C1	C1	C1
83Q07	CONVERTIDOR REDUNDANCIA MAGNETOTÉRMICO TFT	C1	-	-	-
83Q08	CONVERTIDOR REDUNDANCIA MAGNETOTÉRMICO TFT	C1	-	-	-
84Q01	ETHERNET 1 MAGNETOTÉRMICO SWITCH ETHERNET 1	C1	C1	C1	C1

Magnetotérmicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
84Q02	ETHERNET 2 MAGNETOTÉRMICO SWITCH ETHERNET 2	C1	C1	C1	C1
87Q01	MODULO 1 TCMS MAGNETOTÉRMICO MÓDULO 1 ENTRADAS/SALUDAS COSMOS	C1	C1	C1	C1
87Q02	MODULO 2 TCMS MAGNETOTÉRMICO MÓDULO 2 ENTRADAS/SALUDAS COSMOS	C1	-	-	C1
87Q03	HMI MAGNETOTÉRMICO HMI COSMOS	C1	-	-	-
87Q04	RP+GW MAGNETOTÉRMICO RP + GW COSMOS	C1	-	-	-
87Q04	SDIAG MAGNETOTÉRMICO SDIAG COSMOS	-	-	-	C1
87Q05	CCU MAGNETOTÉRMICO CCU COSMOS	C1	-	-	-
90Q01	BOCINAS MAGNETOTÉRMICO BOCINAS	C1	-	-	-
90Q02	LIMPIA MAGNETOTÉRMICO LIMPIAPARABRISAS	C1	-	-	-

Magnetotérmicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
90Q03	BOCINAS MAGNETOTÉRMICO BOCINAS	C1	-	-	-
91Q01	CAJA BS MAGNETOTÉRMICO CAJA BS	C1	-	-	C1

Magnetotérmicos

80Q03	RADIO LETRA	MODULO TCMS	MODULO TCMS	MMI	PP-DM	CCU	BOOMAS	LUMINA	BOOMAS	CMA
87Q01	87Q01	87Q02	87Q03	87Q04	87Q05	90Q01	90Q02	90Q03	91Q01	

[illegible]

MAGNETOTÉRMICOS ARMARIO C1 – CARRO M

Magnetotérmicos

		COMPRES. VENT. CABINA	PROCT. MOTOR VENT. 5A.7	PROCT. MOTOR VENT. 3.4	PROCT. MOTOR VENT. 1.3
		87Q05	87Q05	87Q05	87Q05
		86Q08	86Q05	86Q08	86Q07

MAGNETOTÉRMICOS PANEL AC – CARRO M

MOTORES VENT. 1-3,4,5	MOTORES VENT. 5A.7	PROTECCION ENCUQUE
87Q05	87Q05	87Q05
86Q02	86Q03	86Q01

MODULO T008
87Q01
87Q01

MAGNETOTÉRMICOS ARMARIO C1 – CARRO N

DAEMERS 1	DAEMERS 2	ALUMINADO PILA	ALUMINADO CERAMT.	ALUMINADO 87Q1	ALUMINADO EXTRE.	AMH.F.	INTERR. 12Q.	INTERR. CER.	TTF E2	TTF E1	ETERNET 1	ETERNET 2
71Q01	71Q02	73Q01	73Q02	74Q01	76Q02	83Q01	83Q02	83Q03	83Q04	83Q06	84Q01	84Q02
71Q01	71Q02	73Q01	73Q02	74Q01	76Q02	83Q01	83Q02	83Q03	83Q04	83Q06	84Q01	84Q02

HECHO	TRACCION	FRENO	FRENO	ALABRA	1-2	3-4	5-6	7-8	CERRADA			
13Q02	21Q01	21Q03	21Q04	30Q01	32Q02	34Q01	41Q01	52Q01	52Q02	52Q03	52Q04	54Q01

Magnetotérmicos

[illegible]

MAGNETOTÉRMICOS PANEL AC – CARRO N

[illegible]

MAGNETOTÉRMICOS PANEL AC – CARRO R

Magnetotérmicos

[illegible][illegible]

APPENDIX	INSTRUMENT	DATE	TIME	LOCATION	REMARKS
83Q01	83Q02	83Q03	83Q04	83Q06	84Q01
83Q01	83Q02	83Q03	83Q04	83Q06	84Q02
83Q01	83Q02	83Q03	83Q04	83Q06	87Q01

MAGNETOTÉRMICOS ARMARIO C1 – CARRO R

Magnetotérmicos

TDS	07Q02
H+	07Q03
BATTERY	07Q06
DONC	08Q01
DONC	08Q02
MATER.	11Q02
MATER.	11Q03
AUXCES	14Q01
CONVER	14Q02
MULTI2	18Q01
FRENO	30Q01
FRENO	32Q02
ALD	34Q01

[illegible][illegible]

50Q05	50Q31	50Q32	50Q83	50Q84	52Q01	52Q02	52Q03	52Q04	54Q01	60Q01	71Q01	71Q02	
VELLOC. CARGO	SERIAL 31	SERIAL 32	SERIAL 83	SERIAL 84	PUNTERIA 1 V 2	PUNTERIA 3 V 4	PUNTERIA 5 V 6	PUNTERIA 7 V 8	PUNTERIA 9 V 8	COMBUST. CILINDROS	DAMPERS CONTROL	DAMPERS 2	
50Q05	50Q31	50Q32	50Q83	50Q84	52Q01	52Q02	52Q03	52Q04	54Q01	60Q01	71Q01	71Q02	

[illegible]

87Q01	87Q02	87Q04	91Q01	
87Q01	87Q02	87Q04	91Q01	

MAGNETOTÉRMICOS ARMARIO C1 – CARRO PR

ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN

Magnetotérmicos

1,5/4	5,6/7	ENCHUFE	PA.15	
06Q02	06Q03	06Q01	06Q08	
		</		

MAGNETOTÉRMICOS PANEL AC – CARRO PR

ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN

Relés

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
07K01	RELÉ CONTROL PROTECCIÓN PREVIO DE BATERÍA	-	-	C1	C1
07K02	RELÉ PROTECCIÓN PREVIO DE BATERÍA	-	-	C1	C1
10K01	RELÉ MANDO CABINA NO ACTIVO 1 (RNT1)	C1	-	-	-
10K02	RELÉ MANDO CABINA NO ACTIVO 2 (RNT2)	C1	-	-	-
10K03	RELÉ MANDO CABINA NO ACTIVO 3 (RNT3)	C1	-	-	-
10K04	RELÉ MANDO CABINA NO ACTIVO 4 (RNT4)	C1	-	-	-
10K05	RELÉ MANDO CABINA NO ACTIVO 5 (RNT5)	C1	-	-	-
10K06	RELÉ MANDO CABINA NO ACTIVO 6 (RNT6)	C1	-	-	-
10K07	RELÉ MANDO NO CABINA CONDUCCIÓN 1 (RNC1)	C1	-	-	-
10K08	RELÉ MANDO NO CABINA CONDUCCIÓN 2 (RNC2)	C1	-	-	-
10K09	RELÉ MANDO NO CABINA CONDUCCIÓN 3 (RNC3)	C1	-	-	-
10K10	RELÉ MANDO NO CABINA CONDUCCIÓN 4 (RNC4)	C1	-	-	-
10K11	RELÉ MANDO NO CABINA CONDUCCIÓN 5 (RNC5)	C1	-	-	-
10K12	RELÉ MANDO NO CABINA CONDUCCIÓN 6 (RNC6)	C1	-	-	-
10K13	RELÉ MANDO NO CABINA CONDUCCIÓN 7 (RNC7)	C1	-	-	-
11K02	RELÉ MANTENIMIENTO DE MANDO BATERÍA	C1	-	C1	C1
11K03	RELÉ MANDO DIRECTO DE BATERÍA	-	-	C1	C1

Relés

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
11K04	RELÉ TEMPORIZADOR MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS PRINCIPALES	-	-	C1	C1
11K05	RELÉ MANTENIMIENTO CIRCUITO TCMS	-	-	C1	C1
14K03	RELÉ CONDUCCIÓN MODO PA	-	-	C1	C1
16K01	RELÉ MODO DEGRADADO 1	C1	C1	C1	C1
16K02	RELÉ MODO DEGRADADO 1	C1	-	C1	C1
16K03	RELÉ MODO DEGRADADO 1	C1	-	-	-
16K04	RELÉ MODO DEGRADADO 1	C1	-	-	-
16K05	RELÉ MODO DEGRADADO 1	C1	-	-	-
18K01	RELÉ 1,5 ~ 3 KM/H (RV1)	C1	-	-	C1
18K02	RELÉ 1,5 ~ 3 KM/H (RV1)	C1	-	-	C1
18K03	RELÉ 1,5 ~ 3 KM/H (RV1)	C1	-	-	-
18K04	RELÉ 6 ~ 9 KM/H (RV2)	C1	-	-	-
18K05	RELÉ 16 ~ 18 KM/H (RV3)	C1	-	-	C1
18K06	RELÉ 32 ~ 35 KM/H (RV4)	C1	-	-	C1
18K07	RELÉ 47 ~ 50 KM/H (RV5)	C1	-	-	-
20K03	CONTACTOR CONDUCCIÓN LIBRE CLT2	C1	-	-	-
20K05	RELÉ CONDUCCIÓN MODO PA	C1	-	-	-

Relés

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
20K07	RELÉ MANIPULADOR EN POSICIÓN T1~T5	C1	-	-	-
20K08	RELÉ PARA INDICACIÓN DE FRENO NO DESBLOQUEADO	C1	-	-	-
20K09	RELÉ CONDUCCIÓN MODO CLT2	C1	-	-	-
20K10	RELÉ MODO CMC	C1	-	-	-
20K11	RELÉ MODO CMR	C1	-	-	-
20K12	RELÉ MODO LLUVIA	C1	-	-	-
20K13	RELÉ MODO CLT2	C1	-	-	-
21K02	RELÉ FALLO INVERSOR DE TRACCIÓN 1	C1	C1	-	-
21K03	RELÉ FALLO INVERSOR DE TRACCIÓN 2	C1	C1	-	-
30K01	RELÉ FRENO NO DESBLOQUEADO	C1	-	-	-
30K02	RELÉ PRESIÓN EN CONDUCTO DE EQUILIBRIO	C1	-	-	-
30K03	RELÉ FRENO DE SERVICIO ANULADO	C1	C1	C1	C1
30K04	RELÉ FRENO DE SERVICIO ANULADO	C1	C1	C1	C1
32K01	RELÉ FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO	C1	-	-	C1
32K02	RELÉ MONITORIZACIÓN DE ESTADO PRESOSTATO DE CONTROL DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	C1	C1	C1	C1
32K03	RELÉ MONITORIZACIÓN DE ESTADO PRESOSTATO DE CONTROL DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	C1	C1	C1	C1
32K04	RELÉ MONITORIZACIÓN DE ESTADO PRESOSTATO DE CONTROL DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	C1	C1	C1	C1

Relés

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
32K05	RELÉ MONITORIZACIÓN DE ESTADO PRESOSTATO DE CONTROL DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	C1	C1	-	-
32K06	RELÉ MONITORIZACIÓN DE ESTADO PRESOSTATO DE CONTROL DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	C1	C1	-	-
32K07	RELÉ APLICACIÓN FRENO DE ESTACIONAMIENTO	-	-	-	C1
32K08	RELÉ MONITORIZACIÓN DE ESTADO PRESOSTATO DE CONTROL DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	C1	C1	C1	C1
33K01	RELÉ LAZO DE EMERGENCIA PRIMARIO	C1	-	-	-
33K03	RELÉ LAZO DE EMERGENCIA SECUNDARIO 1	C1	-	-	-
33K04	RELÉ LAZO DE EMERGENCIA SECUNDARIO 2	C1	-	-	-
33K05	RELÉ DETECCIÓN TREN ACOPLADO	C1	-	-	-
34K01	RELÉ DE URGENCIA 1	C1	C1	C1	C1
34K02	RELÉ DE URGENCIA 2	C1	C1	C1	C1
34K03	RELÉ DE URGENCIA ALD 1	C1	C1	C1	C1
34K04	RELÉ DE URGENCIA ALD 2	C1	C1	C1	C1
41K01	RELÉ PALANCA PASAJEROS LOCAL	C1	C1	C1	C1
41K02	RELÉ INHIBICIÓN PALANCA PASAJEROS	C1	C1	C1	C1
41K03	RELÉ TEMPORIZADO INHIBICIÓN ALARMAS DE PASAJEROS	C1	-	-	-
41K04	RELÉ PALANCA PASAJEROS LOCAL Y CONTROL DE RTC	C1	C1	C1	C1
41K05	RELÉ INHIBICIÓN PALANCA PASAJEROS	C1	-	-	-

Relés

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
41K06	RELÉ PALANCA PASAJEROS NO ACCIONADA	C1	-	-	-
42K01	RELÉ SALIDA DE SEGURIDAD DE HOMBRE MUERTO 1	-	-	-	C1
42K02	RELÉ SALIDA DE SEGURIDAD DE HOMBRE MUERTO 2	-	-	-	C1
42K03	RELÉ PA NO DISPONIBLE	-	-	-	C1
42K04	RELÉ PROG. NO ALIMENTADO	-	-	-	C1
42K05	RELÉ PROG. NO ALIMENTADO	-	-	-	C1
42K06	RELÉ PROG. NO ALIMENTADO	-	-	-	C1
42K07	RELÉ PROG. NO ALIMENTADO	-	-	-	C1
42K08	RELÉ PROG. NO ALIMENTADO	-	-	-	C1
42K20	RELÉ SALIDA DE SEGURIDAD DE HOMBRE MUERTO 2	-	-	-	C1
47K01	RELÉ FUEGO EN CES	-	-	C1	C1
49K01	RELÉ CIRCUITO DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS	C1	-	-	-
49K02	RELÉ CIRCUITO DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS	C1	-	-	-
49K03	RELÉ DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS	C1	-	-	-
50K01	RELÉ APERTURA DE PUERTAS IZQUIERDAS	C1	-	-	-
50K02	RELÉ APERTURA DE PUERTAS DERECHAS	C1	-	-	-
50K03	RELÉ APERTURA DE PUERTAS IZQUIERDAS LOCAL	C1	C1	C1	C1

Relés

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
50K04	RELÉ APERTURA DE PUERTAS DERECHAS LOCAL	C1	C1	C1	C1
50K05	RELÉ CIERRE PUERTAS IZQUIERDAS	C1	-	-	-
50K06	RELÉ CIERRE PUERTAS DERECHAS	C1	-	-	-
50K07	RELÉ GENERACIÓN DE VELOCIDAD 0 POR MEDIO DEL IDO	C1	-	-	-
50K08	RELÉ GENERACIÓN DE VELOCIDAD 0 POR MEDIO DEL IDO	C1	-	-	-
50K09	RELÉ APERTURA DE PUERTAS IZQUIERDAS LOCAL	C1	C1	C1	C1
50K10	RELÉ APERTURA DE PUERTAS DERECHAS LOCAL	C1	C1	C1	C1
50K11	RELÉ DESBLOQUEO DE PUERTAS IZQUIERDAS	C1	-	-	-
50K12	RELÉ DESBLOQUEO DE PUERTAS DERECHAS	C1	-	-	-
50K13	RELÉ APERTURA DE PUERTAS IZQUIERDAS LOCAL	C1	-	-	-
50K14	RELÉ APERTURA DE PUERTAS IZQUIERDAS LOCAL	C1	-	-	-
54K01	RELÉ LAZO LOCAL PUERTAS IZQUIERDAS CERRADAS	C1	C1	C1	C1
54K02	RELÉ LAZO LOCAL PUERTAS DERECHAS CERRADAS	C1	C1	C1	C1
54K03	RELÉ LAZO GENERAL PUERTAS CERRADAS	C1	-	-	-
54K04	RELÉ 2 LAZO GENERAL PUERTAS CERRADAS	C1	-	-	-
54K05	RELÉ LAZO GENERAL PUERTAS IZQUIERDAS CERRADAS	C1	-	-	-
54K06	RELÉ LAZO GENERAL PUERTAS IZQUIERDAS CERRADAS	C1	-	-	-

Relés

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
54K07	RELÉ 2 LAZO GENERAL PUERTAS DERECHAS CERRADAS	C1	-	-	-
54K08	RELÉ 2 LAZO GENERAL PUERTAS DERECHAS CERRADAS	C1	-	-	-
57K01	RELÉ ALIMENTACIÓN DIRECTA PUERTA DERECHA	C1	-	-	-
57K02	RELÉ ALIMENTACIÓN DIRECTA PUERTA IZQUIERDA	C1	-	-	-
57K03	RELÉ APERTURA PUERTA DERECHA	C1	-	-	-
57K04	RELÉ APERTURA PUERTA IZQUIERDA	C1	-	-	-
57K05	RELÉ PUERTAS DE CABINA CERRADAS	C1	-	-	-
60K01	CONTACTOR COMPRESOR PRINCIPAL	-	-	AC	AC
60K02	RELÉ SOBRETENPERATURA COMPRESOR	-	-	C1	C1
71K01	CONTACTOR CONTROL VENTILACIÓN 1, 2, 3 Y 4	AC	AC	AC	AC
71K02	CONTACTOR CONTROL VENTILACIÓN 5, 6 Y 7	AC	AC	AC	AC
72K06	RELÉ ALIMENTACIÓN DIRECTA PUERTA DERECHA	C1	-	-	-
73K01	CONTACTOR ALUMBRADO EMERGENCIA	C1	C1	C1	C1
73K02	CONTACTOR ALUMBRADO NORMAL	C1	C1	C1	C1
76K01	CONTACTOR DE ILUMINACIÓN	C1	-	-	-

Relés

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
		M	N	R	PR
76K02	RELÉ INTERMITENCIAS LUCES DE IDENTIFICACIÓN	C1	-	-	-
90K01	RELÉ INTERMITENCIA LIMPIAPARABRISAS	C1	-	-	-
91K01	RELÉ CORRIENTE CORTADA	C1	-	-	-

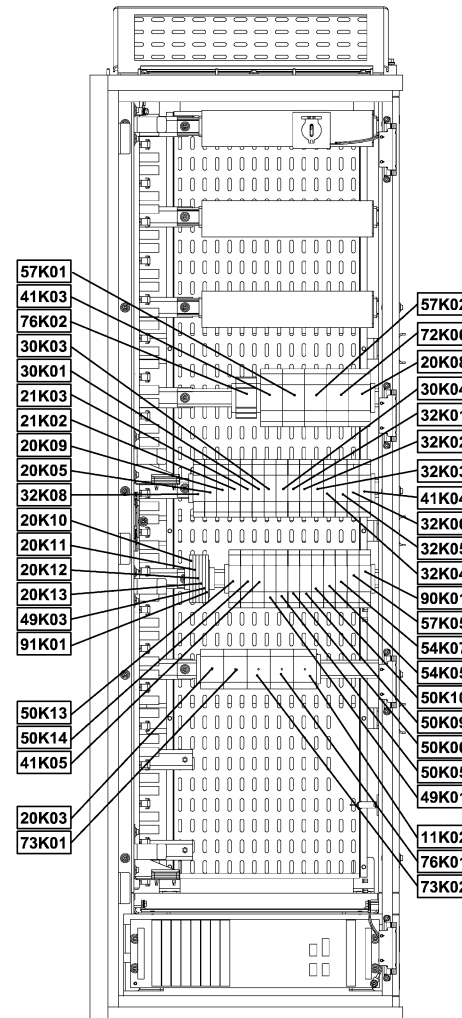
Relés

RELÉS ARMARIO C1 – CARRO M

COSTADO IZQUIERDO

10K01	10K02	10K03	33K04	33K05	34K01
10K01	10K02	10K03	33K04	33K05	34K01
10K04	10K05	10K06	34K02	34K03	34K04
10K04	10K05	10K06	34K02	34K03	34K04
10K07	10K08	10K09	41K01	41K02	41K06
10K07	10K08	10K09	41K01	41K02	41K06
10K10	10K11	10K12	49K02	50K01	50K02
10K10	10K11	10K12	49K02	50K01	50K02
10K13		16K01	50K03	50K04	50K07
10K13		16K01	50K03	50K04	50K07
16K02	16K03	16K04	50K08	50K11	50K12
16K02	16K03	16K04	50K08	50K11	50K12
16K05	18K01	18K02	54K01	54K02	54K03
16K05	18K01	18K02	54K01	54K02	54K03
18K03	18K04	18K05	54K04	54K06	54K08
18K03	18K04	18K05	54K04	54K06	54K08
18K06	18K07	20K07	57K03	57K04	
18K06	18K07	20K07	57K03	57K04	
30K02	33K01	33K03			
30K02	33K01	33K03			

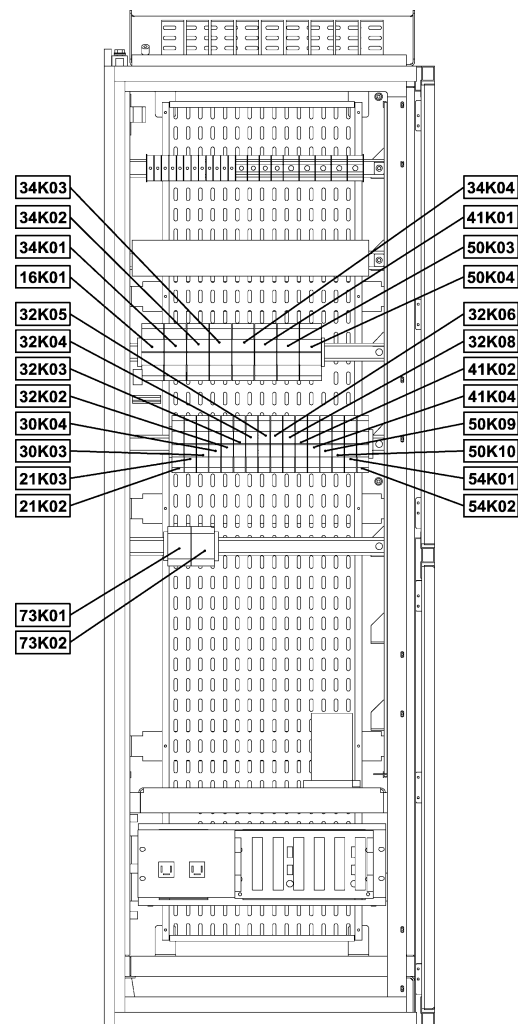
TRAS PANEL MAGNETOTÉRMICOS



ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN

Relés

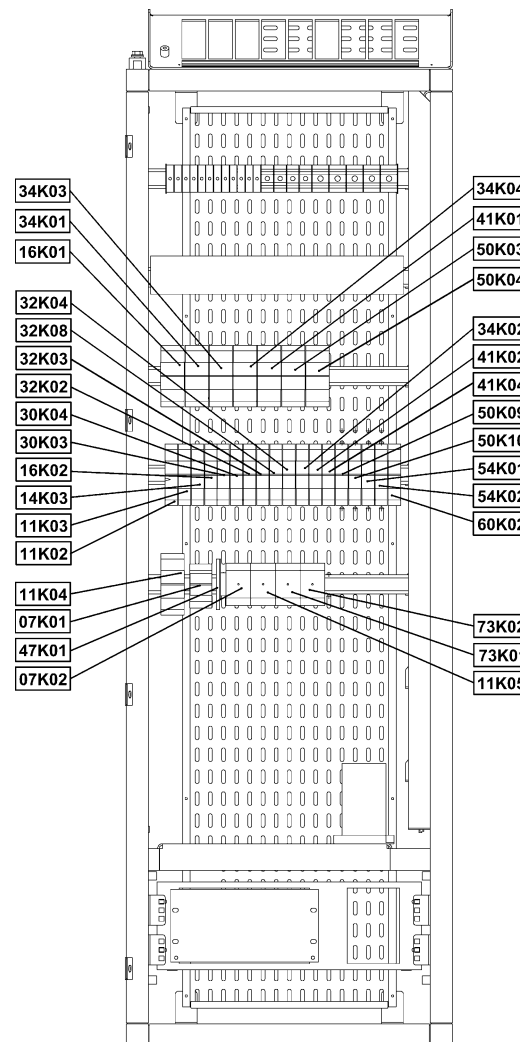
RELÉS ARMARIO C1 – CARRO N



ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN

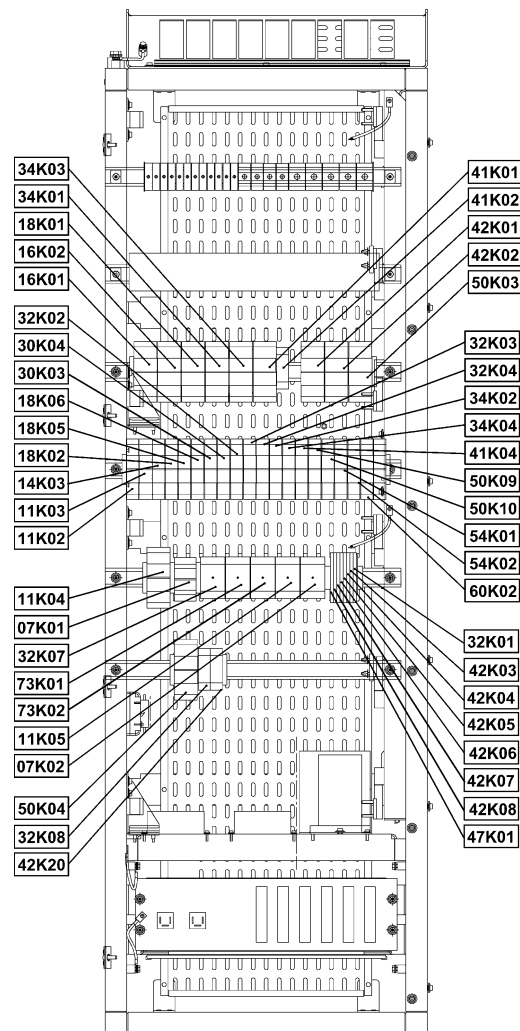
Relés

RELÉS ARMARIO C1 – CARRO R



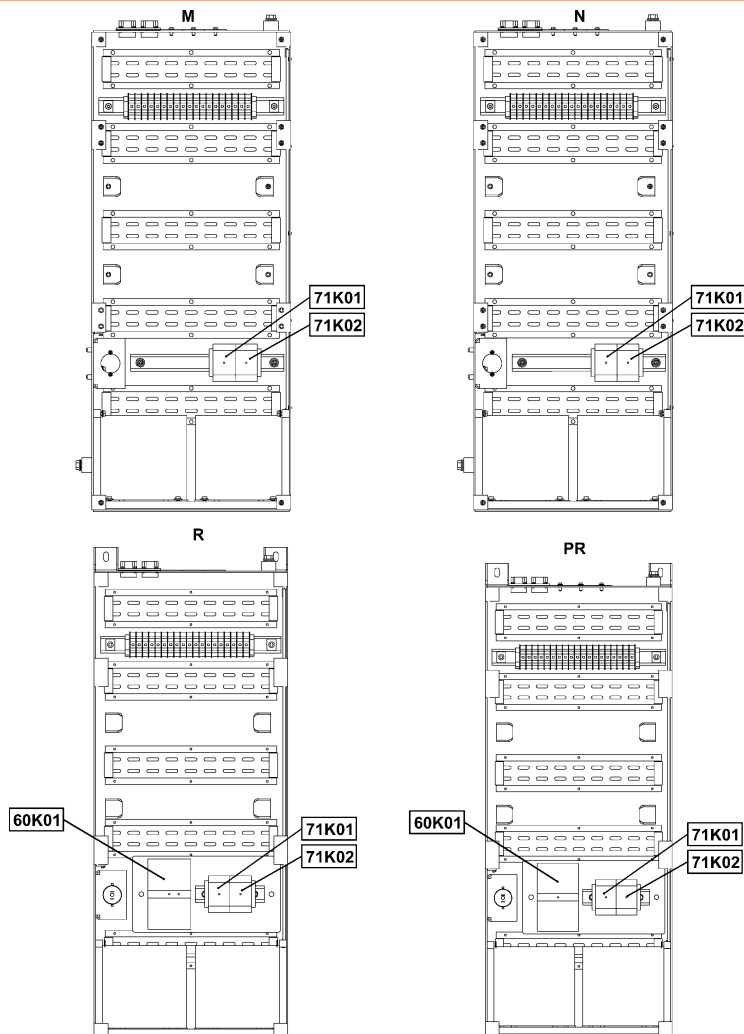
Relés

RELÉS ARMARIO C1 – CARRO PR



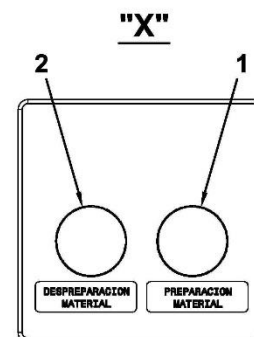
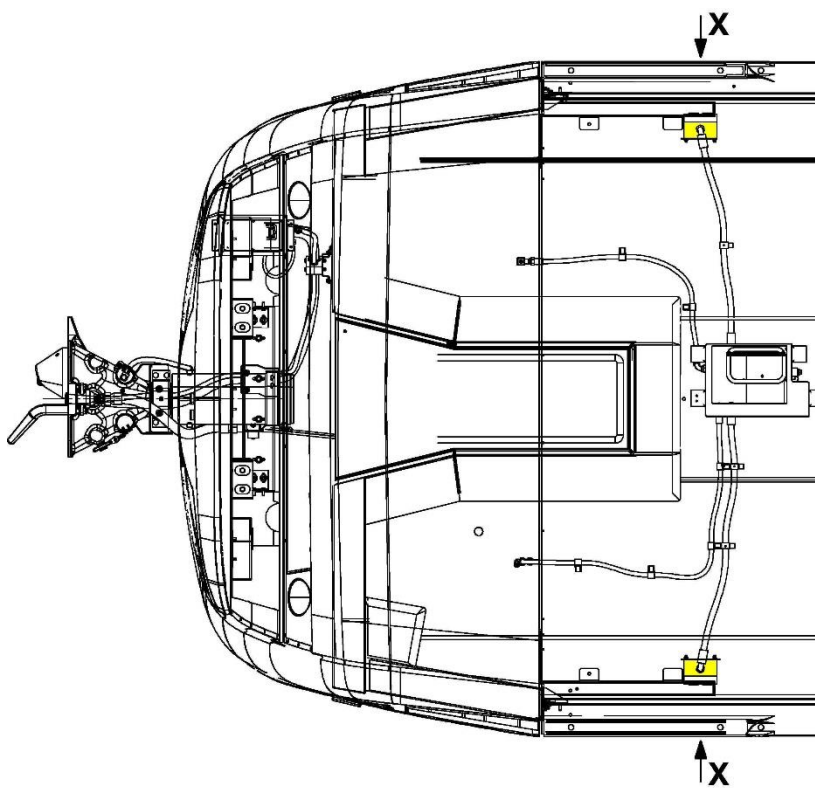
Relés

RELÉS PANEL AC – CARROS M, N, R Y PR



ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN

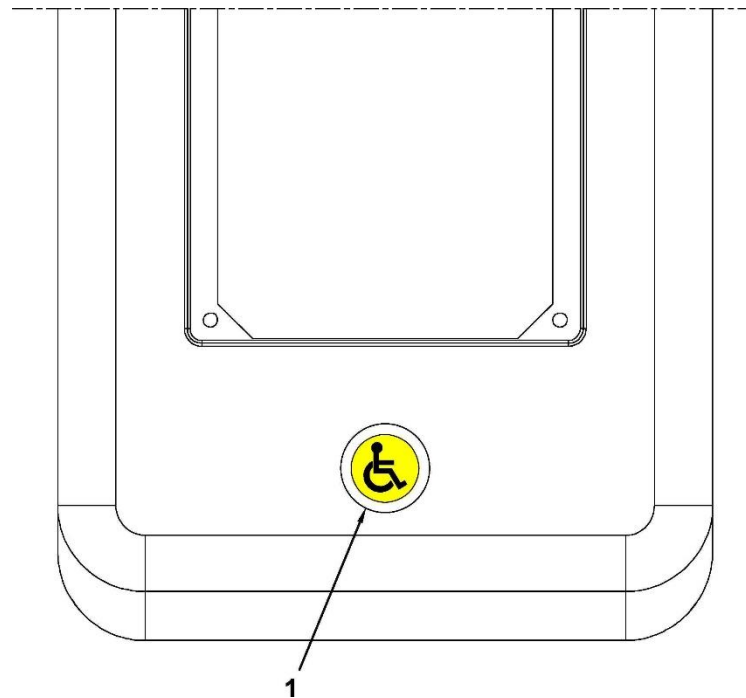
Pulsadores de Preparación Bajo Bastidor



Pulsadores de Preparación Bajo Bastidor

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	11S12 11S13	PREPARACIÓN MATERIAL	PULSADOR PREPARACIÓN MATERIAL RODANTE: PULSADOR VERDE MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL ENCENDIDO DEL TREN. UNA VEZ EL TREN SE HA PREPARADO, LA BATERÍA SE ENCUENTRA CONECTADA Y EL TREN PUEDE CONTINUAR EN FUNCIONAMIENTO SALVO QUE SE APAGUE MANUALMENTE.
2	11S16 11S17	DEPREPARACI ÓN MATERIAL	PULSADOR DEPREPARACIÓN MATERIAL RODANTE: PULSADOR ROJO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL APAGADO DEL TREN.

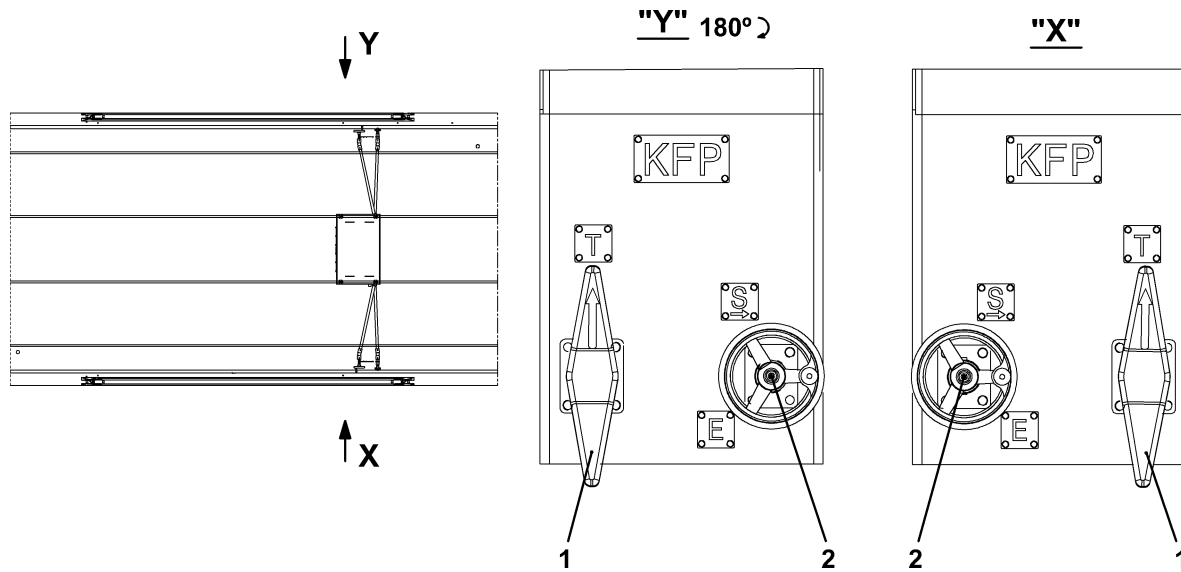
Zona PMR



Zona PMR

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	50S13 50S14	--	PULSADOR DE PMR: PULSADOR DE COLOR AMARILLO QUE PUEDE SER PULADO POR UN PASAJERO CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) PARA INDICAR AL CONDUCTOR QUE DESEA SALIR DEL TREN, DE MANERA QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES.

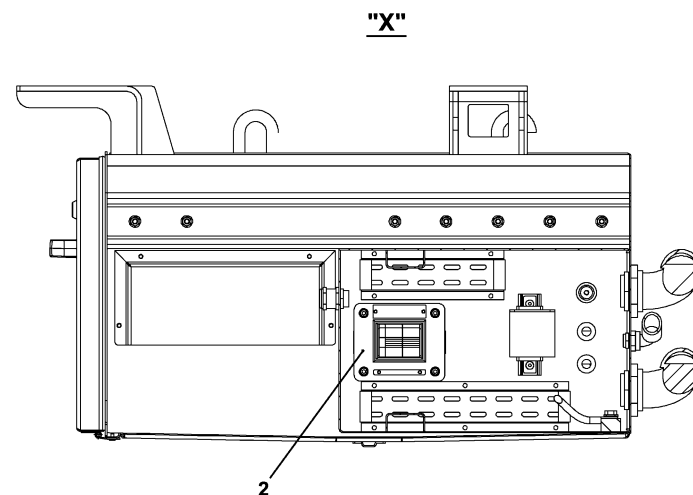
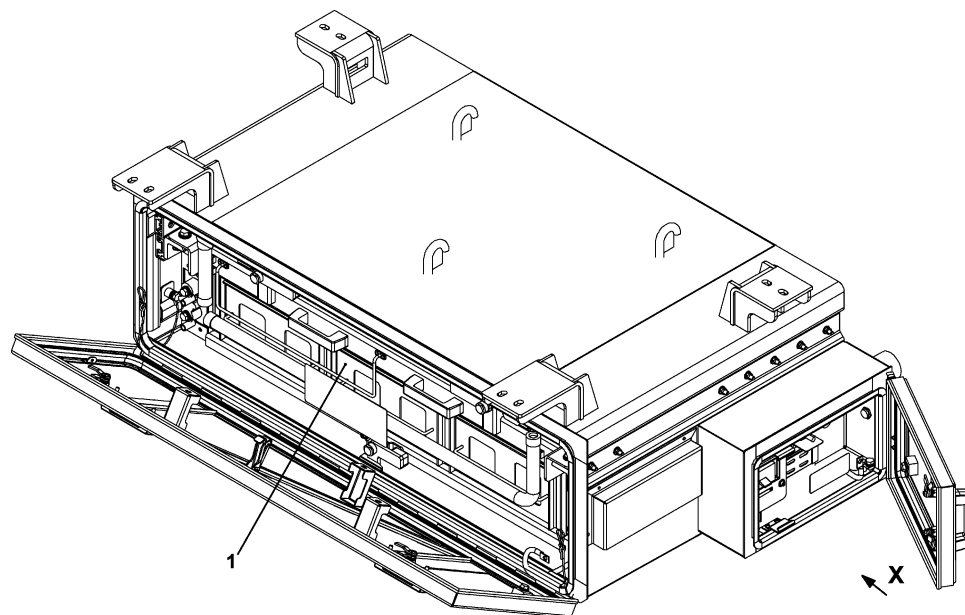
Conmutador KFP



Conmutador KFP

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	01S01	KFP	CONMUTADOR KFP (MANIJA DE OPERACIÓN): CONMUTADOR DE TRES POSICIONES MEDIANTE EL CUAL SE PUEDE SELECCIONAR SI LA ALIMENTACIÓN DEL CARRO SE REALIZA MEDIANTE LOS FROTADORES, O A TRAVÉS DE LA TOMA DE TROLE (PAT): • E: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR DURANTE EL SERVICIO DEL TREN, DE MANERA QUE LA ALIMENTACIÓN SE REALIZA DEL TERCER RAÍL MEDIANTE LOS FROTADORES MONTADOS EN LOS BOGIES DE LOS CARROS M Y N. • POSICIÓN NEUTRA, EN QUE EL TREN NO RECIBE ALIMENTACIÓN EXTERIOR. • T: POSICIÓN DE TALLER EN LA QUE LA ALIMENTACIÓN SE REALIZA MEDIANTE LA TOMA DE TROLE (PAT) SITUADA EN EL CARRO CORRESPONDIENTE. EN ESTA SITUACIÓN LOS CONVERTIDORES AUXILIARES SON ALIMENTADOS, Y EL TREN SÓLO PUEDE CIRCULAR PARA REALIZAR MANIOBRAS A UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 6 KM/H.
2	--	S	MANIJA DE SEGURO: SISTEMA DE BLOQUEO QUE IMPIDE UN USO INADVERTIDO DE LA MANIJA DE OPERACIÓN DEL CONMUTADOR KFP.

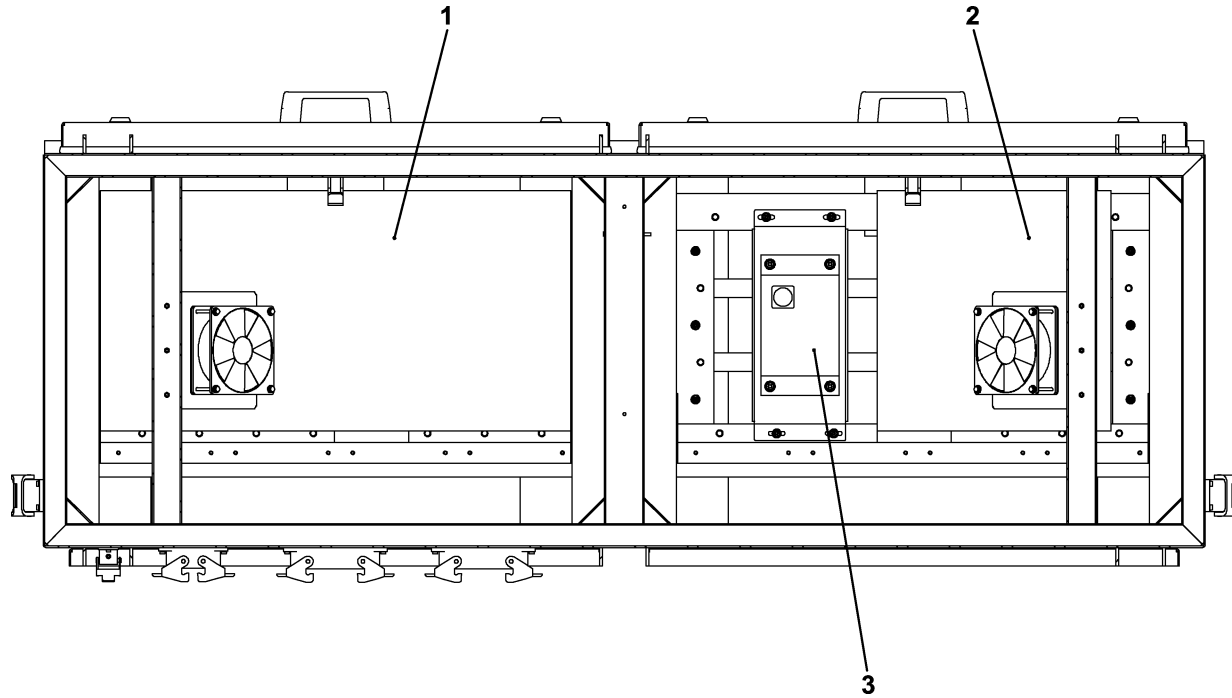
Cofre de Baterías



Cofre de Baterías

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	07G01	--	BATERÍAS: BATERÍAS DE 72 VCC QUE PROPORCIONA ENERGÍA DE RESERVA EN CASO DE EMERGENCIA PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD Y AUXILIARES, INCLUIDOS EL ALUMBRADO, LA SEÑALIZACIÓN, LAS COMUNICACIONES, CONTROL DE PUERTA, CONTROL DE FRENADO Y MANEJO.
2	07Q01	TÉRMICO BATERÍAS	MAGNETOTÉRMICO DE BATERÍA: MAGNETOTÉRMICO QUE PROTEGE TANTO EL POSITIVO COMO EL NEGATIVO DE LA BATERÍA, AISLANDO ÉSTA DEL RESTO DEL TREN CUANDO ACTÚA.

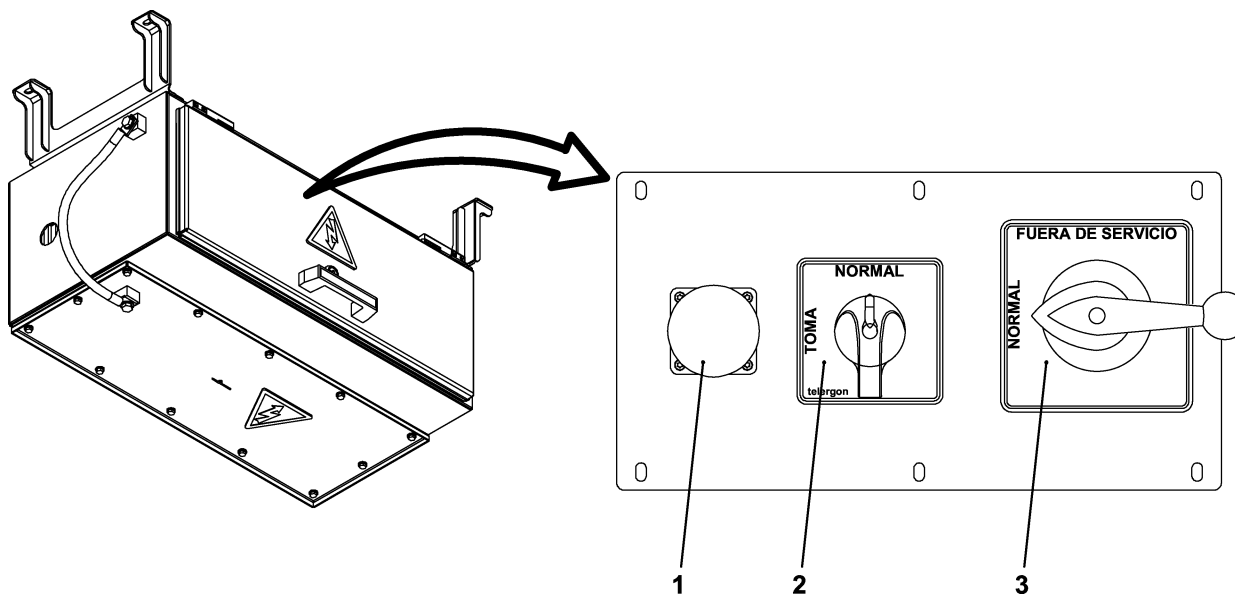
Cofre Pilotaje Automático



Cofre Pilotaje Automático

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	46A01	--	MÓDULO PA-CMC: BLOQUE DE INTERPRETACIÓN PA-CMC DEL SISTEMA DE PILOTAJE PA135, ENCARGADO DE GESTIONAR LOS MODOS DE PILOTAJE AUTOMÁTICO (PA) Y CONDUCCIÓN MANUAL CONTROLADA (CMC).
2	46A02	--	MÓDULO CML-CMR: BLOQUE DE INTERPRETACIÓN CML-CMR DEL SISTEMA DE PILOTAJE PA135, ENCARGADO DE GESTIONAR LOS MODOS DE CONDUCCIÓN MANUAL LIBRE (CML) Y CONDUCCIÓN MANUAL RESTRINGIDA (CMR).
3	46A11	--	EAS: MÓDULO DEL SISTEMA DE PILOTAJE PA135 ENCARGADO DE GENERAR LAS REFERENCIAS DE VELOCIDAD PARA LOS MODOS DE CONDUCCIÓN CML Y CMR.

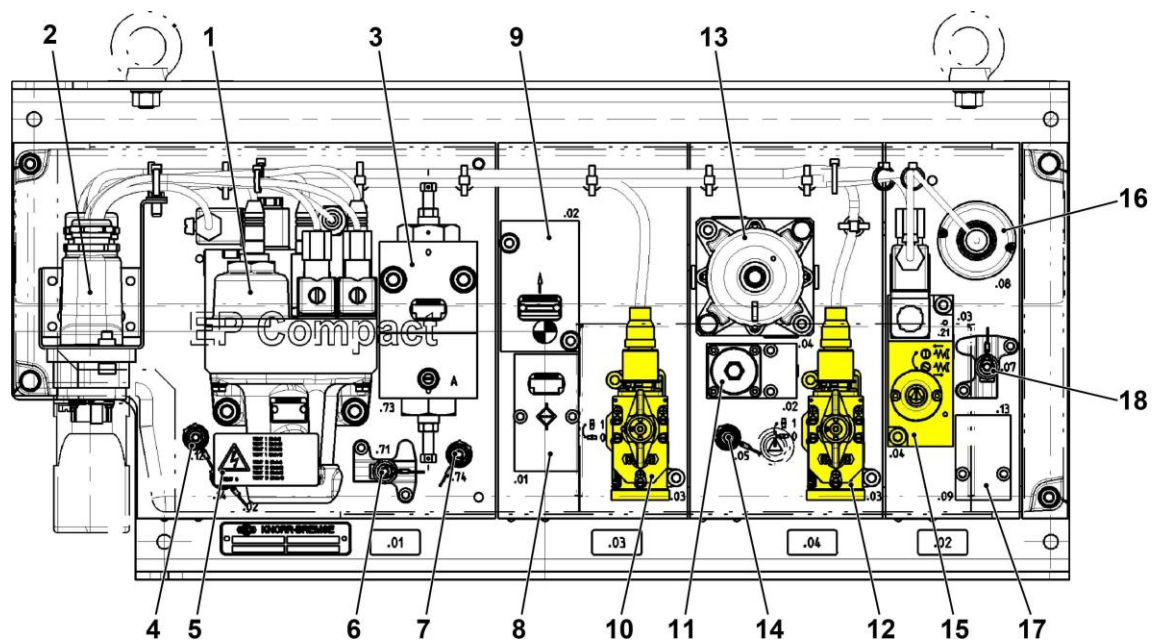
Cofre Toma PAA



Cofre Toma PAA

Nº	CÓDIGO	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
1	01X03	--	TOMA PAA: TOMA DE TALLER PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS AUXILIARES QUE PERMITE LA ALIMENTACIÓN EXTERNA DE CORRIENTE ELÉCTRICA PARA LA INICIALIZACIÓN DEL CONVERTIDOR AUXILIAR.
2	01S02	--	LLAVE KAA: CONMUTADOR DE DOS POSICIONES QUE PERMITE SELECCIONAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL CONVERTIDOR AUXILIAR: • NORMAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR DURANTE EL SERVICIO DEL TREN, EN LA QUE LA ALIMENTACIÓN DEL CONVERTIDOR AUXILIAR SE REALIZA DESDE EL CARRO M O N ACOPLADO AL CARRO PROPIO. • TOMA: POSICIÓN EN LA QUE LA ALIMENTACIÓN DE CONVERTIDOR AUXILIAR SE REALIZA A TRAVÉS DE LA TOMA PAA.
3	07S03	--	CONMUTADOR AISLAMIENTO BATERÍA: CONMUTADOR DE DOS POSICIONES QUE PERMITE AISLAR LA BATERÍA DEL RESTO DE CIRCUITOS DEL TREN: • NORMAL: POSICIÓN NORMAL DEL CONMUTADOR DURANTE EL SERVICIO DEL TREN, EN LA QUE LA BATERÍA SE ENCUENTRA CONECTADA CON EL RESTO DE CIRCUITOS DEL TREN. • FUERA DE SERVICIO: POSICIÓN EN LA QUE LA SE AÍSLA TANTO EL POSITIVO COMO EL NEGATIVO DE LA BATERÍA DE LAS CARGAS DE BAJA TENSIÓN DEL TREN.

Panel de Freno



Panel de Freno

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CONTROL DE FRENO		
1	B50.01.02	MÓDULO DE CONTROL DE FRENO, QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES COMPONENTES PRINCIPALES: • UN CONVERTIDOR ELECTRONEUMÁTICO DIRECTO, COMPUESTO DE UNA VÁLVULA DE APLICACIÓN DE FRENO (B50.01.02.2), UNA VÁLVULA DE AFLOJE (B50.01.02.3) Y UN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN (B50.01.02.6). • UNA ELECTROVÁLVULA DE URGENCIA (B50.01.02.4). • UNA VÁLVULA RELÉ DE ALTA CAPACIDAD (B50.01.02.1). • TRANSDUCTORES DE PRESIÓN (B50.01.02.7 Y B50.01.02.8). • UNA VÁLVULA DE RETENCIÓN (B50.01.02.18).
2	B50.01.72	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN SECUNDARIA PARA EL CONTROL DE LA CARGA.
3	B50.01.73	VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN EN FUNCIÓN DE LA CARGA.
4	B50.01.12	RACOR DE CONTROL (PARA PRESIÓN C).
5	B50.01.14	RACOR DE CONTROL (PARA PRESIÓN R).
6	B50.01.71	RACOR DE CONTROL (PARA PRESIÓN T).
7	B50.01.74	RACOR DE CONTROL (PARA PRESIÓN CV2).

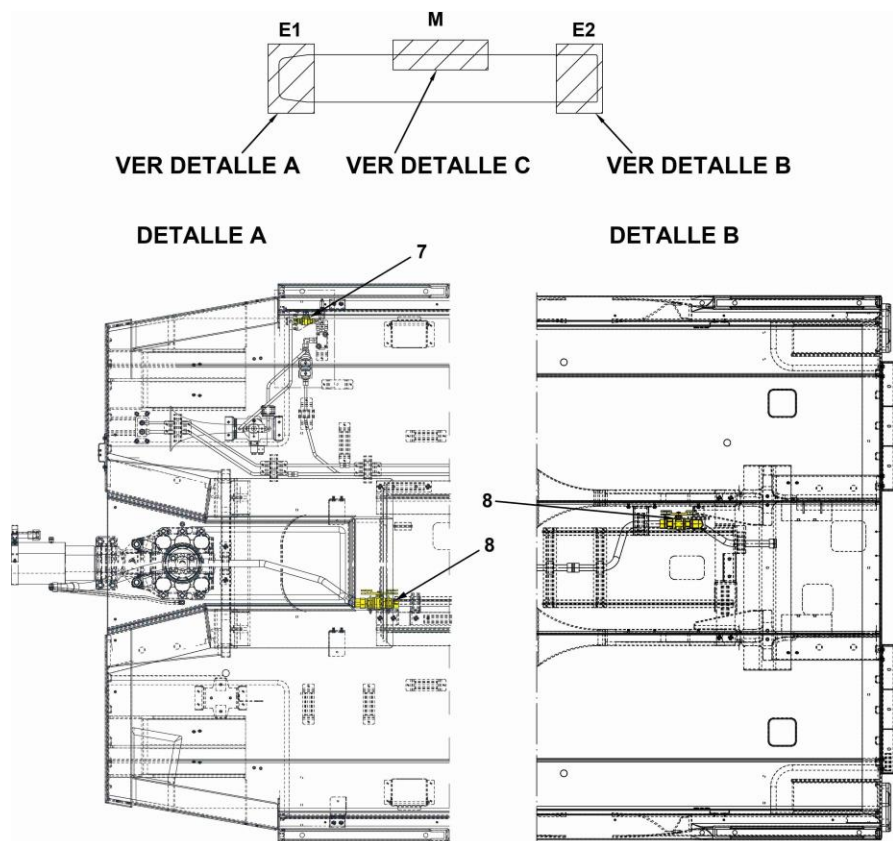
Panel de Freno

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FILTRADO Y SUMINISTRO		
8	B50.03.01	FILTRO.
9	B50.03.02	VÁLVULA DE RETENCIÓN.
10	B50.03.03	LLAVE DE AISLAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO: • SI LA LLAVE SE ENCUENTRA ABIERTA (POSICIÓN NORMAL), EL SISTEMA DE FRENO NEUMÁTICO SE ALIMENTA DESDE EL CONDUCTO DE EQUILIBRIO. • SI LA LLAVE SE ENCUENTRA CERRADA EL DEPÓSITO DE FRENO SE PURGA Y NO ES POSIBLE LA APLICACIÓN DEL FRENO DE SERVICIO NI DE EMERGENCIA EN EL CARRO CORRESPONDIENTE.
SUSPENSIÓN		
11	B50.04.02	VÁLVULA DE REBOSE.
12	B50.04.03	LLAVE DE AISLAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN NEUMÁTICA: • SI LA LLAVE SE ENCUENTRA ABIERTA (POSICIÓN NORMAL), LA SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SE ALIMENTA DESDE EL CONDUCTO DE EQUILIBRIO. • SI LA LLAVE SE ENCUENTRA CERRADA LA ALIMENTACIÓN SE INTERRUMPE Y LA SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SE PURGA, DESINFLÁNDOSE LOS RESORTES NEUMÁTICOS EN AMBOS BOGIES DEL CARRO CORRESPONDIENTE.
13	B50.04.04	VÁLVULA REDUCTORA.
14	B50.04.05	RACOR DE CONTROL (PARA PRESIÓN SUSPENSIÓN SECUNDARIA).

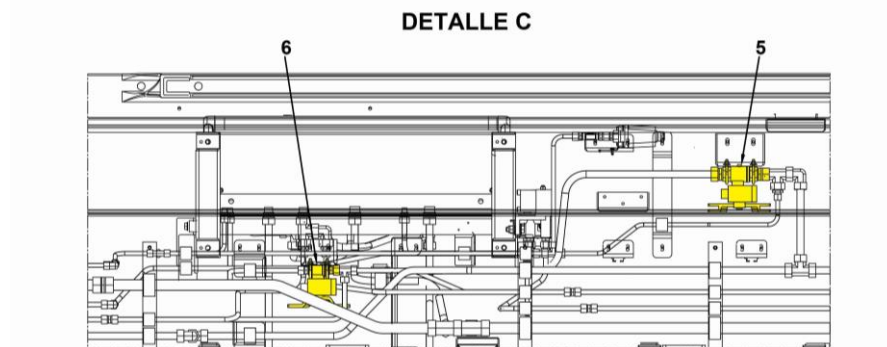
Panel de Freno

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FRENO DE ESTACIONAMIENTO		
15	B50.02.04	VÁLVULA DE DOBLE IMPULSO: VÁLVULA MAGNÉTICA DE DOBLE IMPULSO MEDIANTE LA CUAL SE CONTROLA LA LIBERACIÓN Y APLICACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO DEL CARRO CORRESPONDIENTE. EN CASO NECESARIO, ESTA VÁLVULA PUEDE SER ACTUADA MANUALMENTE PARA REALIZAR EL CONTROL DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO.
16	B50.02.08	PRESOSTATO PARA MONITORIZAR EL ESTADO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO EN EL CARRO CORRESPONDIENTE.
17	B50.02.09	VÁLVULA ANTICOMPOUND, QUE GARANTIZA QUE NO HAY SUPERPOSICIÓN DE LAS FUERZAS DE FRENO DE SERVICIO Y FRENO DE ESTACIONAMIENTO DURANTE UNA APLICACIÓN DE FRENO DE SERVICIO O DE EMERGENCIA.
18	B50.02.07	RACOR DE CONTROL (PARA PRESIÓN FRENO ESTACIONAMIENTO).

Tubería Bajo Bastidor

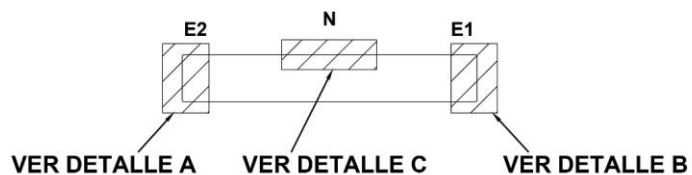


TUBERÍA BAJO BASTIDOR – CARRO M



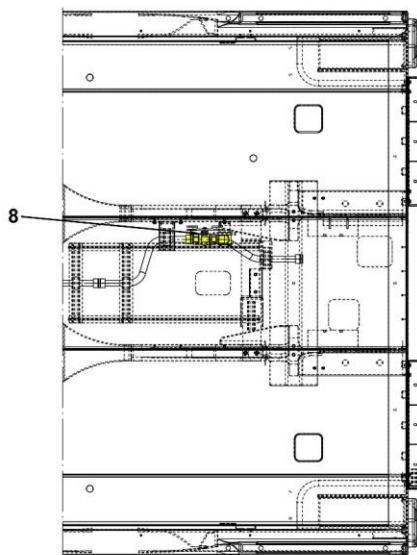
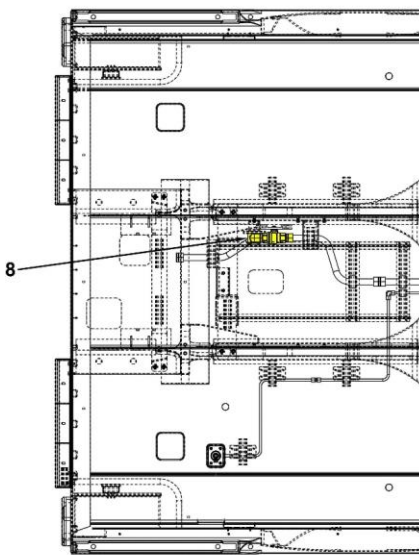
Tubería Bajo Bastidor

TUBERÍA BAJO BASTIDOR – CARRO N

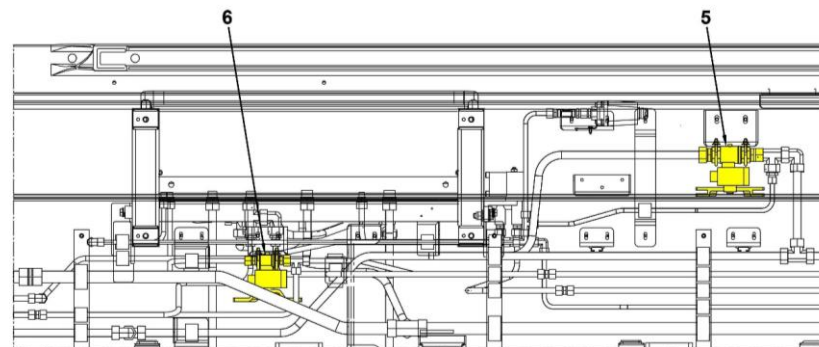


DETALLE A

DETALLE B

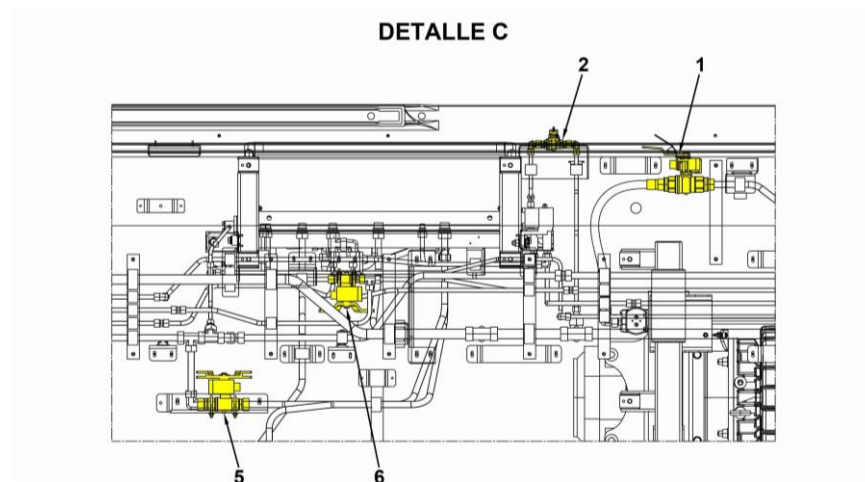
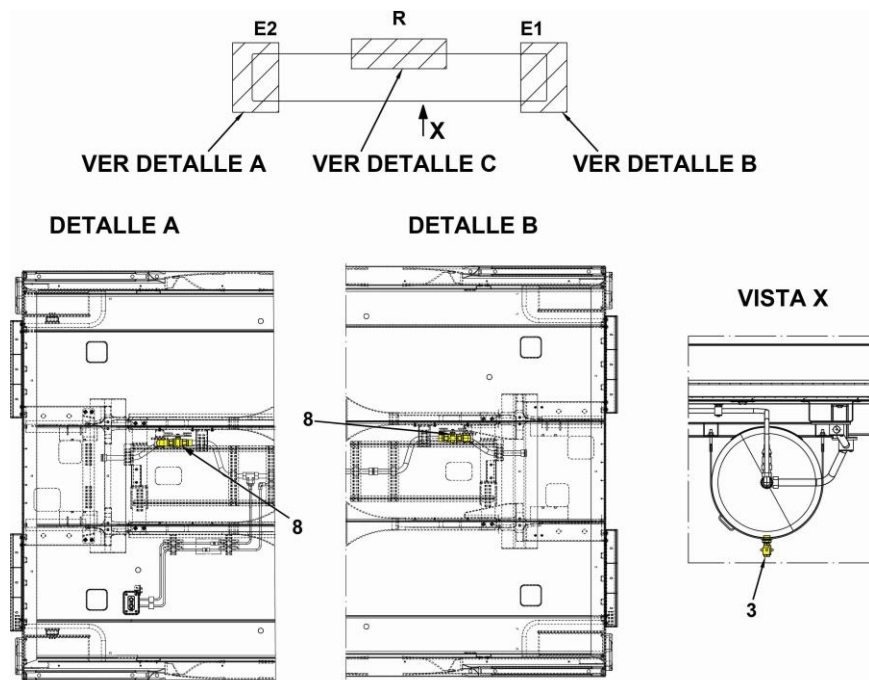


DETALLE C



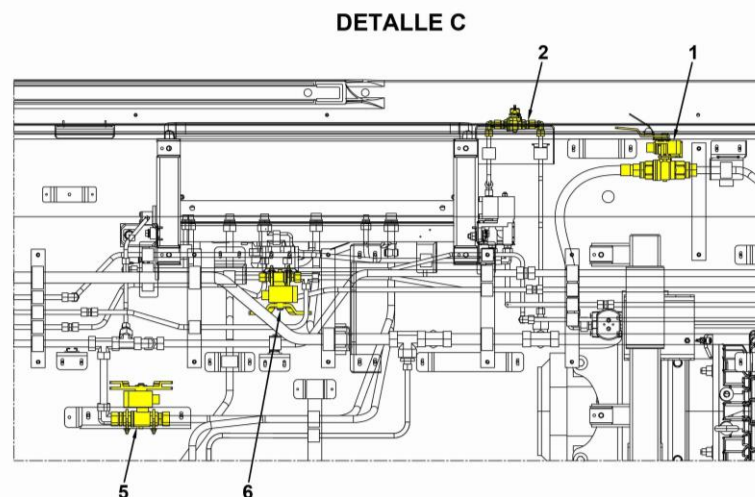
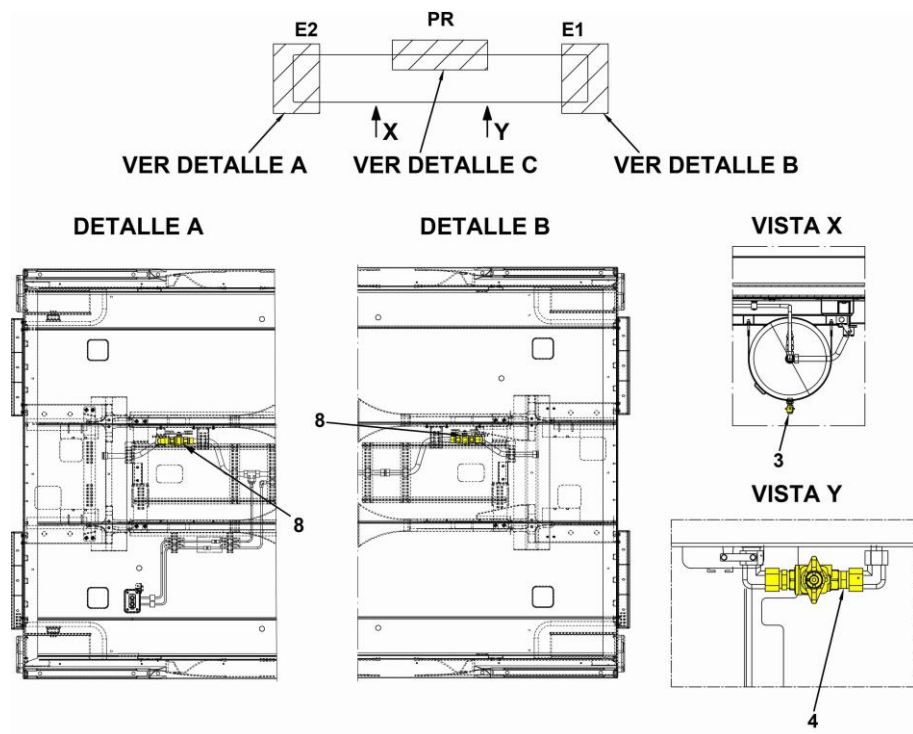
Tubería Bajo Bastidor

TUBERÍA BAJO BASTIDOR – CARRO R



Tubería Bajo Bastidor

TUBERÍA BAJO BASTIDOR – CARRO PR

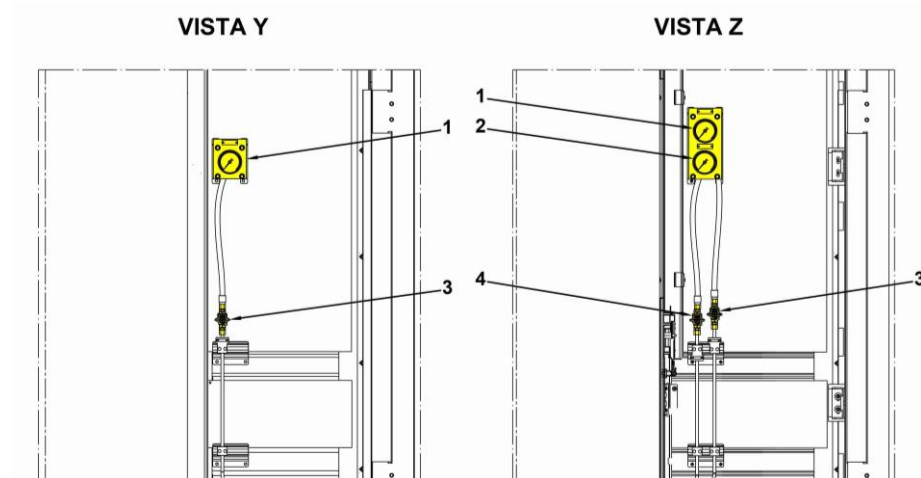
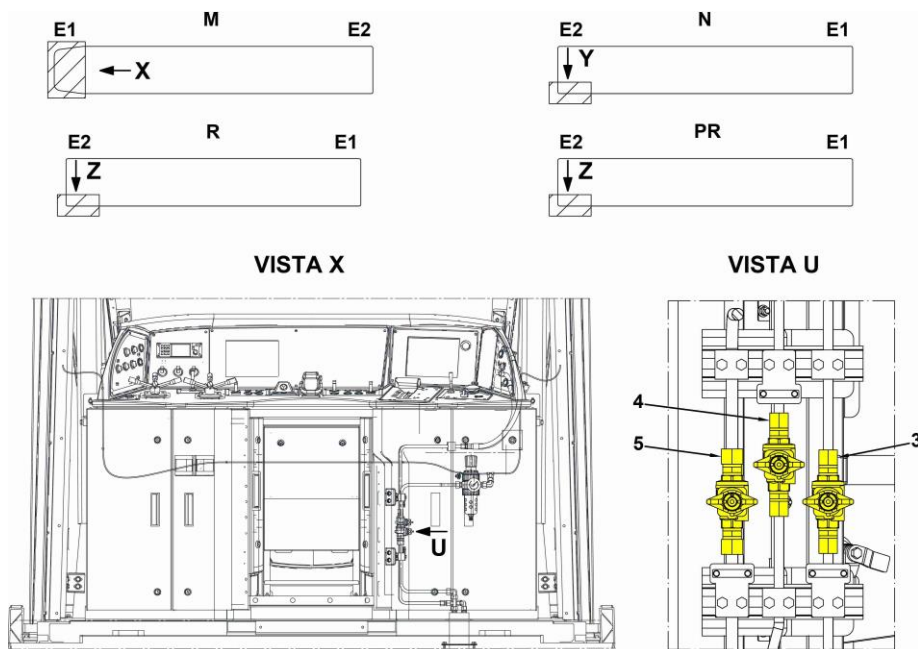


ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN

Tubería Bajo Bastidor

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
			M	N	R	PR
1	A09	LLAVE DE AISLAMIENTO DEL MÓDULO COMPLETO DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRE.	-	-	X	X
2	A12	LLAVE DE AISLAMIENTO DEL PRESOSTATO QUE CONTROLA EL ARRANQUE Y PARADA DEL COMPRESOR DEL CARRO CORRESPONDIENTE CUANDO SE OPERA EN MODO DEGRADADO COSMOS.	-	-	X	X
3	A13.01	LLAVE DE PURGA DEL DEPÓSITO DE 100 LITROS DONDE SE ALMACENA EL AIRE DEL CONDUCTO DE EQUILIBRIO.	-	-	X	X
4	A24	LLAVE DE AISLAMIENTO DEL CIRCUITO DE DESCARGA DE AIRE COMPRIMIDO EMPLEADO PARA ASEGURAR UNA TEMPERATURA IDÓNEA EN EL ACEITE DEL GRUPO MOTO-COMPRESOR Y EVITAR POSIBLES EMULSIONES DE AGUA.	-	-	-	X
5	B11	LLAVE DE AISLAMIENTO DEL FRENO DE SERVICIO EN AMBOS BOGIES DEL CARRO CORRESPONDIENTE.	X	X	X	X
6	B26	LLAVE DE AISLAMIENTO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO EN AMBOS BOGIES DEL CARRO CORRESPONDIENTE.	X	X	X	X
7	P02	LLAVE DE AISLAMIENTO DE LA BOCINA SITUADA BAJO BASTIDOR EN EL TESTERO DELANTERO DEL CARRO M.	X	-	-	-
8	W27 W28	LLAVES DE AISLAMIENTO PARA EFECTUAR EL AISLAMIENTO DEL CONDUCTO DE EQUILIBRIO ENTRE CARROS (A TRAVÉS DE LOS ENGANCHES SEMI-PERMANENTES) Y ENTRE UNIDADES (A TRAVÉS DE LOS ENGANCHES AUTOMÁTICOS).	X	X	X	X

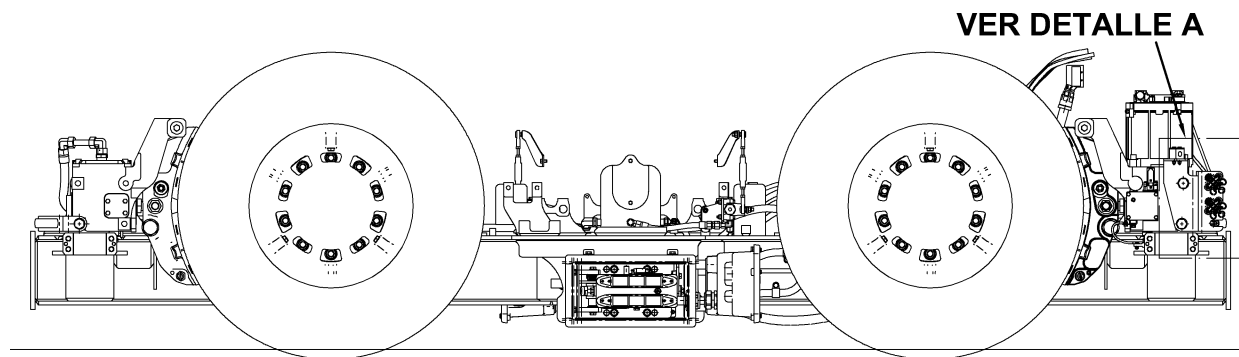
Tubería en Cabina y Departamento Pasajeros



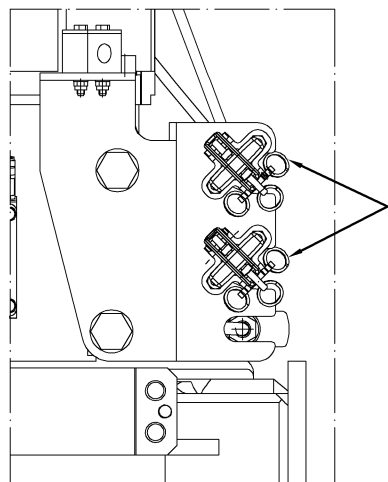
Tubería en Cabina y Departamento Pasajeros

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRO			
			M	N	R	PR
1	B30/1	MANÓMETRO QUE INDICA LA PRESIÓN DE LOS CILINDROS DE FRENO QUE SE ESTÁ APLICANDO EN AMBOS BOGIES DEL CARRO CORRESPONDIENTE.	X	X	X	X
2	B30/2	MANÓMETRO QUE INDICA LA PRESIÓN DEL CONDUCTO DE EQUILIBRIO, MEDIDA EN EL CARRO CORRESPONDIENTE.	X	-	X	X
3	B17/1	LLAVE DE AISLAMIENTO DEL MANÓMETRO QUE INDICA LA PRESIÓN DE LOS CILINDROS DE FRENO.	X	X	X	X
4	B17/2	LLAVE DE AISLAMIENTO DEL MANÓMETRO QUE INDICA LA PRESIÓN DEL CONDUCTO DE EQUILIBRIO.	X	-	X	X
5	J01	LLAVE DE AISLAMIENTO DEL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ESPEJOS RETROVISORES DERECHO E IZQUIERDO DEL CARRO M.	X	-	-	-

Desbloqueo Freno de Estacionamiento



DETALLE A



Desbloqueo Freno de Estacionamiento

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	B30/1	TIRADOR PARA DESBLOQUEAR EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO, UNA VEZ SE HA ANULADO LA ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA AL MISMO: • EN EL CASO DE BOGIES MOTORES HAY DOS TIRADORES A CADA LADO, CADA UNO DESBLOQUEANDO UNO DE LOS DOS BLOQUES DE FRENO DEL BOGIE CORRESPONDIENTE. • EN EL CASO DE BOGIES REMOLQUE SÓLO HAY UN TIRADOR A CADA LADO, PARA DESBLOQUEAR EL ÚNICO BLOQUE DE FRENO DEL BOGIE CORRESPONDIENTE.

METRO DE MÉXICO NM-16 (LÍNEA 1)

 SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO



**FORMACIÓN
CONDUCTORES**

Geminys

gestión de manuales industriales e ingeniería

SERVICIO EN SITUACIÓN NORMAL

Inspección General

Realizar una inspección visual del exterior del tren:

- Comprobar que no hay nadie trabajando bajo o cerca del tren.
- Comprobar que no hay ningún calzo colocado en las ruedas, así como que no hay ninguna obstrucción en la vía bajo el tren.
- Comprobar el exterior de los carros, solamente por un costado del tren, verificando que no hay daños y que las ventanas se encuentran en perfecto estado.
- Comprobar el estado de los equipos ubicados bajo bastidor, verificando que no hay daños, cables sueltos, conectores sueltos, etc.
- Comprobar que las conexiones flexibles, tuberías de paso de cables entre carros, tanto eléctricas como neumáticas, no se encuentran dañadas.
- Comprobar que las puertas exteriores están en perfecto estado.

Realizar una inspección visual del interior de los carros:

- Comprobar que no existen daños en los asientos y componentes del interior de los carros.
- Comprobar que la dotación del tren está completa, y que todos los elementos de seguridad se encuentran en perfecto estado.

Inspección de los Enganches

Comprobar que en todos los enganches acoplados el acoplamiento entre carros se realiza perfectamente mecánica, eléctrica y neumáticamente.

Inspección del Equipo Eléctrico

1. Inspeccionar visualmente el estado de los frotadores, comprobando que se encuentran en perfectas condiciones, y que ninguno ha sido llevado manualmente a su posición replegada.
2. Comprobar que no existe ninguna conexión de alimentación exterior.
3. Comprobar que ningún tirador de alarma “KFS” se encuentra accionado en el tren.
4. Comprobar que no hay ninguna puerta abierta por acción de algún desbloqueo manual.
5. Verificar que el conmutador “KFP” en los carros M y N está en posición E, de manera que la alimentación se realiza del tercer raíl a través de los frotadores.

Inspección del Equipo Neumático

1. Comprobar que las llaves de aislamiento del módulo de producción y tratamiento de aire (A09), localizadas en los carros R y PR, se encuentran en posición abierta.
2. Comprobar que la llave de aislamiento para suministro de aire del sistema de freno (B50.03.03), localizada en el panel de freno de cada carro, se encuentra en posición abierta.
3. Comprobar que la llave de aislamiento de la suspensión neumática (B50.04.03), localizada en el panel de freno de cada carro, se encuentra en posición abierta.
4. Comprobar que las llaves de aislamiento del freno de servicio (B11) y del freno de estacionamiento (B26), localizadas bajo bastidor en todos los carros, se encuentran en posición abierta.
5. Comprobar que las llaves de aislamiento del conducto de equilibrio entre carros (W27 y W28), localizadas bajo bastidor en todos los carros, se encuentran en posición abierta.

Puesta en Marcha de la Unidad

1. Efectuar la preparación del tren conforme a la siguiente secuencia:

- Antes de abordar la cabina de conducción:

Directamente mediante el botón de PREPARACIÓN MATERIAL (11S12 y 11S13) localizado en el bastidor de los carros M.

En este caso posteriormente será necesario habilitar una de las cabinas de conducción poniendo los conmutadores SERVICIO PUERTAS T (10S01) y CONDUCCIÓN C (10S02) en una posición distinta de neutro N.

- En el interior de la cabina:

i. Habilitar una cabina de conducción poniendo los conmutadores SERVICIO PUERTAS T (10S01) y CONDUCCIÓN C (10S02) en posición distinta de neutro N en una de las cabinas. Esta toma los mandos, se energiza y se neutraliza la opción de tomar el mando en la cabina contraria.

ii. Actuar sobre el botón ENCENDIDO (11S01), localizado en la trampilla superior del pupitre.

Una vez el tren se ha preparado, la batería se encuentra conectada y el tren puede continuar en funcionamiento salvo que se apague manualmente.

Puesta en Marcha de la Unidad

2. En presencia de alta tensión el convertidor auxiliar “CES” (01A02) arranca inmediatamente, y cuando la tensión de salida de los convertidores es la correcta se realiza la alimentación de todas las cargas de corriente alterna de los carros:

Además el cargador de batería del convertidor auxiliar comienza a proporcionar alimentación de baja tensión a los equipos auxiliares y realiza la carga de la batería.

3. Cerrar los disyuntores del tren:

El mando de los disyuntores es diferente en modo automático (“PA”/“CMC”) que en modo manual “CM” y modo degradado:

- En modo “PA”/“CMC” es el equipo de tracción el que controla el cierre y la apertura de los disyuntores del tren.
- En modo “CM” y Degradado el equipo de tracción también efectúa el cierre y la apertura de los disyuntores, pero es el conductor el responsable de ordenar el cierre de los mismos mediante el mando D (13S01), colocándolo en la posición DISY. ACTIVOS.

Una vez cerrados los disyuntores se realiza de forma automática la conexión de los equipos de tracción.

Comprobaciones tras Puesta en Marcha

1. Verificar la posición inicial de los siguientes conmutadores y controles:.

CONMUTADOR	POSICIÓN INICIAL	OBSERVACIONES
CONMUTADOR CONDUCCIÓN C (10S02)	N (NEUTRO)	LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR SE DEBE CAMBIAR EN BASE AL TIPO DE CONDUCCIÓN QUE SE REQUIERA. ES NECESARIO DESPLAZAR EL CONMUTADOR DE LA POSICIÓN N PARA HABILITAR LA CABINA.
CONMUTADOR SERVICIO PUERTAS T (10S01)	N (NEUTRO)	LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR SE DEBE CAMBIAR EN BASE AL LADO DE APERTURA DE PUERTAS QUE SE REQUIERA. ES NECESARIO DESPLAZAR EL CONMUTADOR DE LA POSICIÓN N PARA HABILITAR LA CABINA.
CONMUTADOR LUCES DE IDENTIFICACIÓN KFR (76S03)	APAGADO	EN CONDICIONES PARTICULARES DEL TREN (AVERIADO O DESALOJADO SE DEBE CAMBIAR LA POSICIÓN DE ESTE CONMUTADOR.
CONMUTADOR VIGILANCIA LUCES ROJAS IVR (76S02)	NORMAL	--
CONMUTADOR ALUMBRADO CABINA (72S01)	APAGADO	AL ABRIR CUALQUIERA DE LAS TRES PUERTAS DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN, EL ALUMBRADO INTERNO DE LA CABINA SE ENCIENDE AUTOMÁTICAMENTE DURANTE 30 SEGUNDOS. TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO EL ALUMBRADO SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE, A NO SER QUE SE HABILITE LA CABINA Y SE ACTÚE EN EL CONMUTADOR ALUMBRADO CABINA (72S01).
CONMUTADOR VENTILACIÓN CABINA (70S01)	0 (APAGADO)	LA POSICIÓN DE ESTE CONMUTADOR SE DEBE CAMBIAR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CONDUCTOR.
CONMUTADOR MODO LLUVIA KNR (20S06)	NORMAL	PREVIA AUTORIZACIÓN A PCC, SE PUEDE GIRAR A POSICIÓN LLUVIA SI LAS CIRCUNSTANCIAS ASÍ LO REQUIEREN.

Comprobaciones tras Puesta en Marcha

CONMUTADOR	POSICIÓN INICIAL	OBSERVACIONES
SELECTOR SUSTITUCIÓN HOMBRE MUERTO/PRUEBA DE LÁMPARAS (40S02)	N (NORMAL)	SÓLO DEBE SER ACCIONADO A LA POSICIÓN SUST HM CUANDO NO FUNCIONA EL DISPOSITIVO DE HOMBRE MUERTO DEL MANIPULADOR DE TRACCIÓN/FRENO Y SE REQUIERE DESBLOQUEAR EL TREN.
MANDO D (13S01)	N (NORMAL)	SÓLO DEBE SER ACCIONADO A LA POSICIÓN DISY. ACTIVOS EN LOS MODOS DE CONDUCCIÓN CM Y DEGRADADO.
CONMUTADOR SELECTOR DE DIRECCIÓN VR (20S02)	N (NEUTRO)	SÓLO CUANDO SE OPERA EN LOS MODOS CLT2 Y DEGRADADO.
CONMUTADOR RETROVISORES (90S05)	CERRADO (AUTOMÁTICO)	LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR SE PODRÁ CAMBIAR EN BASE A LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, PARA ACCIONAR LOS RETROVISORES DE MANERA MANUAL.
CONMUTADOR BOCINA (90S01 Y 90S02)	--	SIEMPRE DISPONIBLE EN TODAS LAS CABINAS, ESTÉN O NO HABILITADAS, INCLUSO SI EL TREN NO ESTÁ ENCENDIDO.
CONMUTADOR CONTROL LUCES (76S01)	APAGADO	LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR SE PODRÁ CAMBIAR EN BASE A LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.
PULSADOR TIMBRE (33S01 Y 33S02)	--	SIEMPRE DISPONIBLE, YA QUE SE ALIMENTA DEL PREVIO DE BATERÍA.
SELECTOR DR (20S03)	NORMAL	LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR SE DEBE MANTENER EN DR PARA PODER MOVER EL TREN CUANDO SE CIRCULA EN MODO CMR.
CONMUTADOR PREPARACIÓN/ANULACIÓN APERTURA DE PUERTAS DERECHAS (50S01)	N (NORMAL)	LA ACTUACIÓN DE ESTE CONMUTADOR SE REALIZA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CONDUCCIÓN.

Comprobaciones tras Puesta en Marcha

CONMUTADOR	POSICIÓN INICIAL	OBSERVACIONES
CONMUTADOR PREPARACIÓN/ANULACIÓN APERTURA DE PUERTAS IZQUIERDAS (50S02)	N (NORMAL)	LA ACTUACIÓN DE ESTE CONMUTADOR SE REALIZA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CONDUCCIÓN.
MANIPULADOR DE TRACCIÓN-FRENO (20A01)	N (NEUTRO)	LA ACTUACIÓN DE ESTE MANIPULADOR SE REALIZA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CONDUCCIÓN.
CONMUTADOR DE CONDUCCIÓN LIBRE KCL (20S05)	FUERA DE SERVICIO	EL CONMUTADOR PUEDE PASAR A LA POSICIÓN CONDUCCIÓN LIBRE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN, Y PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PUESTO DE MANDO.
CONMUTADOR MODO DEGRADADO (16S01)	NORMAL	EL CONMUTADOR PUEDE PASAR A LA POSICIÓN DEGRADADO CUANDO EL SISTEMA COSMOS SE ENCUENTRA EN FALLA TOTAL, O CUANDO HAN FALLADO AMBAS CADENAS DE MANDO DESDE EL MANIPULADOR DE TRACCIÓN-FRENO, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PUESTO DE MANDO.
CONMUTADOR SOCORRO/DESCOMPOSTURA "SD" (33S05)	NORMAL	LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR SE DEBE CAMBIAR SÓLO EN CONDICIONES PARTICULARES DE SOCORRO O DESCOMPOSTURA.
CONMUTADOR DE ALIMENTACIÓN DIRECTA "KAD" (33S04)	NORMAL	LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR SÓLO SE PUEDE CAMBIAR A DIRECTO CUANDO ASÍ SE REQUIERA, EN MODO CLT2, Y PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PUESTO DE MANDO.
CONMUTADOR DETECCIÓN OBSTÁCULOS (49S01)	NORMAL	LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR SE PUEDE CAMBIAR A BYPASS POR CONDICIONES DE OPERACIÓN.
CONMUTADOR DE APERTURA DIRECTA IDO (50S12)	NORMAL	LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR SE PUEDE CAMBIAR A DIRECTA POR CONDICIONES DE OPERACIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PUESTO DE MANDO.

Comprobaciones tras Puesta en Marcha

CONMUTADOR	POSICIÓN INICIAL	OBSERVACIONES
CONMUTADOR SERVICIO AUTOMÁTICO DE ESTACIONES "SAS" T2 (50S11)	SAS	LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR SE PUEDE CAMBIAR A SMS (POSICIÓN INESTABLE) POR CONDICIONES DE OPERACIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PUESTO DE MANDO.
CONMUTADOR FRENO DE ESTACIONAMIENTO IFE (32S01)	0	LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR SE PUEDE CAMBIAR EN CONDICIONES PARTICULARES (PRECAUCIONES DE ESTACIONAMIENTO).
CONMUTADOR LLAVE AISLAMIENTO HOMBRE MUERTO (40S01)	AISLADO	LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR SE PUEDE CAMBIAR A DIRECTA POR CONDICIONES DE OPERACIÓN, OPERANDO EN MODO CLT2, Y PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PUESTO DE MANDO.
CONMUTADOR MODO MANIOBRA (20S07)	NORMAL	LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR SE PUEDE CAMBIAR A MANIOBRA POR CONDICIONES DE OPERACIÓN, OPERANDO EN MODO CMR O CLT2, Y PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PUESTO DE MANDO.
CONMUTADOR DESBLOQUEO PUERTAS KMF (50S15)	NORMAL	LA POSICIÓN DEL CONMUTADOR SE PUEDE CAMBIAR A PUERTAS LIBRES POR CONDICIONES DE OPERACIÓN.

Comprobaciones tras Puesta en Marcha

2. Para proceder a la marcha del tren, verificar lo indicado en el terminal de cabina del sistema COSMOS (86A03), de acuerdo a lo siguiente:
 - Comprobar en la pantalla ESTACIÓN que el sistema COSMOS no ha detectado ninguna falla o incidencia en los distintos sistemas de la formación.
 - Comprobar que el sistema COSMOS se ha configurado correctamente, accediendo a la pantalla CONDUCCIÓN y comprobando que el sinóptico del tren es el correcto. En el caso de que la configuración sea incorrecta, apagar y volver a encender el tren de manera que el sistema COSMOS se vuelva a configurar:

No hay ninguna limitación del número de veces que se puede intentar apagar y volver a encender pero si en un par de intentos no arranca ya no tiene sentido seguir intentándolo.
3. Verificar la señalización en la caja de señalización BS.
4. Verificar las presiones en los manómetros localizados en el pupitre de conducción:
 - MANÓMETRO CONDUCTO DE EQUILIBRIO: CE: La presión debe encontrarse entre 8,5 y 10 bar.
 - MANÓMETRO CILINDRO DE FRENO CF: La presión depende de los grados de frenado que se están aplicando.
5. Verificar el voltaje mostrado en el VOLTÍMETRO BATERÍA (07P01).
6. Verificar la operación de las puertas de acceso pasajeros mediante el funcionamiento de las mismas.

Comprobaciones tras Puesta en Marcha

7. Accionar que tanto las bocinas neumáticas como eléctricas funcionan correctamente, actuando los conmutadores BOCINA (90S01 y 90S02).
8. Cuando se enciende el sistema de detección de incendios se realiza automáticamente una prueba de las señales luminosas del mismo, debiendo el conductor comprobar que éstas se encienden temporalmente.

Test de Tracción

1. Seleccionar el modo de conducción CLT2, colocando el conmutador CONDUCCIÓN C (10S02) en la posición CM y el conmutador KCL (20S05) en la posición CONDUCCIÓN LIBRE.
2. Colocar el conmutador VR (20S02) en la posición ADELANTE para seleccionar el sentido de marcha hacia adelante.
3. Colocar el mando D (13S01) en la posición PRUEBAS BAJA INTENS.
4. En esta situación, realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos de tracción y freno, realizándose las mismas con la mínima cantidad de corriente en los motores de tracción.

Auto-Test de Freno

Cuando se arranca el tren, o 20,5 horas después de haberlo arrancado, se muestra una alarma al conductor indicándole que se debe realizar el auto-test de freno.

Ejecutar el auto-test de freno a través del pulsador virtual *Test de freno* de la pantalla COMANDOS del terminal de cabina COSMOS (86A03).

Auto-Test de Lazos

Cuando se arranca el tren, o 20,5 horas después de haberlo arrancado, se muestra una alarma al conductor indicándole que se deben realizar los test de lazos:

1. Para poder realizar los test del lazo de freno de urgencia, éste debe encontrarse cerrado. Comprobar a través de la pantalla LAZOS del terminal de cabina COSMOS (86A03) que las condiciones de cierre del lazo se cumplen.
2. Ejecutar los test del lazo de freno de urgencia a través de los pulsadores virtuales *Test lazo urg positivo* y *Test lazo urg negativo* de la pantalla COMANDOS del terminal de cabina COSMOS (86A03).

Modos de Conducción (Modo PA (Pilotaje Automático))

Colocar el conmutador CONDUCCIÓN C (10S02) en la posición PA.

En este modo el mando del tren es asumido por el sistema de pilotaje automático, y el único mando que puede realizar el conductor a través del manipulador de tracción-freno es aplicar el frenado de urgencia, colocando el mimo en la posición FU.

Cuando se circula en modo PA se generan las siguientes señales de marcha del tren:

- La función de hombre muerto permanece activa.
- Los disyuntores se cierran automáticamente al seleccionar este modo.
- El tren sólo puede moverse en sentido marcha adelante, teniendo que estar todas las puertas cerradas y enclavadas.
- El equipo de pilotaje automático PA135 genera las señales de mando de conducción del tren.
- No existe ninguna restricción de velocidad, a excepción de las que vengan impuestas por el equipo de pilotaje automático.

Modos de Conducción (Modo CMC (Conducción Manual Controlada))

Coloca el conmutador CONDUCCIÓN C (10S02) en la posición CMC.

En este modo la marcha del tren es mandada por el conductor mediante el accionamiento del manipulador de tracción-freno, teniéndose vigilancia continua del equipo de pilotaje automático.

Cuando se circula en modo CMC se generan las siguientes señales de marcha del tren:

- La función de hombre muerto permanece activa.
- Los disyuntores se cierran automáticamente al seleccionar este modo.
- El tren sólo puede moverse en sentido marcha adelante, teniendo que estar todas las puertas cerradas y enclavadas.
- El tren está protegido por el equipo de pilotaje automático PA135, teniéndose la misma seguridad que en el modo de conducción PA.
- No existe ninguna restricción de velocidad, a excepción de las que vengan impuestas por el equipo de pilotaje automático.

Modos de Conducción (Modo CML (Conducción Manual Limitada))

Colocar el conmutador CONDUCCIÓN C (10S02) en la posición CM.

En este modo la marcha del tren es mandada por el conductor mediante el accionamiento del manipulador de tracción-freno, con una tracción máxima de T5, teniéndose vigilancia continua del equipo de pilotaje automático.

Cuando se circula en modo CML se generan las siguientes señales de marcha del tren:

- La función de hombre muerto permanece activa.
- Los disyuntores se deben cerrar colocando el mando D (13S01) en la posición DISY. ACTIVOS.
- El tren sólo puede moverse en sentido marcha adelante, teniendo que estar todas las puertas cerradas y enclavadas.
- En este modo se tienen las siguientes restricciones de velocidad, impuestas por el equipo de pilotaje automático PA135:
 - 60 km/h entre estaciones.
 - 25 km/h al franquear estaciones.

Modos de Conducción (Modo CMR (Conducción Manual Restringida))

Colocar el conmutador CONDUCCIÓN C (10S02) en la posición CM y mantener el selector DR (20S03) en la posición DR.

En este modo la marcha del tren es mandada por el conductor mediante el accionamiento del manipulador de tracción-freno, teniéndose vigilancia continua del equipo de pilotaje automático.

Cuando se circula en modo CMR se generan las siguientes señales de marcha del tren:

- La función de hombre muerto permanece activa.
- Los disyuntores se deben cerrar colocando el mando D (13S01) en la posición DISY. ACTIVOS.
- El tren sólo puede moverse en sentido marcha adelante, teniendo que estar todas las puertas cerradas y enclavadas.
- En este modo se tienen una limitación de velocidad a 35 km/h, impuesta por el equipo de pilotaje automático PA135.

Modos de Conducción (Modo CLT2 (Conducción Manual Libre))

Colocar el conmutador CONDUCCIÓN C (10S02) en la posición CM y el conmutador KCL (20S05) en la posición CONDUCCIÓN LIBRE.

En este modo la marcha del tren es mandada por el conductor mediante el accionamiento del manipulador de tracción-freno, con una tracción máxima de T2, estando el equipo de pilotaje automático fuera de servicio.

Cuando se circula en modo CLT2 se generan las siguientes señales de marcha del tren:

- La función de hombre muerto permanece activa.
- Los disyuntores se deben cerrar colocando el mando D (13S01) en la posición DISY. ACTIVOS.
- El tren puede moverse en sentido marcha adelante y marcha atrás, seleccionándose el sentido de marcha mediante el conmutador selector de dirección VR (20S02):
- En el caso de que no se seleccione ningún sentido de marcha, no será posible aplicar tracción en el tren.
- Para que el tren se mueva todas las puertas deben encontrarse cerradas y enclavadas.
- El aviso acústico de conducción libre (20B01) se activa de forma intermitente con el fin de advertir al conductor que no se dispone de protección por el sistema de pilotaje automático PA135.
- En este modo se tienen las siguientes restricciones de velocidad, controladas por el sistema COSMOS: (35 km/h en marcha adelante y 18 km/h en marcha atrás).

En caso de sobrepasarse estas velocidades, el tren aplica automáticamente un esfuerzo de frenado de F6.

Secuencia de Partida

La secuencia de partida debe ser ejecutada por el conductor para que el tren se pueda mover cuando circula en modo PA, CMC, CML o CMR. En esta secuencia se verifica de forma continua que se cumplen todas las condiciones necesarias para que el tren pueda partir.

La secuencia de partida se divide en dos fases:

Secuencia de Partida

Fase 1

Las condiciones previas para iniciar la fase 1 son:

- El tren debe encontrarse parado, pero sin aplicación ni del freno de emergencia ni del freno de urgencia.
- Se debe haber seleccionado un lado de apertura de puertas (conmutador SERVICIO PUERTAS T (10S01) fuera de la posición N).
- El manipulador de tracción-freno (20A01) debe encontrarse en una posición de freno (entre las posiciones N y F6), y no se debe estar presionando el botón de hombre muerto.
- No hay ningún tirador de alarma actuado en ninguno de los carros.
- Freno de estacionamiento liberado en todos los carros.

En esta situación el conductor debe mantener pulsado el pulsador CIERRE PUERTAS correspondiente al lado de puertas seleccionado (50S05 o 50S09) hasta que las puertas estén completamente cerradas, sonando entonces el timbre monogolpe durante 0,5 segundos.

Secuencia de Partida

Fase 2

- ▶ En modo PA:
 - Una vez suena el timbre mongolpe, y manteniendo el manipulador de tracción-freno (20A01) en una posición de freno (entre las posiciones N y F6), el conductor debe presionar el botón de hombre muerto del mismo.
 - Una vez el tren recibe la señal de hombre muerto se permite la demanda de tracción al equipo de pilotaje automático.
- ▶ En modo CMC, CML o CMR:
 - Una vez suena el timbre mongolpe, y manteniendo el manipulador de tracción-freno (20A01) en una posición de freno (entre las posiciones N y F6), el conductor debe presionar el botón de hombre muerto del mismo.
 - Una vez el tren recibe la señal de hombre muerto se dispone de 10 segundos para seleccionar la demanda de tracción a aplicar, desplazando el manipulador de tracción-freno (20A01) a una posición de tracción (entre las posiciones N y T5).

Secuencia de Partida

Fase 2

En el caso de que se suelte el botón de hombre muerto sin haber movido el manipulador de tracción-freno (20A01) a una posición de tracción, y se vuelva a actuar el botón de hombre muerto:

- Si la segunda actuación se ha realizado en un tiempo menor de 10 segundos se puede proceder a mover el tren desplazando el manipulador de tracción-freno (20A01) a una posición de tracción.
- Si la segunda actuación se ha realizado en un tiempo mayor de 10 segundos es necesario repetir la fase 1, hacer sonar el timbre monogolpe, y volver a ejecutar la fase 2.

Lavado de Parabrisas

En caso de ser necesario, accionar el pulsador LAVA PARABRISAS (90S04) y posteriormente colocar el conmutador LIMPIA PARABRISAS (90S03) en la velocidad deseada.

Bocinas

Se dispone de dos bocinas, una eléctrica y otra neumática:

- Para accionar la bocina neumática hay que actuar sobre el selector de palanca BOCINA (90S01), situado en el lado derecho de la encimera del pupitre.
- Para accionar la bocina eléctrica hay que actuar sobre el selector de palanca BOCINA (90S02), situado en el lado izquierdo de la encimera del pupitre.

Espejos Retrovisores

Los espejos se pueden accionar de manera manual o de manera automática en función del lado seleccionado para la apertura de las puertas:

- Accionamiento automático: Este modo de accionamiento de los espejos retrovisores está disponible en los modos PA, CMC, CML y CMR:

Cuando el tren se encuentra detenido y se abre alguna de las puertas exteriores, automáticamente se abre el espejo retrovisor del lado correspondiente, seleccionado mediante el conmutador SERVICIO PUERTAS T (10S01).

Una vez las puertas de acceso están cerradas y la velocidad del tren supera los 1,5 km/h, los espejos retrovisores se cierran automáticamente.

- Accionamiento manual: Este modo de accionamiento de los espejos retrovisores está disponible en todos los modos de conducción:

Cuando la velocidad del tren es inferior a 1,5 km/h el conductor puede abrir el espejo retrovisor del lado izquierdo o derecho, actuando para ello el conmutador RETROVISORES (90S05) a la posición correspondiente.

Apertura de Puertas

1. Seleccionar el lado de apertura de puertas mediante el conmutador SERVICIO PUERTAS T (10S01). Al seleccionar un costado, las puertas del lado opuesto se cierran automáticamente:
Si el lado seleccionado no coincide con el seleccionado por el equipo de pilotaje automático PA135, en la cabina habilitada se activa una señal acústica de aviso.
En el caso de que no exista selección de costado por el equipo de pilotaje automático (por ejemplo en el modo CLT2) no se activará ninguna señal acústica de aviso.
2. Cuando la velocidad del tren es inferior a 6 km/h, con el conmutador de preparación/anulación apertura de las puertas del lado correspondiente (50S01 o 50S02) se puede generar la preparación de apertura, colocándolo en posición APERTURA IZQ/APERTURA DER.:
Esta autorización de apertura se ejecuta cuando la velocidad del tren es inferior a 1,5 km/h.

Al realizarse un cambio de cabina todas las puertas de acceso del tren se cierran en cuanto se sitúa el conmutador SERVICIO PUERTAS T (10S01) en la posición N, independientemente del modo de conducción con el que se está operando. Las puertas se vuelven a abrir en cuanto se toma el mando en alguna de las cabinas.

Apertura de Puertas

APERTURA DIRECTA

En caso de fallo de la señal de velocidad cero es posible anular esta condición mediante el conmutador de apertura directa IDO (50S12).

Al accionar este conmutador se abren las puertas de todos los carros de acuerdo a la selección de apertura que se tenga comandada previamente con el conmutador SERVICIO PUERTAS T (10S01).

El accionamiento del conmutador IDO (50S12) es grabado en el registrador de eventos.

SERVICIO AUTOMÁTICO DE ESTACIONES

En caso de fallo de la señal de selección de costado de puertas por el sistema de pilotaje PA135 que impida la preparación de las puertas, es posible anular esta condición mediante el conmutador T2 (50S11).

Para lograr la preparación de la apertura se deben actuar simultáneamente el conmutador T2 (50S11) (colocándolo en la posición inestable SMS) con el conmutador de preparación/anulación apertura de las puertas del lado correspondiente (50S01 o 50S02) (posición APERTURA IZQ / APERTURA DER.).

Cierre de Puertas

1. Generar el aviso de cierre actuando el pulsador ANUNCIO CIERRE del lado correspondiente, bien en el pupitre (50S06 o 50S10) o en el dintel de las puertas de acceso a cabina (50S04 o 50S08):
Al actuar sobre este pulsador, las lámparas de dintel del lado seleccionado empiezan a parpadear y se activa el aviso sonoro de cierre de puertas en dicho costado, pudiendo permanecer estos avisos por tiempo indefinido.
2. Actuar el pulsador CIERRE PUERTAS izquierdas o derechas, bien en el pupitre (50S05 o 50S09) o en el dintel de las puertas de acceso a cabina (50S03 o 50S07), de manera que las puertas del lado correspondiente se empiezan a cerrar:
En el momento en que las puertas se empiezan a cerrar, las lámparas de dintel y el aviso sonoro del lado seleccionado se desactivan.
3. Estando el manipulador de tracción-freno en posición neutra (N) o de freno (F1~F6), cuando todas las puertas se encuentran cerradas y bloqueadas se activa el timbre monogolpe para indicar al conductor que se tiene autorización de salida (fase 1 de la secuencia de partida).
En el caso de tenerse ambos lados de puertas abiertos, el cierre de puertas debe ser por costado; es decir, primero se deben cerrar las puertas de un lado, y luego del otro.

Cierre de Puertas

RETRASO DE CIERRE DE PUERTAS

En los espacios acondicionados para usuarios en silla de ruedas se dispone del pulsador PMR (50S13 y 50S14), que es actuado por el pasajero para indicar al conductor que desea salir del tren, de manera que se tomen las medidas correspondientes.

Cuando este pulsador es actuado, el mismo se enciende y simultáneamente aparece una indicación en el terminal de cabina del sistema COSMOS (86A03). Esta indicación desaparece cuando todas las puertas de pasajeros se cierran.

DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS

Si durante la maniobra de cierre de una puerta se detecta un obstáculo, se aplica un esfuerzo constante de 450 N durante 3 segundos.

Tras esta primera detección la puerta se reabre aproximadamente 200 mm para permitir la retirada del obstáculo y realiza un nuevo intento de cierre. Si el obstáculo está presente de nuevo, las puertas aplican el mismo esfuerzo constante de 450 N de manera continua.

En esta situación, si se acciona un pulsador de apertura, la puerta detiene su maniobra de cierre y se abre de manera automática.

Ventilación

Ventilación Cabina

Para regular la ventilación de cabina actuar sobre el conmutador VENTILACIÓN CABINA (70S01), el cual consta de cuatro posiciones: paro, alto, medio y bajo.

Ventilación Sala

El control de marcha de los ventiladores de la sala de pasajeros se realiza a través del terminal de cabina COSMOS (86A03) por medio de dos pulsadores virtuales de la pantalla VENTILACIÓN:

- ▶ VERANO: Cuando se selecciona VERANO, los ventiladores empiezan a funcionar cuando la temperatura interior alcanza 30 °C.
- ▶ INVIERNO: Cuando se selecciona INVIERNO, los ventiladores empiezan a funcionar cuando la temperatura interior alcanza 30 °C.

Alumbrado

Alumbrado de Cabina

Para controlar el alumbrado interior de la cabina se dispone del conmutador ALUMBRADO CABINA (72S01), situado en el pupitre de conducción, el cual cuenta con dos posiciones APAGADO y ENCENDIDO.

Para poder encender el alumbrado mediante este conmutador, la cabina correspondiente debe encontrarse habilitada.

Alumbrado de Sala

Cuando se prepara el tren se enciende automáticamente el alumbrado de emergencia.

Una vez al menos uno de los convertidores auxiliares empieza a funcionar (generando por tanto el cargador de baterías 72 Vcc) se enciende automáticamente el alumbrado normal.

Alumbrado

Alumbrado Exterior

El alumbrado exterior sobre el cual el conductor tiene control es el siguiente:

- ▶ **Focos principales:** Para controlar las luces largas y cortas de los focos principales se dispone del conmutador CONTROL LUCES (76S01), con tres posiciones: ALTAS , APAGADO y BAJAS.
Estas luces sólo funcionan con el tren encendido, y desde la cabina habilitada.
- ▶ **Fanales de identificación:** El funcionamiento de estos fanales es automático:
 - Cuando la cabina va marcha adelante, los fanales de luz blanca se encienden mientras que en la cabina opuesta se encienden los rojos. Esta operación es automática, en función del sentido de marcha del tren.
 - Si no hay ninguna cabina habilitada, o si no se ha seleccionado ningún sentido de marcha, los fanales rojos se encienden en ambas cabinas del tren.
Esta situación permanece incluso cuando el tren se encuentra apagado. Actuando el conmutador IVR (76S02) es posible apagar las luces rojas de la cabina correspondiente.
- ▶ **Luces de Identificación:** Para controlar las luces de identificación se dispone del conmutador FR (76S03), con tres posiciones: PARPADEANTE y APAGADO.

Freno de Estacionamiento

Para el control del sistema de mando del freno de estacionamiento se dispone del conmutador IFE (32S01) con tres posiciones:

- ▶ LIBERAR: Posición inestable con la que se libera el freno de estacionamiento en todos los carros, estando el tren parado.
- ▶ 0: Posición estable en la que no se realiza ninguna acción con el freno de estacionamiento.
- ▶ APLICAR: Posición inestable en la que se aplica el freno de estacionamiento en todos los carros.

Dispositivo de Hombre Muerto

Este equipo recibe en una entrada la señal del botón sensitivo situado en el manipulador de tracción-freno (20A01), siendo la vigilancia de doble efecto una vez el tren comienza a moverse:

- No hay detección en el botón sensitivo del manipulador de tracción-freno (20A01):
 - a. Durante 2,5 segundos se permite no hacer nada.
 - b. Si transcurrido este tiempo sigue sin accionarse el botón sensitivo, durante otros 2,5 segundos se activa el zumbador de hombre muerto (40H02) y se ilumina el indicador HOMBRE MUERTO (40H01).
 - c. Si transcurrido este tiempo sigue sin accionarse el botón sensitivo se aplica el freno de emergencia.
- Hay detección ininterrumpida en el botón sensitivo del manipulador de tracción-freno (20A01):
 - a. Durante 30 segundos se permite mantener accionado el botón sensitivo.
 - b. Si transcurrido este tiempo sigue sin liberarse el botón sensitivo, durante otros 2,5 segundos se activa el zumbador de hombre muerto (40H02) y se ilumina el indicador HOMBRE MUERTO (40H01).
 - c. Si transcurrido este tiempo sigue sin liberarse el botón sensitivo se aplica el freno de emergencia.

Dispositivo de Hombre Muerto

Una vez aplicado el freno de emergencia por actuación del dispositivo de hombre muerto, el reinicio se debe realizar con el tren parado si éste se encuentra en modo PA, CMC, CML o CMR, o también en velocidad si se encuentra en modo CLT2.

Para reiniciar el dispositivo de hombre muerto tras una actuación se debe volver a accionar el botón sensitivo del manipulador de tracción-freno (20A01) y desplazar éste a una posición de freno (F1~F6).

Apagado del Tren

Existen tres maneras:

- ▶ Por medio de los botones de apagado del tren: Hay tres botones de apagado de material. Dos de ellos (DEPREPARACIÓN MATERIAL) (11S16 y 11S07) están ubicados en la parte exterior del tren bajo el bastidor (11S16 y 11S07), mientras que el tercero (APAGADO) (15S05) está ubicado en la trampilla superior de cabina.
Una vez se toman los mandos en una cabina, el apagado sólo puede efectuarse mediante los pulsadores interiores y exteriores de la cabina que lleva el control.
En el caso de que no haya ninguna cabina con mando (ambos conmutadores CONDUCCIÓN C (10S02) y SERVICIO PUERTAS T (10S01) en posición N) el apagado del tren se puede realizar desde cualquiera de los botones de apagado.
- ▶ Por medio del conmutador KFP (01S01), colocándolo en la posición N (neutra) en cualquiera de los carros. Si cualquiera de los conmutadores KFP (01S01) se encuentra en la posición neutra no es posible encender el tren.
- ▶ Con el tren sin alta tensión deshabilitando la cabina de conducción, con lo que el tren se apaga.

El apagado del tren se realiza de una manera temporizada, de manera que se mantienen sistemas como el TCMS, registrador de eventos, etc. alimentados hasta que se realiza un apagado controlado de los mismos.

METRO DE MÉXICO NM-16 (LÍNEA 1)

 SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO



**FORMACIÓN
CONDUCTORES**

Geminys

gestión de manuales industriales e ingeniería

SERVICIO EN SITUACIÓN DEGRADADA



EN EL CASO DE CUALQUIER TIPO DE FALLA, PRIMERAMENTE SE DEBE REPORTAR LA MISMA AL PUESTO DE CONTROL (PCC).



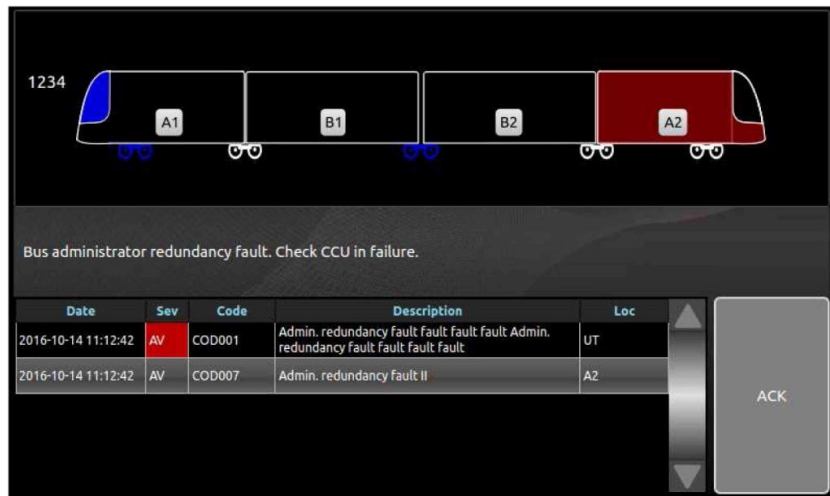
CUALQUIER TIPO DE CONTACTO A ESTAS TENSIONES SUPONE UN GRAVE RIESGO DE LESIONES E INCLUSO PELIGRO DE MUERTE.

Cuando los frotadores están en contacto con el tercer carril se deben tener en cuenta las siguientes normas de seguridad:

- No acercarse a aparatos de alta tensión.
- No manipular los conectores ni cableado de los aparatos de baja tensión.
- No quitar las tapas de los cofres eléctricos.

Las averías detectadas por el sistema de control y monitorización COSMOS pueden visualizarse desde el terminal de cabina COSMOS (86A03), siendo ésta la principal herramienta para monitorizar el estado del tren y registrar los eventos que ocurren en él.

Como complemento a la información proporcionada por el terminal de cabina COSMOS, en el pupitre de conducción se localiza la caja de señalización BS, compuesta de 29 textos iluminados que se activan para informar de comandos ejecutados, así como de fallas en los sistemas durante la operación del tren.



Circuito de Seguridad Cierre Puertas de Acceso

El circuito de seguridad de cierre de puertas de acceso tiene como objeto el asegurar que todas las puertas de acceso de pasajeros están cerradas antes de permitir la tracción del tren.

Del mismo modo en caso de apertura de alguna de las puertas con el tren en marcha el sistema provoca un corte en la orden de tracción y aplicación del freno de urgencia del tren de forma que se detiene hasta que se normalice la situación.

En caso de falla de la señal de puerta cerrada se debe anular manualmente esa puerta. Ver Apartado 5.8.2.

Si el error persiste el único modo para mover el tren es:

1. Seleccionar el modo de conducción manual CLT2, colocando el conmutador de conducción libre KCL (20S05) en la posición CONDUCCIÓN LIBRE.
2. Colocar el conmutador de alimentación directa "KAD" (33S04) en la posición DIRECTO.

Circuito Freno de Emergencia

Las causas que pueden ser origen de aplicación del freno de emergencia son las siguientes:

- No se encuentra ninguna cabina habilitada, estando en ambas cabinas el conmutador CONDUCCIÓN C (10S02) en la posición N.
- Se aplica el freno de urgencia.
- Se detecta la apertura de puertas con el tren en movimiento (circuito de seguridad de cierre de puertas de acceso abierto).
- Se detectan problemas en los bloques RL (50A01) del sistema de pilotaje PA135.
- Se detecta la pérdida de integridad del tren (separación de carros dentro de una unidad).
- Se produce el desacoplamiento de otra unidad.

En caso de falla del circuito de emergencia, el único modo de mover el tren es:

1. Seleccionar el modo de conducción manual CLT2, colocando el conmutador de conducción libre KCL (20S05) en la posición CONDUCCIÓN LIBRE.
2. Colocar el conmutador de alimentación directa “KAD” (33S04) en la posición DIRECTO.

Circuito Freno de Urgencia

Las causas que pueden ser origen de aplicación del freno de urgencia son las siguientes:

- No se encuentra ninguna cabina habilitada.
- El conductor aplica el freno de urgencia al colocar el manipulador de tracción-freno (20A01) en la posición FU.
- El conductor aplica el freno de urgencia al actuar la seta PARO DE EMERGENCIA (34S01).
- El conmutador selector de dirección VR (20S02) se encuentra en posición N, en el modo de conducción CLT2.
- Se circula a una velocidad mayor de 35 km/h hacia adelante, en modo de conducción CLT2.
- Se circula a una velocidad mayor de 18 km/h hacia atrás, en modo de conducción CLT2.
- Se actúa un tirador de alarma KFS, circulando el tren con una velocidad menor de 50 km/h.

(continúa...)

Circuito Freno de Urgencia

(...continuación)

- Se circula en los modos PA, CMC, CML, CMR y CLT2 y el equipo de hombre muerto requiere la aplicación del freno de urgencia al no realizarse adecuadamente la detección del conductor a través del botón sensitivo del hombre muerto.
- Se produce la activación del sistema de detección de obstáculos en vía.
- Se circula en los modos CMC, CML y CMR y se detecta un mal funcionamiento en el sistema de pilotaje PA135.
- Se detecta la pérdida de integridad del tren (separación de carros dentro de una unidad).

En caso de falla del circuito de urgencia, el único modo de mover el tren es:

1. Seleccionar el modo de conducción manual CLT2, colocando el conmutador de conducción libre KCL (20S05) en la posición CONDUCCIÓN LIBRE.
2. Colocar el conmutador de alimentación directa "KAD" (33S04) en la posición DIRECTO.

Conmutador de Alimentación Directa

Este conmutador sólo es operativo cuando se circula en modo de conducción libre (CLT2).

Al colocarse el conmutador de alimentación directa “KAD” en la posición **DIRECTO** se anulan todas las condiciones que pueden ser origen de aplicación tanto del freno de emergencia como del freno de urgencia.

Sin embargo, en esta situación sigue siendo posible aplicar el freno de urgencia por medio del manipulador de tracción-freno y de la seta de emergencia, así como la aplicación del freno de urgencia por el equipo de hombre muerto, siempre que no se realice adecuadamente la detección del conductor.



Tirador de Alarma “KFS”

En todos los modos de conducción, la activación de un tirador de alarma “KFS” por un pasajero tiene las siguientes consecuencias:

- ▶ En todos los modos de conducción, e independientemente de la velocidad, se advierte al conductor de la actuación del tirador de alarma:
 - En la cabina de conducción se activa un timbre y en el terminal de cabina COSMOS (86A03) se identifica visualmente la localización del dispositivo actuado.
 - En la caja de señalización BS (91A01) se ilumina el indicador rojo KFS ACCIONADO.
 - En el carro donde ha sido accionado el tirador se encienden los LED rojos de los carteros libres situados en ambos costados.
 - Al actuarse el tirador de alarma, el interfono correspondiente se activa para permitir la comunicación entre el conductor y la persona que ha accionado el tirador, y adicionalmente una cámara muestra automáticamente en el monitor CCTV la puerta involucrada. Para establecer la comunicación, el conductor debe actuar el pulsador CAB-TREN (83S03) del conjunto micro SIV.

Tirador de Alarma “KFS”

- Si el tren se encuentra detenido (alto total) en una estación, al accionarse el tirador de alarma “KFS” se aplica el freno de urgencia, con lo que el tren se mantiene parado en la estación:
Las puertas de acceso de pasajeros permanecen cerradas y bloqueadas, con la excepción de las puertas del lado seleccionado mediante el conmutador SERVICIO PUERTAS T (10S01) del carro donde se ha actuado el tirador de alarma, que quedan desenclavadas de manera que puedan abrirse manualmente.
La palanca tendrá que ser restablecida por personal autorizado, y solo así podrá reiniciarse la marcha del tren.
- Si se ha iniciado la marcha desde la estación, sin alcanzarse la velocidad de 50 km/h, al accionarse el tirador de alarma “KFS” se aplica el freno de urgencia con lo que el tren se detiene:
Las puertas de acceso de pasajeros permanecen cerradas y bloqueadas, con la excepción de las puertas del lado seleccionado mediante el conmutador SERVICIO PUERTAS T (10S01) del carro donde se ha actuado el tirador de alarma, que quedan desenclavadas de manera que puedan abrirse manualmente.
La palanca tendrá que ser restablecida por personal autorizado, y solo así podrá reiniciarse la marcha del tren.

Tirador de Alarma “KFS”

- Si el tren circula a una velocidad mayor de 50 km/h, al accionarse el tirador de alarma “KFS” no se aplica el freno de urgencia:
En esta situación, al detenerse el tren en una estación las puertas del lado seleccionado mediante el conmutador SERVICIO PUERTAS T (10S01) del carro donde se ha actuado el tirador de alarma quedan desenclavadas, de manera que pueden abrirse manualmente.
- Si se pierde la señal de velocidad mayor de 50 km/h, se permite aplicar el freno de urgencia si se actúa un tirador de alarma “KFS” dentro de los 12 segundos a partir de que el tren ha iniciado la marcha (se pierde la señal $v = 0$ km/h), y si se han abierto previamente las puertas.

Cuando se produce el desenclavamiento de la puerta, ésta se abre una holgura aproximada de 9 cm.

Dispositivo de Hombre Muerto

La lógica del dispositivo de hombre muerto es gestionada por el registrador de eventos. Este equipo recibe en una entrada la señal del botón sensitivo situado en el manipulador de tracción-freno (20A01), siendo la vigilancia de doble efecto una vez el tren comienza a moverse.

Falla en Frotadores de Tercer Carril

En el caso de falla en uno de los frotadores de tercer carril, se debe proceder a replegar el mismo, actuando para ello del tirador del cable de desbloqueo situado en el costado del bogie.

Para volver a rearmar el frotador de tercer carril es necesario volver a tirar del cable de desbloqueo.

Falla en Disyuntor

En el caso de se produzca una apertura de un disyuntor por el equipo de tracción, éste trata de cerrar de nuevo el disyuntor hasta tres veces en menos de cinco minutos. En el caso de que no consiga realizar el cierre, el equipo de tracción pone el disyuntor fuera de servicio y no se realiza su reconexión.

Para poder resetear este estado es necesario apagar el equipo de tracción, lo que se puede realizar apagando el tren por completo o apagando únicamente el equipo de tracción a través de los interruptores magnetotérmicos EQUIPO TRACCIÓN (21Q01 y 21Q04) y CONTROL HSCB (13Q02).

Si la apertura del disyuntor se ha producido por pérdida de alta tensión del tercer carril, no es necesario realizar este proceso puesto que el cierre se producirá de manera automática.

Si el disyuntor defectuoso permanece abierto, hay que intentar traccionar el tren. Si no es posible traccionar el tren, éste no está operativo y debe ser remolcado.

Falla en Convertidor de Tracción

En los casos en los que hay algún equipo de tracción con falla, el conductor puede anularlos uno a uno por medio de los conmutadores AISLAMIENTO EQUIPO TRACCIÓN 1 (21S01) y AISLAMIENTO EQUIPO TRACCIÓN 2 (21S02), situados en el armario C1 de los carros M y N.

Una vez anulado el equipo de tracción hay que intentar traccionar el tren. Si no es posible traccionar el tren, éste no está operativo y debe ser remolcado.

Falla en Compresor

En caso de que un compresor no esté operativo, comprobar si los compresores de aire de los otros carros funcionan:

- ▶ En cada unidad hay tres compresores de aire: Uno en cada carro R y otro en el carro PR.
- ▶ El suministro de un solo compresor es suficiente para generar el aire suficiente para todo el tren, quedando los otros dos en reserva. Sólo en caso de que el compresor habilitado sea declarado en falla, o si se produce una gran demanda de aire y desciende la presión del conducto de equilibrio por debajo de 8 bar, se arrancan los otros compresores.

Fuga Neumática Bajo los Carros

1. Aislar neumáticamente el carro donde se localiza la rotura, cerrando las llaves de aislamiento del conducto de equilibrio (W27 y W28), tanto en los testers del carro afectado como en los testers contiguos de los carros que se encuentran acoplados a él:
En el caso de que el carro afectado sea un carro M que se encuentra acoplado a otro carro M de un tren distinto, cerrar las llaves de aislamiento TE (W27) situadas en los testers delanteros de ambos carros para aislarlos neumáticamente.
2. Accionar la llave de aislamiento del freno de servicio (B11) situada en la parte central del costado del tren, de modo que el freno neumático de ambos bogies del carro quede aislado.
3. Accionar la llave de aislamiento del freno de estacionamiento (B26) situada en la parte central del costado del tren, de modo que el freno de estacionamiento de ambos bogies del carro quede aislado (el freno de estacionamiento queda entonces aplicado en ambos bogies).
4. Liberar manualmente los frenos de estacionamiento del carro afectado mediante los tiradores correspondientes situados en los bogies.
5. Seleccionar el modo de conducción manual CLT2, colocando el conmutador de conducción libre KCL (20S05) en la posición CONDUCCIÓN LIBRE.
6. Colocar el conmutador de alimentación directa “KAD” (33S04) en la posición DIRECTO para evitar la aplicación del freno de emergencia y recuperar la capacidad de tracción.
7. El tren puede continuar prestando servicio hasta el final de la línea.

Fallo en la Suspensión Secundaria

Ante un fallo en uno de los resortes de la suspensión secundaria, proceder como sigue:

1. Cortar la alimentación neumática a la suspensión secundaria del bogie donde se localiza el fallo actuando para ello sobre la llave de aislamiento de la suspensión neumática (B50.04.03), localizada en el panel de freno:
La válvula de compensación deshincha el resorte neumático no dañado del bogie, equilibrando así el peso del carro.
2. Se puede continuar prestando servicio hasta el fin de la línea.

Falla del Freno de Servicio

La falla del freno de servicio de cada carro es indicada en el del terminal de cabina COSMOS (86A03).
En caso necesario accionar la llave de aislamiento del freno de servicio (B11) situada en la parte central del costado del tren, de modo que el freno neumático de ambos bogies del carro quede aislado.

Falla en Freno de Estacionamiento

El Freno no se Puede Liberar

Si el freno de estacionamiento de un bogie no se puede liberar, se puede liberar manualmente mediante el siguiente procedimiento:

1. Accionar la llave de aislamiento del freno de estacionamiento (B26) situada en la parte central del costado del tren, de modo que el freno de estacionamiento de ambos bogies del carro quede aislado (el freno de estacionamiento queda entonces aplicado en ambos bogies).
2. Liberar manualmente los frenos de estacionamiento del carro afectado mediante los tiradores correspondientes situados en los bogies.

El Freno no se Puede Aplicar

Si el freno no se puede aplicar, hay que calzar las ruedas para evitar que el tren pueda moverse.

Iluminación

En caso de falla en la iluminación interior:

1. Reportar la falla al puesto de control (PCL).
2. Comprobar que los térmicos ALUMBRADO CABINA (72Q01), ALUMBRADO SALA (73Q01) y ALUMBRADO DEPARTAMENTO (73Q02), localizados en el armario C1 del carro correspondiente, están subidos.
3. Mediante el pulsador ALUMBRADO CABINA (72S01) es posible encender y apagar el alumbrado de cabina:

El alumbrado del salón de pasajeros, en cambio, se enciende automáticamente sin control por parte del conductor:

- Las luminarias del circuito de emergencia se encienden automáticamente en cuanto se prepara el tren.
 - Las luminarias del circuito de alumbrado normal se encienden automáticamente una vez al menos uno de los convertidores auxiliares empieza a funcionar.
4. Comprobar si hay suficiente luz dentro de los carros mediante las cámaras interiores:
 - Si hay suficiente luz, continuar el servicio hasta el final de la línea.
 - Si no hay suficiente luz, contactar con el puesto de control.

Sistema de Ventilación

En el caso de que la ventilación sea insuficiente, el conductor debe asegurarse de que se abren las ventanas.

Registrador de Eventos

Funcionalidad de Registro de Eventos

En caso de fallo del registrador de eventos, las funcionalidades de registro de señales importantes, cálculo de velocidad del tren y espacio recorrido se pierden. El velocímetro de cabina no muestra ninguna velocidad válida en este caso.

En esta situación es necesaria la retirada a fin de línea ya que, aunque la falla no tiene impacto en la operación en caso de accidente no habría señales del tren.

Al no disponerse de señal de velocidad cero, para poder realizar la apertura de las puertas de acceso de pasajeros es necesario actuar el conmutador IDO (50S12), colocándolo en la posición DIRECTA.

Registrador de Eventos

Funcionalidad de Hombre Muerto

En caso de fallo del botón sensitivo del manipulador de tracción-freno (20A01) se puede emplear el selector sustitución hombre muerto/prueba de lámparas (40S02), colocándolo en la posición SUST HM.

Esta posición del conmutador (inestable) tiene la misma función que el botón sensitivo, por lo que deben accionarse de manera similar para evitar la aplicación del freno de emergencia.

En caso de falla total en el dispositivo de hombre muerto es posible anular este equipo colocando la LLAVE AISLAMIENTO HOMBRE MUERTO (40S01) en la posición AISLADO. En esta situación, además de anularse la función de hombre muerto, se anulan todas las funciones de seguridad del registrador de eventos.

Apertura Local de Puertas en Caso de Emergencia

Se dispone de los siguientes dispositivos:

- Mando de desbloqueo interior: Se acciona actuando el perno prisionero del triángulo noventa grados en dirección derecha (o dirección de las agujas del reloj) con una llave de tren.
- Mando de desbloqueo exterior: Se encuentra ubicado únicamente en las puertas 1 y 2 de los carros y para accionarlo es necesario el uso de una llave de cuadradillo.
- Mando de desbloqueo desde cabina: El conmutador KMF (50S15), situado en la trampilla de cabina, desbloquea las puertas de todo el costado derecho del tren, en relación a la circulación del mismo, siendo entonces posible la apertura manual de las mismas.

La actuación de cualquier dispositivo de desbloqueo provoca:

- La activación del final de carrera de desbloqueo manual situado en el mecanismo el cual informa a la pletina de puerta (DCU).
- El desenclavamiento mecánico de la puerta.
- La desactivación de los finales de carrera de puerta bloqueada.

Aislamiento de Puerta de Pasajeros en Caso de Fallo o Avería

En la hoja de las puertas de pasajeros existe un dispositivo mecánico que permite al conductor poner una puerta fuera de servicio en caso de fallo o avería.

Para la condena de una puerta se debe:

- Cerrar y bloquear la puerta, bien sea automática o manualmente.
- Activar a través de la llave de tren de triángulo, el accionamiento situado en la hoja derecha de la puerta (parte superior hoja derecha vista desde el interior).

La acción sobre el triangulillo de condena provoca:

- La activación de un contacto del detector condena puerta que informa a la DCU y provoca el aislamiento eléctrico del motor.
- La activación de un contacto que provoca un by-pass al lazo de seguridad de la puerta.
- El bloqueo mecánico de la puerta.

Para devolver la funcionalidad a la puerta es necesario rearmar el dispositivo de condena sea desde el interior como desde el exterior.

El modo degradado es un modo de que debe emplearse en situaciones de falla total del sistema de mando y monitorización del tren COSMOS, con el objeto de poder retirar la unidad del servicio por sus propios medios hasta la próxima estación o taller.

Este modo también debe emplearse si han fallado ambas cadenas de mando desde el manipulador (falla del modo basado en MVB).

Para entrar en el modo degradado:

1. Seleccionar el modo de conducción manual CLT2, colocando el conmutador de conducción libre KCL (20S05) en la posición CONDUCCIÓN LIBRE.
2. Activar el modo degradado colocando el conmutador MODO DEGRADADO (16S01) en la posición DEGRADADO:

Esta acción provoca que se apague todo el sistema de mando y monitorización del tren COSMOS.

En el caso de que se produzca una alarma por incendio en el tren se enciende el pulsador ANULACIÓN ADVERTIDOR SONORO FUEGO (47S05) y se activa el zumbador de indicación fuego (47H01). Adicionalmente el conductor recibe información sobre la localización de la alarma y el estado de los detectores a través del terminal de cabina COSMOS (86A03).

1. Tras recibir una alarma por incendio, el conductor debe reconocerla, accionando el pulsador ANULACIÓN ADVERTIDOR SONORO FUEGO (47S05). De esta forma el zumbador de indicación fuego (47H01) se apaga, manteniéndose encendido el pulsador mientras persiste la alarma de incendio.
2. El conductor puede resetear el sistema de detección de incendios a través del pulsador virtual Reset Alarma de Incendios del terminal de cabina COSMOS (86A03). De esta forma la electrónica del sistema de detección actualiza el estado de los detectores:
 - Si la alarma ha sido generada por una falsa alarma, ésta desaparece.
 - Si la alarma es real, terminal de cabina COSMOS (86A03) vuelve a mostrar la incidencia y tanto el pulsador ANULACIÓN ADVERTIDOR SONORO FUEGO (47S05) como el zumbador de indicación fuego (47H01) se vuelven a activar:

En este caso, el conductor debe reconocer nuevamente la alarma y seguir las instrucciones que marca la normativa de circulación para el caso de incendio a bordo.

Ante un incendio el sistema COSMOS ordena la detección automática de los sistemas de ventilación, para evitar la propagación del fuego y humos.

Tras una activación de los cables termosensibles, y para evitar una continua indicación de incendio aunque el fuego esté extinguido, se pueden puentear las incidencias por cada cable mediante un conjunto de conmutadores localizados en el armario C2 de cada carro:

- Conmutador AISLAMIENTO DETECCIÓN HUMO INVERSOR DE TRACCIÓN (47S01), en los carros M y N.
- Conmutador AISLAMIENTO DETECCIÓN HUMO DISYUNTOR (47S02), en los carros M y N.
- Conmutador AISLAMIENTO DETECCIÓN HUMO BOGIE DELANTERO (47S03), en todos los carros.
- Conmutador AISLAMIENTO DETECCIÓN HUMO BOGIE TRASERO (47S04), en todos los carros.

Esta maniobra permite socorrer un tren con falla que no puede moverse por sus propios medios y consiste en acoplar un tren en condiciones óptimas (tren de socorro) con el tren en falla (tren averiado) y asegurar la continuidad de ciertos hilos de uno a otro tren con la finalidad de asegurar los mandos de frenado.

Acoplamiento de Trenes

Condiciones:

1. El tren averiado debe estar detenido, con el freno de estacionamiento aplicado y los conmutadores de ambas cabinas como se indica a continuación.
2. El tren de socorro debe acoplarse a una velocidad inferior a 5 km/h en el extremo trasero o delantero del tren averiado.
3. En caso de requerirse el acoplamiento eléctrico, conectar los conectores eléctricos situados en el enganche de ambos trenes.

POSICIÓN CONMUTADORES TREN AVERIADO

CONMUTADOR	POSICIÓN
CONMUTADOR CONDUCCIÓN C (10S02)	N
CONMUTADOR SERVICIO PUERTAS T (10S01)	LADO DE SERVICIO
CONMUTADOR CONDUCCIÓN LIBRE KCL (20S05)	FUERA DE SERVICIO
CONMUTADOR SOCORRO/DESCOMPOSTURA "SD" (33S05)	NORMAL
CONMUTADOR ALIMENTACIÓN DIRECTA "KAD" (33S04)	NORMAL
CONMUTADOR SENTIDO DE MARCHA VR (20S02)	N
MANDO D (13S01)	N

Mando Maniobra Socorro-Descompostura

Para realizar el mando es necesario poner el tren que socorre en modo degradado (ver Apartado 5.9) de esta forma la transmisión de las señales de mando se realizará por medio de las líneas de tren TB1, TB2, y TB3 con el objeto de transmitir las siguientes señales entre los trenes:

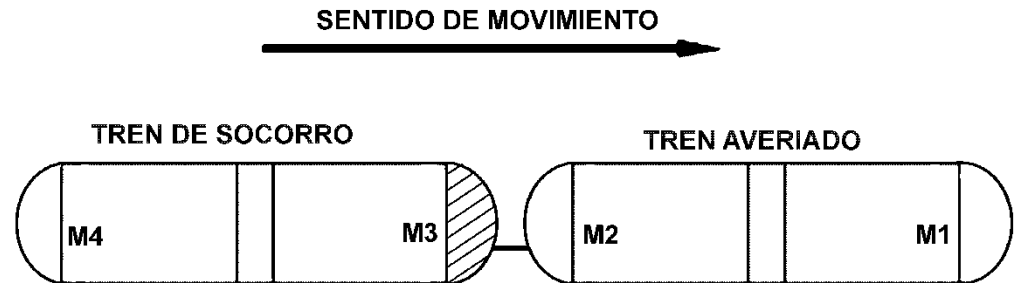
- Control de freno.
- Timbre.
- Señal de freno de servicio y emergencia.

Realizar los siguientes pasos:

1. Colocar en el tren que socorre en modo degradado. ver Apartado 5.9.
2. Colocar en el tren que socorre, dentro de la cabina que va a ser la cabina de conducción, el conmutador socorro/decompostura “SD” (33S05) en la posición de SOCORRO.
3. Colocar en la cabina del tren averiado que va acoplada al tren que socorre el conmutador socorro/decompostura “SD” (33S05) en la posición DESCOMPOSTURA.

Mando Maniobra Socorro-Descompostura

Tren de Socorro Acoplado en la Parte Trasera del Tren Averiado



POSICIÓN CONMUTADORES CABINA

CONMUTADOR	TREN DE SOCORRO	TREN AVERIADO
	CABINA M3	CABINA M1
CONMUTADOR CONDUCCIÓN C (10S02)	CM	CM
CONMUTADOR SERVICIO PUERTAS T (10S01)	LADO DE SERVICIO	LADO DE SERVICIO
CONMUTADOR CONDUCCIÓN LIBRE KCL (20S05)	CONDUCCIÓN LIBRE	CONDUCCIÓN LIBRE
CONMUTADOR SOCORRO/DESCOMPOSTURA "SD" (33S05)	SOCORRO	DESCOMPOSTURA
CONMUTADOR ALIMENTACIÓN DIRECTA "KAD" (33S04)	DIRECTO	DIRECTO
CONMUTADOR SENTIDO DE MARCHA VR (20S02)	ADELANTE	N
MANDO D (13S01)	DISY. ACTIVOS	N
CONMUTADOR MODO DEGRADADO (16S01)	DEGRADADO	NORMAL

SERVICIO EN SITUACIÓN DEGRADADA

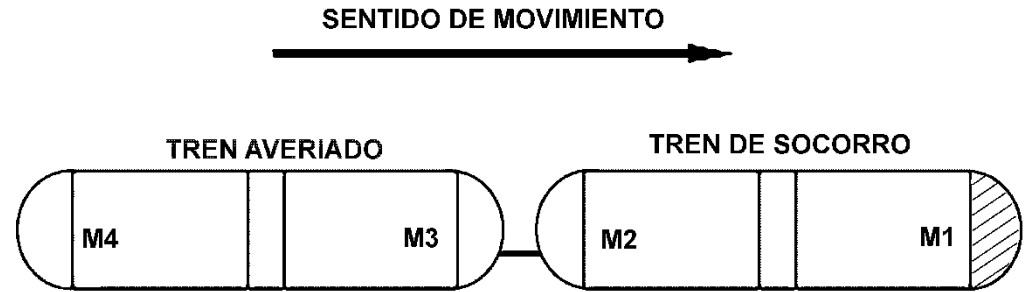
Mando Maniobra Socorro-Descompostura

Tren de Socorro Acoplado en la Parte Trasera del Tren Averiado

1. Antes de traccionar, verificar que el freno de estacionamiento y el freno de servicio está liberado en el tren averiado.
2. Comprobar que en el tren averiado la batería está desconectada y que la cabina habilitada es aquella en el lado del tren que se acopla al tren que socorre.
3. Proceder con el desplazamiento de los trenes desde la cabina M3 del tren de socorro.
4. Comprobar si a través de la cabina M3 es posible bloquear y desbloquear el tren averiado y se realiza el desplazamiento y frenado de ambos trenes usando sus propios equipos de tracción y frenado:
Si se requiere de realizar una operación de marcha atrás el conmutador sentido de marcha VR (20S02) de la cabina M3 debe estar en la posición ATRÁS.

Mando Maniobra Socorro-Descompostura

Tren de Socorro Acoplado en la Parte Delantera del Tren Averiado



POSICIÓN CONMUTADORES CABINA

CONMUTADOR	TREN DE SOCORRO	TREN AVERIADO
	CABINA M3	CABINA M1
CONMUTADOR CONDUCCIÓN C (10S02)	N	CM
CONMUTADOR SERVICIO PUERTAS T (10S01)	LADO DE SERVICIO	LADO DE SERVICIO
CONMUTADOR CONDUCCIÓN LIBRE KCL (20S05)	FUERA DE SERVICIO	CONDUCCIÓN LIBRE
CONMUTADOR SOCORRO/DESCOMPOSTURA "SD" (33S05)	DESCOMPOSTURA	SOCORRO
CONMUTADOR ALIMENTACIÓN DIRECTA "KAD" (33S04)	NORMAL	DIRECTO
CONMUTADOR SENTIDO DE MARCHA VR (20S02)	N	ADELANTE
MANDO D (13S01)	N	DISY. ACTIVOS
CONMUTADOR MODO DEGRADADO (16S01)	NORMAL	DEGRADADO

SERVICIO EN SITUACIÓN DEGRADADA

Mando Maniobra Socorro-Descompostura

Tren de Socorro Acoplado en la Parte Delantera del Tren Averiado

1. Antes de traccionar, verificar que el freno de estacionamiento y el freno de servicio está liberado en el tren averiado.
2. Comprobar que en el tren averiado la batería está desconectada (colocando que con cualquiera de los conmutadores KFP (01S01) en la posición N no es posible encender el tren) y que la cabina habilitada es aquella en el lado del tren que se acopla al tren que socorre.
3. Proceder con el desplazamiento de los trenes desde la cabina M1 del tren de socorro:
Comprobar que a través de la cabina M1 es posible remolcar al tren averiado y el mando de frenado se realiza con ambos trenes.

METRO DE MÉXICO NM-16 (LÍNEA 1)

 SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO®



**FORMACIÓN
CONDUCTORES**

Geminys

gestión de manuales industriales e ingeniería

TERMINAL DE CABINA COSMOS

Descripción General

El terminal de cabina COSMOS (86A03) tiene como principal objetivo el hacer de punto de acceso al sistema de control y monitorización COSMOS durante la conducción y el mantenimiento de los trenes. Los objetivos principales del terminal IHM son:

- Informar al conductor sobre el estado del tren, de sus alarmas y configuraciones.
- Transmitir órdenes del conductor al tren.

Arquitectura del Terminal de Cabina COSMOS

Está constituido internamente por:

- Pantalla táctil TFT.
- Interfaz MVB y Ethernet.
- Memoria no volátil.
- CPU y Memoria RAM.

Gestión de las Pantallas

Existen dos niveles de pantallas:

- Pantallas de conducción.
- Pantallas de mantenimiento.

Navegación de las Pantallas

- Manual, a través de la pestaña de navegación.

Aparte de esta pestaña de navegación, algunas pantallas pueden disponer de submenús en el costado derecho desde el que se obtiene acceso a subpantallas asociadas o a información más detallada de la misma.

- Transiciones automáticas en función de la situación del tren:
 - Pantalla MODO DEGRADADO: Cuando el sistema COSMOS no está disponible o cuando haya un fallo grave de comunicación.
 - Pantalla ESTACIÓN: Cuando el tren está parado y las puertas desbloqueadas.
 - Pantalla ALARMA: Cuando se detecta la activación de una alarma grave.
 - Pantalla LAZOS: Cuando el conductor debe atender un evento en el lazo de tracción o frenos.

Descripción General de las Pantallas (Elementos Comunes a Todas las Pantallas)

ID Tren: 1234 ID Servicio: 1 MODO: CML 13.06.2017 08:43:18

- ID de la unidad del tren.
- **Modo de conducción:**
 - Modo PA: Pilotaje Automático.
 - Modo CMC: Conducción Manual Controlada.
 - Modo CML: Conducción Manual Limitada.
 - Modo CMR: Conducción Manual Restringida.
 - Modo CLT2: Conducción Manual Libre.
- Fecha y hora.



Descripción General de las Pantallas (Elementos Comunes a Todas las Pantallas)

ELEMENTO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE TREN	-	SI LA VELOCIDAD DEL TREN ES SUPERIOR A 0 KM/H Y HAY UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN LA LÍNEA DE TREN, NO SE MUESTRA NADA EN ESTA POSICIÓN.
		NO HAY FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE TREN.
		EL SISTEMA COSMOS NO ESTÁ SEGURO DEL ESTADO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE TREN EN ALGUNA DE LAS UNIDADES DE TRACCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL TREN.
		FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE TREN (YA SEA DE LA UNIDAD DE TRACCIÓN O DEL SUMINISTRO EXTERNO) Y VELOCIDAD 0 KM/H.

ELEMENTO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR	-	EL CONDUCTOR ESTÁ IDENTIFICADO.
		EL CONDUCTOR NO SE HA IDENTIFICADO.
DISYUNTOR	-	DISYUNTORES CERRADOS.
		EN MODO CLT2 TODOS LOS DISYUNTORES ESTÁN PREPARADOS PARA CERRARSE.
		LOS DISYUNTORES ESTÁN ABIERTOS Y NINGÚN DISYUNTOR ESTÁ PREPARADO PARA CERRARSE. EN MODO CLT2 INDICA TAMBIÉN QUE NO HAY PERMISO PARA ELLO.
		EL SISTEMA COSMOS NO ESTÁ SEGURO DEL ESTADO DE ALGUNO DE LOS DISYUNTORES DE LA COMPOSICIÓN DEL TREN.



TERMINAL DE CABINA COSMOS

Descripción General de las Pantallas (Elementos Comunes a Todas las Pantallas)

ELEMENTO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
CONVERTIDOR AUXILIAR	-	CORRECTO Y ENCENDIDO A PLENO RENDIMIENTO.
		FALLO/RENDIMIENTO REDUCIDO.
		NO HAY INFORMACIÓN. EL SISTEMA COSMOS NO ESTÁ SEGURO DEL ESTADO DE ALGUNO DE LOS CONVERTIDORES AUXILIARES DE LA COMPOSICIÓN DEL TREN.
		FUNCIONA PERO ESTÁ APAGADO.

ELEMENTO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
CARGADOR DE BATERÍA	-	CORRECTO Y ENCENDIDO A PLENO RENDIMIENTO.
		FALLO DEL CARGADOR DE BATERÍA O TENSIÓN INFERIOR A LOS VALORES PERMITIDOS.
		EL SISTEMA COSMOS NO ESTÁ SEGURO DEL ESTADO DE ALGUNO DE LOS CARGADORES DE BATERÍA DE LA COMPOSICIÓN DEL TREN.
		FUNCIONA PERO ESTÁ APAGADO.



ELEMENTO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
COMPRESOR	-	AIRE SUPERIOR AL LÍMITE MÍNIMO DE PRESIÓN DE AIRE PARA ASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL TREN.
		AL MENOS UN COMPRESOR ESTÁ FUERA DE SERVICIO O TIENE UN FALLO EN LA COMPOSICIÓN DEL TREN.
		VARIOS COMPRESORES ESTÁN FUERA DE SERVICIO O TIENEN UN FALLO EN LA COMPOSICIÓN DEL TREN Y, POR TANTO, ES POSIBLE QUE NO SE SATISFAGA LA DEMANDA DE AIRE.
		EL SISTEMA COSMOS NO ESTÁ SEGURO DEL ESTADO DE LA PRESIÓN, ES DECIR, DESCONOCE SI ALCANZA EL VALOR MÍNIMO PARA UN FUNCIONAMIENTO NORMAL.
		EL COMPRESOR DE AIRE FUNCIONA Y EL LÍMITE DE PRESIÓN DE AIRE MÍNIMO PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TREN NO SE HA ALCANZADO.

ELEMENTO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
FRENO 1	-	FRENO DE SERVICIO CORRECTO A PLENO RENDIMIENTO.
		NO HAY FRENO DE SERVICIO. ES POSIBLE QUE EL FRENO DE SERVICIO NO ESTÉ DISPONIBLE. EL CONDUCTOR DEBE ESTAR PREPARADO PARA UNA POSIBLE SITUACIÓN EN QUE DEBA PARAR ÚNICAMENTE UTILIZANDO EL FRENO DE URGENCIA.
		EL SISTEMA COSMOS NO ESTÁ SEGURO DEL ESTADO DEL FRENO DE SERVICIO.
		FRENO DINÁMICO NO DISPONIBLE PARCIAL O TOTALMENTE. COMO CONSECUENCIA DE ELLO, EL RENDIMIENTO DE FRENADO PUEDE VERSE REDUCIDO.
		FRENO DINÁMICO AISLADO.



Descripción General de las Pantallas (Elementos Comunes a Todas las Pantallas)

ELEMENTO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
FRENO 2	-	FRENO DE ESTACIONAMIENTO NO APLICADO.
		FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO DE FORMA NO INTENCIONADA, LO QUE SIGNIFICA VELOCIDAD MAYOR DE 0 KM/H Y, AL MENOS, UNO DE LOS FRENOS DE SUJECCIÓN SIGUE APLICADO.
		EL SISTEMA COSMOS NO ESTÁ SEGURO DEL ESTADO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO.
		FRENO DE ESTACIONAMIENTO CONTROLADO DE FORMA MANUAL APLICADO
		FRENO APLICADO DE FORMA NO INTENCIONADA, ES DECIR, HAY PRESENCIA INDEBIDA DE AIRE EN, AL MENOS, UN CILINDRO DE FRENO.

ELEMENTO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
FRENO 3	-	FRENO DE URGENCIA NO APLICADO.
		FRENO DE URGENCIA APLICADO.
		EL SISTEMA COSMOS NO ESTÁ SEGURO DEL ESTADO DEL FRENO DE URGENCIA.



ELEMENTO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
TRACCIÓN	-	CORRECTO Y ENCENDIDO A PLENO RENDIMIENTO.
		UNO O VARIOS SISTEMAS DE TRACCIÓN FUERA DE SERVICIO.
		FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA CONECTADA.
		EL SISTEMA COSMOS NO ESTÁ SEGURO DEL ESTADO DE ALGÚN SISTEMA DE TRACCIÓN.
		LA TRACCIÓN ESTÁ INHIBIDA.

ELEMENTO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
LAZO DE PUERTAS	-	EL LAZO DE PUERTAS ESTÁ CERRADO.
		ALARMA DE APERTURA DE PUERTA. EL LAZO DE PUERTAS ESTÁ ABIERTO Y SE REQUIERE LA ACCIÓN DEL CONDUCTOR O DE SU ASISTENTE PARA RESOLVER ESTA SITUACIÓN, POR EJEMPLO, PARA BLOQUEARLO Y DEJARLO FUERA DE SERVICIO.
		EL SISTEMA COSMOS NO ESTÁ SEGURO DEL ESTADO DEL LAZO DE PUERTAS.
		EL LAZO DE PUERTAS ESTÁ ABIERTO EN CONDICIONES NORMALES: EL TREN ESTÁ EN PARADA, LAS PUERTAS SE HAN DESBLOQUEADO Y AL MENOS UNA PUERTA SIGUE ABIERTA.
		EL TREN ESTÁ EN PARADA, LAS PUERTAS SE HAN DESBLOQUEADO Y TODAS LAS PUERTAS ESTÁN CERRADAS. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE, SI LAS PUERTAS ESTÁN DESBLOQUEADAS, EL LAZO DE PUERTAS ESTÁ ABIERTO.



Descripción General de las Pantallas (Elementos Comunes a Todas las Pantallas)

ELEMENTO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
MÓDULO HOMBRE MUERTO	-	EL MÓDULO DE HOMBRE MUERTO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
		ACTIVACIÓN DE LOS FRENOS DEBIDO AL MÓDULO DE HOMBRE MUERTO.
		EL MÓDULO HOMBRE MUERTO ESTÁ AISLADO.
		EL SISTEMA COSMOS NO ESTÁ SEGURO DEL ESTADO DEL MÓDULO DE HOMBRE MUERTO.
		SOLICITUD DEL MÓDULO DE HOMBRE MUERTO PARA QUE EL CONDUCTOR ACCIONE CUALQUIER ELEMENTO DEL MÓDULO.
		TEST DEL MÓDULO DE HOMBRE MUERTO ACTIVADO.

ELEMENTO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
INCENDIOS	-	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DISPONIBLE.
		SE HA ACTIVADO AL MENOS UN DETECTOR DE INCENDIOS.
		FALLO DEL CONTROL DE INCENDIOS: SE HA PRODUCIDO CUALQUIER TIPO DE FALLO DEL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS O DE LA UNIDAD DE CONTROL DE INCENDIOS QUE DIFICULTA LA DETECCIÓN DE HUMO O DE INCENDIOS.
		EL SISTEMA COSMOS NO ESTÁ SEGURO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.



TERMINAL DE CABINA COSMOS

Descripción General de las Pantallas (Elementos Comunes a Todas las Pantallas)

ELEMENTO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
ALARMA DE PASAJEROS	-	ALARMA DE PASAJEROS CORRECTA (NO SOLICITADA).
		ALARMA DE PASAJEROS Y FRENO DE URGENCIA ACTIVADOS.
		AISLAMIENTO DE ALGUNA ALARMA DE PASAJEROS.
		EL SISTEMA COSMOS NO ESTÁ SEGURO DEL ESTADO DE ALGUNA ALARMA DE PASAJEROS.
		ALARMA DE PASAJEROS ACTIVADA. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE, EN EL CASO DE QUE PUEDA SER CANCELADA POR EL CONDUCTOR, ESTA APARECE EN AMARILLO PARPADEANTE.
		ALARMA DE PASAJEROS RECONOCIDA.

ELEMENTO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
BY-PASS EN LA CABINA DEL CONDUCTOR	-	NO HAY NINGÚN BY-PASS ACTIVADO EN LA CABINA DEL CONDUCTOR.
		HAY ALGÚN BY-PASS ACTIVADO EN LA CABINA DEL CONDUCTOR (EXCEPTO EL DE HOMBRE MUERTO Y DEL LAZO DE PUERTAS, YA QUE POSEEN SU PROPIO SÍMBOLO). PUEDE SER TANTO TRACCIÓN COMO FRENOS O VELOCIDAD CERO.
		EL SISTEMA COSMOS NO ESTÁ SEGURO DEL ESTADO DE ALGÚN BY-PASS EN LA CABINA DEL CONDUCTOR.
OTROS	-	NINGÚN SÍMBOLO PARA MOSTRAR.
		FALLO DE LA SUSPENSIÓN NEUMÁTICA (EN CUALQUIER COMPOSICIÓN DEL TREN).
		EL ALUMBRADO INTERIOR ESTÁ APAGADO.

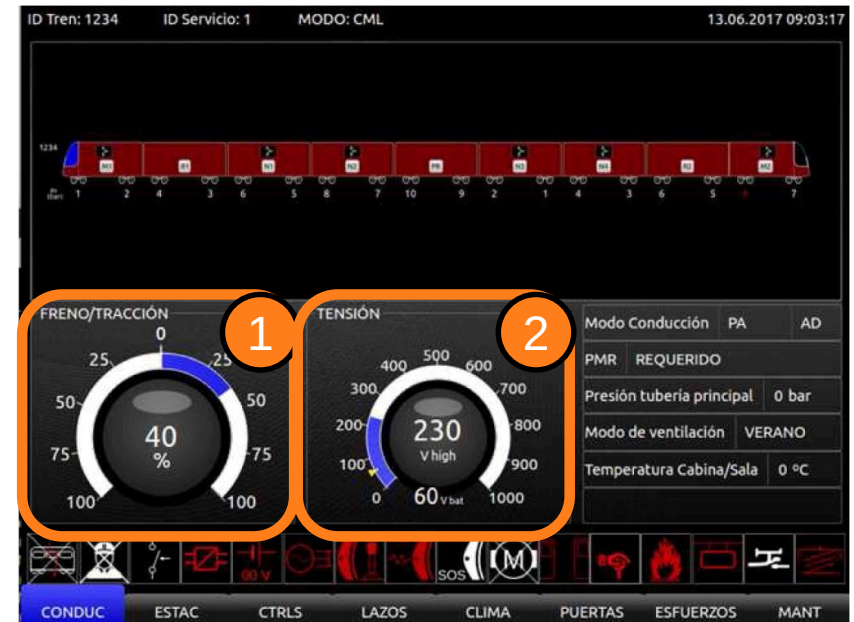


TERMINAL DE CABINA COSMOS

Descripción de las Pantallas (Pantalla CONDUCCIÓN)

Se muestra al conductor mientras el tren se encuentra en movimiento.

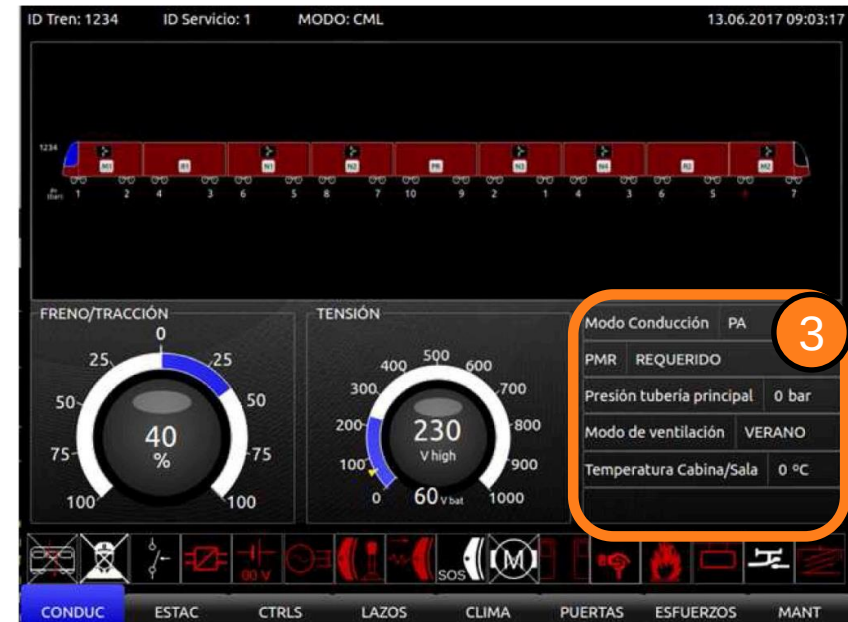
1. El indicador FRENO/TRACCIÓN da información acerca del esfuerzo de tracción y frenado demandado.
2. El indicador TENSIÓN da información acerca de la alta tensión y tensión de batería.

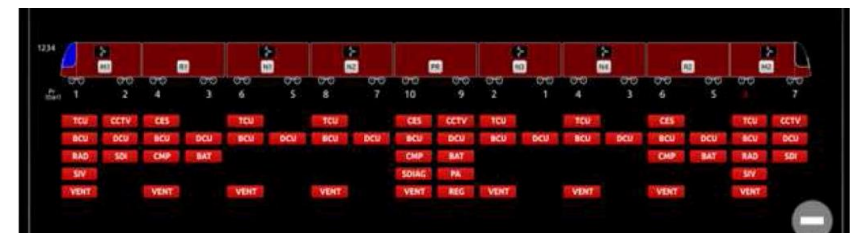


Descripción de las Pantallas (Pantalla CONDUCCIÓN)

3. A derecha de los indicadores se muestran unos textos y valores analógicos:

- Primera fila: Modo de conducción (PA, CMC, CML, CMR, CLT2).
- Segunda fila: Indica si el PMR ha sido requerido.
- Tercera fila: Presión del conducto de equilibrio (bar).
- Cuarta fila: Modo de ventilación (verano o invierno).
- Quinta fila: Temperatura cabina/sala.





Descripción de las Pantallas (Pantalla ESTACIÓN)

La pantalla de estación se muestra automáticamente cuando el tren se detiene y las puertas están desbloqueadas o hay alguna abierta.

1. Sinóptico.

- Costado de puertas desbloqueado: Una línea de color azul intenso extendida a lo largo de uno o ambos lados de la composición.
- Estado de las puertas: Un rectángulo de color identifica cada puerta:
 - ✓ Azul intenso: Puerta aislada
 - ✓ Naranja: Puerta abierta
 - ✓ Negro: Puerta cerrada y bloqueada
 - ✓ Naranja intermitente: Puerta obstruida
 - ✓ Amarillo: Puerta desbloqueada
 - ✓ Gris: Estado desconocido
- Tiradores de alarma de pasajeros "KFS": se muestran junto al símbolo de la puerta correspondiente con el símbolo redondeado.
 - ✓ Rojo: Freno de urgencia aplicado / Amarillo intermitente: Tirador actuado, pero freno no aplicado.



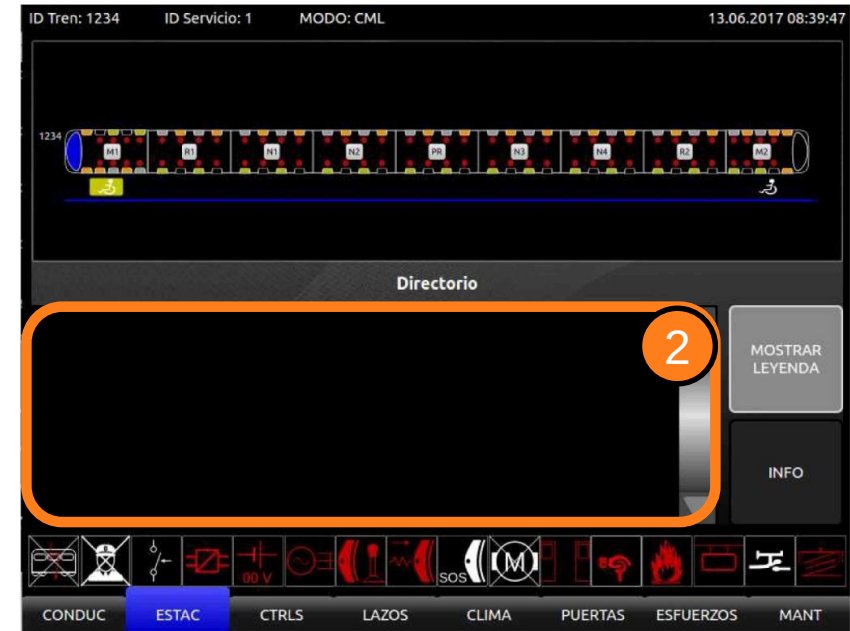
Descripción de las Pantallas (Pantalla ESTACIÓN)

2. Diagnóstico.

Pueden mostrarse hasta cinco eventos de forma simultánea.

Los eventos/alarmas se ordenan primero por prioridad (la prioridad más alta en primer lugar) y por tiempo en segundo lugar.

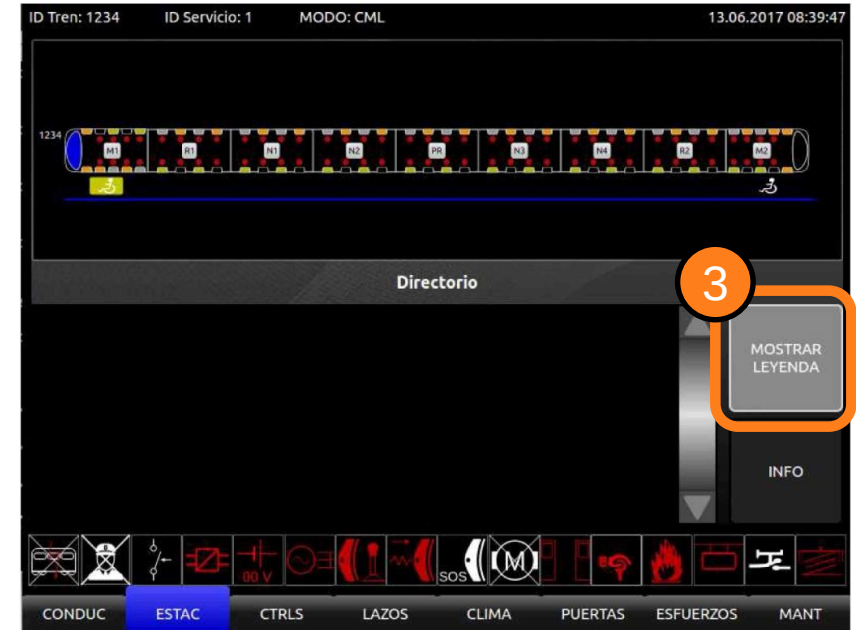
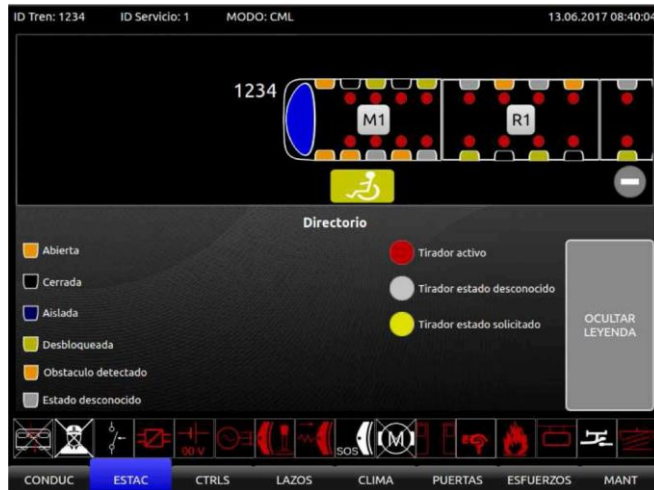
Se puede obtener más información sobre cada evento seleccionándolo en la tabla y presionando el pulsador INFO.



Descripción de las Pantallas (Pantalla ESTACIÓN)

3. Leyenda.

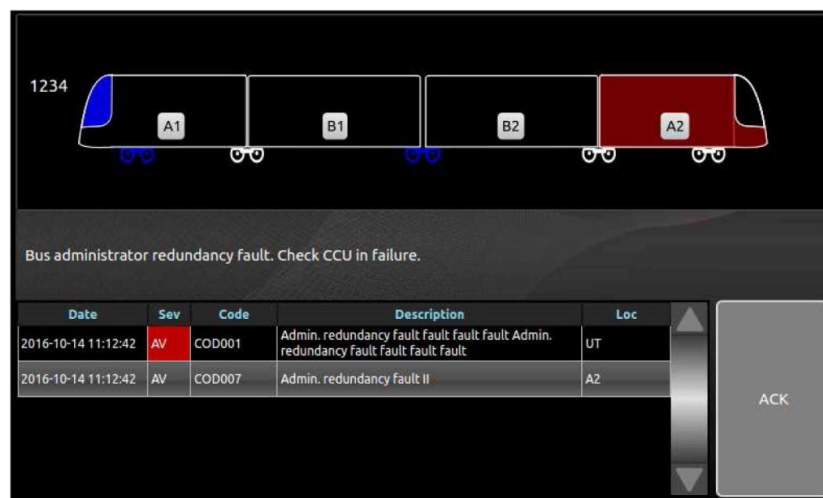
Se muestra al mantener presionado el pulsador **MOSTRAR LEYENDA**.



Descripción de las Pantallas (Pantalla ALARMAS (Evento Emergente))

Si se produce algún evento clasificado como de alta prioridad, aparece una pantalla ALARMAS emergente con la información de dicho evento.

Los eventos de la tabla presentan la siguiente información: gravedad, código, descripción, localización y fecha y hora de activación.



1234

A1 B1 B2 A2

Bus administrator redundancy fault. Check CCU in failure.

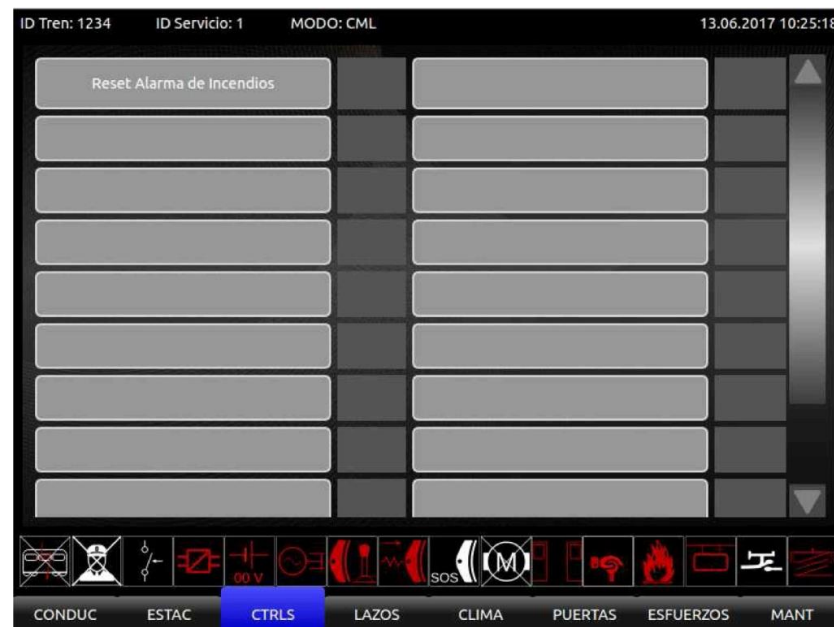
Date	Sev	Code	Description	Loc
2016-10-14 11:12:42	AV	COD001	Admin. redundancy fault fault fault fault Admin. redundancy fault fault fault fault	UT
2016-10-14 11:12:42	AV	COD007	Admin. redundancy fault II	A2

ACK

Descripción de las Pantallas (Pantalla COMANDOS)

Permite la ejecución de determinados comandos del tren.

COLOR PULSADOR	SIGNIFICADO
GRIS	NO SOLICITADO
AZUL INTENSO	EJECUTADO CORRECTAMENTE
AZUL INTENSO PARPADEANTE	EJECUTÁNDOSE
AMARILLO	FALLO EN LA EJECUCIÓN



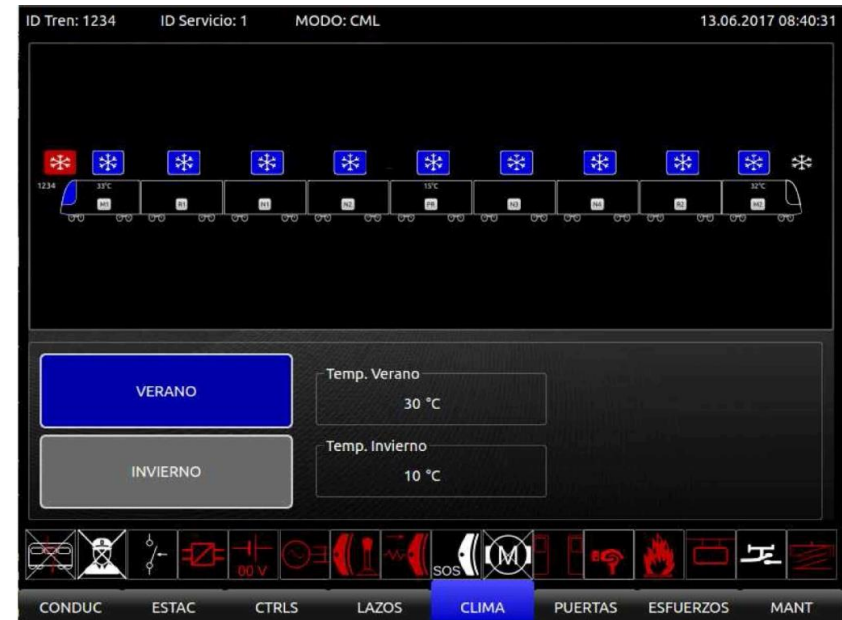
Descripción de las Pantallas (Pantalla VENTILACIÓN)

La pantalla VENTILACIÓN tiene cuatro objetivos principales:

- Mostrar la temperatura que se recoge a través de los sensores colocados en los carros M cabina y en el carro PR.
- Indicar el estado de los equipos de ventilación instalados.

COLOR	ESTADO DEL EQUIPO
NEGRO	VENTILACIÓN APAGADA
AZUL	VENTILACIÓN ACTIVA
ROJO	VENTILACIÓN EN FALLO
GRIS	ESTADO DESCONOCIDO

- Permitir seleccionar el modo de funcionamiento del sistema de ventilación (pulsando sobre los botones VERANO o INVIERNO).
- Permitir al personal de mantenimiento realizar pruebas de funcionamiento de la ventilación de sala.



Descripción de las Pantallas (Pantalla LAZOS)

El propósito de esta pantalla es conocer el estado de los lazos de tracción, freno de urgencia y freno de emergencia.

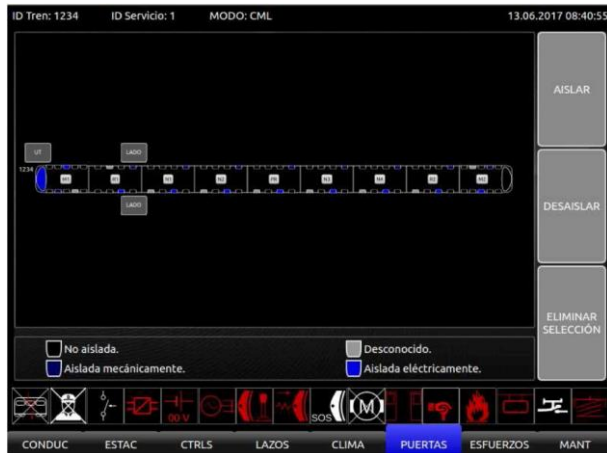
COLOR	MUESTRA	SIGNIFICADO
FONDO GRIS MEDIO SIN TEXTO		BY-PASS NO APLICADO.
FONDO AZUL INTENSO TEXTO BYP EN BLANCO		BY-PASS REALIZADO.
FONDO GRIS OSCURO CON LÍNEAS GRISES		NO ES POSIBLE REALIZAR EL BY-PASS.
FONDO AZUL INTENSO PARPADEANTE CON LÍNEAS BLANCAS		BY-PASS EN PROCESO.



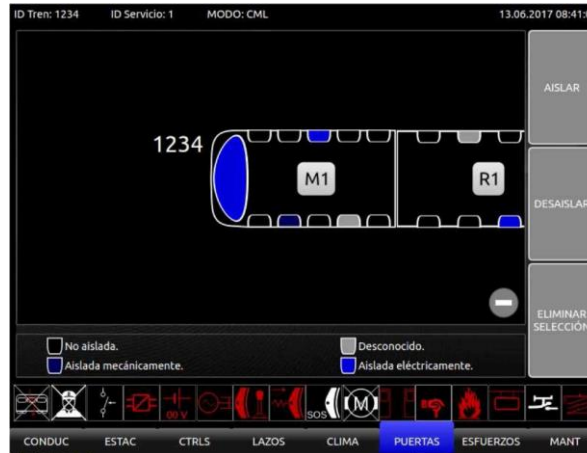
Descripción de las Pantallas (Pantalla AISLAMIENTO DE PUERTAS)

El objetivo de la pantalla es aislar eléctricamente las puertas del tren seleccionadas.

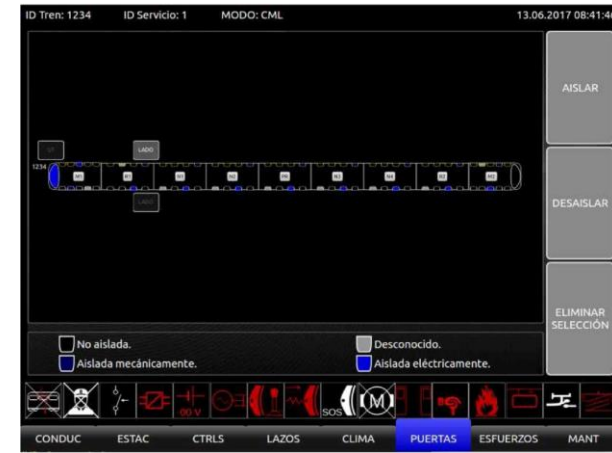
COLOR	ESTADO DE LA PUERTA
NEGRO	PUERTA NO AISLADA
AZUL	PUERTA AISLADA ELÉCTRICAMENTE
AZUL OSCURO	PUERTA AISLADA MECÁNICAMENTE
GRIS	ESTADO DESCONOCIDO



AISLAMIENTO DE PUERTAS



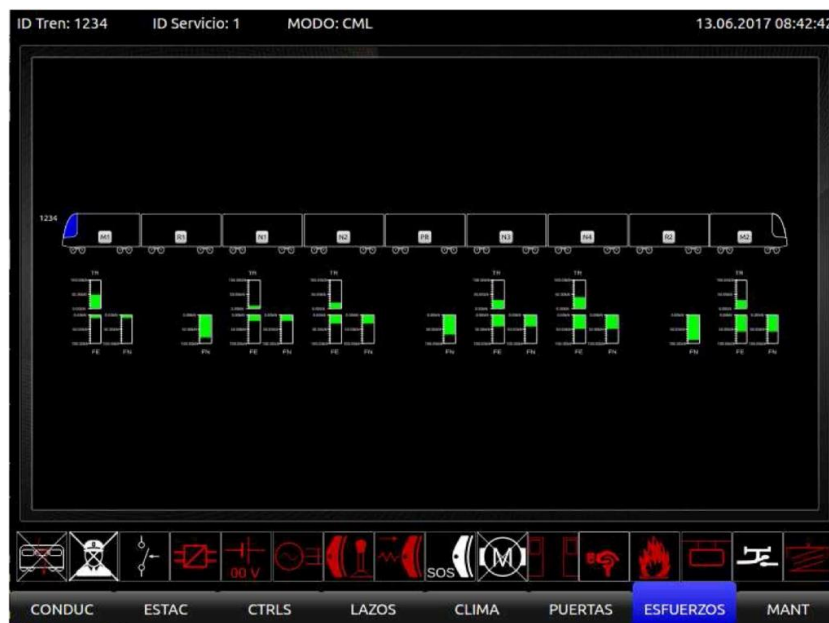
**AISLAMIENTO DE PUERTAS: SELECCIÓN DE
PUERTAS**



**AISLAMIENTO DE PUERTAS: SELECCIÓN DE
COSTADO**

Descripción de las Pantallas (Pantalla ESFUERZOS (Tracción Y Freno))

El objetivo de esta pantalla consiste en mostrar al conductor el esfuerzo realizado por los equipos de tracción y los equipos de freno.



Descripción de las Pantallas (Pantalla ACCESO AL MANTENIMIENTO)

El propósito de esta pantalla es controlar el acceso a las pantallas de mantenimiento. Para acceder al menú de mantenimiento se debe introducir una contraseña numérica.



Descripción de las Pantallas (Pantalla MODO DEGRADADO)

Se muestra un mensaje de modo degradado cuando se detecta un fallo grave de comunicación en el bus MVB o si el CCU del sistema COSMOS no está disponible.

En esta situación, el terminal de cabina COSMOS (86A03) solo permite navegar por las pantallas de mantenimiento si se inserta la contraseña correcta.



METRO DE MÉXICO NM-16 (LÍNEA 1)

 **SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO**



**FORMACIÓN
CONDUCTORES**

Geminys

gestión de manuales industriales e ingeniería

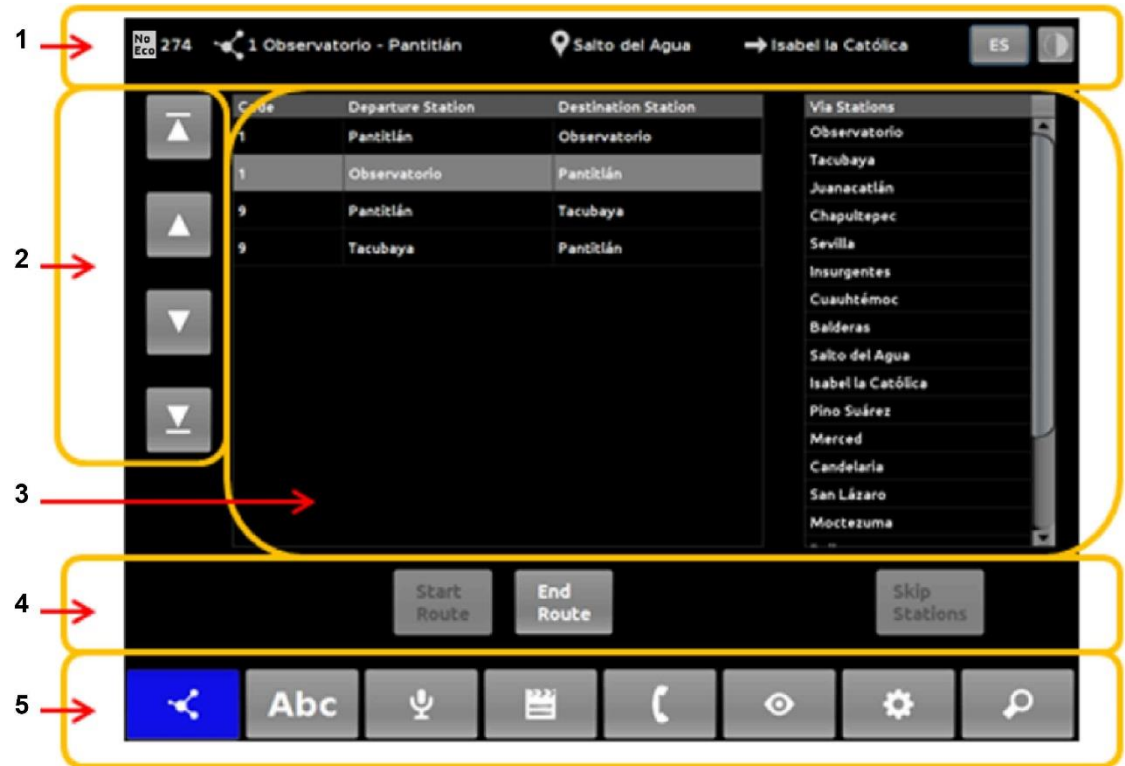
TERMINAL DE CABINA – SISTEMA SVI/CCTV

Descripción General

El terminal de cabina del sistema SIV/CCTV (83A20) es una pantalla táctil con la que se pueden controlar diversas funciones del sistema de información a pasajeros y CCTV.

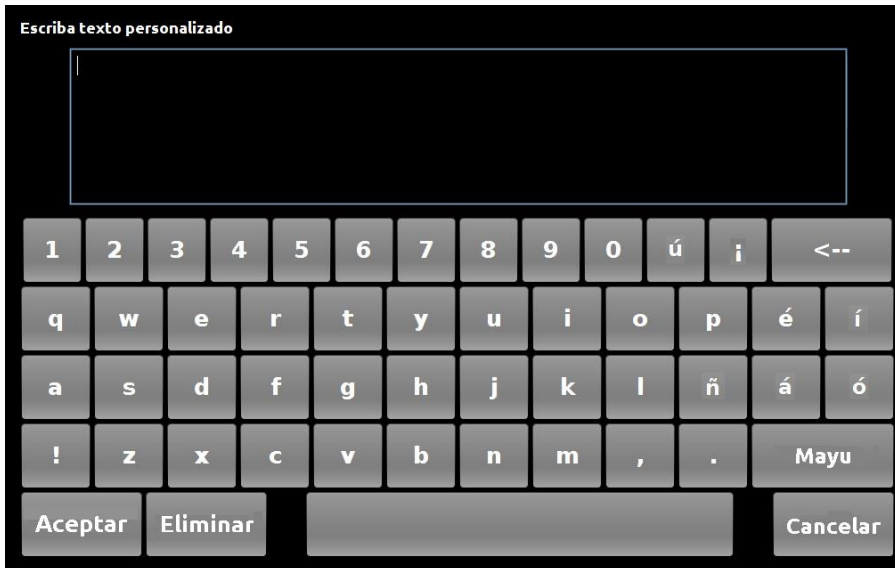
Descripción General de las Pantallas (Elementos Comunes a Todas las Pantallas)

Nº	ELEMENTO
1	BARRA DE ESTADO PARA INDICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA RUTA Y CONFIGURACIÓN.
2	CONTROL PARA DESLIZARSE POR EL MARCO FUNCIONAL.
3	MARCO FUNCIONAL PARA MOSTRAR LOS ELEMENTOS DE LA FUNCIONALIDAD SELECCIONADA.
4	ACCIONES CORRESPONDIENTES AL MARCO FUNCIONAL.
5	BARRA DE BOTONES DE MENÚ PARA SELECCIONAR LA FUNCIONALIDAD.



Descripción General de las Pantallas (Teclado Virtual)

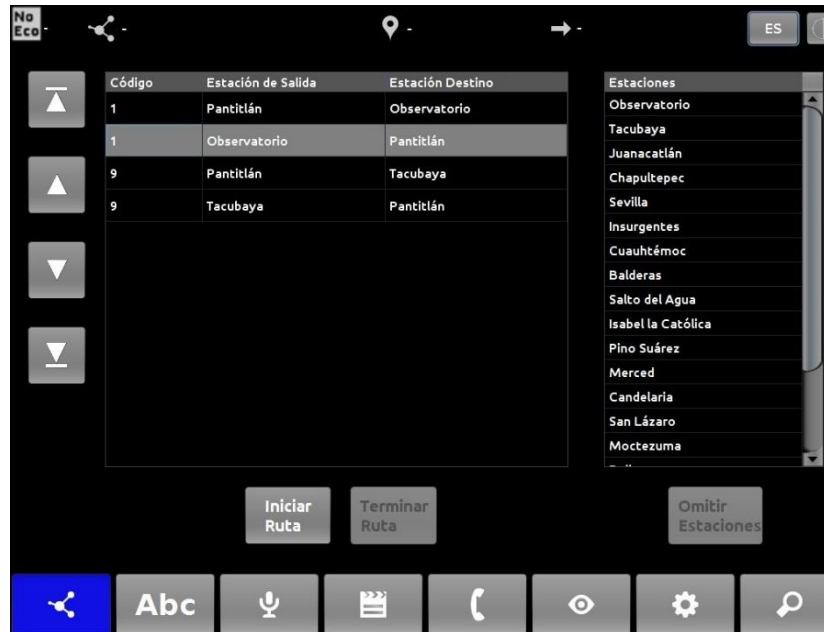
Cuando es necesario, en la pantalla se muestra un teclado virtual alfanumérico o numérico.



Descripción de las Pantallas (Vista de Ruta)

La vista de ruta se utiliza para administrar la selección de ruta.

Antes de iniciar la ruta, el conductor puede seleccionar una o más estaciones de la lista y marcarlas para que se salten mediante el botón Omitir estaciones. La ruta seleccionada se puede iniciar con el botón Iniciar ruta.



Descripción de las Pantallas (Vista de Ruta)

Cuando el tren está configurado en una ruta sólo el botón Terminar ruta está habilitado en esta vista y las otras rutas no se pueden navegar ni seleccionar.



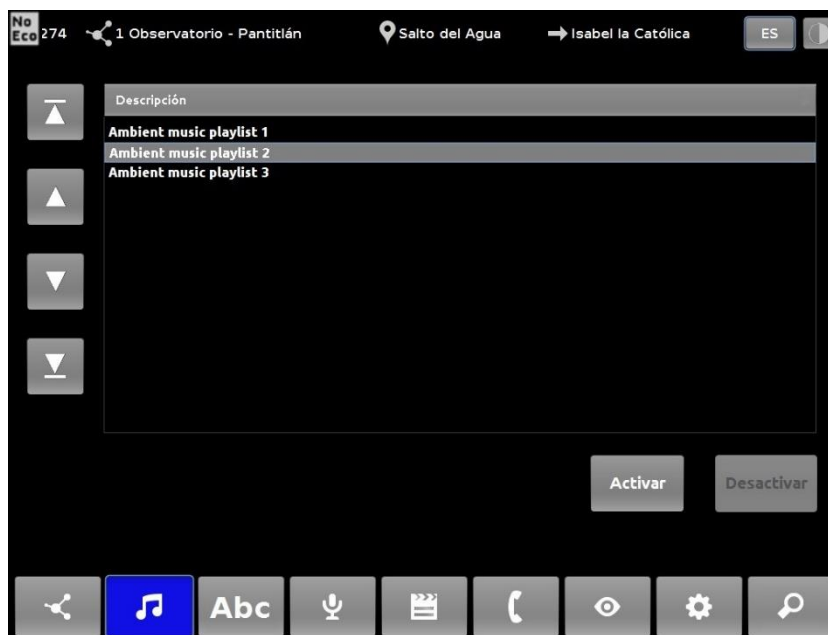
Descripción de las Pantallas (Vista de Ruta)

El sistema permite la ubicación manual de ruta en caso de que el SIV no sea capaz de localizarse automáticamente o la información de localización no sea la correcta.



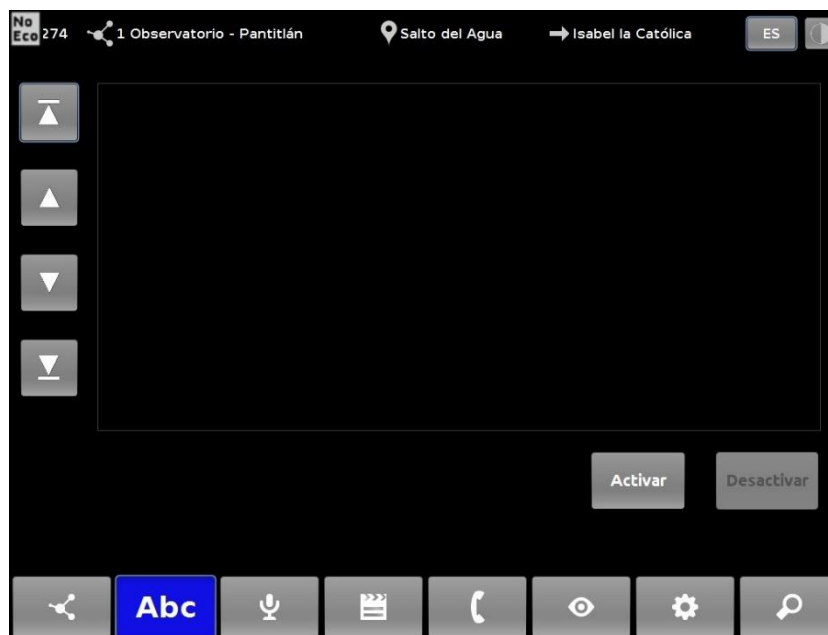
Descripción de las Pantallas (Vista de Música Ambiente)

La vista de música ambiente se emplea para seleccionar la música ambiente a escuchar en el tren.



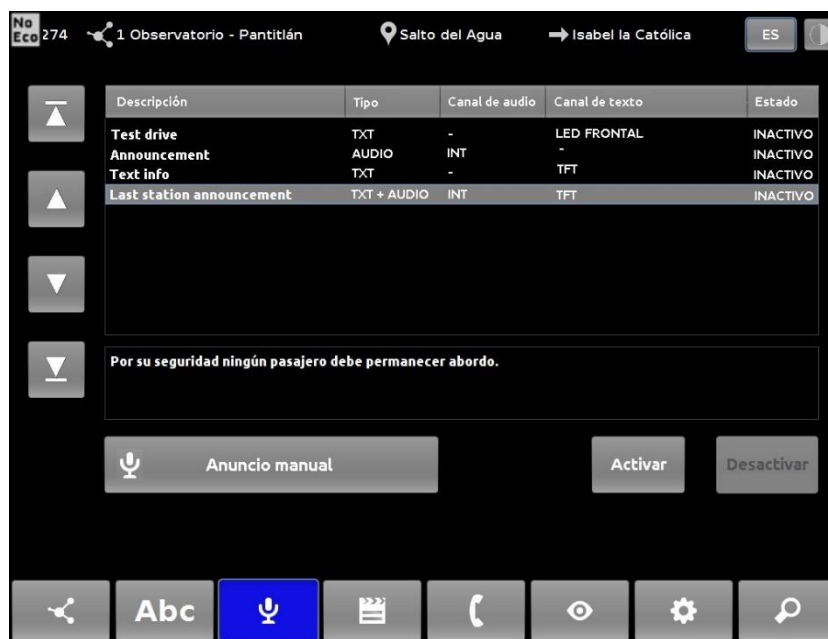
Descripción de las Pantallas (Vista de Texto Libre)

La pantalla de texto libre se utiliza para escribir y enviar texto a las pantallas TFT.



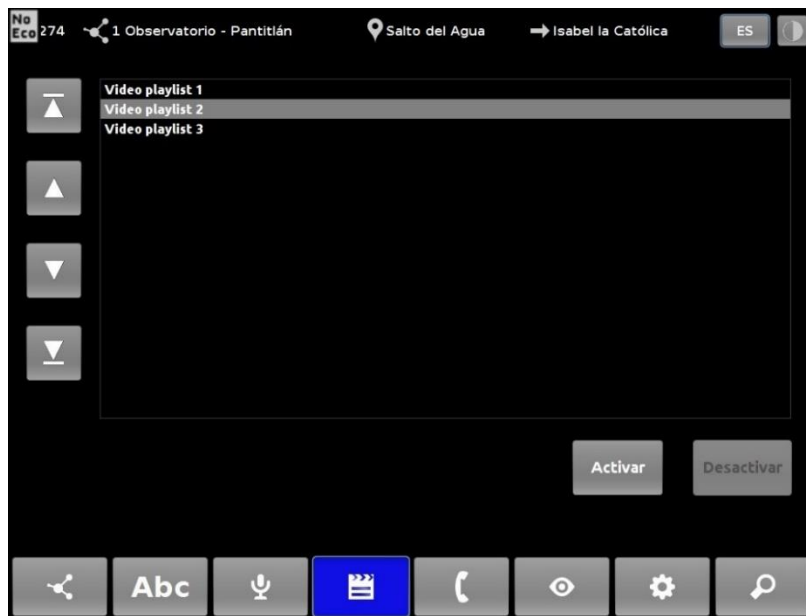
Descripción de las Pantallas (Vista de Anuncios Pre-definidos)

La pantalla de anuncios pre-definidos se utiliza para activar manualmente anuncios pregrabados y música ambiental.



Descripción de las Pantallas (Vista de Reproducción de Video)

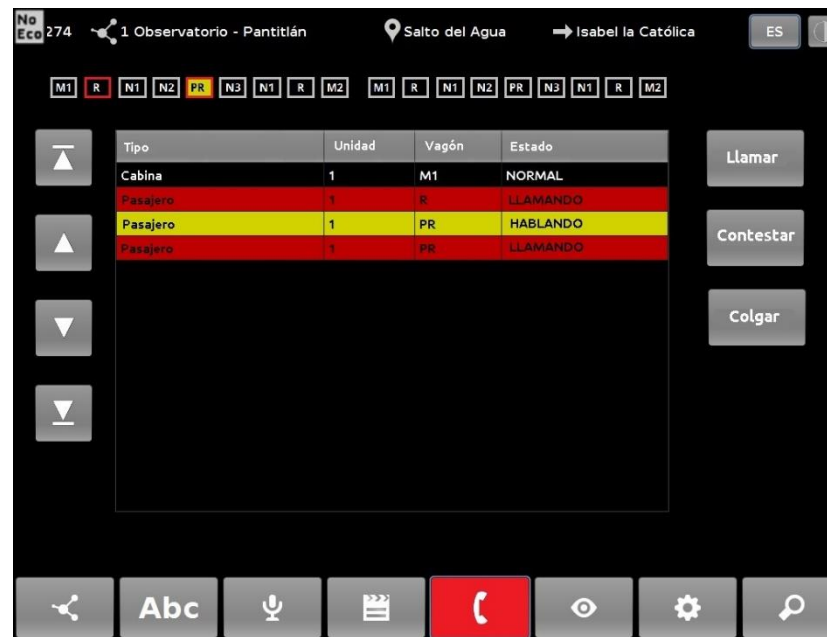
La pantalla de lista de reproducción de video se utiliza para administrar contenido de video en pantallas TFT.



Descripción de las Pantallas (Vista de Funciones Audio)

La vista de intercomunicación se utiliza para gestionar las llamadas de intercomunicación.

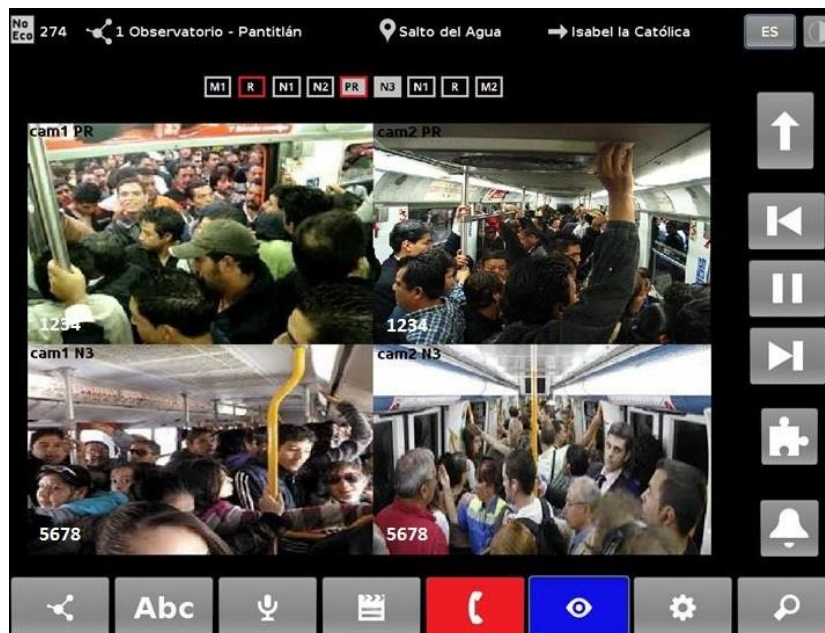
El conductor puede responder llamadas de intercomunicador de pasajeros y de cabina y llamar a otra cabina. La vista incluye una lista de los teléfonos disponibles (intercomunicadores de cabina) a los que se puede llamar, así como los intercomunicadores (cabina y pasajeros) que están llamando.



Descripción de las Pantallas (Vista CCTV)

La vista CCTV se utiliza para mostrar la vista en vivo de las cámaras de video vigilancia.

El modo de visualización por defecto es en el que se incluye el visionado de 2-4 cámaras en bucle durante un tiempo configurado (por defecto de 10 segundos) antes de cambiar a las siguientes cámaras.



Descripción de las Pantallas (Vista de Configuración)

La pantalla de configuración se utiliza para los ajustes de audio y la gestión del brillo de la pantalla.



Descripción de las Pantallas (Vista de Diagnóstico)

La vista de diagnóstico se utiliza para comprobar el estado de los dispositivos en el sistema. El usuario puede especificar uno o más tipos de dispositivos para verlos en la lista.

